



Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Самарский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Кафедра фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии



*Посвящается 50-летию
кафедры фармакогнозии с ботаникой
и основами фитотерапии ФГБОУ ВО
СамГМУ Минздрава России и 100-летию
со дня рождения основателя кафедры -
доцента Кривенюка Петра Евдокимовича*

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО ФАРМАКОГНОЗИИ

***Учебное пособие для студентов
фармацевтических вузов, институтов и факультетов***

Под общей редакцией В.А. Куркина

Рекомендовано

***Координационным советом по области образования
«Здравоохранение и медицинские науки» для студентов
фармацевтических вузов (факультетов), обучающихся
по специальности 33.05.01 - «Фармация»***

УДК 615.32: 615.01

ББК 28

Ф-643

Рецензенты:

Белоногова В.Д. – зав. кафедрой фармакогнозии, федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермская государственная фармацевтическая академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, доктор фармацевтических наук, профессор;

Шмыгарева А.А. – зав. кафедрой управления и экономики фармации, фармацевтической технологии и фармакогнозии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, доцент

Авторы:

В.А. Куркин – зав. кафедрой фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный медицинский университет» (ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России), доктор фармацевтических наук, профессор;

Е.В. Авдеева – профессор кафедры фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, доктор фармацевтических наук;

О.Е. Правдивцева – профессор кафедры фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, доктор фармацевтических наук;

А.В. Куркина – зав. кафедрой фармацевтической технологии с курсом биотехнологий ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, доктор фармацевтических наук;

В.Б. Браславский – доцент кафедры фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, доктор фармацевтических наук;

В.М. Рыжов – доцент кафедры фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, кандидат фармацевтических наук;

В.В. Стеняева – доцент кафедры фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, кандидат фармацевтических наук;

М.В. Егоров – доцент кафедры фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, кандидат фармацевтических наук;

Н.Р. Варина – доцент кафедры фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, кандидат фармацевтических наук;

П.В. Трифонова – доцент кафедры фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, кандидат фармацевтических наук

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО ФАРМАКОГНОЗИИ:

Ф-643 Учебное пособие для студентов фармацевтических вузов, институтов, и факультетов / **В.А. Куркин, Е.В. Авдеева, О.Е. Правдивцева [и др.]**; под общ. ред. **В.А. Куркина. ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России.** – Самара: ООО «Полиграфическое объединение «Стандарт». – 2023. – 340 с. : ил.

ISBN 978-5-6049188-3-8

Учебное пособие направлено на успешное изучение дисциплины «Фармакогнозия», а также формирование компетенций и закрепление умений и практических навыков у студентов, обучающихся по специальности «Фармация».

Учебное пособие предназначено для студентов фармацевтических вузов, а также фармацевтических институтов и факультетов медицинских вузов Российской Федерации, обучающихся по образовательной программе высшего образования по специальности 33.05.01 – «Фармация» и рабочей программы «Фармакогнозия», утвержденной ЦКМС ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России.

УДК 615.32: 615.01

ББК 28

*Учебное пособие утверждено ЦКМС ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России
(протокол № 3 от 11.01.2023 г.)*

ISBN 978-5-6049188-3-8



© Коллектив авторов, 2023

© ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, 2023

© Оформление ООО «Полиграфическое объединение «Стандарт», 2023

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	9
----------------	---

РАЗДЕЛ 1

Материал к практическим занятиям по фармакогнозии	14
---	----

<i>Практическое занятие № 1.</i> «Методы фармакогностического анализа»	14
--	----

<i>Практическое занятие № 2.</i> «Морфолого – анатомический анализ лекарственных растений и видов лекарственного растительного сырья, содержащих витамины»	23
--	----

<i>Практическое занятие № 3.</i> «Фитохимический анализ лекарственного растительного сырья, содержащего витамины»	31
---	----

<i>Практическое занятие № 4.</i> «Практическое занятие в Ботаническом саду»	36
---	----

<i>Практическое занятие № 5.</i> «Морфолого – анатомический и фитохимический анализ лекарственных растений и видов лекарственного растительного сырья, содержащих полисахариды».	39
--	----

<i>Практическое занятие № 6.</i> «Морфолого – анатомический и фитохимический анализ лекарственных растений и видов лекарственного растительного сырья, содержащих жиры и жироподобные вещества»	48
---	----

<i>Практическое занятие № 7.</i> «Морфолого – анатомический анализ лекарственных растений и видов лекарственного растительного сырья, содержащих эфирное масло. <i>Занятие № 1. Монотерпены</i> »	60
---	----

Практическое занятие № 8. «Морфолого–анатомический анализ лекарственных растений и видов лекарственного растительного сырья, содержащих эфирное масло. Занятие № 2. Сесквитерпены» . . . 66

Практическое занятие № 9. «Морфолого–анатомический анализ лекарственных растений и видов лекарственного растительного сырья, содержащих эфирное масло. Занятие № 3. Эфирные масла ароматической природы» 72

Практическое занятие № 10. «Фитохимический анализ лекарственного растительного сырья, содержащего эфирное масло». . 78

Практическое занятие № 11. «Морфолого–анатомический анализ лекарственных растений и лекарственного растительного сырья, содержащего горечи, иридоиды, монотерпеновые гликозиды, тио- и цианопроизводные, экуистероиды» 84

Практическое занятие № 12. Коллоквиум по теме:
«Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащие витамины, полисахариды, жиры, эфирное масло, горечи, иридоиды, монотерпеновые гликозиды, тио–, цианопроизводные и экуистероиды» (теоретическая часть) 92

Практическое занятие № 13. Коллоквиум по теме: «Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащие витамины, полисахариды, жиры, эфирное масло, горечи, иридоиды, монотерпеновые гликозиды, тио–, цианопроизводные и экуистероиды» (практическая часть) 98

Практическое занятие № 14. «Морфолого–анатомический анализ лекарственных растений и видов лекарственного растительного сырья, содержащих сердечные гликозиды» 100

Практическое занятие № 15. «Морфолого–анатомический анализ лекарственных растений и видов лекарственного растительного сырья, содержащих сапонины». 108

Практическое занятие № 16. «Фитохимический анализ лекарственного растительного сырья, содержащего сердечные гликозиды и сапонины»	114
Практическое занятие № 17. «Коллоквиум по теме: «Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащие сердечные гликозиды и сапонины»	128
Практическое занятие № 18. Морфолого – анатомический анализ лекарственных растений и видов лекарственного растительного сырья, содержащих простые фенольные соединения	133
Практическое занятие № 19. «Морфолого – анатомический анализ лекарственных растений и видов лекарственного растительного сырья, содержащих фенилпропаноиды»	139
Практическое занятие № 20. «Морфолого – анатомический анализ лекарственных растений и видов лекарственного растительного, содержащих кумарины и хромоны»	146
Практическое занятие № 21. «Морфолого – анатомический анализ лекарственных растений и видов лекарственного растительного сырья, содержащих флавоноиды. Занятие № 1»	151
Практическое занятие № 22. «Морфолого – анатомический анализ лекарственных растений и видов лекарственного растительного сырья, содержащих флавоноиды. Занятие № 2»	159
Практическое занятие № 23. «Морфолого – анатомический анализ лекарственных растений и видов лекарственного растительного сырья, содержащих флавоноиды. Занятие № 3»	164
Практическое занятие № 24. «Фитохимический анализ лекарственного растительного сырья, содержащего флавоноиды»	168
Практическое занятие № 25. «Морфолого – анатомический анализ лекарственных растений и видов лекарственного растительного сырья, содержащих антраценпроизводные»	173

Практическое занятие № 26. «Фитохимический анализ лекарственного растительного сырья, содержащего антраценпроизводные вещества	178
Практическое занятие № 27. «Морфолого–анатомический анализ лекарственных растений и видов лекарственного растительного сырья, содержащих дубильные вещества».	182
Практическое занятие № 28. «Фитохимический анализ лекарственного растительного сырья, содержащего дубильные вещества»	187
Практическое занятие № 29. Коллоквиум по теме: «Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащие простые фенольные соединения, фенилпропаноиды, кумарины, хромоны, флавоноиды, антраценпроизводные и дубильные вещества (теоретическая часть)».	191
Практическое занятие № 30. Коллоквиум по теме: «Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащие простые фенольные соединения, фенилпропаноиды, кумарины, хромоны, флавоноиды, антраценпроизводные и дубильные вещества (практическая часть)».	196
Практическое занятие № 31. «Практическое занятие в ботаническом саду»	198
Практическое занятие № 32. «Морфолого–анатомический анализ лекарственных растений и видов лекарственного растительного сырья, содержащих органические кислоты, ферменты и вещества малоизученного состава»	201
Практическое занятие № 33. «Лекарственное сырье животного происхождения».	205
Практическое занятие № 34. «Итоговое занятие».	208
Практическое занятие № 35. «Морфолого–анатомический анализ лекарственных растений и видов лекарственного растительного сырья, содержащих алкалоиды. Часть 1. Экзоциклические и тропановые алкалоиды, производные пирролизидина»	210

Практическое занятие № 36. «Морфолого – антомический анализ лекарственных растений и видов лекарственного растительного сырья, содержащих алкалоиды. <i>Часть 2. Производные хинолизидина и изохинолина</i> »	216
Практическое занятие № 37. «Морфолого – антомический анализ лекарственных растений и видов лекарственного растительного сырья, содержащих алкалоиды. <i>Часть 3. Пуриновые, дитерпеновые и стероидные алкалоиды</i> »	221
Практическое занятие № 38. «Фитохимический анализ лекарственного растительного сырья, содержащего алкалоиды»	226
Практическое занятие № 39. Коллоквиум по теме: «Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащего алкалоиды (<i>теоретическая часть</i>)»	233
Практическое занятие № 40. «Коллоквиум по теме: «Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащего алкалоиды (<i>практическая часть</i>)»	239
Практическое занятие № 41. «Товароведческий анализ лекарственного растительного сырья, поступившего «ангро»»	241
Практическое занятие № 42. «Товароведческий анализ аналитической пробы лекарственного растительного сырья на определение подлинности, измельченности и содержания примесей»	248
Практическое занятие № 43. «Товароведческий анализ аналитической пробы лекарственного растительного сырья на определение влажности»	251
Практическое занятие № 44. «Товароведческий анализ аналитической пробы лекарственного растительного сырья на определение золы и действующих веществ»	253
Практическое занятие № 45. «Товароведческий анализ пробы лекарственного растительного сырья для установления степени зараженности вредителями запасов, пробы для проведения радиационного контроля, микробиологической чистоты и определения остаточных пестицидов, тяжелых металлов и мышьяка»	255

Практическое занятие № 46. «Товароведческий анализ лекарственного растительного сырья, поступившего в фасованном виде»	257
Практическое занятие № 47. «Коллоквиум по теме: «Товароведческий анализ»	260
Практическое занятие № 48. «Итоговая контрольная работа (письменный этап)»	263
Практическое занятие № 49. «Итоговая коллекция лекарственных растений и лекарственных видов сырья (контроль практических навыков)»	266
Практическое занятие № 50. Зачетное занятие (устная часть)	268

РАЗДЕЛ 2

Реестр гербарных образцов и коллекции сырья лекарственных растений	269
---	------------

РАЗДЕЛ 3

Требования к написанию и оформлению научно–исследовательской работы.	300
---	------------

РАЗДЕЛ 4

Экзаменационные вопросы по фармакогнозии	311
---	------------

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	335
---	------------

ВВЕДЕНИЕ

Лекарственные растения являются источником лекарственного растительного сырья. На основе лекарственного растительного сырья получают самые разнообразные лекарственные препараты, предназначенные как для внутреннего, так и наружного применения. Лекарственные растительные препараты очень популярны и имеют ряд преимуществ по сравнению с синтетическими лекарственными средствами. Им свойственна широта и мягкость терапевтического действия с отсутствием значительных побочных эффектов и противопоказаний. Применение лекарственных препаратов на основе сырья лекарственных растений является неотъемлемой частью лечебно-профилактических мероприятий в терапии целого ряда острых и хронических заболеваний. К числу наиболее популярных лекарственных препаратов на растительной основе относятся мази, настойки и экстракты, представляющие собой водно-спиртовые извлечения из растительного сырья.

Совершенно очевидно, что получить качественные и высокоэффективные лекарственные растительные препараты на растительной основе возможно только в случае использования доброкачественного лекарственного растительного сырья. Качество лекарственного растительного сырья регламентируется Государственной фармакопеей Российской Федерации, последним выпуском которой является Государственная фармакопея Российской Федерации XIV издания. Существуют общие фармакопейные статьи (ОФС), регламентирующие общие вопросы проведения испытаний. Частные фармакопейные статьи (ФС) включают показатели качества, а также методики анализа,

касающиеся именно данного вида лекарственного растительного сырья.

Совершенно очевидно, что материал общих и частных фармакопейных статей Государственной фармакопеи Российской Федерации, определяющих проведение фармакогностического анализа, базируется на глубоком и тщательном изучении анатомо-морфологических признаков и химического состава лекарственного растительного сырья. Изучение этих аспектов, а также вопросов анализа и способов применения лекарственного растительного сырья включает дисциплина «Фармакогнозия».

Дисциплина «Фармакогнозия» относится к специальным дисциплинам у студентов, обучающихся по специальности 33.05.01 – «Фармация». Фармакогнозия изучается студентами Института фармации ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России на 3 и 4 курсах. Курс обучения включает в себя лекции и практические занятия. Поэтому данное пособие содержится в себе как сведения, позволяющие студенту качественно подготовиться к занятиям по фармакогнозии, так и материал, отражающий работу студентов непосредственно на практических занятиях по дисциплине. Кроме того, в учебном пособии приведены правила написания научно-исследовательских работ и изложены вопросы подготовки к экзамену по фармакогнозии.

Учебное пособие к практическим занятиям по фармакогнозии предназначено для использования в учебном процессе у студентов фармацевтических вузов (факультетов), обучающихся по специальности 33.05.01 – «Фармация» для успешного освоения цели и задач дисциплины «Фармакогнозия».

Целью изучения дисциплины «Фармакогнозия» является изучение лекарственных растений, лекарственного сырья растительного и животного происхождения, продуктов их переработки, а также методов анализа сырья и лекарственных растительных препаратов.

Задачами изучения дисциплины «Фармакогнозия» являются:

1. Приобретение теоретических знаний и практических навыков в области изучения морфолого-анатомических признаков лекарственного растительного сырья.
2. Приобретение теоретических знаний и практических навыков в области изучения химического состава лекарственного растительного сырья и препаратов на их основе.
3. Приобретение теоретических знаний и практических навыков в области изучения фармакотерапевтических свойств лекарственных растительных препаратов.
4. Приобретение теоретических знаний и практических навыков в области проведения фармакогностического анализа и стандартизации лекарственного растительного сырья и препаратов на его основе.
5. Приобретение теоретических знаний и практических навыков в области применения некоторых видов сырья животного происхождения.

Предшествующими дисциплинами для фармакогнозии являются «Ботаника» и «Основы экологии и охраны природы». Дисциплина «Фармакогнозия» является предшествующей для дисциплин «Стандартизация лекарственного растительного сырья», «Основы фитотерапии», а также «Практика по фармакогнозии». В ходе прохождения практики у студентов формируется ряд компетенций.

Общепрофессиональная компетенция 1: «Способен использовать основные биологические, физико-химические, химические, математические методы для разработки, исследований и экспертизы лекарственных средств, изготовления лекарственных препаратов» (ИД_{ОПК-1}-4);

Профессиональная компетенция 4: «Способен участвовать в мониторинге качества, эффективности и безопасности лекарственных средств и лекарственного растительного сырья» (ИД_{ПК-4}-4; ИД_{ПК-4}-6);

Профессиональная компетенция 8: «Способен организовывать заготовку лекарственного растительного сырья с учетом

рационального использования ресурсов лекарственных растений» (ИД_{ПК-8}-1).

В ходе обучения по дисциплине «Фармакогнозия» студент должен приобрести следующие знания, умения и практические навыки:

Знать:

- Знать основные понятия и термины фармакогнозии;
- Знать морфолого-анатомические, фитохимические и фармакотерапевтические свойства лекарственных растений, лекарственного растительного сырья и препаратов на его основе;
- Современную классификацию биологически активных соединений;
- Знать основные методы фармакогностического анализа лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов;
- Математическую обработку химических и физико-химических экспериментов для расчета результатов фармакогностического анализа;
- Методики качественного и количественного анализа биологически активных соединений в лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных препаратах;
- Вопросы стандартизации лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов;
- Вопросы заготовки и хранения лекарственного растительного сырья;
- Методы поиска новых видов лекарственного растительного сырья.

Уметь:

- Идентифицировать лекарственные растения и лекарственное растительное сырье по морфолого-анатомическим и фитохимическим признакам;

- Проводить качественный и количественный анализ на биологически активные соединения;
- Умеет интерпретировать результаты фармакогностического анализа;
- Уметь пользоваться нормативной документацией на лекарственное растительное сырье и лекарственные средства;
- Обосновывать особенности заготовки лекарственного растительного сырья.

Владеть:

- Методиками фармакогностического анализа лекарственного растительного сырья;
- Математическими методами подсчета результатов фармакогностического анализа;
- Методикой диагностики лекарственного растительного сырья по результатам морфолого-анатомического и микрохимического анализа.

Данное учебное пособие состоит из 4 разделов. В первом разделе приведены описания заданий к практическим занятиям по фармакогнозии по изучаемым темам, которые студент должен выполнить в ходе самостоятельной работы. Также в этом разделе указаны вопросы по самоподготовке, примеры тестовых заданий для каждого занятия, а также приводятся материалы для подготовки к экзамену по фармакогнозии. Второй раздел включает в себя реестр лекарственных растений и лекарственного растительного сырья кафедры фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии. Третий раздел состоит из требований к написанию и оформлению научно-исследовательской работы. Четвертый раздел содержит в себе требования по подготовке к экзамену по фармакогнозии. Для успешного выполнения всех заданий по изучаемой дисциплине студентам необходимо пользоваться учебником проф. Куркина В.А. «Фармакогнозия».

РАЗДЕЛ 1

Материал к практическим занятиям по фармакогнозии



Практическое занятие № 1

«Методы фармакогностического анализа»

Вопросы по самоподготовке к занятию

1. Дайте определение фармакогнозии как науки.
2. В чем состоят предмет и задачи фармакогнозии?
3. Назовите основные цели и задачи фармакогнозии.
4. Укажите основные этапы развития фармакогнозии как науки.
5. Укажите определение основных терминов и понятий фармакогнозии: лекарственное растение, лекарственное растительное сырье, лекарственное средство, биологические активные соединений, ведущая группа биологически активных соединений (БАС).
6. Перечислите основные виды лекарственного растительного сырья.
7. В чем состоит фармакогностический анализ лекарственного растительного сырья?

Фармакогнозия – наука о лекарственных растениях, лекарственном сырье растительного и животного происхождения,

о продуктах их переработки, а также о методах анализа сырья и фитопрепаратов. Основными видами лекарственного растительного сырья, используемого в медицинской практике, являются Листья (*Folia*), Цветки (*Flores*), Бутоны (*Alabastra*), Трава (*Herba*), Побеги (*Cormus*), Плоды (*Fructus*), Семена (*Semina*), Ягоды (*Baccae*), Коры (*Cortices*), Почки (*Gemmae*), Корни (*Radices*), Корневища (*Rhizomata*), Луковицы (*Bulbi*), Клубни (*Tubera*), Клубнелуковицы (*Bulbotubera*), Слоевища (*Thalli*), Столбики с рыльцами (*Styli cum stigmati*). Сырье используется в свежем и высушенном виде.

Лекарственное сырье животного происхождения – целые животные, их часть или продукты жизнедеятельности, разрешенные к применению в медицинской практике. Основными видами сырья являются продукты пчеловодства: мед, воск, прополис, апилак, яд, а также рыбий жир, ланолин, спермацет, бадяга, панты, пиявки, мумиё, яды змей и пчелиный яд.

Основные показатели качества сырья и его подлинности устанавливаются при исследовании сырья на соответствие требованиям нормативных документов. Основным нормативным документом нашей страны является Государственная фармакопея Российской Федерации (ГФ РФ). Государственная фармакопея содержит как общие статьи, так и частные.

Изучая фармакогнозию на каждом занятии необходимо знание русских и латинских названий изучаемых лекарственных растений (ЛР), их семейств и лекарственного растительного сырья (ЛРС). Необходимо будет знать химический состав лекарственного растительного сырья и наименование лекарственных препаратов (ЛРП), получаемых из данного лекарственного сырья.

Основными методами фармакогностического анализа являются:

1. Товароведческий анализ. Включает в себя правила приемки сырья, регламентирует отбор проб для всех других методов анализа.

2. Макроскопический анализ. Состоит в определении морфологических (внешних) признаков сырья, обнаруживаемых визуально – невооруженным глазом или с помощью лупы (x10). Кроме того, исследуют вкус (у неядовитых растений), запах и цвет сырья.

3. Микроскопический анализ. Устанавливается на основании микроскопических признаков сырья. Диагностические признаки сырья исследуют с помощью микроскопа.

4. Фитохимический анализ, включающий в себя следующие виды:

- 1) гистохимические реакции (химическая или физико-химическая реакция в микропрепарате, обнаруживается под микроскопом);
- 2) микрохимические реакции (химическая реакция, в случае которых реактив наносится на кусочек сырья);
- 3) химические и физико-химические методы анализа (обычные пробирочные реакции);
- 4) спектральные методы (чаще всего это спектрофотометрия, хроматоспектрофотометрия и ИК-спектроскопия);
- 5) хроматография (бумажная, тонкослойная (ТСХ), колоночная, газожидкостная хроматография (ГЖХ), высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ);
- 6) биологические методы (используются для оценки действия сырья и препаратов, содержащих сердечные гликозиды).

5. Микробиологический анализ.

6. Радиологический анализ.

7. Определение остаточных пестицидов.

8. Определение тяжелых металлов.

9. Определение степени зараженности вредителями запасов.

Методы фармакогностического анализа

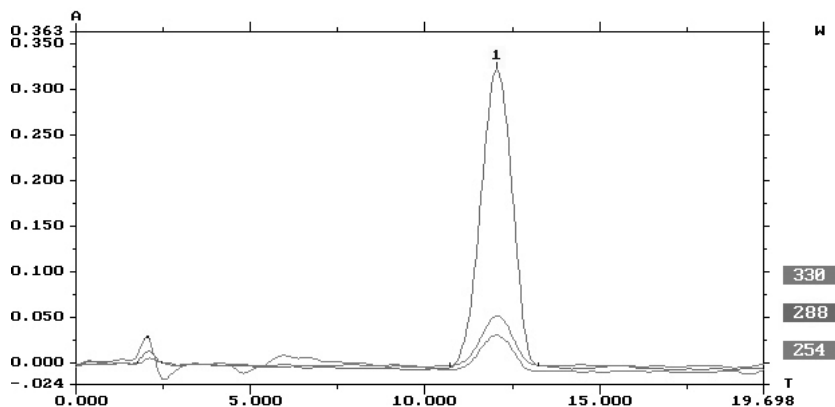


Рис. 1. Анализ стандартного образца силибина (1) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ)

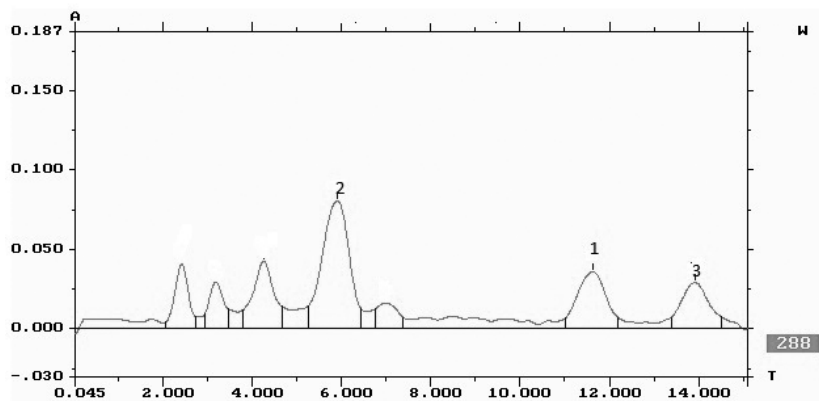


Рис. 2. ВЭЖХ извлечения плодов расторопши пятнистой на 80 % этаноле. Обозначения:
пик № 1 – силибин; пик № 2 – силикрестин; пик № 3 – силидиан

Микроскопические признаки сырья
(образец рисунка в альбоме на занятии)

Заголовок задания: Типы эфиромасличных железок лекарственных растений

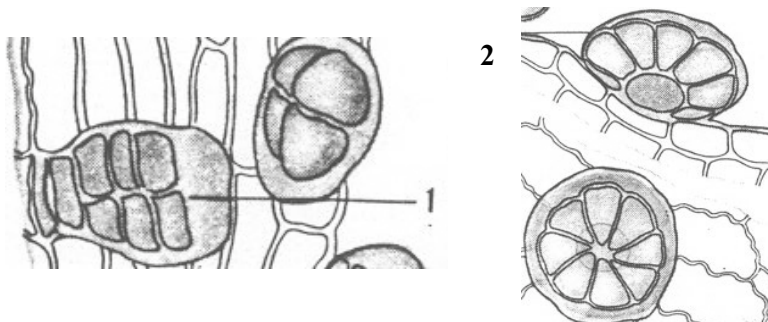


Рис. 3. Эфиромасличные железки растений
Обозначения: 1 – эфиромасличные железки, характерные для сырья семейства Сложноцветные, 2 – эфиромасличные железки, характерные для сырья семейства Губоцветные

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Изучение лекарственного растительного сырья «Ромашки аптечной цветки».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратить внимание на основные особенности строения.
5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

7. Ознакомиться по гербарным образцам лекарственного растения и примесными видами к данному лекарственному растению.

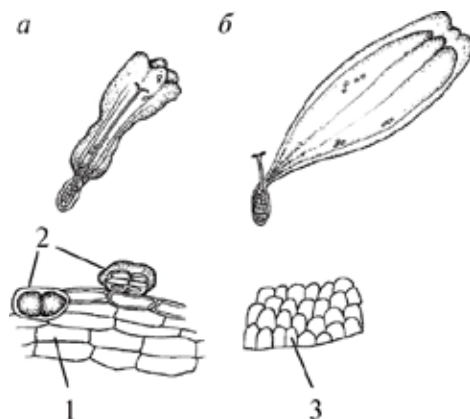
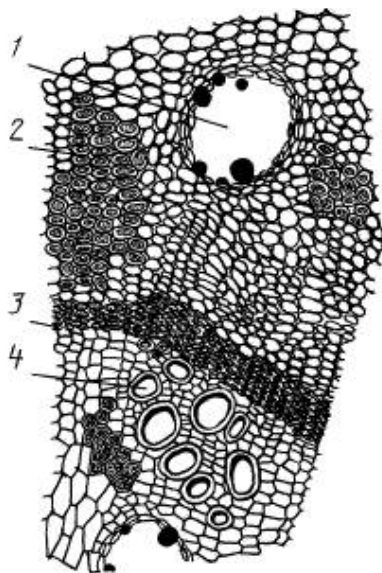


Рис. 4. Микроскопические признаки цветков ромашки аптечной

Задание № 2. Изучение лекарственного растительного сырья «Девясила высокого корневища и корни».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратить внимание на основные особенности строения.
5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.
7. Ознакомиться по гербарным образцам лекарственного растения и примесными видами к данному лекарственному растению.



*Рис. 5. Микроскопические признаки корневища с корнями
девяссила высокого*

Задание № 3. Изучение лекарственного растительного сырья «Мяты перечной листья».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратит внимание на основные особенности строения.
5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.
7. Ознакомиться по гербарным образцам лекарственного растения и примесными видами к данному лекарственному растению.

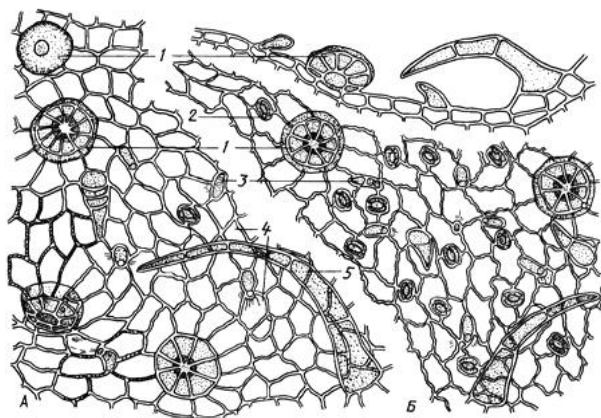


Рис. 6. Микроскопические признаки листьев мяты перечной

ПРИМЕРНОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Термин «Фармакогнозия» происходит от:

- А) Латинских слов;
- Б) Греческих слов;
- В) Слова «Учение»;
- Г) Слова «Знание»;
- Д) Слова «Растение»;
- Е) Слова «Лекарство».

2. В каком году был создан Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений?

- А) 1919;
- Б) 1931;
- В) 1045;
- Г) 1972;
- Д) 1992.

3. Какие вещества являются первичными метаболитами растительных клеток?

- А) Эфирные масла;
- Б) Полисахариды;
- В) Фенольные соединения;
- Г) Жиры;
- Д) Витамины.

4. Экспертизу нормативной документации на лекарственное растительное сырье проводит:

- А) Фармакопейный комитет;
- Б) Фармакологический комитет;
- В) Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений;
- Г) Министерство науки и высшего образования РФ.

5. Укажите вид лекарственного растительного сырья, заготавливаемого от Ламинарии сахаристой:

- А) Листья;
- Б) Побег;
- В) Слоевища

Эталон правильные ответов: 1 – Б, Г, Е; 2 – Б; 3 – Б, Г; 4 – А; 5 – В

«Морфолого-анатомический анализ лекарственных растений и видов лекарственного растительного сырья, содержащих витамины»



Вопросы по самоподготовке к занятию

1. Дайте определение термину «витамины».
2. Дайте общую характеристику витаминам, как группе биологически активных соединений.
3. Укажите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства, а также лекарственного растительного сырья.
4. Расскажите о распространении витаминов в лекарственных растениях.
5. Укажите медико-биологическое значение витаминов.
6. Приведите классификации витаминов по растворимости.
7. Приведите классификации витаминов по химическому строению.
8. Перечислите морфологические и микроскопические особенности сырья, содержащего витамины.
9. Укажите значение витаминов для организма человека.

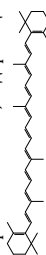
Таблица 1

Таблица написания конспекта по лекарственным растениям (образец!)
(для этого и последующих морфологических занятий)

№ п/п	Русское и латинское название лекарственного растительного сырья	Химический состав ЛРС (ведущая группа с указанием доминирующих биологически активных соединений)	Препараты, их фармакологическое действие и особенности применения	Диагностические признаки (микроскопические и морфологические особенности)	Стандартизация ЛРС (по действующей нормативной документации и возможные подходы к анализу БАС)	Ареал (места произрастания для дикорастущих и районы культивирования для культивируемых лекарственных растений)	Вопросы сбора и сушки и заготовки ЛРС, возможные лекарственные примеси
1	Календула лекарственная цветки (Нототков цветки) <i>Calendula officinalis</i> L. Сем. Сложноцветные <i>Asteraceae</i> <i>Calendula officinalis</i> flores	Каротиноиды, флавоноиды, сапонины, слизи и др.	Настой и сборы применяются наружно в качестве противовоспалительного и ранозаживляющего средства, внутрь в качестве желчегонного средства. Масляные извлечения и настойка календулы, препарат «Ротокан», «Мазь календулы», «Свечи с календулой» также применяются в качестве ранозаживляющего средства.	При рассмотрении цветков календулы под микроскопом можно заметить многочисленные простые двурядные волоски, которые встречаются преимущественно у язычковых цветков, а также многочисленные головчатые волоски с многоклеточной и одноклеточной головкой, заполненной желтоватым содержимым. 	ГФ РФ Качественный анализ – пробирочные реакции на (с раствором ванилина и серной кислоты) на наличие тритерпеновых соединений и ТСХ. Количественное определение заключается в определении суммы флавоноидов в пересчете на рутин и экстрактивных веществ. Качественных реакций на сырье не проводится. Возможными методами являются: Качественный анализ: 1) ТСХ 2. ВЭЖХ Количественный анализ: 1. ВЭЖХ 2. Фотоэлектроколориметрия	Культивируется во многих районах РФ, в диком виде на территории РФ не встречается, лишь изредка, как одичавшее.	Собирают корзинки, оставляя цветоножки Сушат без доступа прямых солнечных лучей на воздухе, либо при температуре 50-60 °С.

а) лекарственные растения и ЛРС, содержащие каротиноиды

Витамины



β-Каротин

Витамины – группа органических низкомолекулярных соединений, обладающих биологической активностью, регулирующих обменные процессы и необходимые в оптимальных количествах для нормальной жизнедеятельности организма. Витамины по химической структуре представляют собой разнородную группу БАС, среди которых наиболее распространены терпеноиды – каротиноиды (каротины) и витамин D, фенольные соединения – витамин Р и К и вещества другой природы (табл. 1 и 2). Каротиноиды – жирорастворимые растительные пигменты желтого, оранжевого, красного цвета, относящиеся к тетратерпенам. Широко распространены в растениях α -каротин, β -каротин, γ -каротин, ликопин, зеаксантин и др. пигменты. Все витамины разделяют на жирорастворимые (витамины А, Д, Е и К) и водорастворимые (витамины комплекса В и витамин С). Среди водорастворимых витаминов (необходимо их каждодневное поступление в организм) особое значение имеет аскорбиновая кислота (витамин С).

Таблица 2

Основные витамины, содержащиеся в лекарственном растительном сырье

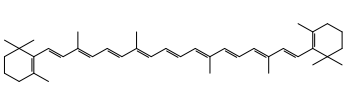
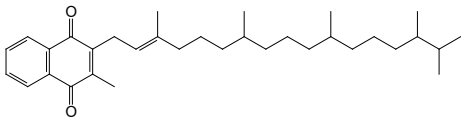
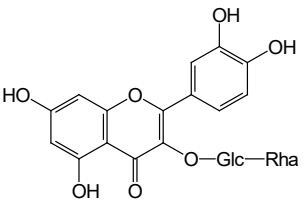
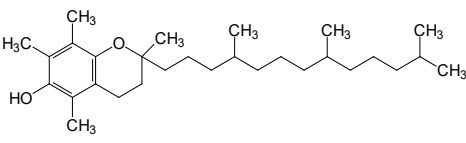
	
β-Каротин	Витамин К₁ (Филлохинон)
	
Рутин	Витамин Е (α-Токоферол)

Таблица 3

Классификация некоторых витаминов

Название витамина	Химическая классификация	Растворимость
Аскорбиновая кислота (витамин С)	алифатический ряд	водорастворимый
Линоленовая кислота (витамин F)	алифатический ряд	жирорастворимый
Метилметионинсульфония хлорид (витамин U)	алифатический ряд	водорастворимый
Эргокальциферол (витамин D)	алициклический ряд	жирорастворимый
Каротиноиды (витамин А)	алициклический ряд	жирорастворимый
Филлохинон (витамин К)	ароматический ряд	жирорастворимый
Токоферол (витамин Е)	гетероциклический ряд	жирорастворимый
Рутин (витамин Р)	гетероциклический ряд	водорастворимый

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Изучение лекарственного растительного сырья «Крапивы двудомной листья».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратить внимание на основные особенности строения.
5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

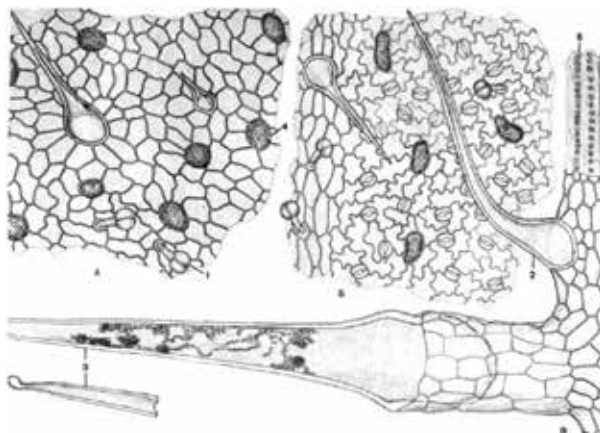


Рис. 7. Микроскопические признаки листьев крапивы двудомной

Задание № 2. Изучение лекарственного растительного сырья «Череды трехраздельной трава».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.

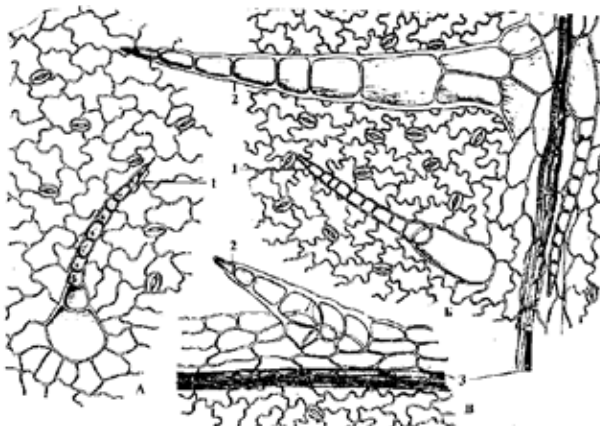


Рис. 8. Микроскопические признаки травы череды трехраздельной

3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.

4. Обратить внимание на основные особенности строения.

5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.

6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

Задание № 3. Изучение лекарственного растительного сырья «Пастушьей сумки обыкновенной трава».

1. Изучить внешние признаки сырья.

2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.

3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.

4. Обратить внимание на основные особенности строения.

5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.

6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

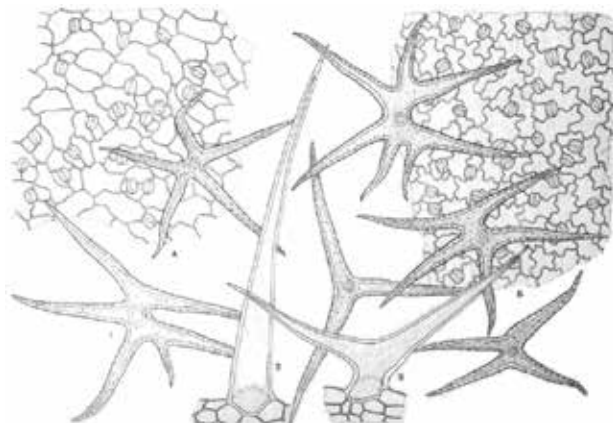


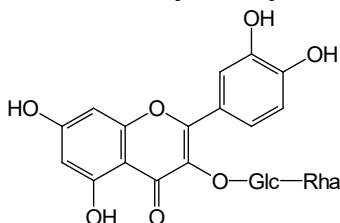
Рис. 9. Микроскопические признаки травы пастушьей сумки

Задание № 4. Изучение образцов лекарственного растительного сырья и гербариев лекарственных растений по теме.

1. С помощью реестра изучить предложенные образцы сырья.
2. С помощью реестра изучить предложенные гербарные образцы.
3. Обратить внимание на характерные признаки изучаемых ЛР и ЛРС.

ПРИМЕРНОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Напишите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства и лекарственного растительного сырья для растения Пастушья сумка обыкновенная.



2. Выберите правильное название вещества, формула которого приведена:

- 1) Аскорбиновая кислота;
- 2) Рутин;
- 3) Филлохинон;
- 4) β -каротин.

3. Из предложенного списка выберите виды сырья, обладающие ангиопротекторным действием:

- 1) *Calendulae officinalis flores*;
- 2) *Capsella bursae pastoris herba*;
- 3) *Ribis nigri fructus*;
- 4) *Aroniae melanocarpae recentes fructus*;
- 5) *Urticae dioicae folia*.

4. Выберите лекарственные препараты, которые получают из сырья *Hippophae rhamnoides* L.:

- 1) Масляное извлечение;
- 2) «Холосас»;
- 3) «Олазоль»;
- 4) «Ротокан»;
- 5) Свечи.

5. Выберите фармакологические эффекты, характерные для препаратов *Urtica dioica* L.:

- 1) Отхаркивающий;
- 2) Ангиопротекторный;
- 3) Антигипертензивный;
- 4) Повышающий свертываемость крови.

Эталон правильные ответов: 1 – Пастушья сумка обыкновенная *Capsellae bursae pastoris* Medic., Сем. Крестоцветные *Brassicaceae*, Пастушьей сумки трава *Capsella bursae pastoris herba*; 2 – 2; 3 – 3, 4; 4 – 1, 3, 5; 5 – 4.

**«Фитохимический анализ
лекарственного растительного
сырья, содержащего витамины»**



Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Дайте определение термину «витамины».
2. Дайте общую характеристику витаминам, как группе биологически активных соединений.
3. Приведите классификации витаминов по растворимости.
4. Приведите классификации витаминов по химическому строению.
5. В чем состоит выделение витаминов из лекарственного растительного сырья.
6. Перечислите методики качественного анализа витаминов.
7. Перечислите методики количественного анализа витаминов.

Таблица 4

Возможные методы анализа для некоторых витаминов

Название витамина	Качественный анализ	Количественный анализ
Аскорбиновая кислота (Вит. С)	1. ВЭЖХ 2. ТСХ (система: хлороформ – спирт, 2:1, пластинки «Си- луфол», проявление р-р 2,6- дихлорфенолиндофенолята натрия). 3. Пробирочные реакции (с реактивом Фелинга – оранже- во-желтый осадок и др.)	1. ВЭЖХ 2. Титрование 3. Спектрофотоме- трия

Окончание таблицы 4

Название витамина	Качественный анализ	Количественный анализ
Каротиноиды	1. ВЭЖХ 2. ТСХ (система: хлороформ – спирт, 9:1, пластинки «Силуфол», проявление р-р фосфорно-молибденовой кислоты)	1. ВЭЖХ 2. Фотоэлектроколориметрия 3. Спектрофотометрия
Филлохинон (Вит. К)	1. ВЭЖХ 2. ТСХ (система: хлороформ – спирт, 19:1 или 9:1, пластинки «Силуфол», просматривание хроматограммы в УФ-свете при длине волны 366 нм.	1. ВЭЖХ 2. Спектрофотометрия
Рутин (Вит. Р)	1. ВЭЖХ 2. ТСХ (система: хлороформ – спирт, 2:1, пластинки «Силуфол», просматривание хроматограммы в УФ-свете при длине волны 254 нм, в качестве стандарта используется раствор СО рутина.	1. ВЭЖХ 2. Спектрофотометрия

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Определение каротиноидов методом тонкослойной хроматографии (ТСХ).

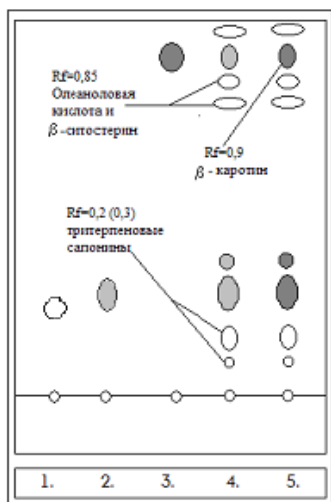
1. Хлороформные извлечения (1:5) из сырья (плодов шиповника, рябины, цветков календулы) наносят капилляром на линию старта пластинки.

2. Пластинку помещают в хроматографическую камеру с системой растворителей хлороформ-этиловый спирт 9:1.

3. Хроматограмму вынимают, когда линия фронта окажется на расстоянии 1 см от верхнего края пластинки.

4. Просматривают хроматограмму в видимом свете.

5. Работу отражают в протоколе и зарисовывают хроматограмму.



Хроматографическая пластинка «Силуфол УФ -254»

Система растворителей:

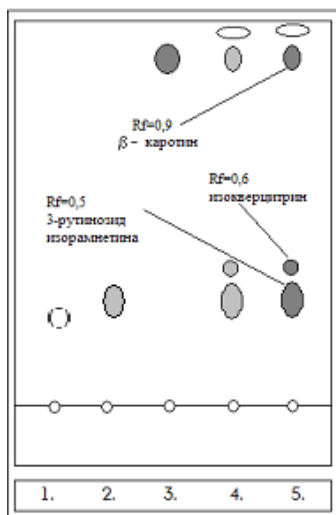
Хлороформ – метиловый спирт – вода
(26:14:3)

Проявитель:

Фосфорновольфрамовая кислота (ФВК)

Обозначения:

- 1 – Государственный стандартный образец **рутина**.
- 2 – Рабочий стандартный образец **нарциссина** (3-рутинозид-изорамнетина).
- 3 – Рабочий стандартный образец **β -каротина**.
- 4 – Извлечение на **40% этиловом спирте** из цветков календулы лекарственной.
- 5 – Извлечение на **70% этиловом спирте** из цветков календулы лекарственной.



Хроматографическая пластинка «Силуфол УФ -254»

Система растворителей:

Хлороформ – метиловый спирт – вода
(26:14:3)

Проявитель:

Диазобензолсульфонокислота (ДСК)

Обозначения:

- 1 – стандартный образец **рутина**.
- 2 – Рабочий стандартный образец **нарциссина** (3-рутинозид-изорамнетина).
- 3 – Рабочий стандартный образец **β -каротина**.
- 4 – Извлечение на **40% этиловом спирте** из цветков календулы лекарственной.
- 5 – Извлечение на **70% этиловом спирте** из цветков календулы лекарственной.

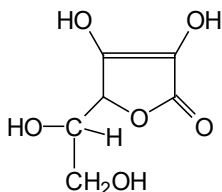
Рис. 10. Анализ лекарственного растительного сырья
методом тонкослойной хроматографии

Задание № 2. Определение аскорбиновой кислоты в плодах шиповника.

1. Рассмотрите образцы плодов шиповников коричневого и собачьего, взятые для анализа.
2. Анализ двух образцов проводят параллельно строго по методике, изложенной в ГФ РФ.
3. Вычисляют содержание аскорбиновой кислоты в двух образцах шиповника.
4. Полученные результаты сравнивают и делают запись в протоколе.

ПРИМЕРНОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Соотнесите представленное вещество по классификации:



- 1) Алициклический витамин;
- 2) Алифатический витамин;
- 3) Гетероциклический витамин;
- 4) Ароматический витамин.

2. Выберите оптимальный экстрагент для извлечения из ЛРС рутина (витамина Р):

- 1) Этиловый спирт;
- 2) Гексан;
- 3) Ацетон;
- 4) Хлороформ.

3. Выберите методы качественного анализа, подходящие для филлохинона (витамина K₁) в сырье:

- 1) ГЖХ;
- 2) ТСХ;
- 3) ВЭЖХ.

4. Укажите возможные методы анализа для каротиноидов:

- 1) Титриметрия;
- 2) Гравиметрия;
- 3) ГЖХ;
- 4) Спектрофотометрия;
- 5) Фотоэлектроколориметрия.

5. Выберите компонент, определение которого целесообразно проводить в сырье «Шиповника плоды»:

- 1) Каротиноиды;
- 2) Рутин;
- 3) Аскорбиновая кислота;
- 4) Филлохинон.

Эталон правильные ответов: 1 - 2; 2 - 2; 3 - 2, 3; 4 - 4, 5;
5 - 3



Практическое занятие № 4

«Практическое занятие в Ботаническом саду»

Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Перечислите известные Вам культивируемые лекарственные растения.
2. Перечислите известные Вам дикорастущие лекарственные растения.
3. Укажите, в чем состоит заготовка лекарственного растительного сырья.
4. Укажите, в чем состоит интродукция и возделывание лекарственных растений.
5. Назовите агротехнические приемы, применяемые при возделывании растений венной.
6. Какие виды лекарственного растительного сырья целесообразно собирать весной.

Ботанический сад Самарского университета содержит в себе большую коллекцию растений, среди них декоративные, пищевые, технические. Особое место занимает вопрос интродукции редких и исчезающих растений. Растения Ботанического сада представлены дикорастущими видами растений и культивируемыми. Работа студентов проводится на фармакопейном участке, где имеется коллекция лекарственных растений.

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Изучение лекарственных растений фармакопейного участка.

1. Ознакомиться с лекарственными растениями фармакопейного участка.

2. Отразить в протоколе занятия список изученных лекарственных растений.

3. Указать, какой вид сырья заготавливают от каждого растения.

Задание № 2. Изучение вопросов возделывания лекарственного растительного сырья.

1. Изучить работы по возделыванию растений в осенний период.

2. Отразить в протоколе занятия.

Задание № 3. Изучение вопросов заготовки лекарственного растительного сырья.

1. Изучить вопросы заготовки растений в осенний период.

2. Отразить в протоколе занятия.

ПРИМЕРНОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Из предложенных вариантов выберите те лекарственные растения, которые являются культивируемыми:

- 1) Мята перечная;
- 2) Шиповник коричный;
- 3) Календула лекарственная.

2. Из предложенных вариантов выберите те лекарственные растения, которые являются сорными:

- 1) Смородина черная;
- 2) Пустырник пятилопастной;
- 3) Пастушья сумка обыкновенная.

3. Из предложенных вариантов выберите те лекарственные растения, которые являются деревьями:

- 1) Календула лекарственная;
- 2) Череда трехраздельная;

- 3) Арония черноплодная;
- 4) Душица обыкновенная;
- 5) Рябина обыкновенная.

4. Из предложенных вариантов выберите те лекарственные растения, сырье у которых собирают в начале цветения:

- 1) Шиповник коричный;
- 2) Ромашка аптечная;
- 3) Береза повислая.

5. Из предложенных вариантов выберите те лекарственные растения, которые не произрастают на территории РФ в диком виде:

- 1) Арония черноплодная;
- 2) Сушеница топяная;
- 3) Шалфей лекарственный.

Эталон правильных ответов: 1 – 1, 3; 2 – 2, 3; 3 – 3, 5; 4 – 2; 5 – 1, 3.

«Морфолого-анатомический и фитохимический анализ лекарственных растений и видов лекарственного растительного сырья, содержащих полисахариды»



Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Дайте определение терминам «углеводы», «моносахариды», «олигосахариды», «полисахариды».
2. Дайте общую характеристику полисахаридам, как группе биологически активных соединений.
3. Укажите классификацию полисахаридов.
4. Укажите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства, а также лекарственного растительного сырья.
5. Расскажите о распространении полисахаридов в лекарственных растениях.
6. Укажите медико-биологическое значение полисахаридов.
7. Укажите методы качественного и количественного анализа полисахаридов.
8. Перечислите морфологические и микроскопические особенности сырья, содержащего полисахариды.

Полисахариды – высокомолекулярные соединения, содержащие более 10 моносахаридных остатков, соединенных О-гликозидной связью. Гомогликаны (гомополисахариды) состоят из моносахаридных единиц одного типа, гетерогликаны (гетерополисахариды) – из остатков различных сахаров. К гомогликанам, в частности, к глюканам (глюкоза) относятся *клетчатка, крахмал, гликоген* и др. К гетерогликанам относятся *пектины, инулин, слизи* и другие полисахариды (галактоманнаны, арабиноксиланы и т.д.). Последняя группа, обладающая обволакивающими, противовоспалительными, иммуностимулирующими свойствами, широко используется в фитотерапии.

1. **Крахмал** – запасное питательное вещество, накапливается внутри клеток в форме зерен, окрашивается раствором Люголя;

2. **Слизи** – запасные питательные вещества, не образуют зерен, не окрашиваются раствором Люголя;

3. **Инулин** – запасное питательное вещество сем. сложноцветных, выпадает в форме сферокристаллов при действии спирта;

4. **Камеди** – раневые экссудаты, вытекающие из надрезов на стволах некоторых кустарников и деревьев;

5. **Целлюлоза** является компонентом клеточной растительной стенки.

6. **Пектины** являются компонентами клеточной растительной стенки.

Органические кислоты могут быть соединениями алифатического или ароматического ряда. Наиболее часто встречаются щавелевая, винная, яблочная, лимонная, бензойная, салициловая кислоты. Большое количество этих кислот содержится в свежих побегах каланхое, плодах клюквы и малины.

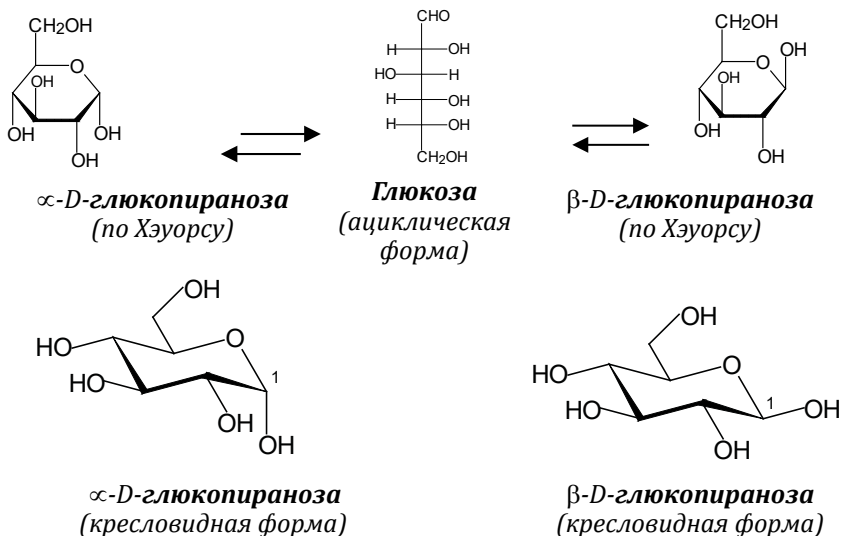
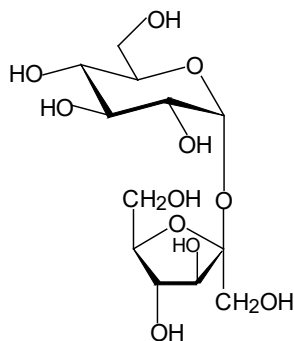
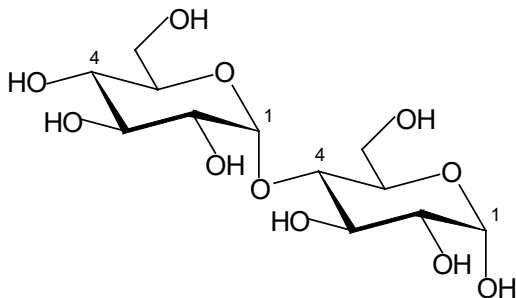


Рис. 11. Моносахариды



Сахароза



Мальтоза

Рис. 12. Дисахариды

**Гистохимические реакции
на лекарственное растительное сырье,
содержащее полисахариды**

1) Реакция на крахмал.

Реакция проводится на сырье «Алтея корни». На кусочек сырья наносится 1-2 капли раствора Люголя. При этом наблюдается синее окрашивание.

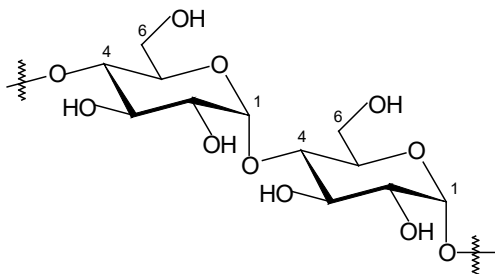
2) Реакция на инулин.

Лекарственное растительное сырье, содержащее инулин (корень одуванчика, корень девясила и др.) помещают на неделю в 70% спирт этиловый. Инулин выпадает в виде сферокристаллов.

3) Реакция на слизи.

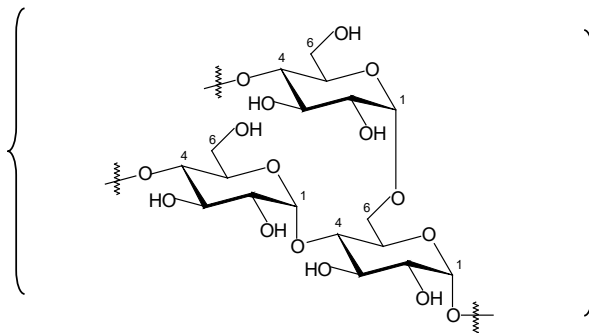
1-2 капли настоя семени льна (для этого взбалтывают семя льна с горячей водой) наносят на препаратное стекло и добавляют 1-2 капли раствора туши (раствора метиленового синего). Слизь видна в виде комочков на синем фоне.

КРАХМАЛ (амилоза и амилопектин)



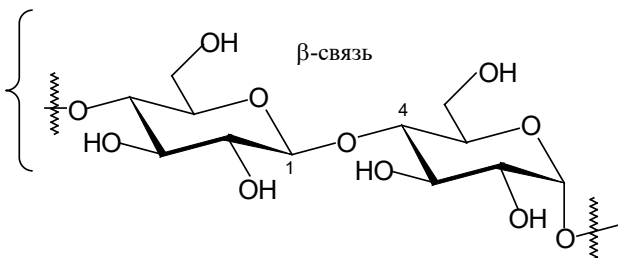
$n = 100-750$

Амилоза



$n = 10\ 000$

Амилопектин



$n = 7000$

Целлюлоза (Клетчатка)

Рис. 13. Полисахариды

Таблица 5

Отличие мать-и-мачехи обыкновенной от примесей

Признаки	Лист мать-и мачехи	Лист белокопытника	Лист лопуха
Форма листа	Округло-сердцевидная	Треугольная	Овальная
Поверхность	Сверху голая, снизу бело-войлочно-опушенная	Сверху голая, снизу бело-войлочно-опушенная	Сверху голая, снизу небольшое опушение
Край листа	Зубчатый	Зубчато-пильчатый	Цельно-крайний
Жилкование	Главная жилка четко не выделяется	Выделяется главная жилка	Выделяется главная жилка

Таблица 6

Отличительные признаки подорожника большого от примесей

Признаки	Подорожник большой	Подорожник средний	Подорожник ланцетный	Подорожник наибольший
Форма листа	овальная	овальная	удлиненно-ланцетная	овальная
Опушение	не заметно невооруженным глазом	редкие волоски	не заметно невооруженным глазом	волосистое
Длина черешка	длиннее листовой пластинки	маленький, листья почти сидячие	длиннее или равна листовой пластинке	равна листовой пластинки
Цвет венчика	светло-бурый	бледно-розовый	буроватый	серебристо-белый
Колос	длинный	густой 2-8 см	короткий, пыльники светло-желтые	очень густой

Таблица 7

Отличие алтея лекарственного от примесей

Признаки	Алтей лекарственный	Мальва лесная	Хотьма тюрингинская
Строение венчика	Лепестки длиной 15-20 мм, бледно-розовые, соцветия в пазухах листьев	Лепестки белые, лепестки едва превышают чашечку	Лепестки крупные 3-4 см длиной, розовые. Цветки одиночные в пазухах листьев.
Подчашие	из 6-9 листочков	из 4 листочков	из 3 листочков

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Изучение лекарственного растительного сырья «Подорожника большого листа».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратит внимание на основные особенности строения.
5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

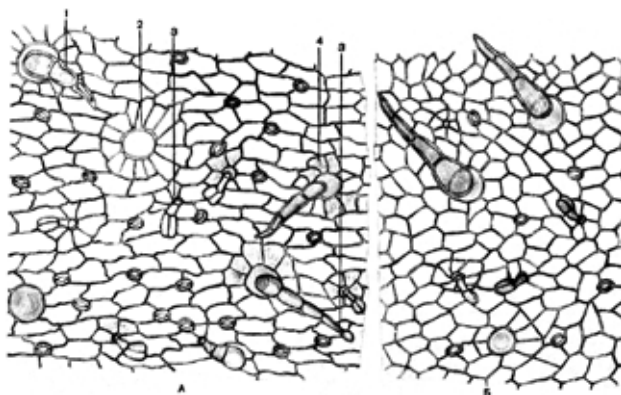


Рис. 14. Микроскопические признаки листьев подорожника большого

Задание № 2. Изучение лекарственного растительного сырья «Аллея лекарственного корня».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратит внимание на основные особенности строения.

5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

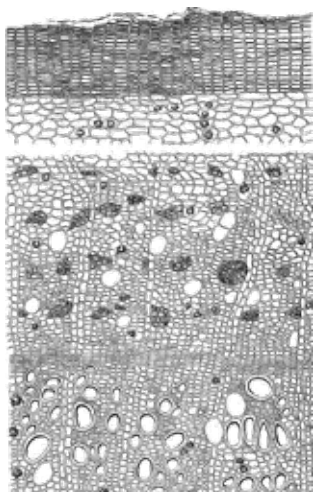


Рис. 15.

*Микроскопические признаки
алтея лекарственного*

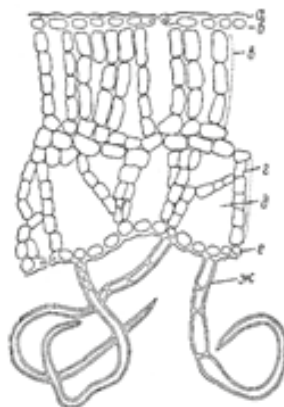


Рис. 16.

*Микроскопические признаки
листьев мать-и мачехи*

Задание № 3. Изучение лекарственного растительного сырья «Мать-и-мачехи обыкновенной листья».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратит внимание на основные особенности строения.
5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

Задание № 4. Качественная реакция на полисахариды листьев подорожника.

1. С помощью воды очищенной сделать извлечение из листьев подорожника в соотношении 1:5 путем нагревания на водяной бане в течение 30 минут.
2. Охлажденное извлечение профильтровать.
3. В пробирку поместить 5 мл водного извлечения листьев подорожника.
4. Прибавить 3 мл спирта этилового.
5. Через 10 минут наблюдать выпадение осадка полисахаридов.
6. Сделать запись в протоколе занятия.

Задание № 5. Изучение образцов лекарственного растительного сырья и гербариев лекарственных растений по теме.

1. С помощью реестра изучить предложенные образцы сырья.
2. С помощью реестра изучить предложенные гербарные образцы.
3. Обратит внимание на характерные признаки изучаемых ЛР и ЛРС.

ПРИМЕРНОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Напишите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства и лекарственного растительного сырья для растения Подорожник большой.

2. Из предложенного списка выберите виды сырья, обладающие противоязвенным действием:

- 1) *Althaeae radices*;
- 2) *Tiliae flores*;
- 3) *Plantaginis psyllii herba recens*;
- 4) *Plantaginis majoris folia recentia*;
- 5) *Rubi idaei fructus*.

3. Выберите препараты, которые получают из сырья *Laminaria saccharina* Lam.:

- 1) «Ламинарид»;
- 2) Сбор грудной № 1;
- 3) Сироп;
- 4) Сок;
- 5) Настойка.

4. Выберите фармакологический(ие) эффект(ы), характерный(е) для препаратов *Linum usitatissimum* L.:

- 1) Отхаркивающий;
- 2) Обволакивающий;
- 3) Антисклеротический (Гиполипидемический);
- 4) Потогонный.

5. Укажите гистохимические реакции, позволяющие обнаружить крахмал в ЛРС:

- 1) Раствор Люголя;
- 2) Раствор метиленового синего (раствор туши);
- 3) 70 % этиловый спирт.

Эталон правильных ответов: 1 – Подорожник большой *Plantago major* L., сем. Подорожниковые *Plantaginaceae*, подорожника большого листья *Plantaginis majoris folia*, подорожника большого листья свежие *Plantaginis majoris folia recentia*; 2 – 3, 4; 3 – 1; 4 – 3; 5 – 1.



Практическое занятие № 6

«Морфолого-анатомический и фитохимический анализ лекарственных растений и видов лекарственного растительного сырья, содержащих жиры и жироподобные вещества»

Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Дайте определение терминам «жиры» и «жироподобные вещества».
2. Дайте общую характеристику жирам, как группе биологически активных соединений.
3. Укажите классификацию жиров.
4. Укажите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства, а также лекарственного растительного сырья.
5. Расскажите о распространении жиров в лекарственных растениях.
6. Укажите медико-биологическое значение жиров.
7. Укажите методы качественного и количественного анализа жиров.
8. Укажите способы получения жиров из лекарственного растительного сырья.
9. Укажите, в чем состоит анализ жирного масла в лекарственном сырье.

Жиры растительные (жирные масла) – триглицериды насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, представляющие собой чаще всего жидкость (исключение – масло какао, имеющее твердую консистенцию). Некоторые масла, например, касторовое, представляют собой густую жидкость. Жирные масла получают из семян и мякоти плодов в основном прессованием. Масла для медицинских целей получают с использованием метода холодного прессования (исключение – масло какао). В

качестве сопутствующих веществ жиры содержат фосфатиды, жирорастворимые витамины (Е, F, провитамин А – каротиноиды), свободные жирные кислоты. Реактивом на жиры является судан III, который окрашивает его в красный цвет. Практически для всех жирных масел характерны антисклеротические, слабительные и желчегонные свойства, широко масла используются в дерматологии и косметологии.

1. Жиры и жироподобные вещества

Жиры представляют собой триглицериды жирных кислот. Общая формула жира, где R_1, R_2, R_3 – жирные кислоты.

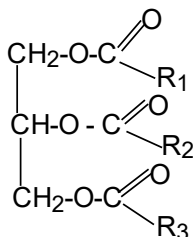


Таблица 8

Низкомолекулярные насыщенные жирные или карбоновые кислоты

Жирная кислота	Структура	Триглицерид
Масляная кислота ($C_{4:0}$)	$\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-COOH}$	сливочное масло (бутиропальмитолеат).
Капроновая кислота ($C_{6:0}$)	$\text{CH}_3\text{-(CH}_2)_4\text{-COOH}$	кокосовое масло
Каприловая кислота ($C_{8:0}$)	$\text{CH}_3\text{-(CH}_2)_6\text{-COOH}$	кокосовое масло

Таблица 9

Высокомолекулярные (высшие) насыщенные жирные кислоты

Высшая жирная кислота	Структура	Триглицерид
Каприновая кислота ($C_{10:0}$)	$\text{CH}_3\text{-(CH}_2)_8\text{-COOH}$	Сливочное масло, кокосовое масло
Лауриновая кислота ($C_{12:0}$)	$\text{CH}_3\text{-(CH}_2)_{10}\text{-COOH}$	Кокосовое масло (преобладает)

Окончание таблицы 9

Высшая жирная кислота	Структура	Триглицерид
Миристиновая кислота (C _{14:0})	CH ₃ -(CH ₂) ₁₂ -COOH	Мускатное и кокосовое масла, масло расторопши
Пальмитиновая кислота (C _{16:0})	CH ₃ -(CH ₂) ₁₄ -COOH	Животные жиры, масло какао (преобладает), масло расторопши
Стеариновая кислота (C _{18:0})	CH ₃ -(CH ₂) ₁₆ -COOH	Животные жиры, масло какао (преобладает)
Арахидовая кислота (C _{20:0}) (арахисовая кислота)	CH ₃ -(CH ₂) ₁₈ -COOH	Масло земляных орехов, масло репы, масло какао
Бегеновая кислота (C _{22:0})	CH ₃ -(CH ₂) ₂₀ -COOH	Масло репы, земляных орехов
Лигноцериновая (C _{22:0})	CH ₃ -(CH ₂) ₂₂ -COOH	Жиры растений и морских водорослей
Дигидрогиднокарповая кислота (C _{16:0})	 (CH ₂) ₁₀ - COOH	Липиды красных водорослей
Дигидрохаульмугровая кислота (C _{18:0})	 (CH ₂) ₁₂ - COOH	Липиды красных водорослей

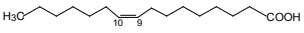
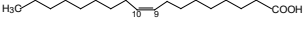
Таблица 10

Низкомолекулярные ненасыщенные жирные кислоты

Высшая жирная кислота	Структура	Триглицерид
Кротноновая кислота (C _{14:1})	CH ₃ -CH=CH-COOH	Кротоновое масло
Тиглиновая или ангеликовая (транс-изомер) кислота (C _{5:1})	CH ₃ -CH=C-(CH ₃)-COOH	Кротоновое масло

Таблица 11

Высшие ненасыщенные жирные кислоты

Жирная кислота	Структура	Триглицерид
Пальмитоолеиновая кислота (C _{16:1}) (9Z)		Жиры животные, жиры морских животных, рыб
Олеиновая кислота (C _{18:1}) (9Z) двойная связь при C-9 и C-10)		Оливковое масло (доминирует) Хлопковое, подсолнечное масла (2-ая по содержанию)

Окончание таблицы 11

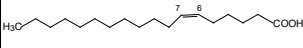
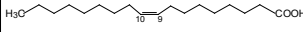
Жирная кислота	Структура	Триглицерид
Петрозелиновая кислота $C_{18:1}$ (6Z)		Жирное масло фенхеля, петрушки, кориандра
α -Элеостеариновая кислота – $C_{18:3}$ (9Z, 11E, 13E)		Тунговое масло. Тунг китайский (Euphorbiaceae)/ При облучении в УФ-свете – переход $\alpha \rightarrow \beta$ (трансформа)

Таблица 12

Зависимость йодного числа от типа жирного масла

Тип жирных масел	Жирное масло	Йодное число
Невысыхающие масла (тип олеиновой кислоты)	Оливковое масло	83–105
	Арахисовое масло	80–85
	Миндальное масло	93–102
	Персиковое масло	96–103
	Касторовое масло	81–90
Полувывсыхающие масла (тип линолевой кислоты):	Подсолнечное масло	119–144
	Горчичное масло	96–107
	Кунжутное масло	103–112
	Хлопковое масло	100–120
	Подсолнечное масло	119–144
	Кукурузное масло	111–131
Высыхающие масла (тип линоленовой кислоты):	Масло расторопши*	60–80
	Льняное масло	169–192
	Маковое масло	131–143
	Конопляное масло	140–175

Растительные жиры – смеси триглицеридов ненасыщенных жирных кислот. Получают методом холодного прессования из семян и мякоти плодов. К ним относятся Масло подсолнечное, Масло персиковое, Масло касторовое, Масло семян льна, Масло расторопши и др. Все растительные масла, применяемые в медицинской практике, – жидкие (исключение масло какао). Каждое масло имеет окраску (желтоватую, красноватую или зеленоватую), обусловленную присутствием в масле других компонентов растения (каротиноидов, хлорофилла), и запах. Измененный цвет и запах свидетельствует о недоброкачественности

масла. Наличие сопутствующих веществ в масле также обуславливает его фармакологическую активность.

Животные жиры – смеси триглицеридов жирных (насыщенных и ненасыщенных) кислот. Получают из продуктов животного происхождения путем вытапливания. К ним относятся рыбий жир, свиной жир, говяжий жир и др. Последние два масла имеют плотную консистенцию.

Жироподобные вещества – сложные эфиры жирных кислот и высокомолекулярных одноатомных спиртов. К ним относятся продукты животного происхождения, такие как Воск, Спермацет, Ланолин и др. В растениях жироподобными веществами (суберин, лигнин и кутин) пропитываются оболочки клеток покровной ткани и некоторых других тканей. Медицинского применения они не имеют, но могут иметь диагностическое значение при анализе лекарственных растений.

2. В медицинской практике жирные масла применяются в следующих целях:

1) В качестве растворителей для неводных растворов. В растительных маслах растворяются такие компоненты, как камфора, ментол, витамины А и Д. Масла входят в состав линиментов и мазей, таких как «Линимент бальзамический по Вишневскому». Из них готовят масляные растворы для наружного («Камфорное масло», «Хлорофиллипт»), внутреннего («Масляный раствор эргокальциферола», желатиновые капсулы витаминов А и Е, «Аевит» содержат масляные растворы соответствующие растворы витаминов), инъекционного («Раствор камфоры») применения. Причем масляные растворы для инъекционного применения готовятся из невысыхающих масел (Масло персика, Масло абрикоса, Оливковое масло). Масла, используемые для инъекционных растворов, контролируют на чистоту особенно тщательно и стерилизуют перед применением.

2) В качестве экстрагента для жирорастворимых веществ. Жирным маслом настаивают жмых, полученный после отжима сока из плодов облепихи для экстракции каротиноидов. Так получают «Облепиховое масло». Жирным маслом настаивают лекарственное растительное сырье, содержащее эфирные масла и другие вещества (мята перечная, душица обыкновенная, зверобой продырявленный, девясил высокий, череда трехраздельная и многие другие), при этом получают масла, представляющие собой масляные экстракты соответствующих трав. Так, например, получают хорошо известное «Репейное масло», настаивая корни лопуха растительным маслом.

3) В качестве слабительного и легкого желчегонного средства можно использовать любое растительное масло. Специфическим слабительным действием обладает Масло касторовое. Оно выпускается во флаконах и в желатиновых капсулах.

4) В качестве смягчающего и смазывающего средства для кожи и слизистых оболочек может быть использовано Масло персиковое, Масло абрикосовое, Масло подсолнечное и др.

У ряда масел присутствуют особые специфические свойства: Масло семян льна при приеме внутрь обладает *антисклеротическим* действием. Кроме льняного масла антисклеротические свойства выявлены у кукурузного масла, это свойство, хотя и менее выраженное, можно отметить и у любых других жирных растительных масел. Это связано с содержанием в них непредельных жирных кислот. Растительное масло может быть назначено в качестве замены животных масел в рационе больных атеросклерозом, ожирением, сахарным диабетом и др. Кроме антисклеротического эффекта, масло льна можно применять наружно как обычное растительное масло, для него характерны все присущие маслам свойства. Некоторые источники отмечают ранозаживляющее действие этого масла и рекомендуют применять масло льна при ожогах, особенно лучевых. Препараты могут быть в форме аэрозолей «Ливиан» или представлять собой просто масло льна «Линетол».

Тыквеол – или масло семян тыквы применяется для лечения болезней печени в качестве *желчегонного* и легкого гепатопротекторного средства. Отмечено положительное действие тыквеола *при лечении простатитов*, при применении его в форме свечей и микроклизм.

Масло расторопши – обладает *сильным ранозаживляющим действием* при лечении кожи и слизистых оболочек (язва желудка и двенадцатиперстной кишки). Отмечено также желчегонное и легкое гепатопротекторное действие этого препарата. Выраженным гепатопротекторным действием обладают спиртовые экстракты семян расторопши и таблетированные препараты «Карсил», «Легалон» и др., а также порошок плодов, содержащие флаволигнаны расторопши, которых нет в масле расторопши. Ранозаживляющее действие масла расторопши некоторые объясняют наличием в нем достаточного количества каротиноидов, попадающих в масло из семян. В настоящее время разрабатываются препараты, представляющие собой масляные экстракты из ЛРС, на основе масла расторопши, предназначенные для наружного применения и обладающие ранозаживляющим действием, аналогичные препарату «Камадол».

Масло какао – представляет собой растительное масло плотной консистенции. Применяется в качестве *основы для свечей*.

3. Анализ жирных масел

Анализ жирных масел проводится путем определения ряда показателей, определяющих качество жирного масла. Среди них наибольшее значение имеют **Кислотное число, Эфирное число, Число омыления, Йодное число, Гидроксильное число, Перекисное число, и/или Индекс окисленности, и/или Анизидиновое число**. Методика проведения этих анализов описана в ГФ РФ.

Кислотное число (КЧ) – определяется титрованием щелочью навески растительного масла. При этом происходит нейтрализация свободных жирных кислот в масле, которые в нор-

ме содержатся в каждом масле в небольшом количестве, но их количество резко возрастает при прогоркании масла, так как происходит гидролиз сложноэфирных связей жирных масел.

Число омыления (ЧО) – определяется также нейтрализацией щелочью жирных кислот, но уже после предварительного гидролиза жирного масла. Таким образом, здесь определяется сумма жирных кислот, которые образовались в результате гидролиза и существовали до него.

Эфирное число (ЭЧ) – определяется вычитанием Кислотного числа из Числа омыления. Таким образом, определяется количество жирных кислот, находящихся в масле в связанном виде.

Йодное число (ЙЧ) – определяется йодометрическим титрованием навески масла и насыщением йодом ненасыщенных связей у жирных масел. Чем выше этот показатель, тем больше двойных связей содержат жирные кислоты, входящие в состав масла. Масла с высоким йодным числом являются высыхающими (Масло льна), то есть образуют плотную пленку при нанесении тонким слоем на поверхность. Высыхающие и полувсыхающие масла (Масло подсолнечное) не применяются для приготовления инъекционных растворов.

Гидроксильное число – характеризует количество гидроксильных групп в веществе.

Перекисное число – называют количество перекисей, выраженное в миллиэквивалентах активного кислорода, содержащееся в 100 г лекарственного средства.

Анизидиновое число – характеризует содержание в масле вторичных продуктов окисления (альдегидов, кетонов).

Кроме того, во многих статьях фигурируют реакции подлинности на масло, позволяющие отличить качественный продукт от подмесей более дешевых масел (хлопковое, кунжутное, рыжиковое и др.). Результат оценивается по окрашиванию, которое развивается при насаивании на масло конц. азотной кислоты, действию раствора нитрата серебра и серы с сероуглеродом. Так удастся обнаружить альдегиды и прочие

легкоокисляемые компоненты, которые содержатся в некачественных и примесных маслах. Наличие нехарактерных компонентов может быть вызвано нарушением технологии получения масла.

Таким образом, по анализу числовых показателей и реакциям подлинности делается заключение о качестве и подлинности масла. Однако анализируя эти показатели не всегда удастся обнаружить подмеси, например, подмесь масла подсолнечного к маслу расторопши. Поэтому в настоящее время для масел предложен метод анализа с помощью методов хроматографии. Этот анализ показывает соотношение тех или иных жирных кислот в масле, что является более информативным.

Кроме анализа собственно жирных масел, важен еще и анализ семян на содержание в них жиров. Анализ содержания жирных масел в семенах проводится с помощью аппарата Сокслета. Аппарат Сокслета работает по принципу противоточной экстракции, при которой жирное масло собирается в сборнике вместе с экстрагентом, который затем отгоняется. Оставшееся жирное масло замеряется и пересчитывается на массу навески семян.

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Изучение лекарственного растительного сырья «Растопопши пятнистой плоды».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратит внимание на основные особенности строения.
5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

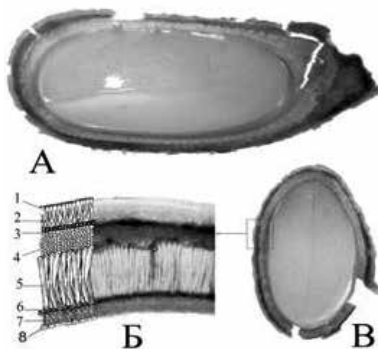


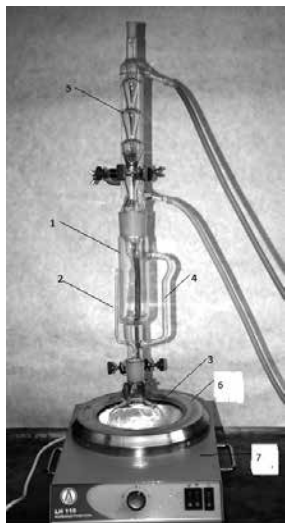
Рис. 17. Микроскопические признаки плодов рапсоропши пятнистой

Задание № 2. Определение содержания жиров в навеске семян подсолнечника.

1. Приготовить марлевый патрон с семенами подсолнечника.
2. Поместить патрон в экстрактор аппарата Сокслета.
3. Присоединить колбу. Заполнить экстрактор хлороформом.
4. Присоединить обратный холодильник.
5. Нагревать на плитке в течение 2 часов.
6. Полученное извлечение в колбе поместить в круглодонную колбу и отогнать хлороформ под вакуумом.

Задание № 3. Определение кислотного числа подсолнечного масла.

1. Ознакомиться со статьей ГФ РФ.
2. Навеску касторового масла растворить в смеси хлороформ-спирт 1:1.
3. Добавить индикатор – раствор фенолфталеина.
4. Провести титрование навески масла раствором едкого натра.
5. По окончании титрования рассчитать кислотное число и сравнить его с нормируемыми показателями ГФ РФ.
6. Ход работы кратко отразить в протоколе.



Аппарат Сокслета

Обозначения:

- 1 – экстрактор для сырья и экстрагента
- 2 – трубка для слива содержимого экстрактора
- 3 – колба-приемник, где экстрагент испаряется
- 4 – трубка для испаряющихся паров экстрагента
- 5 – конденсатор для испаряющихся паров экстрагента
- 6 – водяная баня
- 7 – электроплитка

Рис. 18. Аппарат Сокслета

Задание № 4. Изучение образцов лекарственного растительного сырья и гербариев лекарственных растений по теме.

1. С помощью реестра изучить предложенные образцы сырья.
2. С помощью реестра изучить предложенные гербарные образцы.
3. Обратить внимание на характерные признаки изучаемых ЛР и ЛРС.

ПРИМЕРНОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Напишите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства и лекарственного растительного сырья для растения *Абрикос обыкновенный*.

2. Из предложенных вариантов выберите показатель, на который указывает *анизидиновое число*:

- 1) Количество свободных кислот;
- 2) Количество связанных кислот;

3) Количество вторичных продуктов окисления (альдегидов и кетонов);

4) Количество двойных связей.

3. На титрование 0,2 подсолнечного масла, после добавления 20 мл раствора иода монохлорида (0,1 моль/л), затрачено 2,5 мл раствора 0,1 н тиосульфата натрия, в контрольном опыте 27,5 мл. Укажите показатель, который определяли и соответствует ли по нему данное масло требованиям ГФ Х (должен быть в пределах 187-195).

Формула для расчета:

$$X = \frac{(a-b) \times 0,01269 \times 100}{V}$$

4. Укажите применение *Lanolinum* в медицинской практике:

1) Слабительное средство;

2) Растворитель для неводных растворов наружного применения;

3) Основа для мазей;

4) Источник витаминов А и Д;

5) Основа для свечей.

5. Из предложенного списка выберите высыхающее масло:

1) *Olivarum oleum*;

2) *Ricini oleum*;

3) *Helianthi oleum*;

4) *Cacao oleum*;

5) *Lini oleum*.

Эталон правильных ответов: 1 – Абрикос обыкновенный *Armeniaca vulgaris* Lam., Розоцветные *Rosaceae*, Персиковое масло *Oleum Persicorum*; 2 – 3; 3 – И.Ч. = 158,6 Не соответствует; 4 – 3; 5 – 5.



Практическое занятие № 7

«Морфолого – анатомический анализ лекарственных растений и видов лекарственного растительного сырья, содержащих эфирное масло.

Занятие № 1. Моноотерпены»

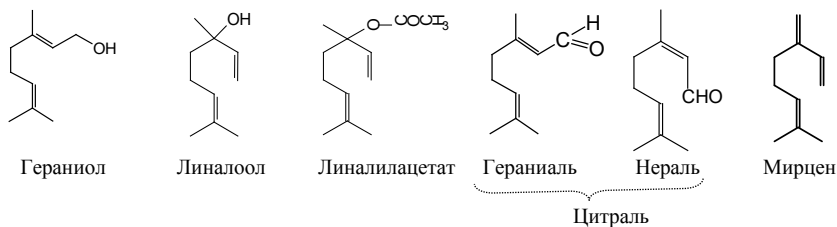
Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Укажите классификацию терпеноидов.
2. Дайте определение термину «эфирное масло».
3. Дайте общую характеристику эфирных масел, как группе биологически активных соединений.
4. Укажите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства, а также лекарственного растительного сырья.
5. Укажите классификацию эфирных масел.
6. Расскажите о распространении эфирных масел в лекарственных растениях.
7. Укажите медико-биологическое значение эфирных масел.
8. Морфологические и микроскопические особенности сырья, содержащего эфирное масло.
9. Укажите основные химические формулы эфирных масел, относящихся к моноотерпенам.

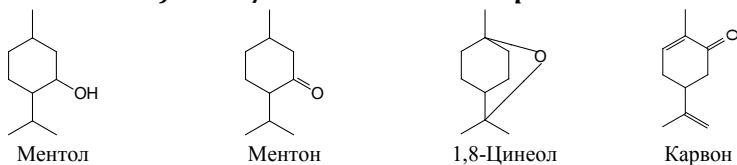
Эфирные масла – летучая, маслянистая жидкость, представляющая собой смесь душистых органических веществ, преимущественно терпеноидной или ароматической природы. За летучесть и способность перегоняться с водяным паром названы эфирными, а за внешнее сходство с жирными маслами (маслянистость) – маслами. Отличительной особенностью эфирных масел является их свойство не оставлять на фильтровальной бумаге жирных пятен. Эфирные масла широко распространены в растениях, особенно в представителях сем. Яснотковых или Губоцветных (мята перечная, Melissa лекарственная, лаванда

колосовая, тимьян, душица, чабрец и др.), Астровых (ромашка аптечная, тысячелистник обыкновенный, полынь горькая и др.), Зонтичных (фенхель, анис обыкновенный, укроп огородный, кориандр, тмин обыкновенный и др.), Сосновых (сосна, пихта), Розоцветных и ряде других. Эфиромасличные растения широко применяются в медицине, в пищевой и косметической промышленности. Спектр фармакологической активности эфирных масел широк: спазмолитическое, антимикробное, противовоспалительное, успокаивающее, местнораздражающее действие и ряд других эффектов.

1) ациклические монотерпены



2) моноциклические монотерпены



3) бициклические монотерпены

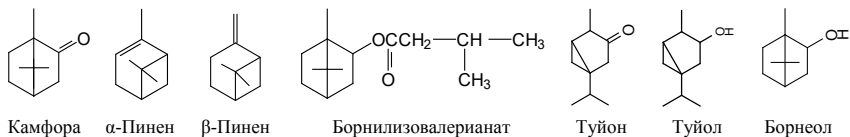


Рис. 19. Монотерпены эфирных масел

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Изучение лекарственного растительного сырья «Шалфея лекарственного листа».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратит внимание на основные особенности строения.
5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

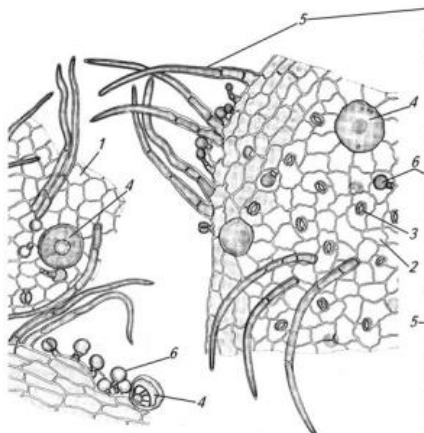


Рис. 20. Микроскопические признаки листьев шалфея лекарственного

Задание № 2. Изучение лекарственного растительного сырья «Эвкалипта прутовидного листа».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.

3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратить внимание на основные особенности строения.
5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

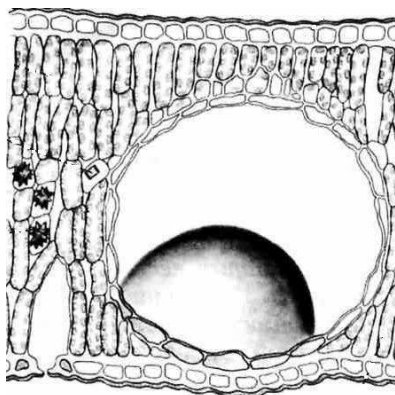


Рис. 21. Микроскопические признаки листьев эвкалипта прутовидного

Задание № 3. Изучение лекарственного растительного сырья «Валерианы лекарственной корневища с корнями».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратить внимание на основные особенности строения.
5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

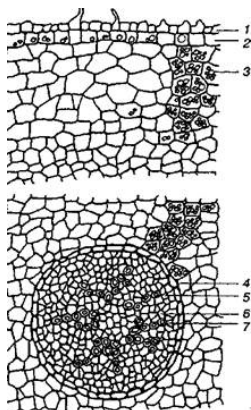


Рис. 22. Микроскопические признаки корней валерианы лекарственной

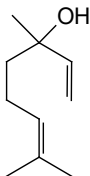
Задание № 5. Изучение образцов лекарственного растительного сырья и гербариев лекарственных растений по теме.

1. С помощью реестра изучить предложенные образцы сырья.
2. С помощью реестра изучить предложенные гербарные образцы.
3. Обратить внимание на характерные признаки изучаемых ЛР и ЛРС.

ПРИМЕРНОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Напишите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства и лекарственного растительного сырья для растения *Шалфей лекарственный*.

2. Выберите правильное название вещества, формула которого приведена:



- 1) Линалоол;
- 2) Гераниол;
- 3) Цитраль (гераниаль);
- 4) Ментол;
- 5) Ментон.

3. Из предложенного списка выберите растения, сырье которых обладает глистогонным действием:

- 1) *Rosa damascena* L.;
- 2) *Coriandrum sativum* L.;
- 3) *Tanacetum vulgare* L.;
- 4) *Melissa officinalis* L.;
- 5) *Mentha piperita* L.

4. Выберите препараты, которые получают из сырья *Melissa officinalis* L.:

- 1) Настой;
- 2) Капли Зеленина;
- 3) «Танацехол»;
- 4) «Ново-Пассит»;
- 5) «Хлорофиллипт».

5. Выберите фармакологический эффект, характерный для препаратов *Coriandrum sativum* L.:

- 1) Тонизирующий, общеукрепляющий;
- 2) Успокаивающий;
- 3) Диуретический;
- 4) Желчегонный, улучшающий пищеварение;
- 5) Глистогонный.

Эталон правильных ответов: 1 – Шалфей лекарственный *Salvia officinalis* L., Сем. Губоцветные *Lamiaceae*, Шалфей листья *Salviae folia*; 2 – 1; 3 – 3; 4 – 1, 4; 5 – 4.



Практическое занятие № 8

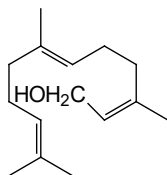
«Морфолого-анатомический анализ лекарственных растений и видов лекарственного растительного сырья, содержащих эфирное масло.»

Занятие № 2. Сесквитерпены»

Вопросы для самоподготовки к занятию

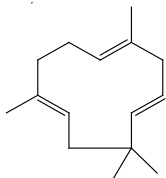
1. Укажите классификацию терпеноидов.
2. Дайте определение термину «эфирное масло».
3. Дайте общую характеристику эфирных масел, как группе биологически активных соединений.
4. Укажите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства, а также лекарственного растительного сырья.
5. Укажите классификацию эфирных масел.
6. Расскажите о распространении эфирных масел в лекарственных растениях.
7. Укажите медико-биологическое значение эфирных масел.
8. Морфологические и микроскопические особенности сырья, содержащего эфирное масло.
9. Укажите основные химические формулы эфирных масел, относящихся к сесквитерпенам.

1) ациклические сесквитерпены

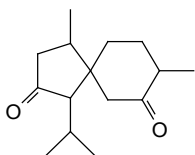


Фарнезол

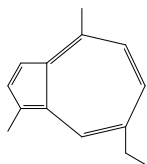
2) моноциклические сесквитерпены



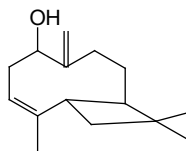
3) бициклические сесквитерпены



Акорон

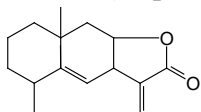


Хамазулен

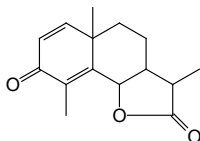


α-Бетулинол

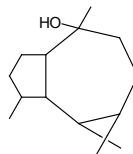
4) трициклические сесквитерпены



Аллатолактон



Сантонин



Ледол

Рис. 23. Сесквитерпены эфирных масел

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Изучение лекарственного растительного сырья «Аира обыкновенного корневища».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.

4. Обратить внимание на основные особенности строения.
5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

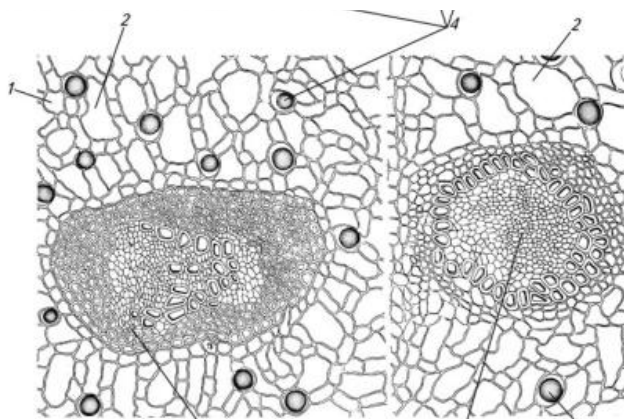


Рис. 24. Микроскопические признаки корневищ аира

Задание № 2. Изучение лекарственного растительного сырья «Тысячелистника обыкновенного трава».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратить внимание на основные особенности строения.
5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.
7. Ознакомиться по гербарным образцам с примесными видами к данному лекарственному растению.

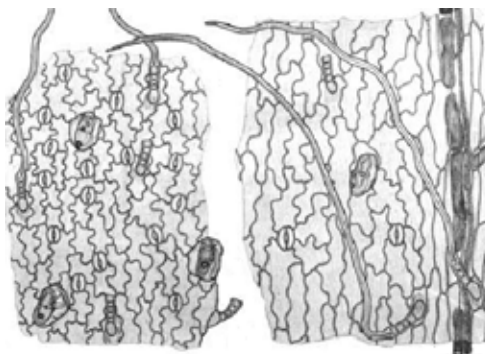


Рис. 25. Микроскопические признаки травы тысячелистника обыкновенного

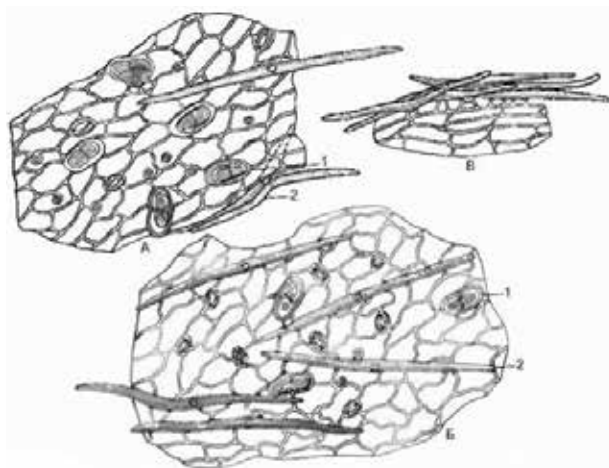


Рис. 26. Микроскопические признаки травы полыни горькой

Задание № 3. Изучение лекарственного растительного сырья «Полыни горькой трава».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.

3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.

4. Обратить внимание на основные особенности строения.

5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.

6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

7. Ознакомиться по гербарным образцам с примесными видами к данному лекарственному растению.

Задание № 4. Изучение образцов лекарственного растительного сырья и гербариев лекарственных растений по теме.

1. С помощью реестра изучить предложенные образцы сырья.

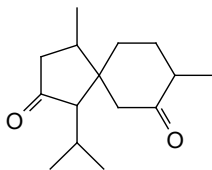
2. С помощью реестра изучить предложенные гербарные образцы.

3. Обратить внимание на характерные признаки изучаемых ЛР и ЛРС.

ПРИМЕРНОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Напишите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства и лекарственного растительного сырья для растения *Ромашка аптечная*.

2. Выберите правильное название вещества, формула которого приведена:



1) Фарнезол;

2) Аллантолактон;

3) Акорон;

4) Хамазулен;

5) Ледол.

3. Из предложенного списка выберите те виды растений, сырье которых обладает потогонным действием:

- 1) *Tilia cordata* Mill.;
- 2) *Acorus calamus* L.;
- 3) *Betula pendula* Roth.;
- 4) *Inula helenium* L.;
- 5) *Artemisia cina* Berg.

4. Выберите препараты, которые получают из сырья *Matricaria chamomilla* L.:

- 1) Настой;
- 2) «Ротокан»;
- 3) «Ромазулан»;
- 4) «Ново-Пассит»;
- 5) «Викаир».

5. Выберите фармакологический эффект, характерный для препаратов *Betula verrucosa* Ehrh.:

- 1) Поливитаминный;
- 2) Слабительный;
- 3) Отхаркивающий;
- 4) Потогонный;
- 5) Мочегонный .

Эталон правильных ответов: 1 – Ромашка аптечная *Matricaria chamomilla* L., сем. Сложноцветные *Asteraceae*, ромашки цветки *Chamomillae flores*; 2 – 3; 3 – 1; 4 – 2, 3; 5 – 5.



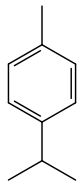
Практическое занятие № 9

«Морфолого – анатомический анализ лекарственных растений и видов лекарственного растительного сырья, содержащих эфирное масло. Занятие № 3. Эфирные масла ароматической природы»

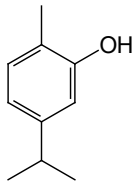
Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Укажите классификацию терпеноидов.
2. Дайте определение термину «эфирное масло».
3. Дайте общую характеристику эфирных масел как группе биологически активных соединений.
4. Укажите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства, а также лекарственного растительного сырья.
5. Укажите классификацию эфирных масел.
6. Расскажите о распространении эфирных масел в лекарственных растениях.
7. Укажите медико-биологическое значение эфирных масел.
8. Морфологические и микроскопические особенности сырья, содержащего эфирное масло.
9. Укажите основные химические формулы эфирных масел, относящихся к ароматическим соединениям.

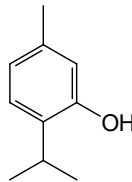
1) ароматические соединения



n-Цимол



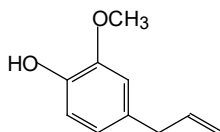
Карвакрол



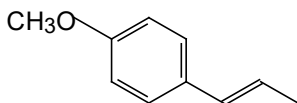
Тимол

2) Ароматические монотерпены

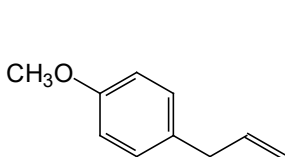
Фенилпропаноиды



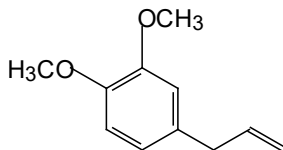
Эвгенол



Анетол



Эстрагол (Метилхавикол)



Метилэвгенол

Рис. 27. Фенольные компоненты эфирных масел

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Изучение лекарственного растительного сырья «Душицы обыкновенной трава».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратит внимание на основные особенности строения.
5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

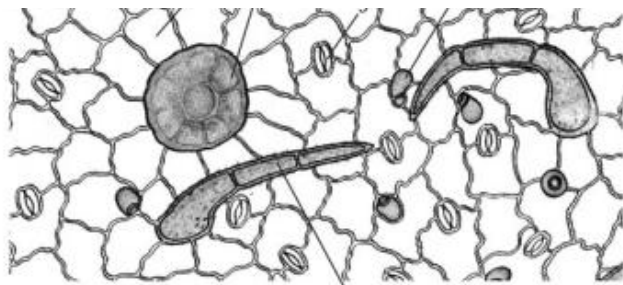


Рис. 28. Микроскопические признаки травы душицы

Задание № 2. Изучение лекарственного растительного сырья «Чабреца трава».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратит внимание на основные особенности строения.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

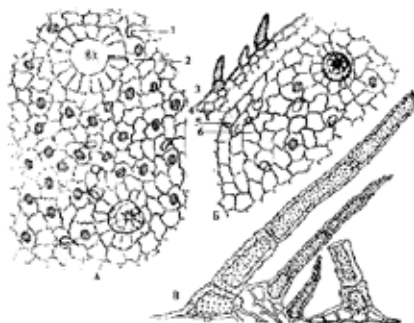


Рис. 29. Микроскопические признаки травы тимьяна ползучего (чабреца)

Задание № 3. Изучение лекарственного растительного сырья «Фенхеля обыкновенного плоды».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратит внимание на основные особенности строения.
5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

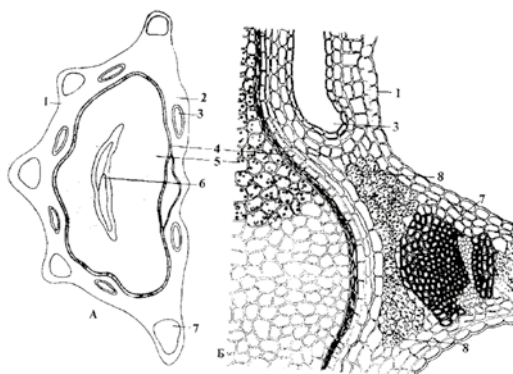


Рис. 30. Микроскопические признаки плода фенхеля
(укропа аптечного)

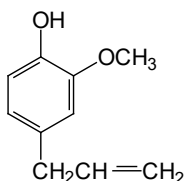
Задание № 4. Изучение образцов лекарственного растительного сырья и гербариев лекарственных растений по теме.

1. С помощью реестра изучить предложенные образцы сырья.
2. С помощью реестра изучить предложенные гербарные образцы.
3. Обратит внимание на характерные признаки изучаемых ЛР и ЛРС.

ПРИМЕРНОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Напишите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства и лекарственного растительного сырья для растения *Анис обыкновенный*.

2. Выберите правильное название вещества, формула которого приведена:



- 1) *n*-Цимол;
- 2) Тимол;
- 3) Карвакрол;
- 4) Анетол;
- 5) Эвгенол.

3. Из предложенного списка выберите те виды лекарственных растений, сырье которых обладает отхаркивающим действием:

- 1) *Caryophyllus aromaticus* L.;
- 2) *Anisum vulgare* Gaertn.;
- 3) *Artemisia dracunculus* L.;
- 4) *Thymus serpyllum* L.;
- 5) *Origanum vulgare* L.

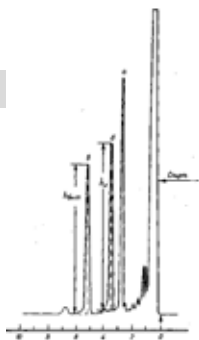
4. Выберите препараты, которые получают из сырья *Thymus serpyllum* L.:

- 1) Настой;
- 2) «Пертуссин»;
- 3) «Нашатырно-анисовые капли»;
- 4) «Ново-Пассит»;
- 5) «Грудной эликсир».

5. Выберите фармакологический эффект, характерный для препаратов *Artemisia dracunculoides* L.:

- 1) Противовоспалительный;
- 2) Успокаивающий;
- 3) Отхаркивающий;
- 4) Кровоостанавливающий;
- 5) Согревающий.

Эталон правильных ответов: 1 – Анис обыкновенный, *Anisum vulgare* Gaertn., сем. Зонтичные *Apiaceae*, аниса плоды *Anisi vulgaris fructus*; 2 – 5; 3 – 2, 4, 5; 4 – 1, 2; 5 – 1



Практическое занятие № 10

«Фитохимический анализ лекарственного растительного сырья, содержащего эфирное масло»

Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Укажите классификацию терпеноидов.
2. Дайте определение термину «эфирное масло».
3. Дайте общую характеристику эфирных масел, как группе биологически активных соединений.
4. Укажите классификацию эфирных масел.
5. Расскажите о распространении эфирных масел в лекарственных растениях.
6. Укажите методы качественного и количественного анализа эфирных масел.
7. Укажите методы качественного и количественного анализа лекарственного растительного сырья на содержание эфирного масла.
8. Укажите пути выделения эфирных масел из ЛРС
9. Укажите пути анализа эфирных масел в лекарственном растительном сырье и препаратах.
10. Укажите пути биосинтеза эфирных масел.
11. Укажите основные химические формулы эфирных масел.

В случае анализа эфирных масел объектами могут являются: 1) лекарственное растительное (мяты листья), 2) субстанции эфирных масел (мяты перечной масло), которые могут являться компонентами лекарств, 3) препараты из эфиромасличного лекарственного растительного сырья (мяты перечной настойка).

1) Анализируя лекарственное растительное сырье, мы в большинстве случаев определяем количество эфирного масла в лекарственном растительном сырье в процентах от массы

сырья. Эфирное масло получают одним из методов, указанных в частной статье ГФ РФ. Количество масла измеряют и рассчитывают по формуле процент содержания, исходя из навески сырья.

Метод № 1 (Метод Гинзберга). Этот метод используется в тех случаях, когда эфирное масло в сырье относительно стабильное и содержится в достаточных количествах. Не используется для термолабильных масел. Слой эфирного масла собирается над водой и измеряется в градуированном приемнике.

Метод № 2 (Метод Клевенджера) применяется в тех случаях, когда эфирного масла в сырье мало и оно термолабильно. Масло также собирается поверх воды в градуированной трубке, которая находится за пределами колбы с сырьем.

Метод № 3 (Модифицированный метод Клевенджера) с использованием декалина применяется в тех случаях, когда эфирное масло термолабильно и либо образует эмульсию с водой. Используется этот метод еще и тогда, когда эфирное масло загустевает или тяжелее воды загустевает. Масло смешивается с декалином и собирается поверх воды в градуированной трубке.

2) Сами по себе эфирные масла, как субстанции для готовых лекарственных форм анализируются с определением таких показателей, как растворимость, отсутствие спирта и минеральных и жирных масел, показатель преломления и др. Методами количественного анализа служат ГЖХ или другие методы, определяющие компоненты, характерные для конкретного эфирного масла. Эти показатели указаны в соответствующих частных статьях. Существуют также показатели, одни из которых используются, другие не вошли в ГФ РФ: эфирное число, содержание свободных спиртов, фенольных веществ, азуленовое число, кетоновое число, содержание фенилпропаноидов, лактонов др. Как известно, в каждом эфирном масле имеется свой доминирующий компонент, например у масла мяты – ментол (спирт); у масла девясила – аллантолактон (лактон), у масла валерианы – борнилизовалерианат (сложный эфир); у масла ромашки – хамазулен (азуленовое производное), у масла душицы – тимол

и карвакрол (фенольные вещества) и т. д. Поэтому наиболее характерным является тот показатель, который отражает содержание доминирующего компонента в каждом конкретном случае, то есть у масла мяты это будет содержание свободных спиртов, у масла валерианы – эфирное число и т. д.

3) Получение эфирных масел проводится из высушенного и свежего сырья. Только из свежего сырья получают масло Мята перечной, розы дамасской, Melissa лекарственной и лаванды колосовой.

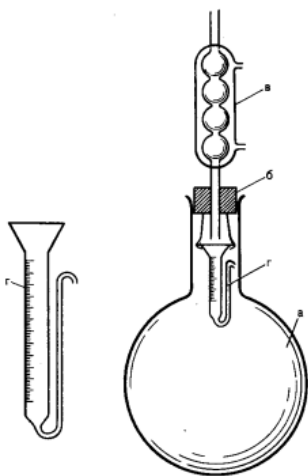


Рис. 31.
*Прибор для определения
содержания эфирного масла
методом 1*

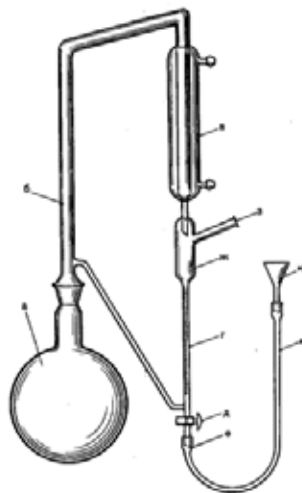


Рис. 32.
*Прибор для определения
содержания эфирного масла
методом 2 и методом 3*

3) Препараты из лекарственного растительного сырья, содержащего эфирное масло, анализируются на содержание эфирного масла, как правило, с помощью газовой хроматографии (ГХ), в том числе в сочетании с методом масс-спектрометрии (МС). К сожалению, в настоящее время очень многие комплекс-

ные препараты, содержащие эфирные масла, не анализируются на содержание компонентов эфирных масел. Наличие душистых веществ в препарате часто узнается по запаху, что нельзя считать объективным критерием подлинности и качества соответствующего препарата. Следовательно, актуальным являются исследования по разработке объективных методик анализа, в том числе с использованием ГЖХ анализа.

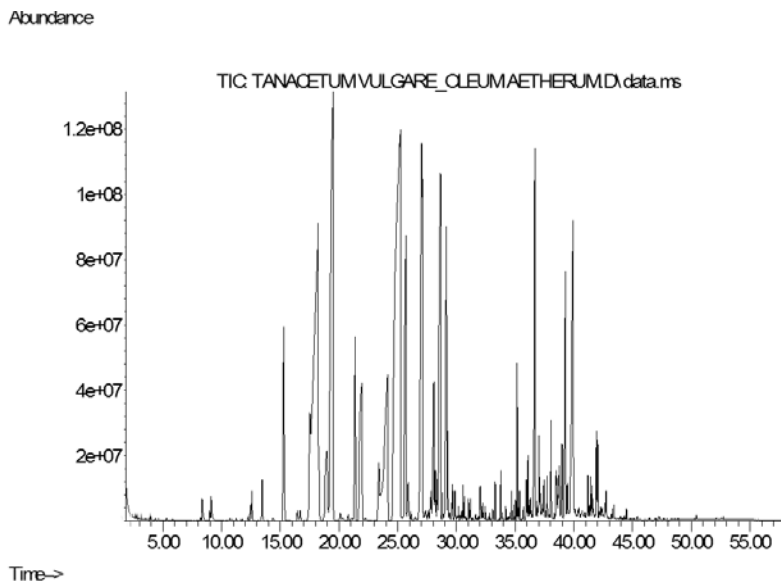


Рис. 33. Анализ эфирного масла цветков пижмы обыкновенной методом газожидкостной хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Определение содержания эфирного масла в листьях мяты перечной.

1. Сырье, предназначенное для анализа, измельчают и помещают в колбу для определения содержания эфирного масла.

Наливают очищенную воду. Вставляют пробку с мерником для эфирного масла. Ставят на плитку, закрепляют обратный холодильник. Определение проводят в соответствии с методикой ГФ РФ.

2. После остывания колбы замеряют количество собранного масла. Проводят расчет содержания эфирного масла по формуле.

3. Делают запись в протоколе.

Задание № 2. Анализ образца эфирного масла.

1. Проводит определение показателей «Подлинность» и «Посторонние примеси» в образце эфирного масла. Определение проводят в соответствии с ГФ РФ.

2. Делают запись в протоколе.

ПРИМЕРНОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Выберите, какие методы целесообразно использовать для промышленного получения эфирного масла из *Lavandula spica* L.:

- 1) Перегонка с водяным паром из высушенного сырья;
- 2) Перегонка с водяным паром из свежего сырья;
- 3) Прессование.

2. Выберите, какой метод целесообразно использовать для количественного определения эфирного масла, содержащегося в сырье в достаточном количестве и устойчивого в определенных пределах:

- 1) Метод 1 ГФ РФ (метод Гинзберга);
- 2) Метод 2 ГФ РФ (метод Клевенджера);
- 3) Метод 3 ГФ РФ (метод Клевенджера в присутствии декалина).

3. Выберите, какая из констант в наибольшей степени характеризует эфирное масло следующих растений *Thymus serpyllum* L.:

- 1) эфирное число;
- 2) содержание фенолов;
- 3) содержание азуленов.

4. Выберите вид лекарственного растительного сырья, заготавливаемый от растения: *Caryophyllus aromaticus* L.

- 1) Листья;
- 2) Плоды;
- 3) Бутоны (цветки).

Эталон правильных ответов: 1 – 2; 2 – 1; 3 – 2; 4 – 3.



Практическое занятие № 11

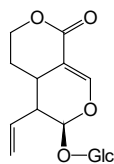
«Морфолого – анатомический анализ лекарственных растений и лекарственного растительного сырья, содержащего горечи, иридоиды, монотерпеновые гликозиды, тио – и цианопроизводные, экдистероиды»

Вопросы для самоподготовки к занятию

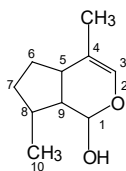
1. Дайте определение терминам «горечи», «экдистероиды», «монотерпеновые гликозиды», «тиогликозиды» и «цианогликозиды».
2. Укажите классификацию горечей.
3. Расскажите о распространении изучаемых терпеноидов в лекарственных растениях.
4. Укажите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства, а также лекарственного растительного сырья.
5. Укажите медико-биологическое значение изучаемых терпеноидов.
6. Укажите методы качественного и количественного анализа изучаемых терпеноидов.
7. Морфологические и микроскопические особенности сырья, содержащего горечи.
8. Укажите основные химические формулы эфирных масел, относящихся к изучаемым терпеноидам.

Следует отметить, что тема данного занятия посвящена сразу нескольким классам БАС, относящимся к терпеноидам. К ним относятся горечи и иридоиды, монотерпеновые гликозиды, экдистероиды, тиопроизводные и цианопроизводные. Каждая указанная группа представлена 1-4 лекарственными растениями, поэтому выделять одно занятие на каждую группу веществ не целесообразно.

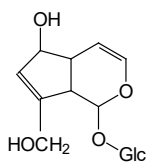
1) Иридоиды



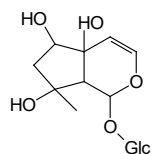
Сверозид



Иридоид

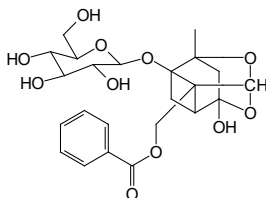


Аукубин



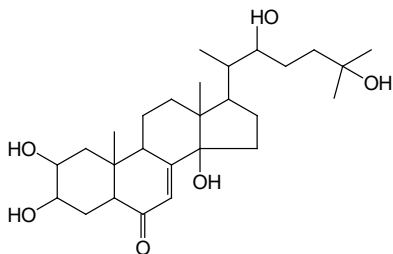
Гарпагид

2) Монотерпеновые гликозиды

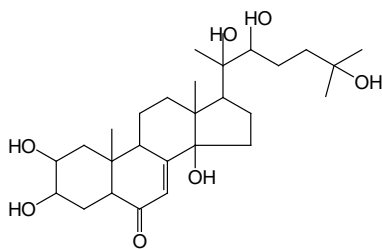


Пеонифлорин

3) Экдистероиды

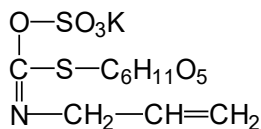


α -Экдизон

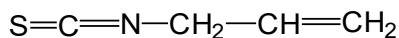


β -Экдизон (Экдистерон)

4) Тиогликозиды



Синигрин



Аллилизотиоцианат

5) Цианогликозиды

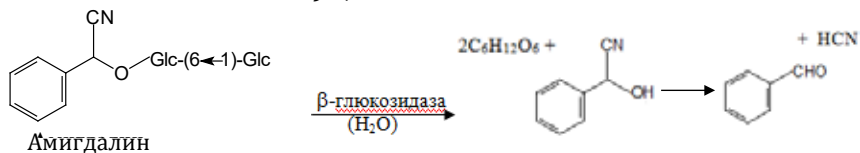


Рис. 34. Химические формулы БАС по теме занятия

Горечи – это вещества терпеноидной природы, большей частью гликозиды. Поэтому они хорошо растворимы в воде, а их препаратами являются настои. Выделяют так называемые **«чистые горечи»**, которые содержатся в корне одуванчика, листьях вахты трехлистной, траве золототысячника, корне горечавки, траве пустырника; **«слизистые горечи»**, содержащиеся в листьях мать-и-мачехи, листьях подорожника; **«ароматические горечи»**, содержащиеся в корневищах аира, траве полыни, траве тысячелистника, соплодиях (шишках) хмеля. Горечи находят применение в медицине в качестве средств, вызывающих аппетит и улучшающих пищеварение.

Монотерпеновые гликозиды (пеонифлорин) содержит пион уклоняющийся. Кроме этой группы веществ в сырье пиона содержатся дубильные вещества, эфирные масла (метилсалицилат), пеоновицианозид, простые фенольные соединения и др.

Среди других терпеноидов можно выделить **экдизоны**. Эта группа веществ была выделена сравнительно недавно. Встречаются они в сырье «Корневище с корнями левзеи сафлоровидной». Препаратами являются «Экдистен», «Экстракт левзеи жидкий». Их биологическое действие – тонизирующее, анаболическое. Ранее ошибочно считалось, что действующими веществами левзеи являются лигнаны. Помимо левзеи, эта группа веществ содержится в таком растении, как серпуха сухоцветная (*Serratula xeranthemoides* M. Bieb.), ее препараты применяются в ветеринарии.

Существуют также **политерпены**, к ним относятся каучук и гутта. Применяется в медицине натуральный каучук, добыва-

емый из латекса некоторых тропических деревьев. Чаще всего это гевея бразильская (*Hevea brasiliensis* Mull. Arg., семейство Молочайные *Euphorbiaceae*), сок которой содержит до 34-37% каучука. Каучук представляет собой политерпеноидные цепочки с эмпирической формулой $(C_5 H_8)_n$. Из сока путем высаливания получают каучук, который идет на изготовление некоторых детских товаров (детские соски, игрушки), а также резиновых перчаток и презервативов. Кроме того, натуральный каучук входит в состав медицинских пластырей и клеев.

Тиопроизводные (серосодержащие) реже встречаются в лекарственном растительном сырье. Серосодержащие компоненты эфирного масла содержатся в луке и чесноке. Эти вещества оказывают сильное антимикробное (фитонцидное) действие. Препарат чеснока «Аллохол» оказывает желчегонное действие и улучшает пищеварение.

Тиогликозиды содержатся в семенах горчицы. Из семян горчицы получают путем прессования жирное масло, используемое в пищевой промышленности, а обезжиренный жмых плодов идет для приготовления горчичников. Кроме того, из него получают горчичный спирт и горчичное эфирное масло, которое входит в мази (например, «Эфкамон») в качестве разогревающего средства.

Цианогликозиды (цианопроизводные) содержатся в плодах горького миндаля и цветках бузины. Цветки бузины также содержат флавоноиды и другие вещества, используются в качестве потогонного средства.

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Изучение лекарственного растительного сырья «Одуванчика лекарственного корня».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.

3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратить внимание на основные особенности строения.
5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

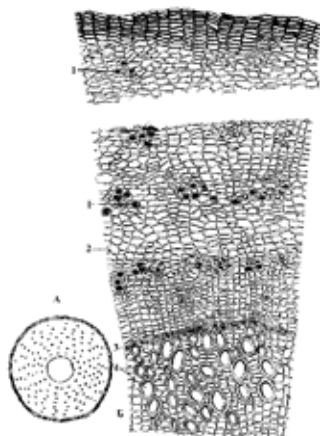


Рис. 35. Микроскопические признаки корней одуванчика

Задание № 2. Изучение лекарственного растительного сырья «Пустырника трава».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратить внимание на основные особенности строения.
5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

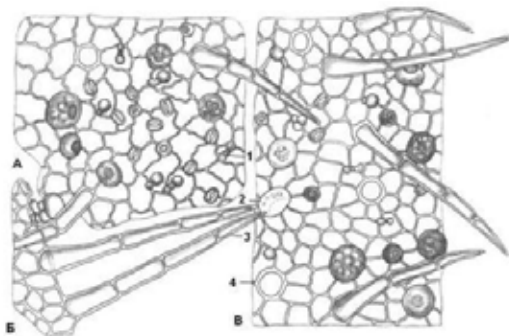


Рис. 36. Микроскопические признаки травы пустырника

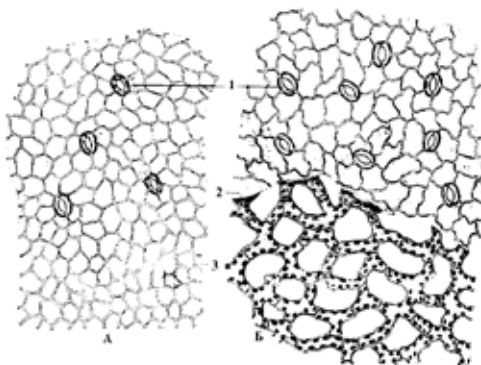


Рис. 37. Микроскопические признаки листьев вахты трехлистной

Задание № 3. Изучение лекарственного растительного сырья «Вахты трехлистной листья».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратить внимание на основные особенности строения.
5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.

6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

Задание № 4. Изучение образцов лекарственного растительного сырья и гербариев лекарственных растений по теме.

1. С помощью реестра изучить предложенные образцы сырья.
2. С помощью реестра изучить предложенные гербарные образцы.
3. Обратить внимание на характерные признаки изучаемых ЛР и ЛРС.

ПРИМЕРНОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Напишите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства и лекарственного растительного сырья для растения *Вахта трехлистная*.

2. Выберите ведущую группу действующих веществ для *Tussilago farfara* L.:

- 1) чистые горечи;
- 2) слизистые горечи;
- 3) ароматические горечи;
- 4) тиосоединения;
- 5) цианосоединения;
- 6) экдизоны;
- 7) монотерпеновые гликозиды.

3. Из предложенного списка выберите те виды сырья, обладающие потогонным действием:

- 1) *Taraxaci officinalis radices*;
- 2) *Sambuci nigrae flores*;
- 3) *Plantaginis majoris folia*;
- 4) *Tussilaginis farfarae folia*;
- 5) *Leonuri herba*.

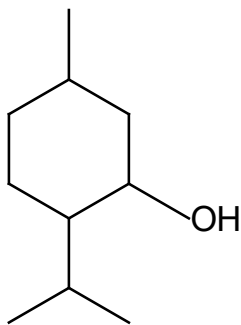
4. Выберите препараты, которые получают из сырья *Acorus calamus* L.:

- 1) «Аллохол»;
- 2) «Викаир»;
- 3) «Плантаглюцид»;
- 4) «Викалин»;
- 5) «Ротокан».

5. Выберите фармакологический эффект, характерный для препаратов *Leuzea carthamoides* DC.:

- 1) Тонизирующий;
- 2) Успокаивающий;
- 3) Местно раздражающий (согревающий);
- 4) Желчегонный;
- 5) Возбуждающий аппетит, улучшающее пищеварение.

Эталон правильных ответов: 1 – Вахта трехлистная *Menyanthes trifoliata* L., Сем. Вахтовые *Menyanthaceae*, Трилистника водяного (вахты трехлистной) листья *Menyanthidis trifoliatae folia*; 2 – 2; 3 – 2; 4 – 2, 4; 5 – 1.



Практическое занятие № 12

Коллоквиум по теме: «Лекарственные растения и лекарственное растительное сырьё, содержащие витамины, полисахариды, жиры, эфирное масло, горечи, иридоиды, монотерпеновые гликозиды, тио-, цианопроизводные и экдистероиды» (теоретическая часть)

Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Дайте определение терминам «витамины», «полисахариды», «жиры и жироподобные вещества», «терпеноиды», «эфирное масло», «горечи», «экдистероиды», «монотерпеновые гликозиды», «тиогликозиды» и «цианогликозиды».
2. Дайте общую характеристику всем изучаемым группам соединений.
3. Укажите классификацию всех изучаемых групп соединений.
4. Укажите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства, а также лекарственного растительного сырья.
5. Расскажите о распространении всех изучаемых групп соединений в лекарственных растениях.
6. Укажите медико-биологическое значение всех изучаемых групп соединений.
7. Укажите методы качественного и количественного анализа всех изучаемых групп соединений.
8. Перечислите морфологические и микроскопические особенности сырья, содержащего всех изучаемых групп соединений.

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Написание коллоквиума и ответ преподавателю.

Задание № 2. Работа со сборами ЛРС.

1. Сбор необходимо высыпать на ровную поверхность и рассмотреть, оценить запах сырья.
2. Необходимо отобрать все 7 компонентов сбора.
3. В протоколе занятия отразить русские и латинские названия ЛРС, указав их применения в медицине и химический состав.
4. Ответить преподавателю русские и латинские названия растений и сырья, применение в медицинской практике и химический состав на предложенные образцы тематического гербария и образцов сырья.

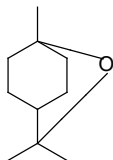
ПРИМЕРНЫЙ БИЛЕТ КОЛЛОКВИУМА

I Тест: Инструкция для написания теста: Выбрать один или несколько правильных ответов

1. Выберите правильное латинское название для лекарственного растения Мята перечная:

- 1) *Mentha piperita* L.;
- 2) *Melissa officinalis* L.;
- 3) *Calendula officinalis* L.;
- 4) *Taraxacum officinale* Web.

2. Для приведенной химической структуры биологически активного соединения (БАС) выберите правильное название:



- 1) аскорбиновая кислота;
- 2) рутин;
- 3) эвгенол;
- 4) ментол;
- 5) цинеол.

3. Выберите из предложенного списка лекарственные растения, препараты которых обладают успокаивающим действием:

- 1) *Plantago psyllium* L.;
- 2) *Valeriana officinalis* L.;
- 3) *Rosa cinnamomea* L.;
- 4) *Ribes nigrum* L.;
- 5) *Ledum palustre* L.

4. Выберите лекарственные препараты, получаемые из лекарственного растительного сырья *Silybum marianum* Gaertn.:

- 1) «Гепабене»;
- 2) Отвар;
- 3) «Мукалтин»;
- 4) «Викалин»;
- 5) «Карсил»;
- 6) «Ново-Пассит».

5. Выберите микроскопические признаки, характерные для сырья *Urtica dioica* L.:

1) При рассмотрении листа с поверхности виден эпидермис верхней и нижней стороны с извилистыми стенками. Устьица многочисленные, окружены 3-5 клетками эпидермиса (аномоцитный тип). По всей пластинке листа встречаются простые гусеницеобразные волоски с тонкими стенками, состоящие из 9-18 клеток, иногда заполненных бурым содержимым; на нижней клетке волоска хорошо выражена продольная складка кутикулы. По краю листа и жилкам встречаются простые волоски с толстыми стенками.

2) При рассмотрении частей цветочной корзинки видны вытянутые с извилистыми стенками клетки эпидермиса трубчатых цветков; эпидермис верхней стороны язычковых цветков имеет сосочковидные выросты, эпидермис листочка обертки состоит из сильно вытянутых клеток с утолщенными

ми стенками, пронизанными многочисленными порами. На поверхности язычковых и особенно трубчатых цветков, а также на листочках обертки имеются эфирномасличные железки, состоящие из 6-8 клеток, расположенных в 2 ряда и в 3-4 яруса. Вдоль центральной жилки листочка обертки и в цветоложе проходят секреторные ходы с маслянистым желтоватым содержимым.

3) При рассмотрении листа с поверхности видны клетки верхнего эпидермиса – многоугольные или слабоизвилистые, нижнего – сильноизвилистые. Устьица окружены 3-5 клетками эпидермиса (аномоцитный тип), встречаются в основном на нижней стороне листа. В клетках эпидермиса часто встречаются цистолиты в виде продолговато-округлых образований с зернистой структурой и небольшими пятном в центре – ножкой. Волоски с обеих сторон листа, трех типов: ретортовидные, жгучие и головчатые. Ретортовидные волоски одноклеточные, имеют расширенное основание и вытянутую заостренную верхушку. Жгучие волоски состоят из многочисленного основания и крупной конечной клетки, которая оканчивается легкая обламывающейся головкой. Головчатые волоски мелкие, состоят из одноклеточной ножки и многоклеточной головки.

4) При рассмотрении верхней стороны листа с поверхности видно, что эпидермис состоит из крупных многоугольных клеток с прямыми, нередко четковидно-утолщенными боковыми стенками. Клетки нижнего эпидермиса мелкие с сильно извилистыми стенками. Кутикула тонкая, морщинисто-складчатая, над жилками продольно-складчатая. Над воздухоносными полостями эпидермис приподнят, здесь расположены 1-2 устьица. Верхняя сторона листа почти голая, нижняя – покрыта многочисленными простыми волосками. Волоски состоят из короткого основания, образованного 3-6 небольшими клетками и длинной конечной, шнуровидной, сильно извилистой клетки. Волоски переплетаются между собой.

6. Выберите фармакологические эффекты, характерные для *Ledum palustre* L.:

- 1) успокаивающий;
- 2) тонизирующий;
- 3) слабительный;
- 4) обволакивающий;
- 5) отхаркивающий.

7. Выберите константы, характеризующие эфирное масло *Anethum graveolens* L.:

- 1) эфирное число;
- 2) содержание фенолов;
- 3) содержание азуленов;
- 4) содержание лактонов;
- 5) содержание кетонов;
- 6) содержание фенилпропаноидов.

8. Укажите гистохимические реакции, позволяющие обнаружить в ЛРС слизи:

- 1) Раствор Люголя;
- 2) Раствор туши (раствор метиленового синего);
- 3) 70 % этиловый спирт.

9. Выберите возможные методы количественного анализа для аскорбиновой кислоты:

- 1) Титриметрия;
- 2) Гравиметрия;
- 3) ВЭЖХ;
- 4) ГЖХ;
- 5) Спектрофотометрия.

10. Из предложенных вариантов выберите правильное латинское название растения Шалфей лекарственный:

- 1) *Leonurus quiquelobatus* Gilib.;
- 2) *Tilia cordata* Mill.;

3) *Salvia officinalis* L.;

4) *Tussilago farfara* L.

II Задание. Получите учебный сбор, состоящий из 7 видов лекарственного растительного сырья.

1) Рассмотрите сбор и выделите все 7 растительных компонентов, составляющих сбор.

2) Назовите русские и латинские названия для всех найденных компонентов, лекарственных растений и его семейств.

3) Укажите химический состав найденных видов сырья и его фармакологическое действие.

Эталон правильных ответов: 1 – 1; 2 – 5; 3 – 2; 4 – 1, 5; 5 – 3; 6 – 5; 7 – 5; 8 – 3; 9 – 1, 3; 10 – 3.



Практическое занятие № 13

Коллоквиум по теме:
«Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащие витамины, полисахариды, жиры, эфирное масло, горечи, иригиды, монотерпеновые гликозиды, тио-, цианопроизводные и экдистероиды» (практическая часть)

Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Дайте определение терминам «витамины», «полисахариды», «жиры и жироподобные вещества», «терпеноиды», «эфирное масло», «горечи», «экдистероиды», «монотерпеновые гликозиды», «тиогликозиды» и «цианогликозиды».
2. Дайте общую характеристику всем изучаемым группам соединений.
3. Укажите классификацию всех изучаемых групп соединений.
4. Укажите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства, а также лекарственного растительного сырья.
5. Расскажите о распространении всех изучаемых групп соединений в лекарственных растениях.
6. Укажите медико-биологическое значение всех изучаемых групп соединений.
7. Укажите методы качественного и количественного анализа всех изучаемых групп соединений.
8. Перечислите морфологические и микроскопические особенности сырья, содержащего всех изучаемых групп соединений.

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Работа с заданиями

1. Подготовить устный ответ на задание.
2. Идентифицировать предложенный гербарий или образец лекарственного растительного сырья.

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ЗАНЯТИЕ

1. Методы количественного определения эфирных масел в лекарственном растительном сырье.

2. Проведите сравнительную характеристику некоторых видов лекарственных растений и сырья, содержащих липиды по схеме:

- ареал, районы промышленного культивирования;
- заготовка, сушка сырья;
- возможные примеси;
- диагностические признаки (внешние и микроскопия);
- химический состав (группы БАС, химическая структура и свойства важнейших БАС);
- стандартизация (определение подлинности и качества ЛРС);
- фармакологическое действие;
- препараты;
- применение.

3. Выберите из коллекции виды лекарственного растительного сырья, обладающего желчегонными свойствами. Какие группы БАС обуславливают фармакологическое действие препаратов из данного сырья? Какая группа БАС является ведущей?

4. Идентифицируйте и охарактеризуйте по схеме предложенные образцы гербария и сырья лекарственных растений (латинское и русское названия, химический состав, фармакологическое действие, препараты, применение).



Практическое занятие № 14

«Морфолого-анатомический анализ лекарственных растений и видов лекарственного растительного сырья, содержащих сердечные гликозиды»

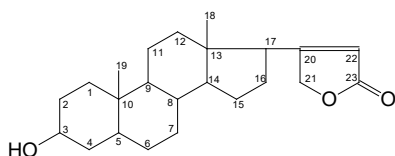
Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Дайте определение термину «сердечные гликозиды».
2. Дайте общую характеристику сердечным гликозидам, как группе биологически активных соединений.
3. Укажите классификации сердечных гликозидов.
4. Укажите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства, а также лекарственного растительного сырья.
5. Расскажите о распространении сердечных гликозидов в лекарственных растениях.
6. Укажите медико-биологическое значение сердечных гликозидов.
7. Укажите методы качественного и количественного анализа сердечных гликозидов.
8. Перечислите морфологические и микроскопические особенности сырья, содержащего сердечные гликозиды.

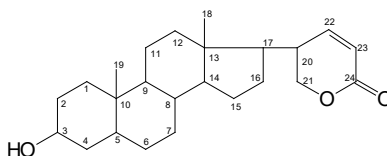
Сердечные гликозиды (кардиотонические гликозиды) – соединения стероидной природы, содержащие пятичленное или шестичленное лактонное кольцо, обладающие специфической кардиотонической активностью (положительное инотропное и батмотропное действие, отрицательное хронотропное и дромотропное действие). Основные различия сердечных гликозидов касаются фармакокинетики – скорости наступления эффекта и его продолжительности, способности всасываться при приеме внутрь и кумуляции (связь с белками крови). Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащее

сердечные гликозиды делятся по химическому строению на карденолиды (содержат пятичленное ненасыщенное лактонное кольцо) и буфадиинолиды (содержат шестичленное ненасыщенное лактонное кольцо). Различают также сердечные гликозиды по типу наперстянки и строфанта.

1. По лактонному кольцу

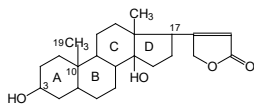


Карденолиды (бутенолиды)



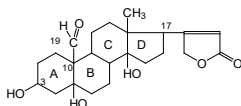
Буфадиинолиды (кумалины)

2. По положению C-10



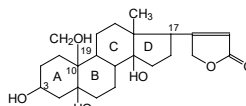
Дигитоксигенин

Подгруппа наперстянки



Строфантидин

Подгруппа строфанта



Строфантидол

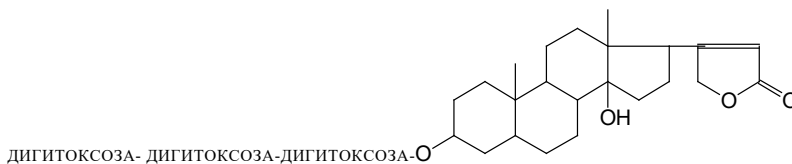
Рис. 38. Классификация сердечных гликозидов

СЕРДЕЧНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ

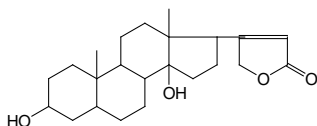
а) по типу наперстянки



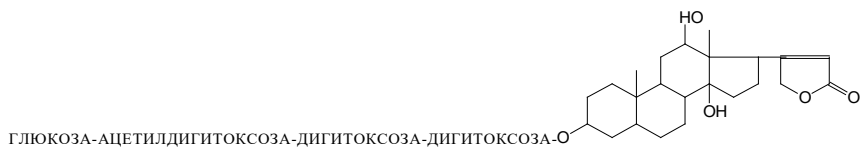
ГЛЮКОЗА-ДИГИТОКСОЗА-ДИГИТОКСОЗА-ДИГИТОКСОЗА-О-
Пурпуреагликозид А (нативный гликозид *Digitalis purpurea* L.)



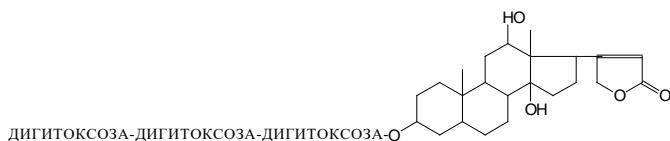
ДИГИТОКСОЗА-ДИГИТОКСОЗА-ДИГИТОКСОЗА-О-
Дигитоксин (I степень гидролиза)



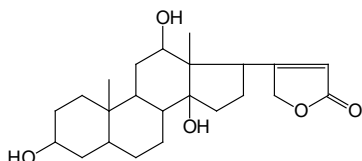
Дигитоксигенин (II ступень гидролиза)



Ланатозид С (нативный гликозид *Digitalis lanata* Ehrh.)

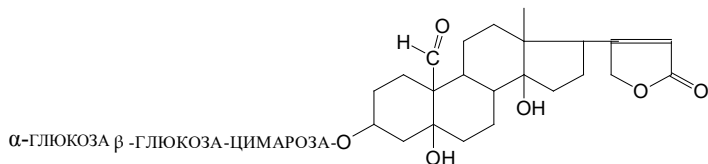


Дигоксин (II ступень гидролиза)

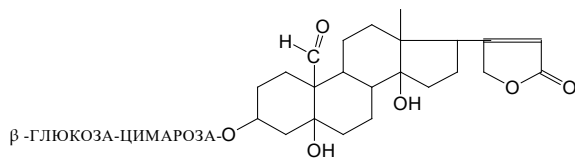


Дигоксигенин (III ступень гидролиза)

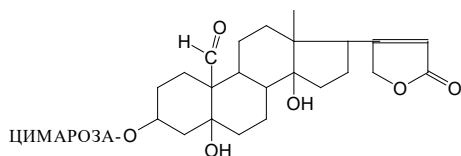
б) по типу строфанта



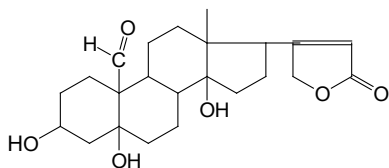
К-строфантозид (нативный гликозид *Strophanthus kombe* Oliv.)



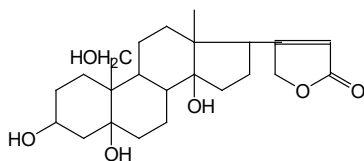
К-строфантин-β (I степень гидролиза)



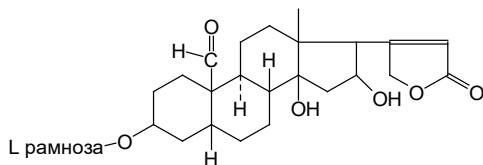
Цимарин (II степень гидролиза)



Строфантиндин (III степень гидролиза)



Строфантидол



Адонитоксин

Рис. 39. Сердечные гликозиды лекарственных растений

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Изучение лекарственного растительного сырья «Наперстянки пурпурной листья».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратит внимание на основные особенности строения.
5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

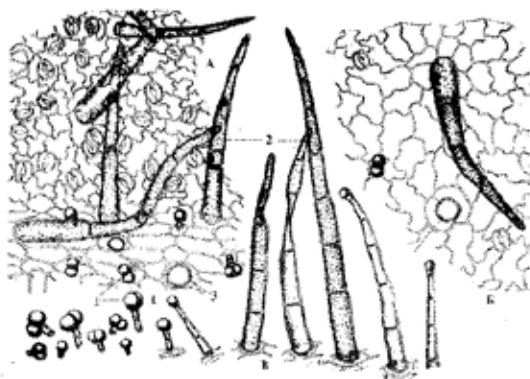


Рис. 40. Микроскопические признаки листьев наперстянки пурпурной

Задание № 2. Изучение лекарственного растительного сырья «Наперстянки шерстистой листья».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.

4. Обратить внимание на основные особенности строения.
5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

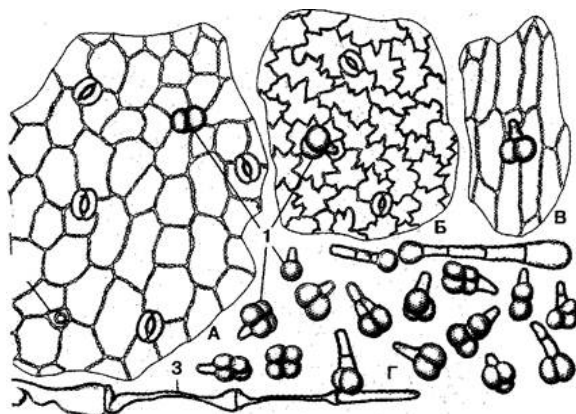


Рис. 41. Микроскопические признаки листьев наперстянки шерстистой

Задание № 3. Изучение лекарственного растительного сырья «Ландыша листья».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратить внимание на основные особенности строения.
5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

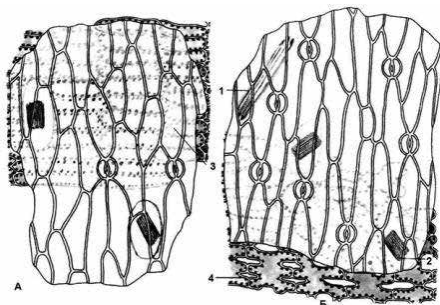


Рис. 42. Микроскопические признаки листьев ландыша

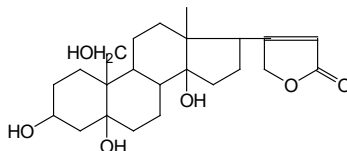
Задание № 4. Изучение образцов лекарственного растительного сырья и гербариев лекарственных растений по теме.

1. С помощью реестра изучить предложенные образцы сырья.
2. С помощью реестра изучить предложенные гербарные образцы.
3. Обратить внимание на характерные признаки изучаемых ЛР и ЛРС.

ПРИМЕРНОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Напишите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства и лекарственного растительного сырья для растения Наперстянка пурпурная.

2. Выберите правильное название вещества, формула которого приведена:



- 1) Строфатидол;
- 2) Ланатозид С;

- 3) Пурпуреагликозид А;
- 4) Дигитоксигенин;
- 5) Дигитоксин.

3. Выберите препараты, которые получают из сырья *Erysimum diffusum* Ehrh.:

- 1) «Адонис-бром»;
- 2) «Кардиовален»;
- 3) «Строфантидин К»;
- 4) «Дигоксин»;
- 5) «Кордигит».

4. Выберите правильные фармакологические эффекты, характерные для сердечных гликозидов:

- 1) Отхаркивающий;
- 2) Слабительный;
- 3) Увеличение силы сердечных сокращений;
- 4) Кровоостанавливающий;
- 5) Уменьшение частоты сердечных сокращений.

5. Выберите вид лекарственного растительного сырья, которое заготавливают от *Strophanthus kombe* Oliv.:

- 1) *Folia*;
- 2) *Herba*;
- 3) *Flores*;
- 4) *Semina*.

Эталон правильных ответов: 1 – Наперстянка пурпурная *Digitalis purpurea* L., Сем. Норичниковые *Scrophulariaceae*, Наперстянки пурпурной листья *Digitalis purpureae folia*, 2 – 1; 3 – 2; 4 – 3, 5; 5 – 4



Практическое занятие № 15

«Морфолого-анатомический анализ лекарственных растений и видов лекарственного растительного сырья, содержащих сапонины»

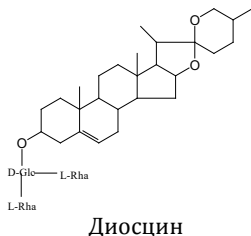
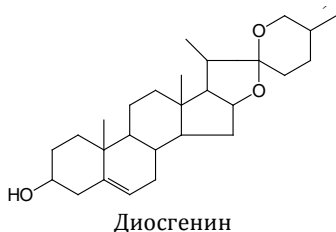
Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Дайте определение термину «сапонины».
2. Дайте общую характеристику сапонинов, как группе биологически активных соединений.
3. Укажите классификации сердечных гликозидов.
4. Укажите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства, а также лекарственного растительного сырья.
5. Расскажите о распространении сапонинов в лекарственных растениях.
6. Укажите медико-биологическое значение сапонинов.
7. Укажите методы качественного и количественного анализа сапонинов.
8. Перечислите морфологические и микроскопические особенности сырья, содержащего сапонинов.

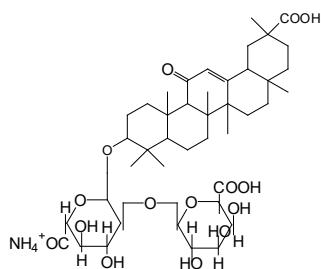
Выделяют три основные группы сапонинов по химическому строению. Это стероидные сапонины, тритерпеновые сапонины и тритерпеноиды стероидного происхождения (ряда).

Классификация сапонинов

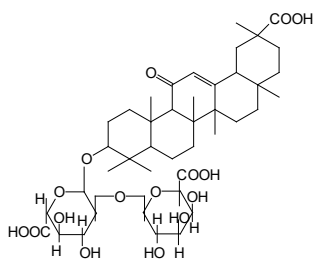
а) стероидные сапонины



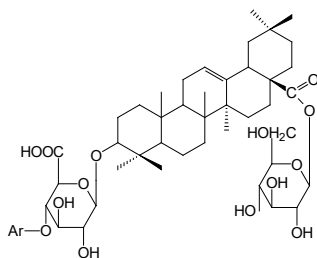
б) тритерпеновые сапонины



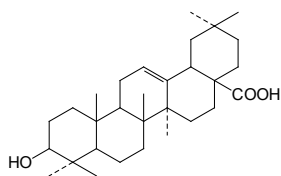
Глицирам



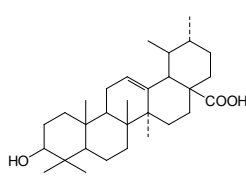
Глицирризиновая кислота



Аралозид А

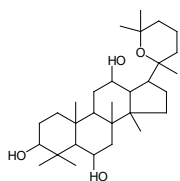


Олеаноловая кислота

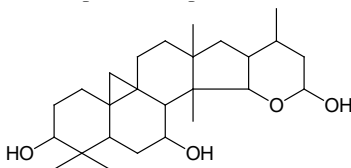


Урсоловая кислота

е) тритерпеноиды стероидного ряда



Панаксатриол
(Тип даммарана)



Дазиянтогенин
(Тип циклоартенола)

Рис. 43. Сапонины лекарственных растений

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Изучение лекарственного растительного сырья «Солодки корни».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратит внимание на основные особенности строения.
5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

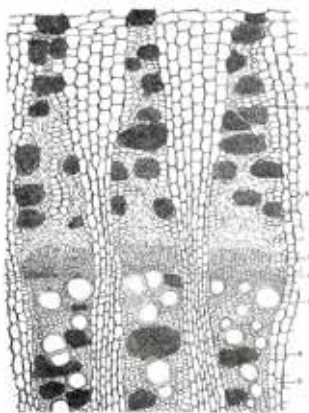


Рис. 44. Микроскопические признаки корней солодки голой

Задание № 2. Изучение лекарственного растительного сырья «Хвоща полевого трава».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.

4. Обратить внимание на основные особенности строения.
5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья

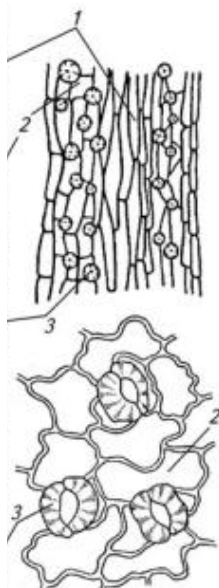


Рис. 45. Микроскопические признаки травы хвоща полевого

Задание № 3. Изучение лекарственного растительного сырья «Астрагала шерстистоцветкового трава».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратить внимание на основные особенности строения.
5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного.

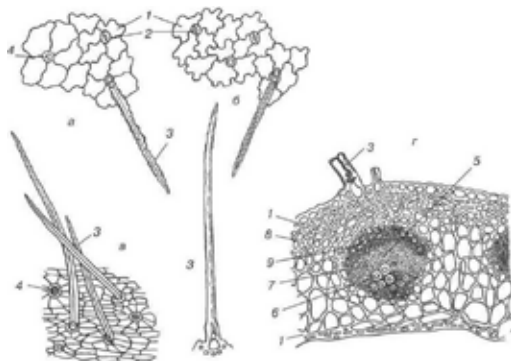


Рис. 46. Микроскопические признаки астрагала шерстистоцветкового

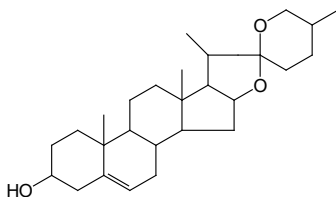
Задание № 4. Изучение образцов лекарственного растительного сырья и гербариев лекарственных растений по теме.

1. С помощью реестра изучить предложенные образцы сырья.
2. С помощью реестра изучить предложенные гербарные образцы.
3. Обратить внимание на характерные признаки изучаемых ЛР и ЛРС.

ПРИМЕРНОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Напишите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства и лекарственного растительного сырья для растения *Солодка голая*.

2. Выберите правильное название вещества, формула которого приведена:



- 1) Глицирризиновая кислота;
- 2) Урсоловая кислота;
- 3) Олеаноловая кислота;
- 4) Диосцин;
- 5) Диосгенин.

3. Из предложенного списка выберите те виды растений, сырье которых обладает тонизирующим действием:

- 1) *Glycyrrhiza glabra* L.;
- 2) *Aralia mandshurica* Rupr. et Maxim.;
- 3) *Aesculus hippocastanum* L.;
- 4) *Tribullus terrestris* L.;
- 5) *Panax ginseng* C.A. Mey.

4. Выберите препараты, которые получают из сырья *Aralia mandshurica* Rupr. et Maxim.:

- 1) «Эскузан»;
- 2) Сбор «Арфазетин»;
- 3) Настойка;
- 4) Сироп;
- 5) «Глицирам».

5. Выберите правильные фармакологические эффекты, характерные для *Aesculus hippocastanum* L.:

- 1) Отхаркивающий;
- 2) Мочегонный;
- 3) Ангиопротекторный;
- 4) Гипогликемический.

Эталон правильных ответов: 1 – Солодка голая *Glycyrrhiza glabra* L., сем. Бобовые *Fabaceae*, солодки корни *Glycyrrhizae radices*, 2 – 5; 3 – 2, 5; 4 – 2, 3; 5 – 3.



Практическое занятие № 16

«Фитохимический анализ лекарственного растительного сырья, содержащего сердечные гликозиды и сапонины»

Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Приведите известные вам классификации сердечных гликозидов и сапонинов.
2. Укажите процесс выделения сердечных гликозидов и сапонинов из лекарственного растительного сырья.
3. Укажите методы качественного и количественного анализа всех изучаемых групп соединений.
4. Укажите в чем состоит метод биологической стандартизации для сердечных гликозидов.
5. Укажите какие животные используются и как осуществляется процесс введения веществ при использовании метода биологической стандартизации.

I. ФИТОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ И ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ СЕРДЕЧНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ

Все качественные реакции на сердечные гликозиды можно разделить на 4 группы:

- 1) Реакции на стероидное ядро,
- 2) Реакции на углеводную часть молекулы ,
- 3) Реакции на лактонное ненасыщенное кольцо,
- 4) Общие реакции.

1) Реакции на стероидное ядро.

1. Реакция *Либермана-Бурхарда*.

Сухой остаток извлечения растворяют в ледяной уксусной кислоте и добавляют смесь уксусного ангидрида и концентрированной серной кислоты (50:1). Через некоторое время развивается окраска от зеленой к синей.

2. Реакция *Розенгейма*.

Сухой остаток растворяют в хлороформе и смешивают с 90 %-ным водным раствором трихлоруксусной кислоты. Появляется сменяющие друг друга окраски от розовой до лиловой и интенсивно синей.

3. Реакция *Эрлиха*.

К сухому остатку прибавляют раствор п-диметиламинобензальдегида в 65% растворе серной кислоты. Со временем развивается розово-красное окрашивание.

Перечисленные реакции не являются специфичными на сердечные гликозиды и позволяют лишь доказать наличие стероидного ядра. Кроме этих реакций могут быть предложены и другие.

2) Реакции на ненасыщенное лактонное кольцо

а) на пятичленное ненасыщенное лактонное кольцо:

1. Реакция *Легалья*.

Сухой остаток растворяют в метиловом спирте и добавляют 5% раствор нитропруссиды натрия, затем осторожно по стенке добавляют 10% раствор едкого натра. На границе растворов появляется красное окрашивание в виде кольца.

2. Реакция *Раймонда*.

К сухому остатку прибавляют 1% спиртовый раствор м-динитробензола. Появляется красно-фиолетовое окрашивание.

3. Реакция *Балье*.

К исследуемому раствору прибавляют насыщенный раствор пикриновой кислоты. Наблюдается оранжевое окрашивание.

4. Реакция *Кедде*.

К исследуемому раствору прибавляют раствор 3,5-динитробензойной кислоты. Наблюдается фиолетовое окрашивание.

б) на шестичленное ненасыщенное лактонное кольцо

Специфических реактивов до сих пор не найдено, но предложены спектрофотометрия при длине волны 300 нм, а также ТСХ с последующим проявлением 20 %-ным раствором треххлористой сурьмы в хлороформе.

3) Реакции на углеводную часть.

1. Реакция с реактивом *Фелинга*.

К раствору исследуемого вещества прибавляют реактив Фелинга и нагревают верхнюю часть пробирки. Наблюдается желтый осадок.

1. Реакция *Келлер-Килиани*.

Сухой остаток вещества растворяют в ледяной уксусной кислоте, содержащей следы сульфата железа (III) и осторожно по стенке прибавляют концентрированную серную кислоту со следами сульфата железа (III). Через несколько минут развивается васильково-синее окрашивание.

3. Реакция с *ксантгидролом*.

Сухой остаток вещества растворяют в ледяной уксусной кислоте и прибавляют раствор ксантгидрола и фосфорную кислоту. Развивается красное окрашивание.

4) Среди *общих реакций* на сердечные гликозиды можно выделить реакцию с 5% *раствором танина* при этом образуется осадок, а также осадки с растворами *тяжелых металлов*, реакция *Петтенкофера* с *желчью* и *концентрированной серной кислотой*.

Кроме того необходимо отметить методы хроматографического анализа (ТСХ, ВЭЖХ).

Среди методов **количественного анализа** на сегодняшний день используется метод биологической стандартизации на лягушках, кошках и голубях в соответствии с методиками ГФ РФ XIV издания и частными ФС. Разработанные в последнее время физико-химические методы (спектрофотометрия и фотоэлектроколориметрия в сочетании с хроматографическим разделением) часто дают результаты, отличные от биологических, т.к. они определяют только какую-то часть молекулы и не отражают конфигурацию и конформацию молекулы, а следовательно, и биологическую активность. Возможным методом анализа для сердечных гликозидов является ВЭЖХ. Работа по поиску совершенных методов анализа продолжается по сей день.

II. ФИТОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ, СОДЕРЖАЩЕГО САПОНИНЫ

Качественный анализ основан на свойствах сапонинов:

- 1) химических (осадочные, цветные реакции и хроматографический анализ);
- 2) физико-химические методы (ТСХ, ВЭЖХ);
- 3) биологических (реакция гемолиза);
- 4) физических (реакция пенообразования).

Последние два типа реакций в настоящее время не находят применения!

Все химические реакции на сапонины условно делят на 2 группы:

- 1) Реакции на стероидные сапонины, которые соответствуют реакциям, на стероидную часть сердечных гликозидов.
- 2) Реакции на тритерпеновые сапонины.

а) химические реакции

1) Реакции на стероидные сапонины

1. Реакция *Либермана – Бурхарда*.

1 мл исследуемого раствора выпаривают в выпарительной чашке и прибавляют 0,5 мл уксусного ангидрида и постепенно (осторожно, по стенке) наслаивают 1 мл концентрированной серной кислоты. На границе соприкосновения жидкостей появляется красное окрашивание, переходящее в фиолетовое.

2. Реакция *Розенгейма*.

1 мл исследуемого раствора выпаривают в выпарительной чашке и прибавляют 1 мл трихлоруксусной кислоты. Появляется окрашивание, которое постепенно изменяется от розового к синему.

3. Реакция *Эрлиха*.

1-2 мл извлечения выпаривают в выпарительной чашке и прибавляют несколько капель раствора п-диметиламинобензальдегида в конц. серной кислоты. Со временем появляется розовое окрашивание, переходящее в малиновое.

4. Реакция *Санье*.

К 1 – 2 мл извлечения в пробирке прибавляют 1 мл 0,5% спиртового раствора ванилина и 3-4 капли конц. серной кислоты. Появляется желтое окрашивание.

2) Реакции на тритерпеновые сапонины

1. Реакция *с концентрированной серной кислотой*.

К сухому остатку в выпарительной чашке прибавить несколько капель концентрированной серной кислоты. Появляется желтая окраска, переходящая в красную (через 1 час), а при более длительном стоянии и слабо нагревании – в красно-фиолетовую.

2. Реакция *Сальковского*.

К 1 мл извлечения выпаривают в выпарительной чашке и прибавляют 1 мл хлороформа и 5 – 6 капель конц. серной кислоты. Появляется желтое окрашивание, переходящее в красное.

3. Реакция *Лафона*.

К 1 мл извлечения в пробирке осторожно наслоить 1 мл конц. серной кислоты, 1 мл крепкого спирта и несколько капель 10 % раствора сульфата железа (II). При нагревании появляется сине-зеленое окрашивание.

4. Реакция с *хлоралгидратом*.

К 1 мл извлечения в пробирке прибавить несколько кристаллов хлоралгидрата и конц. серную кислоту (по стенке!). Образуется желтое кольцо, переходящее в пурпурное, а затем в фиолетовое.

5. Реакция *Санье*.

К 1 – 2 мл извлечения в пробирке прибавить 1 мл 5% спиртового раствора ванилина и 3-4 капли конц. серной кислоты. Появляется красное окрашивание. При разбавлении водой образуется синие хлопья.

3) Реакции осаждения

1) К 1-2 мл настоя в пробирке прибавить 3-4 капли $\text{Ba}(\text{OH})_2$ – баритовой воды (гидрата окиси бария). Образуется осадок.

Приготовление баритовой воды : 5г бария гидроокиси взбалтывают со 100 мл кипяченной воды (свежеприготовленный раствор должен быть прозрачен).

2) К 1-2 мл настоя а пробирке прибавить 1 мл спирта , 1 мл 10% раствора сернокислой меди (CuSO_4), нагреть. Образуется осадок.

3) К 1-2 мл настоя прибавить 3-4 капли 10% раствора основного ацетата свинца. Выпадает осадок. Основной ацетат свинца $Pb(CH_3COO(OH))$ осаждает стероидные сапонины: средний ацетат свинца $Pb(CH_3COO)_2$ осаждает тритерпеновые сапонины.

4) К 1-2 мл извлечения прибавить несколько капель формальдегида и конц. серной кислоты. Появляется сине-фиолетовое окрашивание, переходящее в зеленое и коричневое.

5) К 1 мл извлечения прибавляют 0,5 -1 мл 1% раствора холестерина. Появляется белый осадок.

6) Тонкослойная хроматография

Тонкослойная хроматография проводится на различных пластинках, в том числе «Sorbfil». В качестве системы используют смеси: Хлороформ –Этиловый спирт чаще всего в соотношение 2:1. Перед анализом пластинки помещают в сушильный шкаф (100-105°C) на 1 ч для активации. Затем на линию старта наносят капилляром спиртовую вытяжку и раствор стандарта и хроматографируют восходящим способом до тех пор, пока линия фронта не окажется на расстоянии 1 см от края пластинки. Результаты оценивают, просматривая хроматограммы в УФ-свете при длине волны 366 и 254 нм, а также проявлением раствора фосфорно-вольфрамовой кислоты (ФВК) или некоторыми другими реактивами. В качестве количественных методов анализа наиболее часто выступают спектрофотометрия. Возможным методом является ВЭЖХ. Ранее использовали определение гемолитического индекса по Кофлеру, определение пенного числа и рыбьего индекса, использовался также весовой метод.

Ранее широко применялись другие методы определения сапонинов в сырье и препаратах, которые в настоящее время почти не используются.

3) Реакция гемолиза (основаны на биологических свойствах сапонинов)

Гемолитический индекс

Гемолитическим индексом называется наименьшая концентрация раствора, приготовленного из 1,0 г сапонинов или извлечения из 1,0 г сырья их содержащего, которая вызывает полный гемолиз эритроцитов в течение 24 часов. В пробирку наливают 5 мл фильтрата и прибавляют 5 мл суспензии красных кровяных телец (3% раствор свежей дефибрированной бараньей крови в изотоническом растворе хлорида натрия) и оставляют на сутки. Дефебрирование достигается путем встряхивания свежей крови со стеклянными бусами и последующим фильтрованием через марлю. Настой, содержащий сапонины вызывает гемолиз эритроцитарной массы. Рекомендуется производить контрольный опыт с вытяжкой из сырья не содержащего сапонины.

Определение гемолитического индекса по Кофлеру

1-3 г исследуемого сырья помещают в коническую колбу, заливают водой (иногда рекомендуют проводить настаивание на изотоническом растворе), настаивают 15 мин. на кипящей водяной бане, доводя содержимое колбы до постоянного веса, и фильтруют. Опыт проводят в серии из 9 пробирок. Градуированной пипеткой отмеряют в первую пробирку 0,9 мл исследуемого раствора; в следующие 0,8; 0,7; 0,6; 0,5; 0,4; 0,3; 0,2; 0,1 соответственно, после чего доводят объем в каждой пробирке до 1 мл добавлением 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 мл изотонического раствора натрия хлорида. Далее в каждую пробирку добавляют по 1 мл суспензии эритроцитов и взбалтывают. Через некоторое время отмечают пробирки, в которых произошел гемолиз. Если гемолиз произошел во всех пробирках, то основной настой из сырья разбавляют изотоническим раствором в 10 раз и готовят новую серию разведения в 9 пробирках. Пробирки

оставляют на 20 – 40 часов, а потом наблюдают, в какой именно пробирке произошел точный гемолиз. При этом в первых пробирках серии наблюдается образование бесцветного раствора с осадком кровяных телец на дне (гемолиз не наступил).

Гемолитический индекс рассчитывается на единицу исследуемого вещества по формуле:

$$X = (2 \times 100) / (A \times B),$$

где: А – начальная концентрация раствора, в %;

В – количество мл исследуемого раствора, содержащегося в пробирке с наименьшей концентрацией, дающей полный гемолиз.

Кровь разных животных дает различные результаты, поэтому необходимо определить фактор поправки исследования этой крови на стандартном растворе (чистого сапонины в изотоническом растворе). Единицей считают способность к полному гемолизу при разведении чистого сапонины 1:25000. Фактор рассчитывают делением 25000 на фактическую концентрацию.

4) Реакции пенообразования (основанные на физических свойствах сапонинов)

Известно, что при взбалтывании настоя ЛРС, содержащего сапонины, наблюдается большого количества стойкой пены, не исчезающей несколько часов. Существует также реакция, известная как *Метод Фантан-Канделя*. Этот метод заключается в том, что у разных групп сапонинов пенообразование неодинаковое при взбалтывании их водных извлечений при различных рН среды. Так, тритерпеновые сапонины дают устойчивую пену при взбалтывании в кислой и щелочной среде. В то время как, стероидные сапонины образуют устойчивую пену лишь в щелочной среде. Это свойство можно обнаружить, если в две одинаковые

пробирки поместить одинаковое количество настоя, содержащего сапонины. Прибавить к ним одинаковые количества – в одну пробирку 0,5 н раствора едкого натра, в другую 0,5 н раствор хлористоводородной кислоты. После встряхивания в течение 10 минут по наличию пены судят о природе сапонинов. Данную реакцию целесообразно проводить с сырьем, содержащим сапонины.

Количественное определение пенного числа

1 г измельченного сырья заливают 50 мл воды и нагревают на водяной бане в течении 30 мин. Извлечение фильтруют горячим, а затем охлаждают. 3 мл отвара энергично встряхивают 1 мин. в мерной колбе. Появляется обильная пена, поднимающаяся до отметки 10 мл и не исчезающая много часов. Для определения пенного числа из исходного раствора готовят разведения 1:100, 1:200, 1:300. Пенное число вычисляют по формуле:

$$A = 1/K,$$

где A – показатель содержания сапонинов:

K – наименьшая концентрация отвара на 1 мл в г. образующая пену, не исчезающую в течение 1 мин.

5) Весовой метод (гравиметрический)

10 г исследуемого сырья экстрагируют в аппарате Сокслета с 200 мл этилового спирта 6-8 часов. Извлечение сгущают под вакуумом до 50 мл и в горячем состоянии переносят во взвешенную емкость на 200 – 250 мл. К оставшейся жидкости при перемешивании добавляют 100 мл эфира и оставляют на ночь в прохладном месте до установления прозрачности жидкости. Эфирно-спиртовую жидкость сливают и осадок дважды промывают эфиром порциями по 20 мл, сушат в сушильном шкафу при 50°C, а потом в экстракторе. Взвешивают колбу с остатком. Количество сапонинов рассчитывают по формуле, в %:

$$X_{\%} = (\text{вес колбы с осадком} - \text{вес колбы}) \times 100 / \text{навеска}.$$

б) Определение рыбьего индекса

Ранее для качественного и количественного анализа сырья, содержащего сапонины использовали метод биологической стандартизации на животных. Для этого использовали одно из свойств сапонинов – способность вызывать гибель рыб. Для этого использовали живых рыбок и пробирки крупного размера. Гибель рыбы при определенном разведении говорила о количестве сапонинов в сырье.

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Проведение качественных реакций на сердечные гликозиды.

1. С помощью 70% этилового спирта путем настаивания на водяной бане получить извлечение из листьев ландыша в соотношении 1:5. Профильтровать его через вату, отделив кусочки сырья от жидкости.

2. Полученное извлечение очистить от сопутствующих веществ пропустив через стеклянную воронку с оксидом алюминия.

3. Очищенное извлечение налить в три фарфоровые чашки по 5-7 мл и выпарить до сухого остатка на водяной бане. При этом часть жидкого извлечения должна остаться.

4. После остывания чашек проделать качественные реакции на сердечные гликозиды.

5. Отметить аналитический эффект каждой реакции.

6. Отобразить в протоколе занятия все проделанные реакции.

Качественные реакции

1) Реакции на стероидное ядро.

Реакция Эрлиха.

1. К остывшему сухому остатку в фарфоровой чашке осторожно прибавляют раствор *n*-диметиламинобензальдегида в 65% растворе серной кислоты.

2. Развивается розово-красное окрашивание.

2) Реакции на ненасыщенное лактонное кольцо

а) на пятичленное ненасыщенное лактонное кольцо:

Реакция *Легалья*.

1. Сухой остаток в фарфоровой чашке растворяют в этиловом спирте.

2. Добавляют 5% раствор нитропруссиды натрия, затем осторожно по стенке добавляют 10% раствор едкого натра.

3. На границе растворов появляется красное окрашивание в виде кольца.

7) Реакции на углеводную часть.

Реакция с реактивом *Фелинга*.

1. К раствору исследуемого вещества прибавляют реактив *Фелинга*.

2. Нагревают верхнюю часть пробирки.

3. Наблюдается желтый осадок.

Задание № 2. Проведение качественных реакций на сапонины.

1. На водяной бане приготовить водное извлечение из корней солодки в соотношении 1:10.

2. Профильтровать через вату, очистив жидкость от кусочков сырья.

3. Провести качественные реакции, отметив аналитический эффект в протоколе занятия.

1) Реакция пенообразования.

1. Водное извлечение из корня солодки поместить в пробирку, добавить аналогичное количество воды и сильно встряхнуть, закрыв отверстие пробирки пальцем.

2. Образовавшаяся пена не будет оседать в течение некоторого времени.

2) Реакция с концентрированной серной кислотой на корень женьшеня

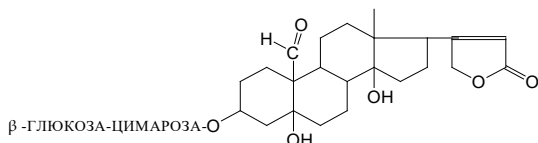
1. Порошок корня женьшеня поместить в фарфоровую чашку.
2. Осторожно по стенке добавить несколько капель концентрированной серной кислоты.
3. Перемешать с помощью стеклянной палочки смесь.
4. Наблюдать развитие окрашивания с кирпично-красного до фиолетового в течение 3-5 минут с момента начала реакции.

Задание № 3. Изучение биологического метода стандартизации для сердечных гликозидов на животных.

1. Ознакомиться со статьей ГФ РФ.
2. Делают запись в протоколе.

ПРИМЕРНОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Выберите правильное название вещества, формула которого приведена:



- 1) Глицерризиновая кислота;
- 2) К-строфантин-β;
- 3) Урсоловая кислота;
- 4) Олеаноловая кислота;
- 5) Дигитоксин.

2. Выберите оптимальный экстрагент для извлечения сердечных гликозидов из лекарственного растительного сырья:

- 1) Ацетон;
- 2) Хлороформ;

- 3) 70% этиловый спирт;
- 4) Диэтиловый эфир.

3. Выберите реакции и методы, позволяющие установить наличие ненасыщенного пятичленного лактонного кольца в молекуле сердечных гликозидов:

- Реакция Либермана-Бурхарда (ледяная уксусная кислота с добавлением конц. серной кислоты и уксусного ангидрида);
- Реакция Розенгейма (90% трихлоруксусная кислота);
- Реакция Эрлиха (*n*-диметиламинобензальдегид в конц. хлористоводородной кислоте);
- Реакция Фелинга (раствор гидроксида меди);
- Реакция Келлир-Киллиани (конц. серная кислота и конц. уксусная кислота со следами сульфата железа);
- Реакция с ксантгидролом;
- Реакция Балье (насыщенный раствор пикриновой кислоты);
- Реакция Легала (раствор нитропруссиды натрия и раствор едкого натра);
- Реакция Раймонда (раствор *m*-динитробензола);
- Реакция Кедде (раствор 3,5-динитробензойной кислоты);
- Спектрофотометрия при 300 нм.

4. Укажите возможные методы количественного анализа сердечных гликозидов:

- 1) Титриметрия;
- 2) ВЭЖХ;
- 3) Метод биологической стандартизации;
- 4) Гравиметрия;
- 5) Фотоэлектроколориметрия;
- 6) Спектрофотометрия.

Эталон правильные ответов: 1 – 2; 2 – 3; 3 – 7, 8, 9, 10; 4 – (2), 3, 6



Практическое занятие № 17

**«Коллоквиум по теме:
«Лекарственные растения и
лекарственное растительное
сырье, содержащие сердечные
гликозиды и сапонины»**

Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Дайте определение терминам «сердечные гликозиды» и «сапонины».
2. Дайте общую характеристику всем изучаемым группам соединений.
3. Укажите классификацию всех изучаемых групп соединений.
4. Укажите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства, а также лекарственного растительного сырья.
5. Расскажите о распространении всех изучаемых групп соединений в лекарственных растениях.
6. Укажите медико-биологическое значение всех изучаемых групп соединений.
7. Укажите методы качественного и количественного анализа всех изучаемых групп соединений.
8. Перечислите морфологические и микроскопические особенности сырья, содержащего всех изучаемых групп соединений.

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Работа студентов над выполнением коллоквиума и ответ преподавателю.

Задание № 2. Работа со сборами ЛРС.

1. Сбор необходимо высыпать на ровную поверхность и рассмотреть, оценить запах сырья.

2. Необходимо отобрать все 7 компонентов сбора.

3. Назвать русские и латинские названия всех найденных видов ЛРС, их семейств и лекарственных растений – источников сырья, указав их применения в медицине и химический состав.

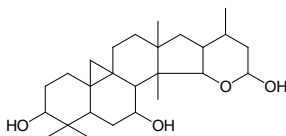
ПРИМЕР БИЛЕТА КОЛЛОКВИУМА

I Тест: Инструкция для написания теста: Выбрать один или несколько правильных ответов

1. Выберите правильное название для лекарственного растения *Ландыш майский*:

- 1) *Convallaria majalis* L.;
- 2) *Glycyrrhiza glabra* L.;
- 3) *Orthosiphon stamineus* Benth.;
- 4) *Panax ginseng* C.A. Mey.;
- 5) *Adonis vernalis* L.

2. Выберите правильное название биологически активного соединения:



- 1) Дазиантогенин;
- 2) К-строфантин-β;
- 3) Урсоловая кислота;
- 4) Олеаноловая кислота;
- 5) Дигитоксин.

3. Выберите препараты, получаемые из сырья *Glycyrrhiza glabra*:

- 1) Настой, отвар;
- 2) «Дигоксин»;

- 3) Настойка;
- 4) Сироп;
- 5) «Глицирам».

4. Выберите правильный фармакологический эффект для препаратов ***Strophanthus kombe***:

- 1) Тонизирующий;
- 2) Мочегонный;
- 3) Ангиопротекторный;
- 4) Кардиотонический;
- 5) Антисклеротический.

5. Выберите БАС, которые характерны для ***Dioscorea nipponica***:

- 1) Диосгенин;
- 2) Дигитоксин;
- 3) Цимарин;
- 4) Панаксотриол;
- 5) Пурпуреагликозид А.

6. Из предложенного списка выберите те виды лекарственного растительного сырья, которые обладают отхаркивающим действием:

- 1) *Ginseng radices*;
- 2) *Glycyrrhizae radices*;
- 3) *Adonidis vernalis herba*;
- 4) *Astragali dasyanthi herba*;
- 5) *Digitalis purpureae folia*.

7. Выберите микроскопические признаки, соответствующие сырью ***Astragalus dasyanthus***:

- 1) На поперечном срезе хорошо заметны широкие сердцевинные лучи, расширяющиеся во вторичной коре, и присут-

ствие во вторичной коре деформированного луба, группы лубяных волокон с сильно утолщенными стенками.

2) Преобладают головчатые волоски с одноклеточной ножкой и 2-4 клеточной головкой. Простые волоски редкие, очень крупные, состоят из 6-12 клеток.

3) На поверхности листа находится многочисленные длинные, двухклеточные волоски, базальная клетка короткая, часто содержит пигмент, конечная терминальная клетка длинная. Вокруг волосков клетки эпидермиса образуют розетку.

4) Листья имеют включения оксалата кальция в форме тонких рафид и крупных игольчатых кристаллов, «лежащая» палисадная ткань, клетки которой вытянуты по ширине листа.

8. Выберите оптимальный экстрагент для сердечных гликозидов:

- 1) Гексан;
- 2) Хлороформ;
- 3) 70% этиловый спирт.

9. Какой вид лекарственного растительного сырья заготавливают от *Adonis vernalis* L.:

- 1) Плоды;
- 2) Листья;
- 3) Трава;
- 4) Цветки;

10. Укажите, какую группу биологически активных соединений помимо сапонинов сдержит сырье *Glycyrrhiza glabra* L.:

- 1) Витамины;
- 2) Флавоноиды;
- 3) Жиры;
- 4) Сердечные гликозиды.

II Задание. Получите учебный сбор, состоящий из 7 видов лекарственного растительного сырья.

1) Рассмотрите сбор и выделите все 7 растительных компонентов, составляющих сбор.

2) Назовите русские и латинские названия для всех найденных компонентов, лекарственных растений и его семейств.

3) Укажите химический состав найденных видов сырья и его фармакологическое действие.

Эталон правильных ответов: 1 – 1; 2 – 1; 3 – 1, 4, 5; 4 – 4; 5 – 1; 6 – 2; 7 – 3; 8 – 3; 9 – 3; 10 – 2.

**Морфолого-анатомический анализ
лекарственных растений и видов
лекарственного растительного сырья,
содержащих простые фенольные
соединения**



Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Дайте определение терминам «фенольные соединения» и «простые фенольные соединения».
2. Дайте общую характеристику простым фенольным соединениям, как группе биологически активных соединений.
3. Укажите классификацию простых фенольных соединений.
4. Укажите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства, а также лекарственного растительного сырья.
5. Расскажите о распространении простых фенольных соединений в лекарственных растениях.
6. Укажите медико-биологическое значение простых фенольных соединений.
7. Укажите методы качественного и количественного анализа простых фенольных соединений.
8. Перечислите морфологические и микроскопические особенности сырья, содержащего простых фенольных соединений.

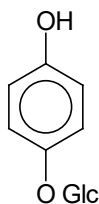
Классификация фенольных соединений

Фенольные соединения очень распространены в растительном мире. Они выполняют самые разнообразные функции в организме растений и широко применяются в медицинской практике. Следует отметить, что в настоящее время в литературе описано много классификаций фенольных соединений. При изучении курса фармакогнозии мы будем придерживаться классификации, которая была разработана проф. В.А. Куркиным в 1996. В основу ее положена классификация соединения по углеродному скелету.

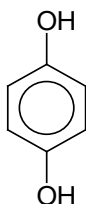
Она делит фенольные соединения на несколько групп, главными из которых являются: простые фенольные соединения, фенилпропаноиды, кумарины и хромоны, флавоноиды, антраценпроизводные, дубильные вещества. К простым фенольным соединениям относятся соединения C_6 ряда, C_6-C_1 ряда и C_6-C_2 ряда.

Простые фенолы

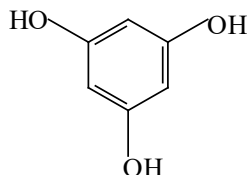
а) Соединения C_6 ряда



Арбутин

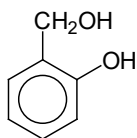


Гидрохинон

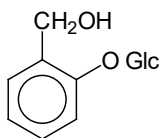


Флороглюцин

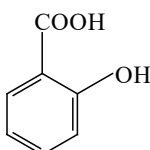
б) Соединения C_6-C_1 ряда



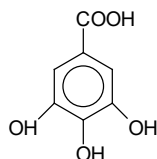
Салициловый спирт



Салицин

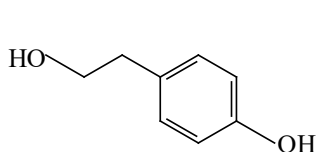


Салициловая кислота

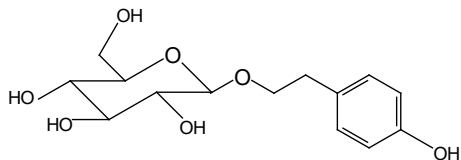


Галловая кислота

в) Соединения C_6-C_2 ряда



Тирозол



Салидрозид

Рис. 47. Простые фенольные соединения лекарственных растений

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Изучение лекарственного растительного сырья «Толокнянки обыкновенной листья».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратит внимание на основные особенности строения.
5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

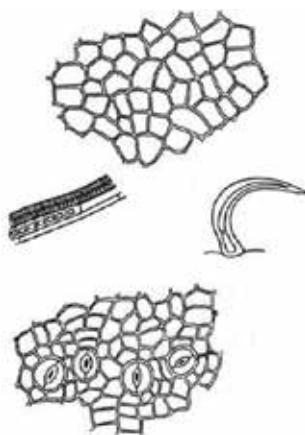


Рис. 48. Микроскопические признаки листьев толокнянки обыкновенной

Задание № 2. Изучение лекарственного растительного сырья «Брусники обыкновенной листья».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.

3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратить внимание на основные особенности строения.
5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

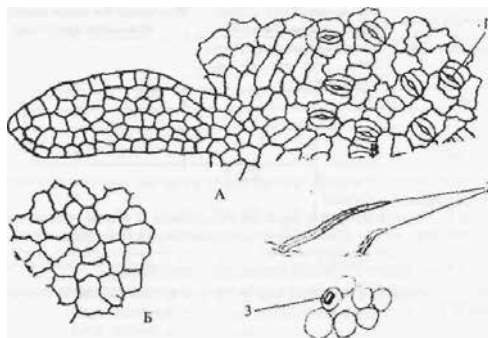


Рис. 49. Микроскопические признаки листьев брусники обыкновенной

Задание № 3. Качественные реакции на простые фенольные соединения.

1. С помощью воды очищенной сделать извлечение из листьев брусники в соотношении 1:5 путем нагревания на водяной бане в течении 30 минут.
2. Охлажденное извлечение профильтровать.
 - 1) Реакция с раствором щелочи
 1. В пробирку поместить 5 мл водного извлечения и 1 мл раствора едкого натра.
 4. Наблюдать темное окрашивание.
 5. Сделать запись в протоколе занятия.

2) Реакция на арбутин

1. В пробирку поместить 1-2 мл водного извлечения и 1 кристаллик сульфата закисного железа.
4. Наблюдать красно-фиолетовое окрашивание.
5. Сделать запись в протоколе занятия.

Задание № 4. Изучение методики анализа сырья брусники.

1. Ознакомиться с методикой анализа по ГФ РФ.
2. Отразить в протоколе занятия.

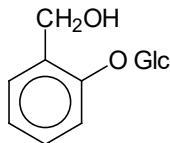
Задание № 5. Изучение образцов лекарственного растительного сырья и гербариев лекарственных растений по теме.

1. С помощью реестра изучить предложенные образцы сырья.
2. С помощью реестра изучить предложенные гербарные образцы.
3. Обратит внимание на характерные признаки изучаемых ЛР и ЛРС.

ПРИМЕРНОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Напишите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства и лекарственного растительного сырья для растения *Толокнянка обыкновенная*.

2. Выберите правильное название вещества, формула которого приведена и соотнесите его к классификации:



- А) Арбутин;
Б) Гидрохинон;

- В) Салициловый спирт;
- Г) Салицин;
- Д) Салидрозид.

3. Из предложенного списка выберите те виды растений, сырье которых обладает противоглистным действием:

- 1) *Arctostaphylos uva-ursi* Spreng.;
- 2) *Vaccinium vitis-idaea* L.;
- 3) *Dryopteris filix-mas* Schott.;
- 4) *Filipendula ulmaria* Maxim.

4. Выберите препараты, которые получают из сырья *Vaccinium vitis idaea* L.:

- 1) Настой, отвар;
- 2) Сбор «Арфазетин»;
- 3) Настойка.

5. Выберите фармакологический эффект, характерный для препаратов *Filipendula ulmaria* Maxim.:

- 1) Противовоспалительный;
- 2) Противоглистный;
- 3) Мочегонный;
- 4) Антимикробный;
- 5) Успокаивающий.

Эталон правильных ответов: 1 – Толокнянка обыкновенная *Arctostaphylos uva ursi* Spreng. Сем. Вересковые *Ericaceae*, Толокнянки листья *Uvae ursi folia*; 2 – Г; 3 – 3; 4 – 1, 2; 5 – 1.

«Морфолого-анатомический анализ лекарственных растений и видов лекарственного растительного сырья, содержащих фенилпропаноиды»



Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Дайте определение термину «фенилпропаноиды».
2. Дайте общую характеристику фенилпропаноидам, как группе биологически активных соединений.
3. Укажите классификацию фенилпропаноидов.
4. Укажите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства, а также лекарственного растительного сырья.
5. Расскажите о распространении фенилпропаноидов в лекарственных растениях.
6. Укажите медико-биологическое значение фенилпропаноидов.
7. Укажите методы качественного и количественного анализа фенилпропаноидов.
8. Перечислите морфологические и микроскопические особенности сырья, содержащего фенилпропаноиды.

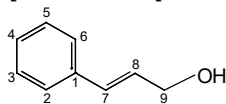
Фенилпропаноиды

Фенилпропаноиды как самостоятельная группа БАС введены нами (профессор В.А. Куркин) в фармакогнозию в 1992 году. Фенилпропаноиды широко встречаются в растительном мире, но лишь в последнее время данная группа соединений стала предметом пристального внимания исследователей в плане поиска перспективных биологически активных соединений и создания на их основе эффективных лекарственных средств. Сравнительно недавно в медицинскую практику внедрены гепатопротекторные лекарственные средства на основе флаволигнанов расто-

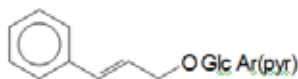
ропши пятнистой, выявлены антимикробные, противовирусные, иммуностимулирующие свойства гидроксикоричных кислот и их различных производных (эхинацея пурпурная), стимулирующие свойства гликозидов коричневого спирта, содержащихся в корневищах и корнях родиолы розовой и элеутерококка колючего.

1 ПРОСТЫЕ ФЕНИЛПРОПАНОИДЫ (Соединения $C_6 - C_3$ ряда)

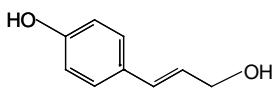
а) коричные спирты и их производные (эфир, гликозиды)



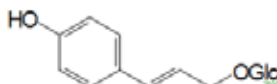
Коричный спирт



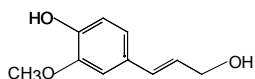
Розавин



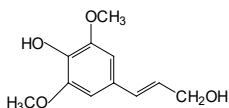
n-Кумаровый спирт



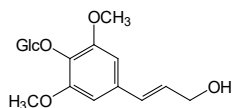
Триандрин



КониFERиловый спирт

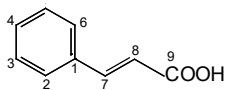


Синаповый спирт

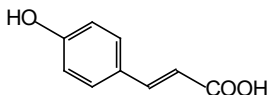


Сирингин
(Элеутерозид В)

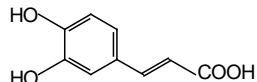
а) коричные кислоты и их производные
(сложные эфиры, гликозиды и др.)



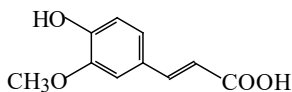
Коричная кислота



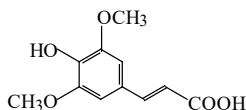
n-Кумаровая кислота



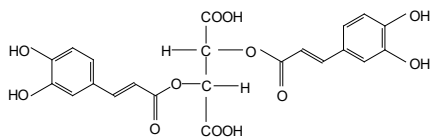
Кофейная кислота



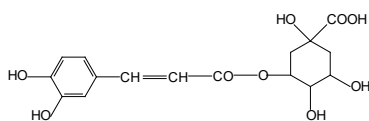
Феруловая кислота



Синаповая кислота

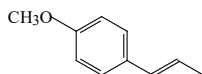


Цикориевая кислота
(2,3-Дикофеилвинная кислота)

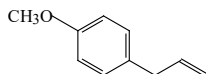


Хлорогеновая кислота

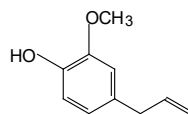
в) фенилпропаны



Анетол



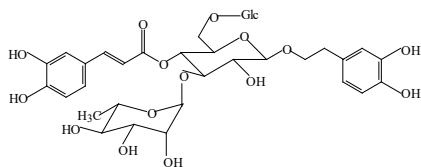
Эстрагол (изоанетол)



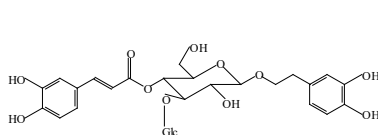
Эвгенол

СЛОЖНЫЕ ФЕНИЛПРОПАНОИДЫ (Соединения C₆ - C₃ - C₃ - C₆)

I. Фенилпропаноидные гликозиды на основе фенилэтанойдов



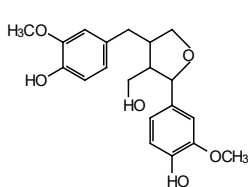
Эхинакозид



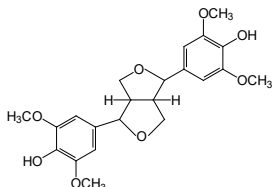
Плантамойзид

II. Лигноиды (продукты окислительного сочетания фенилпропаноидов)

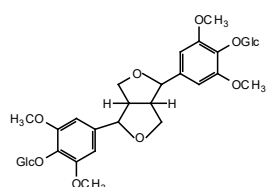
а) Лигноиды (димеры фенилпропаноидов)



Ларицезинол

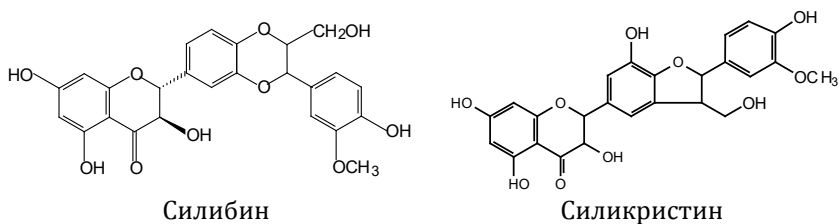


Сирингарезинол



Элеутерозид D

б) Флаволигнаны



в) Неолигнаны

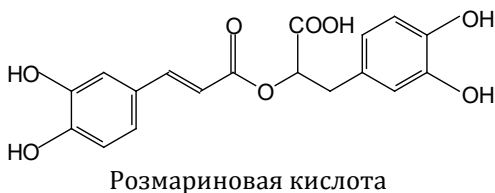
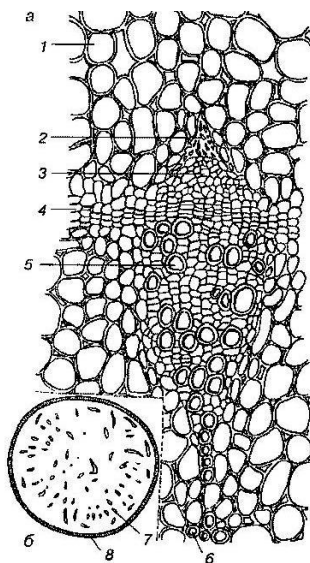


Рис. 50. Фенилпропаноиды лекарственных растений

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Изучение лекарственного растительного сырья «Родиолы розовой корневища и корни».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратить внимание на основные особенности строения.
5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья



*Рис. 51. Микроскопические признаки корневищ
и корней родиолы розовой*

Задание № 2. Изучение лекарственного растительного сырья «Мелиссы лекарственной трава».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратить внимание на основные особенности строения.
5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

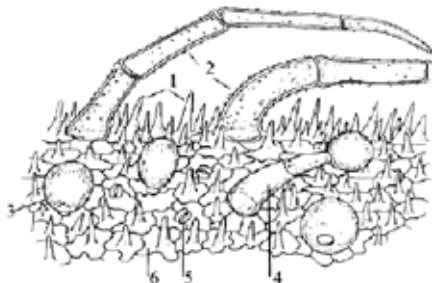


Рис. 52. Микроскопические признаки травы мелиссы лекарственной

Задание № 3. Изучение методики анализа сырья родиолы розовой.

1. Ознакомиться с методикой анализа по ГФ РФ.
2. Отразить в протоколе занятия.

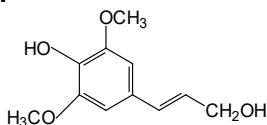
Задание № 4. Изучение образцов лекарственного растительного сырья и гербариев лекарственных растений по теме.

1. С помощью реестра изучить предложенные образцы сырья.
2. С помощью реестра изучить предложенные гербарные образцы.
3. Обратить внимание на характерные признаки изучаемых ЛР и ЛРС.

ПРИМЕРНОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Напишите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства и лекарственного растительного сырья для растения Родиола розовая.

2. Выберите правильное название вещества, формула которого приведена:



- 1) Кофейная кислота;
- 2) Цикориевая кислота;
- 3) Розмариновая кислота;
- 4) Синаповый спирт;
- 5) Коричный спирт.

3. Из предложенного списка выберите виды сырья, обладающие гепатопротекторным действием:

- 1) *Melissae officinalis herba*;
- 2) *Silybi mariani fructus*;
- 3) *Schizandrae chinensis fructus*;
- 4) *Arctii radices*;
- 5) *Visci albi folia recentia*.

4. Выберите препараты, которые получают из сырья *Melissa officinalis* L.:

- 1) Настой, отвар;
- 2) «Ново-пассит»;
- 3) «Силимар»;
- 4) «Иммунал».

5. Выберите фармакологический эффект, характерный для препаратов *Schizandra chinensis* Baill.:

- 1) Желчегонный;
- 2) Мочегонный;
- 3) Спазмолитический;
- 4) Успокаивающий;
- 5) Тонизирующий.

Эталон правильных ответов: 1 – Родиола розовая *Rhodiola rosea* L., Сем. Толстянковые *Crassulaceae*, Родиолы розовой корневища и корни *Rhodiola roseae rhizomata et radices*; 2 – 4; 3 – 2; 4 – 1, 2; 5 – 5.



Практическое занятие № 20

«Морфолого-анатомический анализ лекарственных растений и видов лекарственного растительного, содержащих кумарины и хромоны»

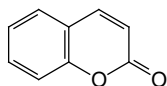
Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Дайте определение терминам «кумарины» и «хромоны».
2. Дайте общую характеристику кумаринам и хромонам, как группам биологически активных соединений.
3. Укажите классификацию кумаринов и хромонов.
4. Укажите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства, а также лекарственного растительного сырья.
5. Расскажите о распространении кумаринов и хромонов в лекарственных растениях.
6. Укажите медико-биологическое значение кумаринов и хромонов.
7. Укажите методы качественного и количественного анализа кумаринов и хромонов.
8. Перечислите морфологические и микроскопические особенности сырья, содержащего кумаринов и хромонов.

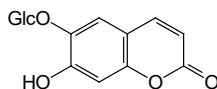
Кумарины – природные соединения, в основе которых лежит бензо- α -пиран. **Хромоны** (от греч. *chroma* – цвет, краска, лат. суф. *-on-*) – природные фенольные соединения, представляющие собой производные бензо- γ -пирона (хромон). Хромоны встречаются в растениях довольно редко и по своим свойствам близки к кумаринам и флавоноидам.

Кумарины

а) кумарины и их различные производные

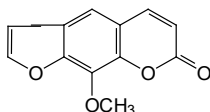


Кумарин (9, 10-бензо- α -пирон)

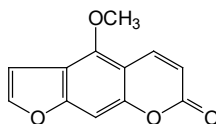


Эскулин

б) фурукумарины (содержат ядро фурана)

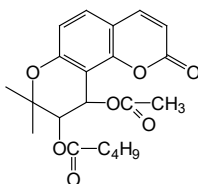


Ксантотоксин



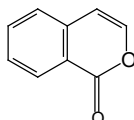
Бергаптен

в) пиранокумарины (содержат ядро 2,2-диметилпирана)

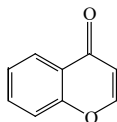


Виснадин

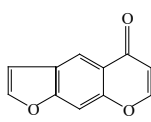
г) изокумарины



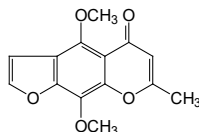
Хромоны



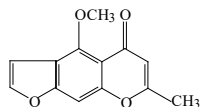
Хромон
(9, 10-бензо- γ -пирон)



Фуранохромон



Келлин



Виснагин

Рис. 53. Кумарины и хромоны лекарственных растений

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Изучение лекарственного растительного сырья «Донника трава».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратить внимание на основные особенности строения.
5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

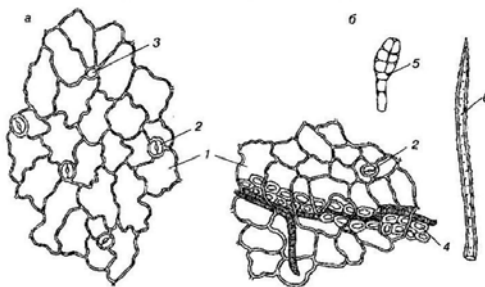


Рис. 54. Микроскопические признаки травы донника лекарственного

Задание № 2. Изучение лекарственного растительного сырья «Пастернака посевного плоды».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратить внимание на основные особенности строения.
5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

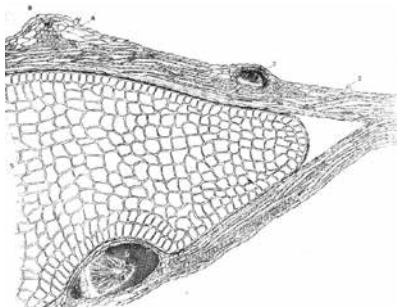


Рис. 55. Микроскопические признаки плодов пастернака посевного

Задание № 3. Изучение методики анализа сырья донника лекарственного.

1. Ознакомиться с методикой анализа по ГФ РФ.
2. Отразить в протоколе занятия.

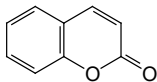
Задание № 4. Изучение образцов лекарственного растительного сырья и гербариев лекарственных растений по теме.

1. С помощью реестра изучить предложенные образцы сырья.
2. С помощью реестра изучить предложенные гербарные образцы.
3. Обратить внимание на характерные признаки изучаемых ЛР и ЛРС.

ПРИМЕРНОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Напишите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства и лекарственного растительного сырья для растения *Амми большая*.

2. Выберите правильное название вещества, формула которого приведена:



- 1) Кумарин;
- 2) Виснадин;
- 3) Эскулин;
- 4) Ксантотоксин;
- 5) Бергаптен.

3. Из предложенного списка выберите виды сырья, обладающие противоопухолевым действием:

- 1) *Peucedani radices*;
- 2) *Meliloti herba*;
- 3) *Psoraleae drupaceae fructus*;
- 4) *Ammi majoris fructus*;
- 5) *Pastinacae sativae fructus*.

4. Выберите препараты, которые получают из сырья *Hippocastani semina*:

- 1) Настой, отвар;
- 2) Сбор;
- 3) «Аммифурин»;
- 4) «Псоберан»;
- 5) «Эскузан».

5. Выберите фармакологический эффект, характерный для *Melilotus officinalis* Desp. *ruthenicum* Bieb.:

- 1) Антикоагулянтное;
- 2) Фотосенсибилизирующее;
- 3) Спазмолитическое;
- 4) Ангиопротекторное;
- 5) Антиоксидантное.

Эталон правильных ответов: 1 – Амми большая *Ammi majus* L., сем. Зонтичные *Apiaceae*, амми большой плоды *Ammi majoris fructus*; 2 – 1; 3 – 1; 4 – 5; 5 – 1.

«Морфолого-анатомический анализ лекарственных растений и видов лекарственного растительного сырья, содержащих флавоноиды. Занятие № 1»



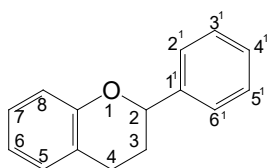
Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Дайте определение термину «флавоноиды».
2. Дайте общую характеристику флавоноидам, как группе биологически активных соединений.
3. Укажите классификацию флавоноидов.
4. Укажите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства, а также лекарственного растительного сырья: василек синий, гибискус сабдариффа, бессмертник песчаный, бархат амурский, боярышник кроваво-красный и др. виды, зверобой продырявленный, гинкго двулопастной, датиска коноплевая, леспедеца копеечниковая, леспедеца двучветная, володушка многожилчатая, володушка круглолистная, репешок аптечный.
5. Расскажите о распространении флавоноидов в лекарственных растениях.
6. Укажите медико-биологическое значение флавоноидов.
7. Перечислите морфологические и микроскопические особенности сырья, содержащего флавоноиды.

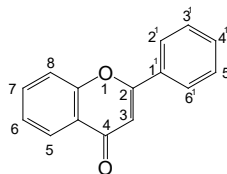
Флавоноиды ($C_6-C_3-C_6$)

Термин «флавоноид» был предложен в 1949 г. английским ученым Т. Гейссманом, причем спустя более века после выделения первого флавоноида кверцетина (*Quercus*), не только для флавонов – веществ желтого цвета, но и для других соединений флавоноидной природы, имеющих иную окраску – белую или бесцветную (флаваноны), оранжевую (ауроны, халконы), красную, малиновую, синюю (антоцианы). Антоцианы способны менять окраску в зависимости от pH среды с синей (щелочная) на красную (кислая).

ТИПЫ ФЛАВОНОИДОВ

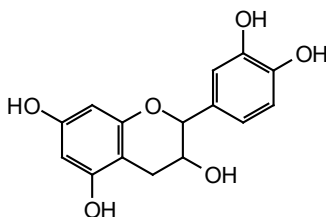


Флаван



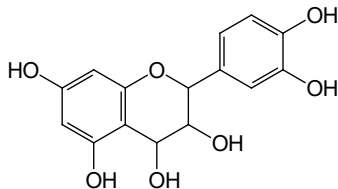
Флавон

а) катехины (флаванолы)



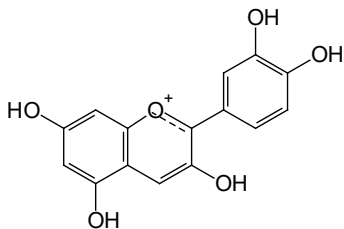
Катехин

б) лейкоантоцианидины



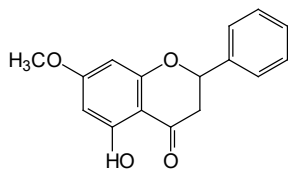
Лейкоантоцианидин

в) антоцианы

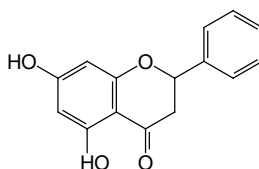


Цианидин

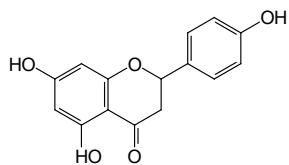
г) флаванон



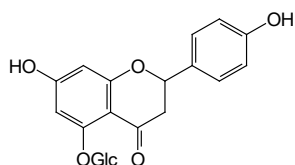
Пиностробин



Пиноцембрин

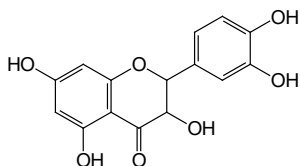


Нарингенин



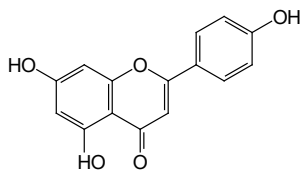
Салипурпозид

д) флаванолы

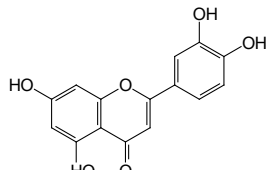


Таксифоллин

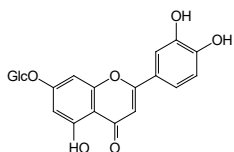
е) флавоны



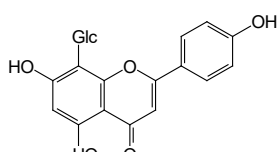
Апигенин



Лютеолин

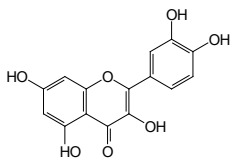


Цинарозид

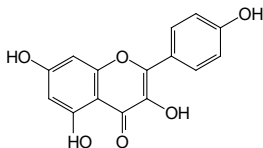


Витексин

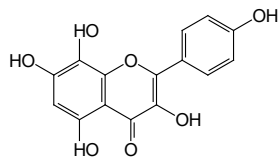
ж) флавонолы



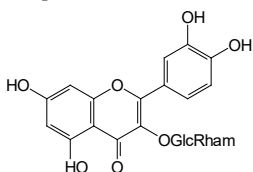
Кверцетин



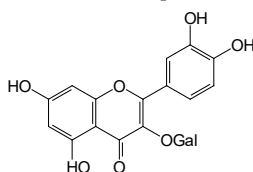
Кемпферол



Гербацетин

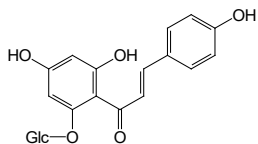


Рутин

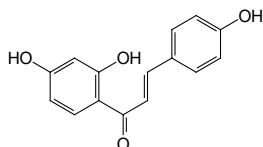


Гиперозид

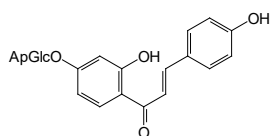
з) халконы



Изосалипурпозид

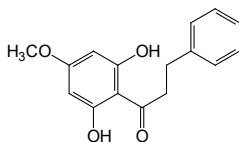


Изоликвиритигенин



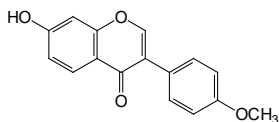
Ликуразид

и) дигидрохалконы



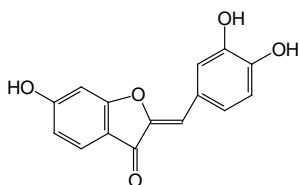
2', 6¹ – дигидрокси – 4¹ – метоксигигидрохалкон

к) изофлавоноиды



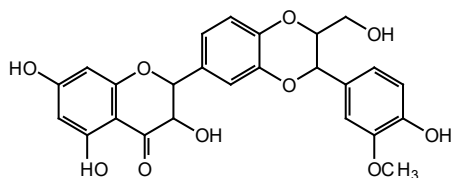
Формононетин

л) ауруны



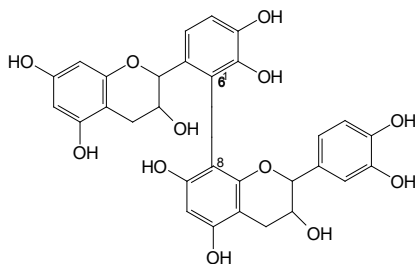
Сульфуретин

м) флаволигнаны



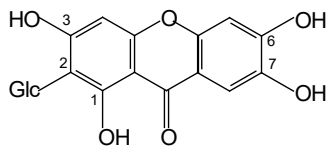
Силибин

н) бифлавоноиды (димеры катехинов)



Катехин - 6¹,8 - димер

Ксантоны



Ксантон (мангиферин)

Рис. 56. Флавоноиды лекарственных растений

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Изучение лекарственного растительного сырья «Бессмертника песчаного цветки».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратить внимание на основные особенности строения.
5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

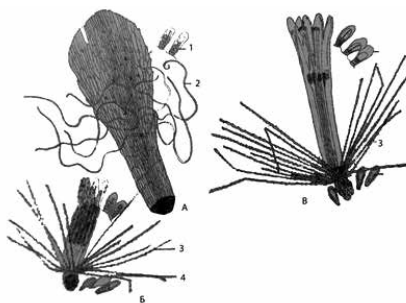


Рис. 57. Микроскопические признаки цветков бессмертника песчаного

Задание № 2. Изучение лекарственного растительного сырья «Зверобоя трава».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратить внимание на основные особенности строения.
5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

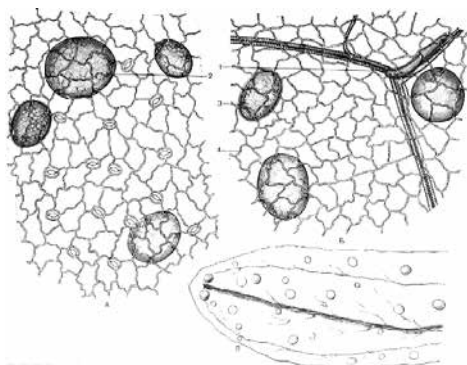


Рис. 58. Микроскопические признаки травы зверобоя

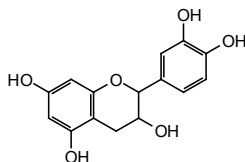
Задание № 3. Изучение образцов лекарственного растительного сырья и гербариев лекарственных растений по теме.

1. С помощью реестра изучить предложенные образцы сырья.
2. С помощью реестра изучить предложенные гербарные образцы.
3. Обратить внимание на характерные признаки изучаемых ЛР и ЛРС.

ПРИМЕРНОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Напишите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства и лекарственного растительного сырья для растения Василек синий.

2. Выберите правильное название вещества, формула которого приведена:



- 1) Катехин;
- 2) Цианидин;

- 3) Пиностробин;
- 4) Пиноцембрин;
- 5) Нарингенин.

3. Из предложенного списка выберите виды сырья, обладающие гипоазотемическим действием:

- 1) *Centaureae cyani flores*;
- 2) *Crataegi fructus*, *Crataegi flores*;
- 3) *Helichrysi arenarii flores*;
- 4) *Lespedezae bicoloris herba*;
- 5) *Lespedezae hedysaroides herba*.

4. Выберите препараты, которые получают из сырья *Crataegus sanguinea* Pall.:

- 1) Настой, отвар;
- 2) «Деприм»;
- 3) Настойка;
- 4) «Танакан»;
- 5) «Фламин».

5. Выберите фармакологический эффект, характерный для препаратов *Helichrysum arenarium* DC.:

- 1) Кардиотонический;
- 2) Желчегонный;
- 3) Мочегонный;
- 4) Ангиопротекторный;
- 5) Антисклеротический.

Эталон правильных ответов:

1 – Василек синий *Centaurea cyanus* L., сем. Сложноцветные *Asteraceae*, Василька синего цветки *Centaureae cyani flores*; 2 – 1; 3 – 4; 4 – 1, 3; 5 – 2.

**«Морфолого-анатомический анализ
лекарственных растений и видов
лекарственного растительного
сырья, содержащих флавоноиды.
Занятие № 2»**



Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Дайте определение термину «флавоноиды».
2. Дайте общую характеристику флавоноидам, как группе биологически активных соединений.
3. Укажите классификацию флавоноидов.
4. Укажите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства, а также лекарственного растительного сырья: тополь черный, горец птичий, горец перечный, горец почечуйный, бузина черная, земляника лесная, золотарник канадский, хвощ полевой, эрва шерстистая, шлемник байкальский, фиалка трехцветная, очиток большой.
5. Расскажите о распространении флавоноидов в лекарственных растениях.
6. Укажите медико-биологическое значение флавоноидов.
7. Перечислите морфологические и микроскопические особенности сырья, содержащего флавоноиды.

Таблица 13

Морфологические признаки некоторых видов горцев

Название растения	Стебли	Листья	Раструбы	Соцветия
Горец перечный (Водяной перец) <i>Polygonum hydropiper</i> L.	Прямостоячие, зеленые или красноватые	Продолговатоланцетные, соотношение длины к ширине листовой пластинки 5:1	Узкие, голые по краю, короткореснитчатые, плотно прилегающие к стеблю	Тонкие, поникающие, прерывистые кисти, 4-6 см в длину

Окончание таблицы 13

Название растения	Стебли	Листья	Раструбы	Соцветия
Горец птичий (Спорыш) <i>Polygonum aviculare</i> L.	Рапростерто-ветвистый.	Мелкие, от эллиптической до линейно-ланцетной формы	Белые пленчатые, не плотно прилегают к стеблю	Короткие кисти в пазухах листьев
Горец почечуйный (Почечуйная трава) <i>Polygonum persicaria</i> L.	Прямостоячие, зеленые или красноватые	Ланцетные, длиннозаструнные, короткочерешковые, голые	Узкие, плотно охватывающие стебель, опушенные, с длинными ресничками по краю	Плотные, прямостоячие, цилиндрические колосовидные кисти

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Изучение лекарственного растительного сырья «Горца птичьего трава».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратить внимание на основные особенности строения.
5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

Задание № 2. Изучение лекарственного растительного сырья «Горца перечного трава».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратить внимание на основные особенности строения.
5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.

6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

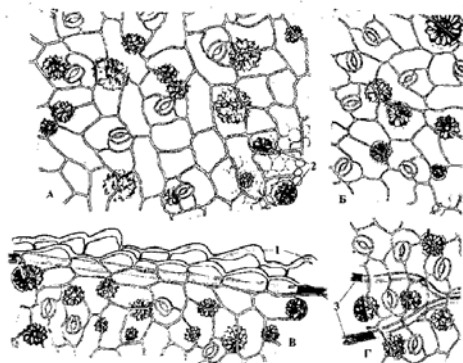


Рис. 59. Микроскопические признаки травы горца птичьего (спорыша)

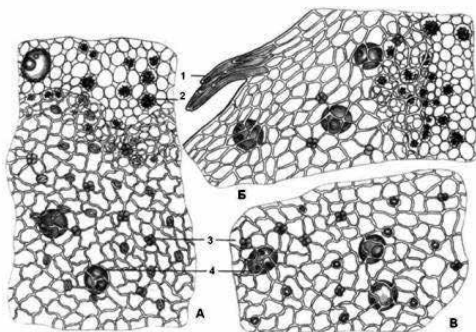


Рис. 60. Микроскопические признаки травы горца перечного

Задание № 3. Изучение лекарственного растительного сырья «Горца почечуйного трава».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратить внимание на основные особенности строения.

5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

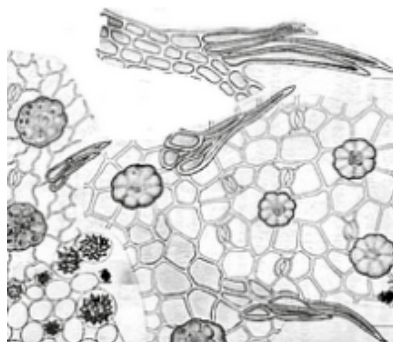


Рис. 61. Микроскопические признаки травы горца почечуйного

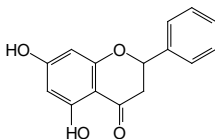
Задание № 4. Изучение образцов лекарственного растительного сырья и гербариев лекарственных растений по теме.

1. С помощью реестра изучить предложенные образцы сырья.
2. С помощью реестра изучить предложенные гербарные образцы.
3. Обратить внимание на характерные признаки изучаемых ЛР и ЛРС.

ПРИМЕРНОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Напишите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства и лекарственного растительного сырья для растения *Эрва шерстистая*.

2. Выберите правильное название вещества, формула которого приведена:



- 1) Катехин;
- 2) Цианидин;
- 3) Пиностробин;
- 4) Пиноцембрин;
- 5) Нарингенин.

3. Из предложенного списка выберите виды сырья, обладающие отхаркивающим действием:

- 1) *Solidaginis canadensis herba*;
- 2) *Equiseti arvensis herba*;
- 3) *Aervae lanatae herba*;
- 4) *Scutellariae baicalensis radices*;
- 5) *Violae herba*.

4. Выберите препараты, которые получают из сырья *Polygonum aviculare* L.:

- 1) Настой, отвар;
- 2) «Биосед»;
- 3) Настойка;
- 4) «Ново-Пассит».

5. Выберите фармакологический эффект, характерный для препаратов *Populus nigra* L.:

- 1) Кровоостанавливающий;
- 2) Антимикробный;
- 3) Мочегонный;
- 4) Ангиопротекторный.

Эталон правильных ответов: 1 – Эрва шерстистая *Aerva lanata* Juss., сем. Амарантовые *Amaranthaceae*, эрвы шерстистой трава *Aervae lanatae herba*; 2 – 4; 3 – 5; 4 – 1; 5 – 2.



Практическое занятие № 23

«Морфолого-анатомический анализ лекарственных растений и видов лекарственного растительного сырья, содержащих флавоноиды. Занятие № 3»

Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Дайте определение термину «флавоноиды».
2. Дайте общую характеристику флавоноидам, как группе биологически активных соединений.
3. Укажите классификацию флавоноидов.
4. Укажите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства, а также лекарственного растительного сырья: овес посевной, лимон, софора японская, гречиха посевная, фасоль посевная, стальник полевой, сушеница топяная, череда трехраздельная, кукуруза обыкновенная, шиповник коричный и собачий, смородина черная, арония черноплодная, пижма обыкновенная, липа сердцевидная, солодка голая, чай китайский, копеечник альпийский.
5. Расскажите о распространении флавоноидов в лекарственных растениях.
6. Укажите медико-биологическое значение флавоноидов.
7. Перечислите морфологические и микроскопические особенности сырья, содержащего флавоноиды.

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Изучение лекарственного растительного сырья «Черной смородины плоды».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.

4. Обратить внимание на основные особенности строения.
5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

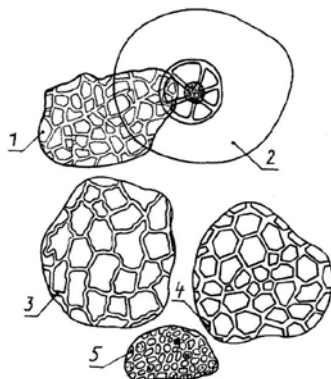


Рис. 62. Микроскопические признаки плодов черной смородины

Задание № 2. Изучение лекарственного растительного сырья «Аронии черноплодной плоды».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратить внимание на основные особенности строения.
5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

Задание № 3. Изучение лекарственного растительного сырья «Шиповника плоды».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.

3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.

4. Обратит внимание на основные особенности строения.

5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.

6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья

7. Ознакомиться по гербарным образцам лекарственного растения.

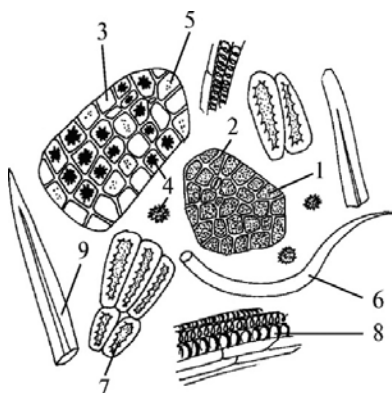
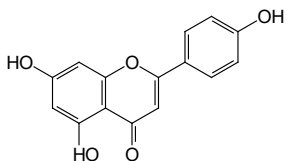


Рис. 63. Микроскопические признаки плодов шиповника

ПРИМЕРНОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Напишите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства и лекарственного растительного сырья для растения Чай китайский.

2. Выберите правильное название вещества, формула которого приведена:



- 1) Апигенин;
- 2) Цианидин;
- 3) Пиностробин;
- 4) Пиноцембрин;
- 5) Нарингенин.

3. Из предложенного списка выберите виды сырья, обладающие витаминным действием:

- 1) *Rosae fructus*;
- 2) *Tanacetum vulgare* flores;
- 3) *Tiliae flores*;
- 4) *Glycyrrhizae radices*.

4. Выберите препараты, которые получают из сырья *Tanacetum vulgare* L.:

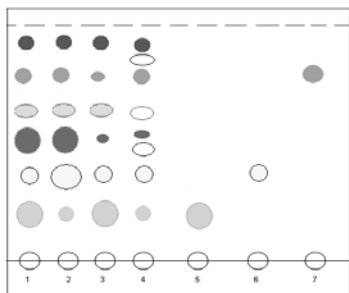
- 1) Настой;
- 2) «Холосас»;
- 3) «Танацехол»;
- 4) Сок;
- 5) Жидкий экстракт.

5. Выберите фармакологический эффект, характерный для препаратов *Aronia melanocarpa* Elliot.:

- 1) Кардиотонический;
- 2) Отхаркивающий;
- 3) Мочегонный;
- 4) Ангиопротекторный;
- 5) Противодиабетический.

Эталон правильных ответов:

1 – Чай китайский *Thea sinensis* L., сем. Чайные *Theaceae*, Чая листья *Theae folia*; 2 – 1; 3 – 1; 4 – 1, 3; 5 – 4



Практическое занятие № 24

«Фитохимический анализ лекарственного растительного сырья, содержащего флавоноиды»

Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Дайте определение термину «флавоноиды».
2. Дайте общую характеристику флавоноидам, как группе биологически активных соединений.
3. Приведите классификации флавоноидов.
4. В чем состоит выделение флавоноидов из лекарственного растительного сырья.
5. Перечислите методики качественного анализа флавоноидов.
6. Перечислите методики количественного анализа флавоноидов.
7. Укажите пути биосинтеза флавоноидов в лекарственном растительном сырье.

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Качественные реакции на флавоноиды.

1. С помощью 70% этилового спирта получить извлечение из цветков бессмертника в соотношении 1:5.
2. Прodelать с извлечением качественные реакции на флавоноиды.
3. Отметить аналитический эффект каждой реакции.
4. Отразить в протоколе занятия все проделанные реакции.

Качественные реакции (пробирочные)

1) Цианидиновая реакция

В две толстостенные пробирки помещают по цинковой таблетке, добавляют концентрированную соляную кислоту (осторожно!). Наблюдается бурное взаимодействие цинка с кислотой. После

чего добавляют извлечение, содержащее флавоноиды (в первую пробирку – настойку почек тополя, во вторую – спиртовое извлечение из цветков бессмертника). Наблюдается появление красного окрашивания. Реакция протекает со временем. Результаты реакции и химизм занести в протокол. Следует отметить, что данная реакция не подходит для тех случаев, когда мы имеем дело с окрашенными в красный цвет флавоноидами изначально. Эффект реакции может маскироваться красным цветом каких-то сопутствующих веществ (например, антраценпроизводных травы зверобоя).

2) Реакция Вильсона (борно-лимонная проба)

К извлечению прибавляют несколько кристалликов борной кислоты при этом наблюдается ярко-желтое окрашивание с желто-зеленой флуоресценцией. Это происходит в результате образования комплексов флавоноидов с борной кислотой. Комплексы образуются лишь при наличии у флавоноидов свободных гидроксильных групп в положениях С-3 и С-5. При последующем добавлении избытка лимонной кислоты (или щавелевой к-ты) флуоресценция исчезает (комплексы разрушаются) при наличии гидроксильных групп только в положении С-5. При наличии гидроксильных групп в положении С-3 флуоресценция сохраняется (комплексы не разрушаются) даже при добавлении избытка лимонной кислоты. Эта реакция наглядно проходит с веществами рутин и кверцетин. В случае рутина гидроксил в положении С-3 замещен сахарным остатком. Аналогичные комплексы образуются при добавлении к извлечению спиртового раствора алюминия хлорида и циркония хлороксида. Они также имеют свечение в УФ-свете и дают bathochromic shift в УФ-спектре. Результаты реакции занести в протокол, объяснить химизм реакции.

3) Реакция с раствором гидроксида натрия.

К 1 мл извлечения прибавляют 0,5 мл раствора натрия гидроксида. Наблюдается усиление окраски раствора. Эта реакция характерна для многих фенольных соединений.

Результаты занести в протокол.

Задание № 2. Тонкослойная хроматография на флавоноиды.

1. Поместить пластинку в сушильный шкаф на 45 минут.
2. Вынуть пластинку и прочертить линию старта, отступив 1 см от края, параллельно линиям накатки сорбента.
3. Нанести исследуемые растворы и раствор вещества-свидетеля в виде пятна на линию старта на расстоянии 1 см друг от друга.
4. Поместить пластинку в хроматографическую камеру.
5. Извлечь пластинку из камеры, когда фронт растворителя окажется на уровне 1 см от верхнего края пластинки.
6. Просмотреть пластинку в видимом свете, УФ-свете и проявить раствором ДСК.
7. Отметить аналитический эффект
8. Отобразить в протоколе занятия проделанные операции.

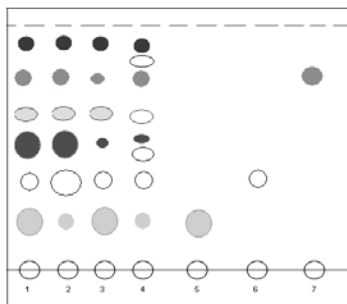


Рис. 64. Хроматографический профиль извлечений из надземных частей дикорастущих видов рода *Hypericum* L.

1. *Hypericum perforatum* L.;
2. *Hypericum maculatum* Crantz. (*Hypericum quadrangulum* L.);
3. *Hypericum hirsutum* L.;
4. *Hypericum elegans* Steph.;
5. Раствор ГСО рутина;
6. Раствор ГСО гиперозида;
7. Раствор РСО бисапигенина.

Задание № 3. Количественное определение суммы флавоноидов в препаратах.

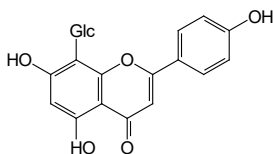
1. Провести пробоподготовку получения извлечения цветков бессмертника в соответствии с требованиями ГФ РФ.
2. Провести спектрофотометрическое определение полученных растворов.
3. Рассчитать содержание флавоноидов по формуле.
4. Соотнести полученные результаты с требованиями ГФ РФ и записать в протокол занятия.



Рис. 65. Кривые поглощения раствора рутина

ПРИМЕРНОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Выберите правильное название вещества, формула которого приведена:



- 1) Катехин;
- 2) Витексин;
- 3) Пиностробин;
- 4) Пиноцембрин;
- 5) Нарингенин.

2. Выберите качественные реакции (пробирочные), которые можно предложить для указанного выше соединения:

- 1) Цианидиновая реакция (металлический цинк с конц. HCl);
- 2) Реакция Вильсона (добавление борной кислоты, с последующим добавлением лимонной кислоты);
- 3) Реакция с раствором хлорида алюминия;
- 4) Раствор диазореактива;
- 5) Раствор ванилина с конц. HCl.

3. Выберите оптимальный экстрагент для извлечения рутина из травы гречихи:

- 1) вода;
- 2) 40 % этиловый спирт;
- 3) 70 % этиловый спирт;
- 4) 96 % этиловый спирт.

4. Выберите возможные методы количественного анализа для флавоноидов в ЛРС:

- 1) Титриметрия;
- 2) Гравиметрия;
- 3) Спектрофотометрия;
- 4) ВЭЖХ.

Эталон правильных ответов: 1 – 2; 2 – 1, 2, 3, 4; 3 – 3; 4 – 3, 4.

«Морфолого-анатомический анализ лекарственных растений и видов лекарственного растительного сырья, содержащих антраценпроизводные»



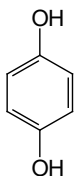
Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Дайте определение термину «антраценпроизводные».
2. Дайте общую характеристику антраценпроизводных, как группе биологически активных соединений.
3. Укажите классификацию антраценпроизводных.
4. Укажите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства, а также лекарственного растительного сырья.
5. Расскажите о распространении антраценпроизводных в лекарственных растениях.
6. Укажите медико-биологическое значение антраценпроизводных.
7. Перечислите морфологические и микроскопические особенности сырья, содержащего антраценпроизводные.

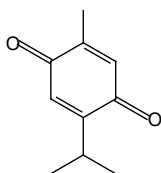
Таблица 14

Хиноны лекарственных растений

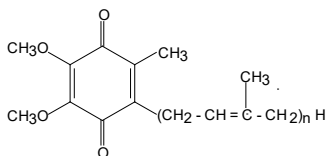
I. Бензохиноны



Гидрохинон

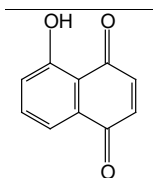


Тимохинон

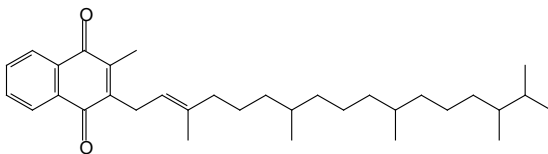


Убихинон

II. Нафтохиноны

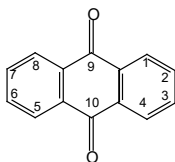


Юглон

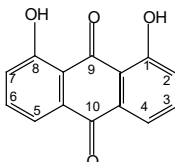


Филлохинон (витамин K₁)

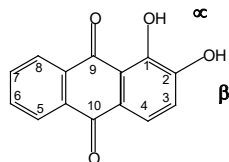
III. Антрахиноны (антраценпроизводные, антрагликозиды)



Антрахинон



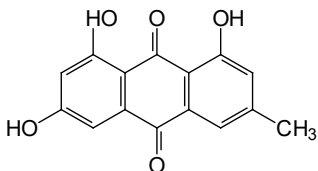
Хризацин



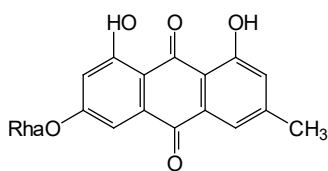
Ализарин

III. Антрахиноны (антраценпроизводные, антрагликозиды) (продолжение)

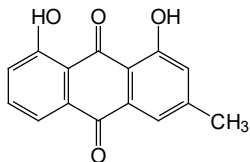
а) производные хризацина



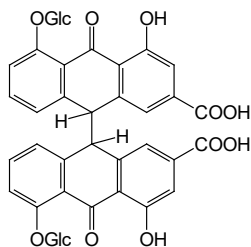
Реум-эмодин



Франгулин

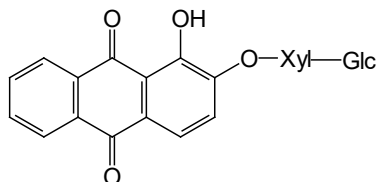


Хризофанол



Сеннозиды А и В

б) производные ализарина



Руберитриновая кислота

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Изучение лекарственного растительного сырья «Крушины ольховидной коры».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратит внимание на основные особенности строения.
5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

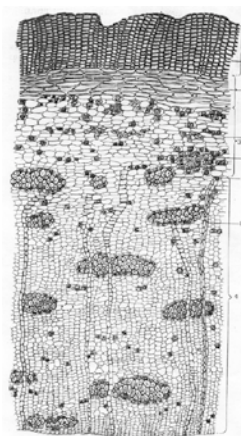


Рис. 66.
Микроскопические признаки коры крушины

Задание № 2. Изучение лекарственного растительного сырья «Сенны листья».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратит внимание на основные особенности строения.

5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

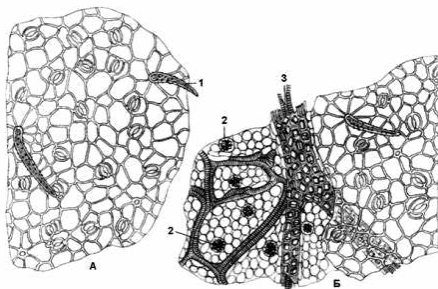


Рис. 67. Микроскопические признаки листьев сенны

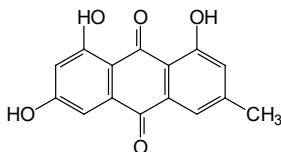
Задание № 3. Изучение образцов лекарственного растительного сырья и гербариев лекарственных растений по теме.

1. С помощью реестра изучить предложенные образцы сырья.
2. С помощью реестра изучить предложенные гербарные образцы.
3. Обратить внимание на характерные признаки изучаемых ЛР и ЛРС.

ПРИМЕРНОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Напишите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства и лекарственного растительного сырья для растения *Кассия остролистная*.

2. Выберите правильное название вещества, формула которого приведена:



- 1) Франгулин;
- 2) Реум-эмодин (Франгула-эмодин);
- 3) Хризофанол;
- 4) Сеннозиды А и В;
- 5) Руберитриновая кислота.

3. Из предложенного списка выберите виды сырья, содержащие юглон:

- 1) *Hyperici herba*;
- 2) *Rubiae rhizomata et radices*;
- 3) *Juglandis regiaefolia*;
- 4) *Rhei palmatum radices*;
- 5) *Juglandis regiaefructus*;

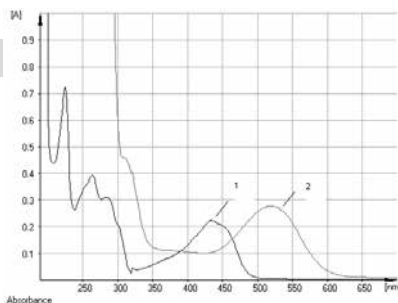
4. Выберите препараты, которые получают из сырья *Hypericum perforatum* L.:

- 1) Настой, отвар;
- 2) «Деприм»;
- 3) Настойка;
- 4) «Ново-Пассит»;
- 5) Экстракт для инъекций.

5. Выберите фармакологический эффект, характерный для препаратов *Frangula alnus* Mill.:

- 1) Фотосенсибилизирующий;
- 2) Диуретический;
- 3) Слабительный;
- 4) Нефролитический (камнеразрыхляющий);
- 5) Ранозаживляющий.

Эталон правильных ответов: 1 – Кассия (сенна) остролистная *Cassia (Senna) acutifolia* Del., сем. Бобовые *Fabaceae*, кассии листья *Sennae folia (Cassiae folia)*, кассии плоды *Sennae fructus (Cassiae fructus)*; 2 – 2; 3 – 5; 4 – 1, 2, 3, 4; 5 – 3.



**«Фитохимический анализ
лекарственного растительного
сырья, содержащего
антраценпроизводные
вещества**

Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Дайте определение термину «антраценпроизводные».
2. Дайте общую характеристику антраценпроизводным, как группе биологически активных соединений.
3. Приведите классификации антраценпроизводных.
4. В чем состоит выделение антраценпроизводных из лекарственного растительного сырья.
5. Перечислите методики качественного анализа антраценпроизводных.
6. Перечислите методики количественного анализа антраценпроизводных.
7. Укажите пути биосинтеза антраценпроизводных в лекарственном растительном сырье.

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Качественные реакции на антраценпроизводные.

1. С помощью 70% этилового спирта получить извлечение из коры крушины в соотношении 1:5.
2. Прodelать с извлечением качественные реакции.
3. Отметить аналитический эффект каждой реакции.
4. Отразить в протоколе занятия все прodelанные реакции.

Качественные реакции

1. Реакция со щелочью

1. В пробирку помещают 1-2 мл извлечения.

2. Прибавляют 1-2 мл 3-5% раствора едкого натра.

3. Наблюдают образование винно-красного окрашивания (производные хризацина) или фиолетовое окрашивание (производные ализарина).

2. Реакция Борнтрегера

1. В пробирку наливают 1-2 мл извлечения из сырья.

2. Прибавляют 0,5 мл раствора едкого натра и наблюдают вишнево-красное окрашивание.

3. К полученному раствору прибавляют 2% раствор соляной кислоты до слабокислой реакции (по лакмусу). Наблюдается желтое окрашивание раствора.

4. Переносят раствор в делительную воронку и прибавляют 10 мл хлороформа. Наблюдается расслоение раствора.

5. Осторожно перемешивают в течение 5 минут содержимое делительной воронки и отстаивают в течение 5 минут.

6. Отделяют 5 мл хлороформного извлечения (внизу) наливая его в стеклянный стакан.

7. Прибавляю к нему 5 мл раствора аммиака.

8. Наблюдает устойчивое винно-красное (эмодины) водно-аммиачного слоя. Эфирный слой при этом имеет желтую окраску (наличие хризофанола).

3. Сублимация антраценпроизводные

1. На дно сухой толстостенной пробирки поместить 0,2 г измельченного сырья.

2. Осторожно нагреть, держа пробирку в горизонтальном положении.

3. Наблюдать появление желтых паров (антраценпроизводные), которые конденсируются в верхней части пробирки.

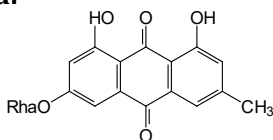
4. После остывания пробирки нанести каплю раствора едкого натра на стенки пробирки. При этом наблюдается красное окрашивание.

Задание № 2. Количественное определение суммы антраценпроизводных в препаратах.

1. Провести пробоподготовку образца сырья коры крушины.
2. Провести спектрофотометрическое определение полученных растворов.
3. Рассчитать содержание антраценпроизводных по формуле.
4. Соотнести полученные результаты с требованиями ГФ РФ и сделать заключение о качестве сырья.

ПРИМЕРНОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Выберите правильное название вещества, формула которого приведена:



- 1) Франгулин А;
- 2) Реум-эмодин (Франгула-эмодин);
- 3) Хризофанол;
- 4) Сеннозиды А и В;
- 5) Руберитриновая кислота.

2. Выберите правильный аналитический эффект реакции Борнтрегера для раствора, содержащего хризофанол и реум-эмодин.

- 1) Бесцветная органическая фаза и бесцветный водно-аммиачный слой;
- 2) Бесцветная органическая фаза и вишнево-красный водно-аммиачный слой;
- 3) Бесцветная органическая фаза и сине-фиолетовый водно-аммиачный слой;
- 4) Желтое окрашивание органической фазы и бесцветный водно-аммиачный слой;

5) Желтое окрашивание органической фазы и вишнево-красный водно-аммиачный слой;

6) Желтое окрашивание органической фазы и сине-фиолетовый водно-аммиачный слой.

3. Выберите качественные реакции (пробирочные), которые можно предложить для производных хризацина:

1) Реакция с раствором NaOH (в результате наблюдается вишнево-красное окрашивание).

2) Реакция с раствором NaOH (в результате наблюдается сине-фиолетовое окрашивание).

4. Выберите возможные методы количественного анализа для антраценпроизводных

1) Спектрофотометрия;

2) Титриметрия;

3) Гравиметрия;

4) ГЖХ;

5) ВЭЖХ.

5. Выберите группу биологически активных веществ, которую содержат листья сенны помимо антраценпроизводных:

1) Смолы;

2) Сердечные гликозиды;

3) Дубильные вещества.

Эталон правильных ответов: 1 – 1; 2 – 5; 3 – 1; 4 – 1, 5; 5 – 1.



Практическое занятие № 27

«Морфолого-анатомический анализ лекарственных растений и видов лекарственного растительного сырья, содержащих дубильные вещества»

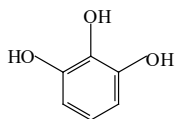
Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Дайте определение термину «дубильные вещества».
2. Дайте общую характеристику дубильных веществ, как группе биологически активных соединений.
3. Укажите классификацию дубильных веществ.
4. Укажите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства, а также лекарственного растительного сырья.
5. Расскажите о распространении дубильных веществ в лекарственных растениях.
6. Укажите медико-биологическое значение дубильных веществ.
7. Перечислите морфологические и микроскопические особенности сырья, содержащего дубильные вещества.

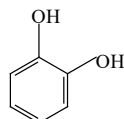
Дубильные вещества – растительные высокомолекулярные фенольные соединения (мол. масса от 1000 до 20 000), способные связывать белки кожи («дубить» невыделанную шкуру, кожу), осаждать алкалоиды и обладающие вяжущим вкусом. Дубильные вещества с мол. массой от 300 до 1000 не способны к дублению, но они обладают вяжущими свойствами, поэтому их часто называют «пищевыми танинами» или «чайным танином».

Таблица 15

Дубильные вещества лекарственных растений

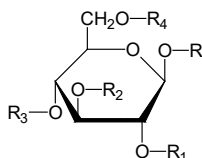


Пирогаллол

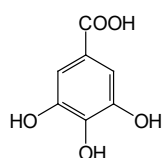


Пирокатехин

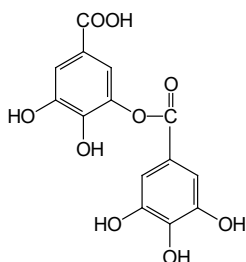
*а) гидролизуемые дубильные вещества
(пирогалловые дубильные вещества)*



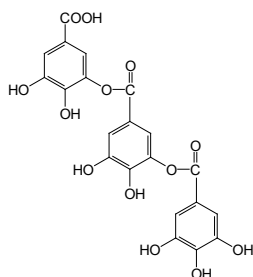
R, R_1, R_2 – Галловая кислота
 R_3 – *м*-Дигалловая кислота
 R_4 – *м*-Тригалловая кислота
 Китайский танин



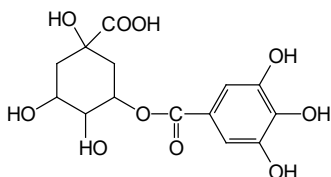
(R, R_1, R_2) – Галловая кислота



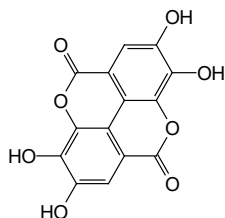
(R_3) – *м*-Дигалловая кислота



R_4 – *м*-Тригалловая кислота

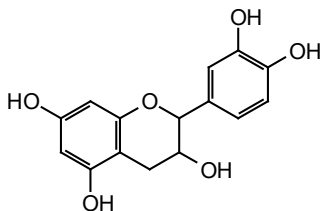


Теогаллин (3-О-галлоилхинная кислота)

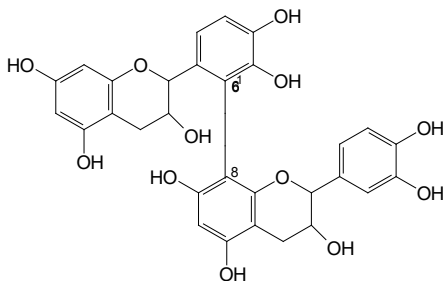


Эллаговая кислота

б) конденсированные дубильные вещества
(пирокатехиновые дубильные вещества)



Катехин



Димер катехина (6¹-8 – связь)

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Изучение лекарственного растительного сырья «Дуба кора».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратить внимание на основные особенности строения.
5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

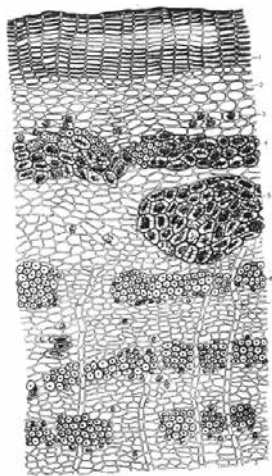


Рис. 68.

Микроскопические признаки коры дуба

Задание № 2. Изучение лекарственного растительного сырья «Кровохлебки лекарственной корневища и корни».

1. Изучить внешние признаки сырья.

2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.

3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.

4. Обратит внимание на основные особенности строения.

5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.

6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

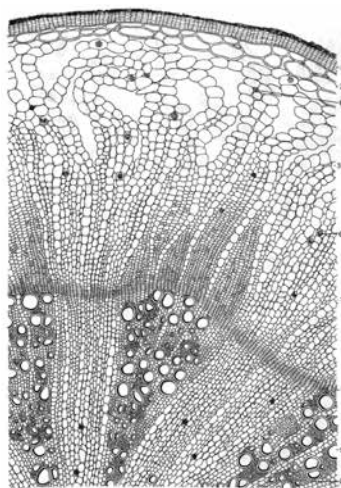


Рис. 69. Микроскопические признаки корневищ кровохлебки лекарственной

Задание № 3. Изучение образцов лекарственного растительного сырья и гербариев лекарственных растений по теме.

1. С помощью реестра изучить предложенные образцы сырья.

2. С помощью реестра изучить предложенные гербарные образцы.

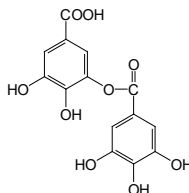
3. Обратит внимание на характерные признаки изучаемых ЛР и ЛРС.

ПРИМЕРНОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Напишите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства и лекарственного растительного сырья для растения Чермуха обыкновенная.

2. Выберите правильное название вещества, формула которого приведена:

- 1) Катехин;
- 2) Кверцетин;
- 3) Галловая кислота;
- 4) м-Дигалловая кислота;
- 5) Теогаллин.



3. Укажите правильное время сбора лекарственного растительного сырья для растения *Quercus robur* L.:

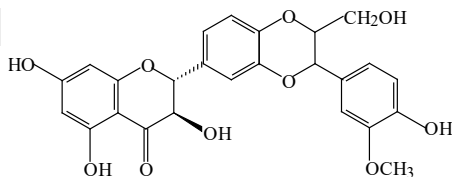
- 1) Весна (период сокодвижения);
- 2) Лето (период вегетации);
- 3) Ранняя осень (период плодоношения и окончания вегетации);
- 4) Поздняя осень (после опадания листвы).

4. Выберите фармакологический эффект, характерный для препаратов *Sanguisorba officinalis* L.:

- 1) Сосудоукрепляющий;
- 2) Вяжущий;
- 3) Мочегонный;
- 4) Обволакивающий;
- 5) Тонизирующий.

Эталон правильных ответов: 1 – Чермуха обыкновенная *Padus avium* Mill., сем. Розоцветные *Rosaceae*, черемухи плоды *Padi fructus*; 2 – 4; 3 – 1; 4 – 2.

«Фитохимический анализ лекарственного растительного сырья, содержащего дубильные вещества»



Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Дайте определение термину «дубильные вещества».
2. Дайте общую характеристику дубильных веществ как группе биологически активных соединений.
3. Приведите классификации дубильных веществ.
4. В чем состоит выделение дубильных веществ из лекарственного растительного сырья.
5. Перечислите методики качественного анализа дубильных веществ.
6. Перечислите методики количественного анализа дубильных веществ.
7. Укажите пути биосинтеза дубильных веществ в лекарственном растительном сырье.

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ

Задание № 1. Качественные реакции на дубильные вещества.

1. С помощью воды получить извлечение из коры дуба в соотношении 1:10.
2. Прodelать с извлечением качественные реакции.
3. Отметить аналитический эффект каждой реакции.
4. Отразить в протоколе занятия все проделанные реакции.

Качественные реакции

1. Осадительные реакции:

- 1) Реакция с 1% раствором желатины

1. В пробирку поместить 1-2 мл извлечения.
2. Добавить нескольких капель раствора желатины.
3. Наблюдать выпадение белого, хлопьевидного осадка, который растворяется в избытке раствора желатины.

2) Реакция с 1% раствором хлорида хинина

1. В пробирку поместить 1-2 мл извлечения.
2. Добавить 1-2 мл раствора хлорида хинина.
3. Наблюдать появление появляется белого аморфного осадка.

2. Реакции, позволяющие выявить тип дубильных веществ

1) Реакция с раствором железоаммониевых квасцов

1. В пробирку поместить 1-2 мл извлечения.
2. Добавить 1-2 мл раствора железоаммониевых квасцов.
3. Наблюдается черно-синее окрашивание при наличии гидролизуемых дубильных веществ, и черно-зеленое в случае наличия конденсированных дубильных веществ.

2) Реакция с ацетатом свинца

1. В пробирку помещают 1-2 мл извлечения.
2. Добавляют 1-2 мл раствора 10% средней соли ацетата свинца.
3. При этом гидролизуемые дубильные вещества образуют осадок.
4. При наличии конденсированных дубильных веществ в растворе надосадочная жидкость окрасится в черно-зеленый цвет от прибавления раствора железоаммониевых квасцов.

3) Реакция с нитритом натрия

1. В пробирку помещают 1-2 мл извлечения.
2. Прибавляют несколько кристалликов нитрита натрия и 2 капли 0,1 н. соляной кислоты.
3. При наличии гидролизуемых дубильных веществ появляется коричневое окрашивание.

Задание № 2. Количественное определение суммы дубильных веществ в препаратах.

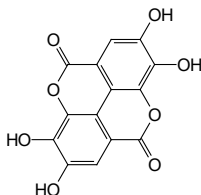
1. Провести пробоподготовку образца сырья.
2. Провести титриметрический анализ содержания суммы дубильных веществ.
3. Рассчитать содержание дубильных веществ по формуле.
4. Соотнести полученные результаты с требованиями ГФ РФ и сделать заключение о качестве сырья.

ПРИМЕРНОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Выберите признаки, характерные для гидролизуемых дубильных веществ:

- 1) представляют собой сложные эфиры галловой, эллаговой кислот или несахаристые эфиры фенолкарбоновых кислот;
- 2) полимеры флаван-3-олов или флаван-3,4-диолов;
- 3) дают черно-синее окрашивание с раствором железосамонийных квасцов;
- 4) дают черно-зеленое окрашивание с раствором железосамонийных квасцов;
- 5) расщепляются под действием минеральных кислот и ферментов;
- 6) не расщепляются под действием минеральных кислот.

2. Выберите правильное название вещества, формула которого приведена:



- 1) Катехин;
- 2) Кверцетин;
- 3) Эллаговая кислота.

3. Выберите реактивы, позволяющие обнаружить конденсированные дубильные вещества и их аналитические эффекты:

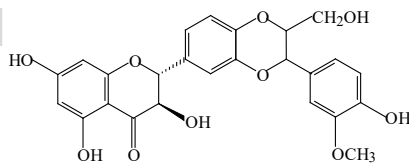
- 1) Раствор желатины;
- 2) Раствор хлорида хинина (антипирина);
- 3) Раствор железо-аммонийных квасцов;
 - А) Черно-синее окрашивание;
 - Б) Черно-зеленое окрашивание;
- 4) Раствор HCl и кристаллический нитрат натрия;
- 5) Раствор HCl и формальдегида;
 - А) Образование осадка;
 - Б) Окрашивание фильтрата в черно-синий цвет при действии раствора железоаммонийных квасцов;
- 6) Раствор диазореактива;
- 7) Раствор уксусной кислоты и раствор ацетата свинца;
 - А) Образование осадка;
 - Б) Окрашивание фильтрата в черно-зеленый цвет при действии раствора железоаммонийных квасцов.

4. Выберите методы количественного анализа для дубильных веществ:

- 1) Спектрофотометрия;
- 2) Титриметрия;
- 3) Хроматоспектрофотометрия;
- 4) Гравиметрия;

Эталон правильных ответов: 1 – 1, 3, 5; 2 – 3; 3 – 1, 2, 3Б, 5А, 6, 7Б, 8; 4 – 2, 4.

Коллоквиум по теме:
«Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащие простые фенольные соединения, фенилпропаноиды, кумарины, хромоны, флавоноиды, антраценпроизводные и губильные вещества (теоретическая часть)»



Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Дайте определение термину «фенольные соединения».
2. Дайте общую характеристику фенольным соединениям, как группе биологически активных соединений.
3. Укажите классификацию фенольных соединений.
4. Укажите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства, а также лекарственного растительного сырья.
5. Расскажите о распространении фенольных соединений в лекарственных растениях.
6. Укажите медико-биологическое значение фенольных соединений.
7. Укажите методы качественного и количественного анализа фенольных соединений.
8. Перечислите морфологические и микроскопические особенности сырья, содержащего фенольных соединений.
9. Укажите пути биосинтеза фенольных соединений в лекарственном растительном сырье.

Учебные задания:

Задание № 1. Написание коллоквиума и ответ преподавателю.

Задание № 2. Работа со сборами ЛРС.

1. Сбор необходимо высыпать на ровную поверхность и рассмотреть, оценить запах сырья.
2. Необходимо отобрать все 7 компонентов сбора.
3. В протоколе занятия отразить русские и латинские названия ЛРС, указав их применения в медицине и химический состав.
4. Ответить преподавателю русские и латинские названия растений и сырья, применение в медицинской практике и химический состав на предложенные образцы тематического гербария и образцов сырья.

ПРИМЕР БИЛЕТА КОЛЛОКВИУМА

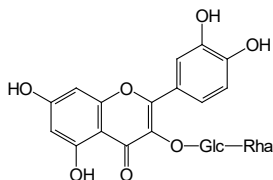
I Тест. Инструкция для написания теста: Выбрать один или несколько правильных ответов.

1. Выберите правильное латинское название для лекарственного растения *Горец птичий* (*Спорыш*):

- 1) *Rhodiola rosea* L.;
- 2) *Centaurea cyanus* L.;
- 3) *Vaccinium vitis idaea* L.;
- 4) *Polygonum aviculare* L.

2. Выберите правильное название для соединения, формула которого приведена:

- 1) рутин;
- 2) арбутин;
- 3) хризофанол;
- 4) кофейная кислота.



3. Выберите из предложенного списка лекарственные растения, препараты которых обладают мочегонным действием:

- 1) *Cassia acutifolia* Del.;
- 2) *Vaccinium myrtillus* L.;

- 3) *Ammi majus* L.;
- 4) *Rubia tinctorum* L.;
- 5) *Aerva lanata* Juss.

4. Выберите лекарственные препараты, получаемые из *Crataegus sanguinea* Pall.:

- 1) Настой, отвар;
- 2) «Ново-Пассит»;
- 3) Настойка;
- 4) «Деприм»;
- 5) «Танакан».

5. Выберите микроскопические признаки, характерные для сырья *Helichrysum arenarium* DC.:

1) При рассмотрении листочков обвертки с поверхности виден эпидермис из слегка вытянутых пористых клеток, в суженной части листочка – множество простых бичевидных волосков с несколькими короткими базальными и одной длинной конечной клеткой и эфирномасличных овальных двухрядных, многоярусных железок, состоящих из 8-12 клеток. При рассмотрении цветка с поверхности видна овальная завязь с многочисленными вздутыми волосками и ее кольцевое основание из четырехугольных толстостенных клеток. На верхушке завязи виден хохолок, состоящий из тонких щетинок, сросшихся друг с другом у основания.

2) При рассмотрении листа с поверхности видны слегка извилистые стенки клеток верхнего и нижнего эпидермиса. Устьица мелкие, окружены двумя околоустьичными клетками, расположенными параллельно устьичной щели (парацитный тип). На нижней стороне листа имеются железки. Они состоят из многоклеточной ножки, постепенно переходящей в овальную многоклеточную головку с коричневым содержимым.

6. Выберите фармакологические эффекты, характерные для следующих лекарственных растений *Echinacea purpurea* (L.) Moench.:

- 1) успокаивающий;
- 2) иммуномодулирующий;
- 3) слабительный;
- 4) нефролитический;
- 5) отхаркивающий.

7. Выберите возможные методы качественного анализа для Флавоноидов:

- 1) Реакция Борнтрегера;
- 2) Реакция Вильсона;
- 3) Лактонная проба;
- 4) Раствор хлорида железа;
- 5) Сублимация;
- 6) Цианидиновая реакция;
- 7) ТСХ;
- 8) ВЭЖХ.

8. Выберите стандартный образец (СО), используемый в методиках анализа *Silybum marianum* (L.) Gaertn.:

- 1) силибин;
- 2) глицирам;
- 3) гиперозид;
- 4) рутин.

9. Выберите возможные методы количественного анализа для дубильных веществ:

- 1) Титриметрия;
- 2) Гравиметия;
- 3) ГЖХ;
- 4) Спектрофотометия;
- 5) Фотоэлектроколориметрия.

10. Какой вид лекарственного растительного сырья заготавливают от *Padus avium* Mill.?

- 1) Плоды;
- 2) Листья;
- 3) Трава;
- 4) Цветки.

II Задание. Получите учебный сбор, состоящий из 7 видов лекарственного растительного сырья.

1) Рассмотрите сбор и выделите все 7 растительных компонентов, составляющих сбор.

2) Назовите русские и латинские названия для всех найденных компонентов, лекарственных растений и его семейств.

3) Укажите химический состав найденных видов сырья и его фармакологическое действие.

Эталон правильных ответов: 1 – 4; 2 – 1; 3 – 4, 5; 4 – 1, 2, 3; 5 – 1; 6 – 2; 7 – 2, 6, 7, 8; 8 – 1; 9 – 1, 2; 10 – 1.



Практическое занятие № 30

Коллоквиум по теме: «Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащие простые фенольные соединения, фенилпропаноиды, кумарины, хромоны, флавоноиды, антраценпроизводные и дубильные вещества (практическая часть)»

Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Дайте определение термину «фенольные соединения».
2. Дайте общую характеристику фенольным соединениям, как группе биологически активных соединений.
3. Укажите классификацию фенольных соединений.
4. Укажите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства, а также лекарственного растительного сырья.
5. Расскажите о распространении фенольных соединений в лекарственных растениях.
6. Укажите медико-биологическое значение фенольных соединений.
7. Укажите методы качественного и количественного анализа фенольных соединений.
8. Перечислите морфологические и микроскопические особенности сырья, содержащего фенольные соединения.
9. Укажите пути биосинтеза фенольных соединений в лекарственном растительном сырье.

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Работа с заданиями

1. Подготовить устный ответ.
2. Ответить преподавателю.
3. Ответить преподавателю русские и латинские названия растений и сырья, применение в медицинской практике и хими-

ческий состав на предложенные образцы тематического гербария и образцов сырья.

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ЗАНЯТИЕ

1. Дубильные вещества: общая характеристика, классификация, распространение в растениях.

2. Проведите сравнительную характеристику некоторых видов лекарственных растений и сырья, содержащих простые фенольные соединения по схеме:

- ареал, районы промышленного культивирования;
- заготовка, сушка сырья;
- диагностические признаки (внешние и микроскопия);
- химический состав (группы БАС, химическая структура и свойства важнейших БАС);
- стандартизация (определение подлинности и качества ЛРС);
- фармакологическое действие;
- препараты;
- применение.

3. Выберите из коллекции виды лекарственного растительного сырья, обладающего тонизирующими свойствами. Какие группы БАС обуславливают фармакологическое действие препаратов из данного сырья? Какая группа БАС является ведущей?

4. Идентифицируйте и охарактеризуйте по схеме предложенные образцы гербария и сырья лекарственных растений (латинское и русское названия, химический состав, фармакологическое действие, препараты, применение).



Практическое занятие № 31

«Практическое занятие в ботаническом саду»

Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Перечислите известные Вам культивируемые растения.
2. Перечислите известные Вам дикорастущие растения.
3. Укажите в чем состоит заготовка лекарственного растительного сырья.
4. Укажите в чем состоит интродукция и возделывание лекарственных растений.
5. Назовите агротехнические приемы, применяемые при возделывании растений венной.
6. Какие виды лекарственного растительного сырья целесообразно собирать весной.

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Изучение лекарственных растений фармакопейного участка.

1. Студенты изучают растения.
2. Студенты изучают вопросы возделывания лекарственных растений в весенний период.
3. Студенты изучают вопросы заготовки лекарственного растительного сырья в весенний период.
4. Записывают в протокол занятия.

ПРИМЕРНОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Из предложенных вариантов выберите те лекарственные растения, которые являются культивируемыми:

- 1) Одуванчик лекарственный;
- 2) Полынь горькая;

- 3) Календула лекарственная;
- 4) Эхинацея пурпурная;
- 5) Мята перечная.

2. Из предложенных вариантов выберите те лекарственные растения, которые являются сорными:

- 1) Подорожник большой;
- 2) Липа сердцевидная;
- 3) Калина обыкновенная;
- 4) Мята перечная;
- 5) Пастушья сумка обыкновенная.

3. Из предложенных вариантов выберите те лекарственные растения, которые являются однолетними травами:

- 1) Арония черноплодная;
- 2) Шиповник собачий;
- 3) Черёда трехраздельная;
- 4) Пастушья сумка обыкновенная;
- 5) Смородина черная.

4. Из предложенных вариантов выберите те лекарственные растения, сырье у которых собирают в период созревания плодов:

- 1) Шиповник коричный;
- 2) Рябина обыкновенная;
- 3) Подорожник большой;
- 4) Сушеница топяная;
- 5) Мать-и-мачеха.

5. Из предложенных вариантов выберите те лекарственные растения, которые не произрастают на территории РФ в диком виде:

- 1) Тыква обыкновенная;
- 2) Смородина черная;

- 3) Шиповник коричный;
- 4) Рябина обыкновенная;
- 5) Календула лекарственная.

Эталон правильных ответов: 1 – 3, 4, 5; 2 – 1, 5; 3 – 3, 4;
4 – 1, 2; 5 – 1, 5.

«Морфолого-анатомический анализ лекарственных растений и видов лекарственного растительного сырья, содержащих органические кислоты, ферменты и вещества малоизученного состава»



Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Укажите что представляют собой органические кислоты и ферменты.
2. Укажите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства, а также лекарственного растительного сырья.
3. Укажите морфологические и микроскопические особенности сырья, содержащего органические кислоты ферменты и вещества малоизученного состава.
4. Укажите медико-биологическое значение сырья, содержащего органические кислоты и ферменты.
5. Укажите особенности применения лекарственного растительного сырья, содержащего некоторые органические кислоты ферменты и вещества малоизученного состава.
6. Приведите классификацию ферментов.

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Изучение морфологических и микроскопических листа малины.

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратить внимание на основные особенности.

5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.

6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

***Микроскопические признаки эпидермиса
листа малины обыкновенной***

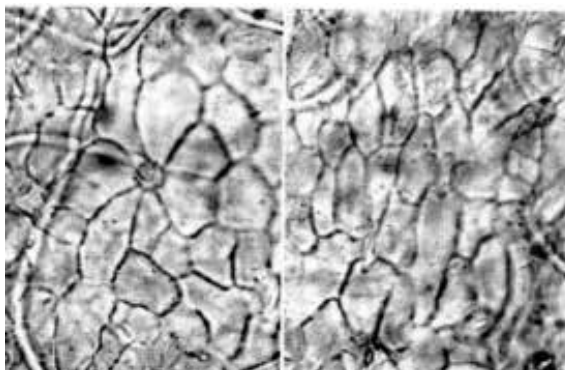


Рис. 70. Микроскопические признаки листьев малины обыкновенной

Задание № 2. Изучение морфологических и микроскопических плода малины обыкновенной.

1. Изучить внешние признаки сырья.

2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.

3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.

4. Обратит внимание на основные особенности.

5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.

6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

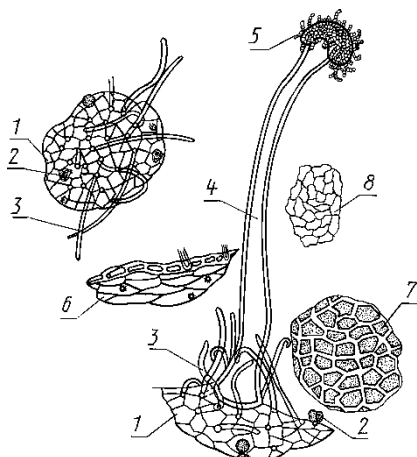


Рис. 71. Микроскопические признаки плодов малины обыкновенной

Задание № 3. Изучение образцов лекарственного растительного сырья и гербариев лекарственных растений по теме.

1. С помощью реестра изучить предложенные образцы сырья.
2. С помощью реестра изучить предложенные гербарные образцы.
3. Обратить внимание на характерные признаки изучаемых ЛР и ЛРС.

Примерное тестовое задание

1. Из предложенных вариантов выберите латинское правильное название для лекарственного растения Чернушка дамасская:

- 1) *Oxycoccus palustris* Gilib.;
- 2) *Rubus idaeus* L.;
- 3) *Kalanchoe pinnata* Pers.;
- 4) *Nigella damascena* (sativa) L.;
- 5) *Carica papaya* L.

2. Из предложенных вариантов выберите виды лекарственных растений, сырьем которых являются плоды:

- 1) *Oxycoccus palustris* Gilib.;
- 2) *Rubus idaeus* L.;
- 3) *Kalanchoe pinnata* Pers.;
- 4) *Nigella damascena* (*sativa*) L.;
- 5) *Carica papaya* L.

3. Из предложенных вариантов выберите виды лекарственных растений, сырье которых применяются в качестве противовоспалительных и жаропонижающих средств:

- 1) *Rubus idaeus* L.;
- 2) *Kalanchoe pinnata* Pers.;
- 3) *Nigella damascena* (*sativa*) L.;
- 4) *Carica papaya* L.;
- 5) *Tilia cordata* Mill.

4. Из предложенных вариантов выберите лекарственные препараты, получаемые из *Rubus idaeus* L.:

- 1) Сироп;
- 2) Сок;
- 3) «Карипазин»;
- 4) «Нигедаза»;
- 5) Масло.

Эталон правильных ответов: 1 – 4; 2 – 1, 2, 5; 3 – 1, 5; 4 – 1.

«Лекарственное сырье животного происхождения»



Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Перечислите известные Вам виды сырья животного происхождения.
2. Укажите русское и латинское название лекарственного сырья животного происхождения.
3. Укажите морфологические и микроскопические особенности лекарственного сырья животного происхождения.
4. Укажите медико-биологическое значение лекарственного сырья животного происхождения.
5. Укажите особенности применения лекарственного сырья животного происхождения.

Учебные задания:

Задание № 1. Изучение морфологических и микроскопических признаков меда.

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат меда и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратить внимание на основные особенности строения пыльцевых зерен растений.
5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.



Рис. 72. Микроскопическая картина пыльцы растений

Задание № 2. Изучение образцов лекарственного сырья животного происхождения по теме.

1. С помощью реестра изучить предложенные образцы сырья.
2. Обратит внимание на характерные признаки изучаемых видов сырья.

ПРИМЕРНОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Из приведенного списка выберите источник получения следующих видов лекарственного сырья *Mel depuratum*:

- 1) Выделения ядовитых желез змей;
- 2) Продукты жизнедеятельности медоносной пчелы;
- 3) Продукт геоландшафта;
- 4) Биомасса речной губки;
- 5) Печень тресковых рыб.

2. Из предложенного списка выберите препараты, получаемые из Рыбьего жира:

- 1) Настойка;
- 2) Мазь «Конькова»;
- 3) Мазь «Вишневского»;
- 4) Мазь «Апизартрон»;
- 5) «Пропосол».

3. Укажите фармакологические эффекты, характерные для препаратов следующих видов сырья *Venena viperarum*:

- 1) Противовоспалительный;
- 2) Тонизирующий и общеукрепляющий;
- 3) Антимикробный;
- 4) Рассасывающее средство при лечении синяков;
- 5) Местнораздражающее средство.

4. Выберите лекарственные виды сырья, которые получают от пятнистых оленей и маралов:

- 1) Мед;
- 2) Яд;
- 3) Апилак;
- 4) Панты;
- 5) Воск.

Эталон правильных ответов: 1 – 2; 2 – 3; 3 – 5; 4 – 4.



«Итоговое занятие»

Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Укажите в чем состоит процесс изучения химического состава сырья лекарственных растений.
2. В чем состоит разработка лекарственных препаратов на основе сырья лекарственных растений.
3. Укажите перспективные для современной медицины лекарственные растения.
4. Укажите современные направления научных исследований в области фармакогнозии.
5. Укажите научные направления, проводимые на кафедре фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии СамГМУ.

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Устный доклад преподавателю по теме научной работы.

1. Прочитать доклад.
2. Ответить на вопросы.
3. Принять участие в дискуссии по другим докладам.

ПРИМЕРНОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Из предложенных вариантов выберите те лекарственные растения, которые изучаются с научной целью на кафедре фармакогнозии с ботаникой СамГМУ:

- 1) Расторопша пятнистая;
- 2) Болиголов крапчатый;

- 3) Родиола розовая;
- 4) Тополь черный;
- 5) Клещеви́на обыкновенная.

2. Из предложенных вариантов выберите те лекарственные растения, которые полисахариды в качестве ведущей группы:

- 1) Календула лекарственная;
- 2) Подорожник большой;
- 3) Калина обыкновенная;
- 4) Пустырник пятилопастной;
- 5) Мята перечная.

3. Из предложенных вариантов выберите те лекарственные растения, которые являются многолетними травами:

- 1) Календула лекарственная;
- 2) Череда трехраздельная;
- 3) Пастушья сумка обыкновенная;
- 4) Душица обыкновенная;
- 5) Зверобой продырявленный.

4. Из предложенных вариантов выберите те лекарственные растения, сырьем у которых является трава:

- 1) Шиповник коричный;
- 2) Календула лекарственная;
- 3) Пастушья сумка обыкновенная;
- 4) Сушеница топяная;
- 5) Смородина черная.

Эталон правильных ответов: 1 – 1, 3, 4; 2 – 2; 3 – 4, 5; 4 – 3, 4.



Практическое занятие № 35

«Морфолого – анатомический анализ лекарственных растений и видов лекарственного растительного сырья, содержащих алкалоиды.»

Часть 1. Экзоциклические и тропановые алкалоиды, производные пирролизидина»

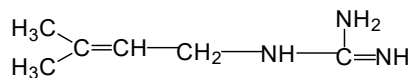
Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Дайте определение термину «алкалоиды».
2. Дайте общую характеристику алкалоидов, как группе биологически активных соединений.
3. Укажите классификацию алкалоидов.
4. Укажите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства, а также лекарственного растительного сырья.
5. Расскажите о распространении алкалоидов в лекарственных растениях.
6. Укажите медико-биологическое значение алкалоидов.
7. Перечислите морфологические и микроскопические особенности сырья, содержащего алкалоиды.

Алкалоиды – большой самостоятельный класс природных азотсодержащих, преимущественно гетероциклических, соединений основного характера, обладающих высокой и разнообразной фармакологической активностью и способностью образовывать соли с кислотами. В настоящее время из растений выделено свыше 10 тыс. алкалоидов, относящихся к таким группам, как ациклические, пиридиновые, пирролидиновые, пирролизидиновые, тропановые, хинолизидиновые, хинолиновые, изохинолиновые, пуриновые, индольные, карболиновые, стероидные и др. Многие алкалоиды ядовиты. За редким исключением алкалоиды применяют только в виде готовых лекарственных форм (как правило, не назначают в составе лекарственных сборов).

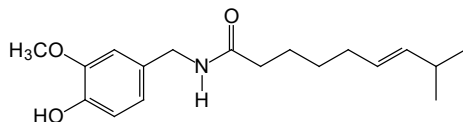
Химические формулы алкалоидов

а) ациклические алкалоиды

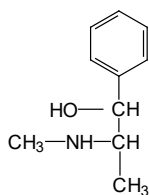


Галегин

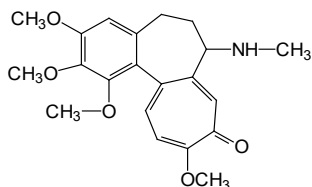
б) экзоциклические алкалоиды



Капсаицин

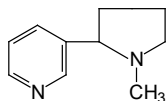


Эфедрин



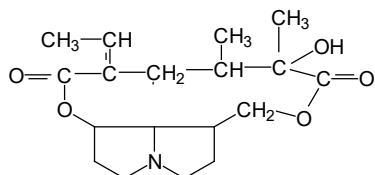
Колхамин

в) производные пирролидина, пиридина и пеперидина



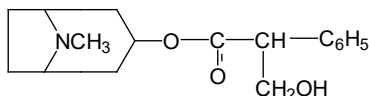
Никотин

г) пирролизидиновые алкалоиды

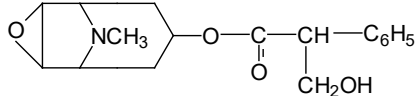


Платифиллин

д) алкалоиды, производные пирролидина
и пиперидина (тропана)



Атропин (L-гиосциамин)



Скополамин

Рис. 73. Алкалоиды лекарственных растений

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Изучение лекарственного растительного сырья «Белены черной листья».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратит внимание на основные особенности строения.
5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

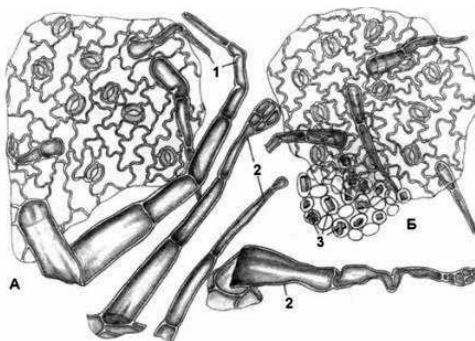


Рис. 74. Микроскопические признаки листьев белены черной

Задание № 2. Изучение лекарственного растительного сырья «Дурмана обыкновенного листа».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратит внимание на основные особенности строения.
5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

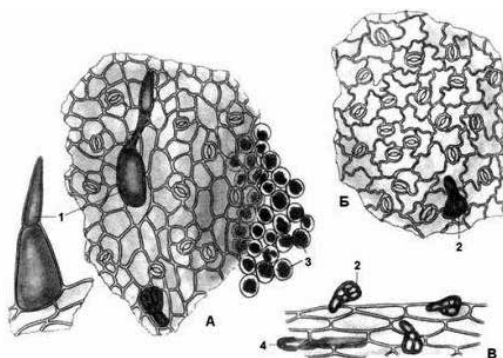


Рис. 75. Микроскопические признаки листьев дурмана обыкновенного

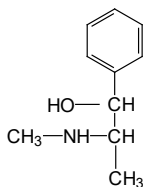
Задание № 3. Изучение образцов лекарственного растительного сырья и гербариев лекарственных растений по теме.

1. С помощью реестра изучить предложенные образцы сырья.
2. С помощью реестра изучить предложенные гербарные образцы.
3. Обратит внимание на характерные признаки изучаемых ЛР и ЛРС.

ПРИМЕРНОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Напишите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства и лекарственного растительного сырья для растения *Белена черная*.

2. Выберите правильное название вещества, формула которого приведена:



- 1) Эфедрин;
- 2) Платифиллин;
- 3) Атропин (L-гиосциамин);
- 4) Скополамин;
- 5) Колхамин.

3. Из предложенного списка выберите вид сырья, препараты которого обладают гипогликемическим действием:

- 1) *Capsici fructus*;
- 2) *Ephedrae herba*;
- 3) *Colchici bulbotubera recentia*;
- 4) *Galegae officinalis herba*;
- 5) *Belladonnae herba*.

4. Выберите препараты, которые получают из сырья *Atropa belladonna* L.:

- 1) Капли Зеленина;
- 2) Мазь «Капситрин»;
- 3) «Белластезин»;
- 4) Мазь «Капсин»;
- 5) «Колхамин».

5. Выберите фармакологический эффект, характерный для препаратов *Colchicum speciosum* Stev.:

- 1) Тонизирующий;
- 2) Успокаивающий;
- 3) Местно раздражающий (согревающий);
- 4) Противоопухолевый;
- 5) Спазмолитический.

Эталон правильных ответов: 1 – Белена черная *Hyoscyamus niger* L., сем. Пасленовые *Solanaceae*, белены листья *Hyoscyami folia*; 2 – 1; 3 – 4; 4 – 1, 3; 5 – 4.



Практическое занятие № 36

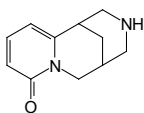
«Морфолого-антомический анализ лекарственных растений и видов лекарственного растительного сырья, содержащих алкалоиды. Часть 2. Производные хинолизидина и изохинолина»

Вопросы для самоподготовки к занятию

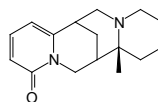
1. Дайте определение термину «алкалоиды».
2. Дайте общую характеристику алкалоидов, как группе биологически активных соединений.
3. Укажите классификацию алкалоидов.
4. Укажите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства, а также лекарственного растительного сырья.
5. Расскажите о распространении алкалоидов в лекарственных растениях.
6. Укажите медико-биологическое значение алкалоидов.
7. Перечислите морфологические и микроскопические особенности сырья, содержащего алкалоиды.

Химические формулы алкалоидов

а) производные хинолизидина

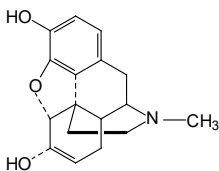


Цитизин

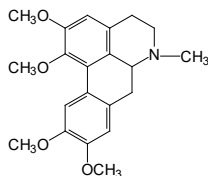


Термопсин

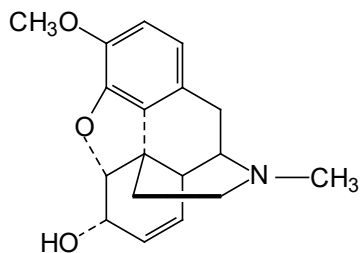
б) производные изохинолина



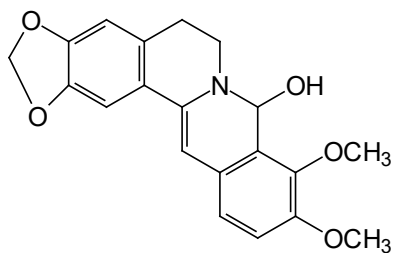
Морфин



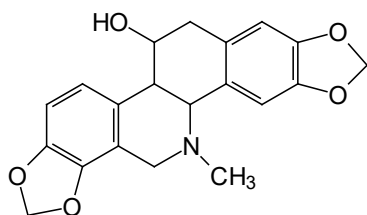
Глауцин



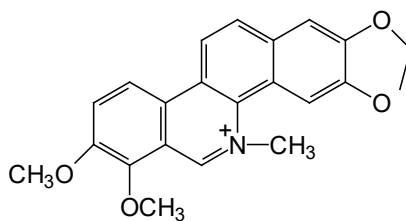
Кодеин



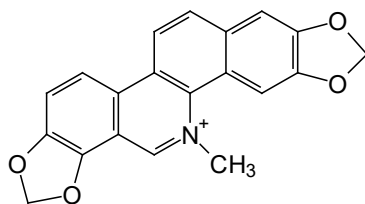
Берберин (карбинольная форма)



Хелидонин

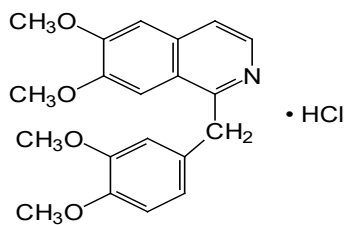


Хелеритрин



Сангвинарин

в) бензилизохинолина



Папаверина гидрохлорид

Рис. 76. Алкалоиды лекарственных растений

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Изучение лекарственного растительного сырья «Термопсиса ланцетного трава».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратит внимание на основные особенности строения.
5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

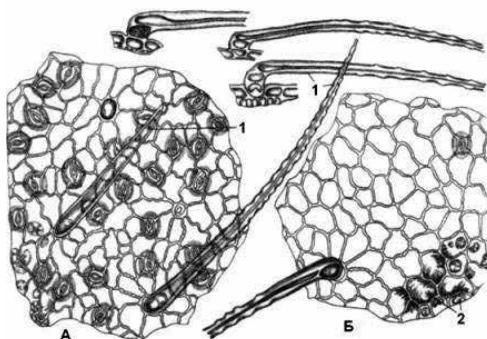


Рис. 77. Микроскопические признаки травы термопсиса

Задание № 2. Изучение лекарственного растительного сырья «Чистотела большого трава».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратит внимание на основные особенности строения.
5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.

6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

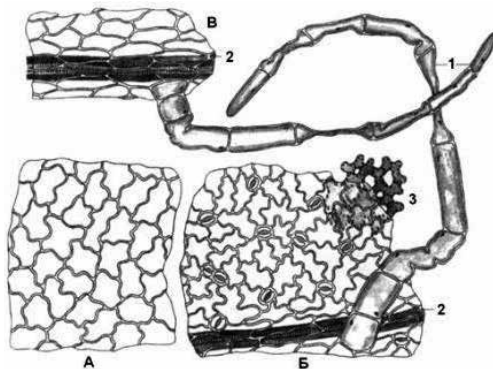


Рис. 78. Микроскопические признаки травы чистотела

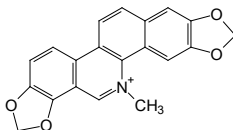
Задание № 3. Изучение образцов лекарственного растительного сырья и гербариев лекарственных растений по теме.

1. С помощью реестра изучить предложенные образцы сырья.
2. С помощью реестра изучить предложенные гербарные образцы.
3. Обратить внимание на характерные признаки изучаемых ЛР и ЛРС.

ПРИМЕРНОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Напишите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства и лекарственного растительного сырья для растения *Термопсис ланцетный*.

2. Выберите правильное название вещества, формула которого приведена:



- 1) Морфин;
- 2) Глауцин;
- 3) Термопсин;
- 4) Сангвинарин;
- 5) Кодеин.

3. Из предложенного списка выберите виды сырья, препараты которых обладают отхаркивающим действием:

- 1) *Sophorae pachycarpae herba*;
- 2) *Securinegae cormi*;
- 3) *Nupharis lutei rhizomata*;
- 4) *Huperziae selaginis herba*;
- 5) *Thermopsisidis lanceolatae herba*.

4. Выберите препараты, которые получают из сырья *Papaver somniferum* L.:

- 1) Настой;
- 2) Таблетки от кашля;
- 3) «Коделак»;
- 4) «Омнопон»;
- 5) Настойка.

5. Выберите фармакологический эффект, характерный для препаратов *Berberis vulgaris* L.:

- 1) Антимикробный и противовоспалительный;
- 2) Аналептический;
- 3) Противокашлевой;
- 4) Отхаркивающий;
- 5) Обезболивающий;
- 6) Желчегонный.

Эталон правильных ответов: 1 – Термопсис ланцетный *Thermopsis lanceolata* R. Br., сем. Бобовые *Fabaceae*, термопсиса ланцетного трава *Thermopsisidis lanceolatae herba*; 2 – 4; 3 – 5; 4 – 4; 5 – 6.

«Морфолого-антомический анализ лекарственных растений и видов лекарственного растительного сырья, содержащих алкалоиды.»

Часть 3. Пуриновые, дитерпеновые и стероидные алкалоиды»

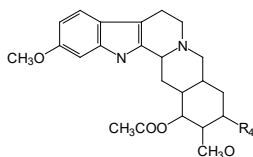


Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Дайте определение термину «алкалоиды».
2. Дайте общую характеристику алкалоидов, как группе биологически активных соединений.
3. Укажите классификацию алкалоидов.
4. Укажите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства, а также лекарственного растительного сырья.
5. Расскажите о распространении алкалоидов в лекарственных растениях.
6. Укажите медико-биологическое значение алкалоидов.
7. Перечислите морфологические и микроскопические особенности сырья, содержащего алкалоиды.

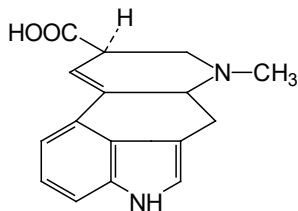
Химические формулы алкалоидов

а) производные индола



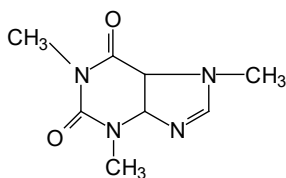
R₄ - триметоксибензол

Резерпин

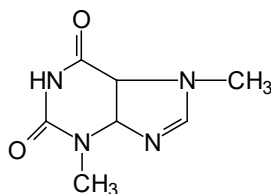


Лизергиновая кислота

б) производные пурина

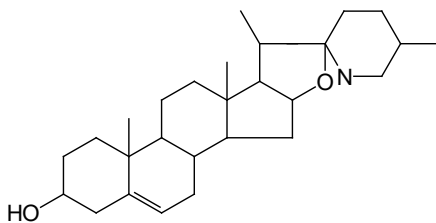


Кофеин



Теобромин

в) стероидные алкалоиды



Соласодин

Рис. 79. Алкалоиды лекарственных растений

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Изучение лекарственного растительного сырья «Чемерицы Лобеля корневища с корнями».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратит внимание на основные особенности строения.
5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

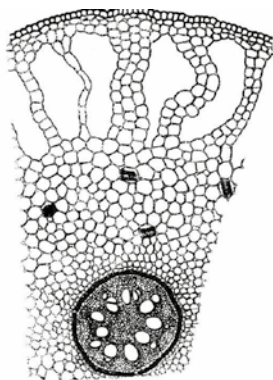


Рис. 80. Микроскопические признаки корня чемерицы

Задание № 2. Изучение лекарственного растительного сырья «Спорыньи рожки».

1. Изучить внешние признаки сырья.
2. Приготовить микропрепарат и поместить его на предметный столик микроскопа.
3. Рассмотреть препарат на большом и малом увеличении микроскопа.
4. Обратит внимание на основные особенности строения.
5. Сделать рисунок в альбоме, отметив на нем основные детали.
6. Сделать заключение о качестве лекарственного растительного сырья.

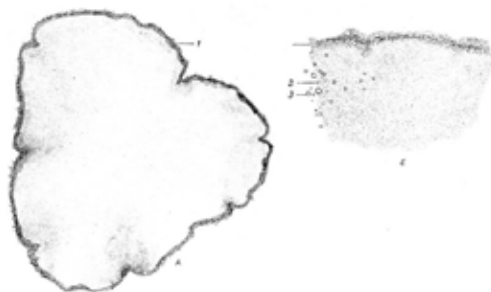


Рис. 81. Микроскопические признаки рожков спорыньи

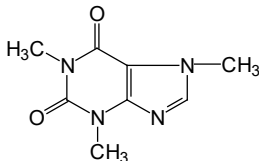
Задание № 3. Изучение образцов лекарственного растительного сырья и гербариев лекарственных растений по теме.

1. С помощью реестра изучить предложенные образцы сырья.
2. С помощью реестра изучить предложенные гербарные образцы.
3. Обратить внимание на характерные признаки изучаемых ЛР и ЛРС.

ПРИМЕРНОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Напишите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства и лекарственного растительного сырья для растения *Аконит джунгарский*.

2. Выберите правильное название вещества, формула которого приведена:



- 1) Кофеин;
- 2) Теобромин;
- 3) Соласодин;
- 4) Резерпин;
- 5) Лизергиновая кислота.

3. Из предложенного списка выберите виды сырья, препараты которых обладают противопаразитарным действием:

- 1) *Secale cornutum*;
- 2) *Rauwolfiae serpentinae radices*;
- 3) *Catharanthi rosei folia*;
- 4) *Strychni semina*;
- 5) *Veratri rhizomata cum radicibus*.

4. Выберите препараты, которые получают из сырья *Secale cornutum*:

- 1) Настой, отвар;
- 2) «Кофеин-бензоат натрия»;
- 3) «Стрихнина нитрат»;
- 4) «Чемеричная вода»;
- 5) «Эргометина малеат».

5. Выберите фармакологический эффект, характерный для препаратов *Rauwolfia serpentina* Benth.:

- 1) Антиаритмический;
- 2) Тонизирующий ЦНС;
- 3) Успокаивающий;
- 4) Гипотензивный;
- 5) Утеротонизирующий.

Эталон правильных ответов: 1 – Аконит джунгарский *Aconitum soonguricum* Stapf., сем. Лютиковые *Ranunculaceae*, аконита джунгарского трава свежая *Aconiti soongurici herba recens*;
2 – 1; 3 – 5; 4 – 5; 5 – 4



Практическое занятие № 38

«Фитохимический анализ лекарственного растительного сырья, содержащего алкалоиды»

Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Дайте определение термину «алкалоиды».
2. Дайте общую характеристику алкалоидов, как группе биологически активных соединений.
3. Приведите классификации алкалоидов.
4. В чем состоит выделение алкалоидов из лекарственного растительного сырья.
5. Перечислите методики качественного анализа алкалоидов.
6. Перечислите методики количественного анализа алкалоидов.
7. Укажите пути биосинтеза алкалоидов в лекарственном растительном сырье.

Алкалоиды являются очень сложной для фитохимического анализа группой веществ. Прежде всего следует отметить их, как правило, низкое содержание в лекарственном сырье. Поэтому у алкалоидов имеется специфичная схема выделения из лекарственного растительного сырья.

Алкалоиды из сырья выделяют в форме оснований и солей. Для выделения алкалоидов в форме солей используют водный раствор кислоты (хлористоводородной или серной) и спирт этиловый. Соли алкалоидов хорошо растворяются в полярных растворителях. Для выделения алкалоиды в форме оснований используют раствор щелочи (водный раствор КОН, NaOH или аммиака) и органический растворитель (например, хлороформ или диэтиловый эфир). Экстракцию проводят путем перемешивания в делительной воронке. Обычно это делают уже после экстракции в форме солей. Органическую вытяжку потом можно отогнать под вакуумом и полу-

чить очищенную вытяжку алкалоидов из лекарственного растительного сырья.

Методами качественного анализа алкалоидов являются:

1. Качественные реакции (пробирочные),
2. Тонкослойная хроматография (ТСХ),
3. ВЭЖХ

1. Качественные реакции на алкалоиды (пробирочные)

а) Общие реакции на алкалоиды (реакции осаждения).

Проводятся на неочищенном кислотном извлечении. Таким образом контролируют полноту извлечения алкалоидов из лекарственного растительного сырья.

Реактивы:

1. Реактив Майера (раствор дихлорида ртути и йодида калия),
2. Реактив Вагнера-Бушарда (растворы йода в йодиде калия),
3. Реактив Драгендорфа (раствор нитрата висмута основного и йодида калия с добавлением уксусной кислоты),
4. Реактив Марме (раствор йодида кадмия в растворе йодида калия),
5. Раствор танина,
6. Раствор кремневольфрамовой кислоты,
7. Раствор фосфорномолибденовой кислоты,
8. Раствор фосфорновольфрамовой кислоты,
9. Раствор пикриновой кислоты

При взаимодействии извлечений, содержащих алкалоиды с каким-то из указанных реактивов, наблюдается выпадение осадков, которые могут растворяться в избытке реактивов. Поэтому чаще всего данные реакции проводят на предметном стекле, смешивая капли исследуемых раствором и реактивов. При появлении осадка делается вывод о возможном присутствии алкалоидов. Помимо алкалоидов положительные реакции могут давать белки, аминокислоты и др. азотистые вещества, содержащиеся в экстрактах растений. Обычно этими

реактивами контролируют полноту извлечения алкалоидов из сырья.

б) Специфические реакции на алкалоиды.

Проводятся с индивидуальными алкалоидами или с очищенной суммой алкалоидов.

Реактивы:

1. Концентрированная серная кислота
2. Концентрированная азотная кислота
3. Реактив Марки (концентрированная серная кислота, содержащая формалин)
4. Реактив Фреде (концентрированная серная кислота, содержащая молибдат аммония)

При взаимодействии с указанными реактивами наблюдается окрашивание, обычно сине-красное. Цвет, полученный в ходе реакции может идентифицировать алкалоид уже известной группы.

в) Микрористаллоскопические реакции.

Проводятся на предметном стекле в капле реактивов. Образующиеся при этом осадки идентифицируют по форме кристаллов.

Реактивы:

1. Пикриновая кислота
2. Пикролоновая кислота
3. Стифниновая кислота
4. Реактив Вагнера-Бушарда.

При проведении этого типа реакций значение имеет не просто окрашивание (оно может быть одинаковым у разных алкалоидов), а форма кристаллов, наблюдаемая в микроскоп.

2. Тонкослойная хроматография (ТСХ)

Метод тонкослойной хроматографии возможно применить к анализу алкалоидов в сырье и препаратах. В качестве пластинок можно использовать пластинки «Silufol UV 254», в качестве системы хлороформ-спирт 2:1, в качестве проявляющего реа-

гента реактив Драгендорфа. Кроме того, некоторые алкалоиды можно обнаружить, просматривая пластинку в УФ-свете при длине волны 254 нм (кофеин).

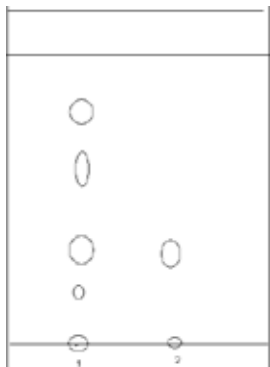


Рис. 82. Пластинка ТСХ, полученная в системе: хлороформ – метанол – вода, 26:14:3, проявитель: реактив Драгендорфа
Обозначения: 1 – Настойка чистотела, 2 – Раствор коптизина

**Методами количественного анализа алкалоидов
являются следующие методы:**

1. Спектрофотометрия,
2. Фотоэлектроколориметрия (для окрашенных алкалоидов),
3. Титрование (чаще не индикаторное, а потенциометрическое),
4. Возможными методами являются ВЭЖХ и гравиметрии.

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Качественные реакции на алкалоиды.

1. Прodelать качественные реакции на алкалоиды с раствором хинина.
2. Отметить аналитический эффект каждой реакции.
3. Отразить в протоколе занятия ход всех проделанных реакций и их аналитические эффекты.

Качественные (общие реакции на алкалоиды) реакции

Данные реакции имеют особенность. Образовавшийся осадок может растворяться в избытке реактива. Поэтому важно в работе придерживаться указанных схем работы. В некоторых случаях данные реакции выполняют на предметном стекле, нанося и смешивая реактивы по капле. Образующие осадки имеют, как правило, светлую окраску и хорошо заметны на темном фоне.

1) Реакция с реактивом Вагнера-Бушарда

1. Поместить в пробирку 1-2 мл раствора хлорида хинина.
2. Прибавить 1 мл раствора реактива.
3. Наблюдать появление осадка.

2) Реакция с реактивом Драгендорфа

1. Поместить в пробирку 1-2 мл раствора хлорида хинина.
2. Прибавить 1 мл раствора реактива.
3. Наблюдать появление осадка.

3) Реакция с раствором танина

1. Поместить в пробирку 1-2 мл раствора хлорида хинина.
2. Прибавить 1 мл раствора реактива.
3. Наблюдать появление осадка.

4) Реакция с раствором кремневольфрамовой кислоты

1. Поместить в пробирку 1-2 мл раствора хлорида хинина.
2. Прибавить 1 мл раствора реактива.
3. Наблюдать появление осадка.

5) Реакция с раствором фосфорномолибденовой кислоты

1. Поместить в пробирку 1-2 мл раствора хлорида хинина.
2. Прибавить 1 мл раствора реактива.
3. Наблюдать появление осадка.

6) Реакция с раствором фосфорновольфрамовой кислоты

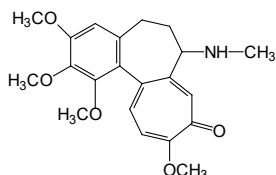
1. Поместить в пробирку 1-2 мл раствора хлорида хинина.
2. Прибавить 1 мл раствора реактива.
3. Наблюдать появление осадка.

Задание № 2. Количественные анализ ЛРС, содержащего алкалоиды.

1. Изучить количественный анализ травы чистотела по фармакопейной статье.
2. Отразить анализ в протоколе в виде конспекта.

ПРИМЕРНОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Выберите правильное название вещества, формула которого приведена:



- 1) Колхамин;
- 2) Кофеин;
- 3) Атропин (L-гиосциамин);
- 4) Морфин;
- 5) Глауцин.

2. Выберите реактивы, необходимые для извлечения алкалоидов из сырья в виде солей:

- 1) Раствор аммиака;
- 2) Хлороформ;
- 3) Раствор HCl;
- 4) Этиловый спирт.

3. Выберите реактивы, которые являются общими для алкалоидов:

- 1) Концентрированная серная кислота;
- 2) Реактив Майера (раствор дихлорида ртути и иодид калия);
- 3) Реактив Драгендорфа (раствор нитрата висмута основного и иодида калия);
- 4) Реактив Вагнера-Бушарда (иод и иодид калия);
- 5) Раствор пикриновой кислоты.

4. Выберите используемые методы количественного анализа для алкалоидов:

- 1) Титриметрия;
- 2) Спектрофотометрия;
- 3) Метод биологической стандартизации.

Эталон правильных ответов: 1 – 1; 2 – 3, 4; 3 – 2, 3, 4; 4 – 1, 2.

**Коллоквиум по теме:
«Лекарственные растения и
лекарственное растительное
сырье, содержащего алкалоиды
(теоретическая часть)»**



Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Дайте определение термину «алкалоиды».
2. Дайте общую характеристику алкалоидов, как группе биологически активных соединений.
3. Укажите классификацию алкалоидов.
4. Укажите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства, а также лекарственного растительного сырья.
5. Расскажите о распространении алкалоидов в лекарственных растениях.
6. Укажите медико-биологическое значение алкалоидов.
7. Перечислите морфологические и микроскопические особенности сырья, содержащего алкалоиды.
8. Перечислите методики качественного и количественного анализа алкалоидов.
9. Укажите пути биосинтеза алкалоидов в лекарственном растительном сырье.

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Работа над билетами коллоквиума.

1. Подготовка устного ответа.
2. Ответ преподавателю.

Задание № 2. Работа со сборами ЛРС.

1. Сбор необходимо высыпать на ровную поверхность и рассмотреть, оценить запах сырья.
2. Необходимо отобрать все 7 компонентов сбора.

3. В протоколе занятия отразить русские и латинские названия ЛРС, указав их применение в медицине и химический состав.

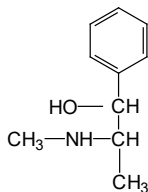
ПРИМЕР БИЛЕТА КОЛЛОКВИУМА

I Тест

1. Выберите правильное латинское название для следующих лекарственных растения Маклейя мелкоплодная:

- 1) *Ephedra equisetina* Bunge;
- 2) *Thermopsis lanceolata* R. Br.;
- 3) *Macleaya microcarpa* Fedde.;
- 4) *Veratrum lobelianum* Bernh.

2. Выберите правильное название для биологически активного соединения:



- 1) Эфедрин;
- 2) Кофеин;
- 3) Атропин (L-гиосциамин);
- 4) Морфин;
- 5) Глауцин.

3. Выберите из предложенного списка лекарственные растения, препараты которых обладают отхаркивающим действием:

- 1) *Senecio platyphylloides* Somm. Et Lev.;
- 2) *Thermopsis lanceolata* R. Br.;
- 3) *Thea sinensis* L.;
- 4) *Passiflora incarnata* L.;
- 5) *Sphaerophysa salsula* DC.

4. Выберите лекарственные препараты, получаемые из *Passiflora incarnata* L.:

- 1) Настой, отвар;
- 2) «Ново-Пассит»;
- 3) «Эргометина малеат»;
- 4) Капли Зеленина;
- 5) Таблетки от кашля.

5. Выберите микроскопические признаки, характерные для сырья *Secale cornutum*:

1) При рассмотрении листа с поверхности видны многоугольные клетки верхнего эпидермиса со слабоизвилистыми стенками, нижнего – с более извилистыми. Местами, особенно на верхнем эпидермисе, стенки клеток имеют четковидные утолщения. Устьица овальные, окружены 3-5 околоустьичными клетками (аномоцитный тип), погруженные, преобладают на нижней стороне листа. Волоски многочисленные, двухклеточные и состоят из короткой базальной клетки и длинной терминальной, прижатой к поверхности листа. Терминальная клетка часто с грубобородавчатой поверхностью.

2) При рассмотрении листа с поверхности видны клетки эпидермиса с извилистыми стенками. Устьица только на нижней стороне листа с 4-7 околоустьичными клетками (аномоцитный тип). На нижней стороне листа по жилкам встречаются редкие, длинные простые волоски с тонкими стенками, часто оборванные, состоящие из 7-20 клеток, иногда перекрученные или с отдельными спавшимися члениками. Клетки губчатой паренхимы с крупными водяными устьицами. Имеются крупные межклетники (аэренхима). Жилки сопровождаются млечными трубками с темным содержимым.

3) При рассмотрении листа с поверхности видны клетки эпидермиса с извилистыми боковыми стенками и складчатой кутикулой. Устьица многочисленные, окружены 3-4 околоустьичными клетками, одна из которых значительно меньше

других, преобладают на нижней стороне. Волоски редкие головчатые и простые. Головчатые волоски двух типов: с длинной многоклеточной ножкой и одноклеточной головкой, с одноклеточной ножкой и многоклеточной головкой (из 4-6 клеток). Простые волоски 2-3 клеточные с тонкими стенками. В губчатой паренхиме видны овальные клетки, заполненные мелким кристаллическим песком оксалата кальция, в центре которых можно увидеть крупные кристаллы оксалата кальция.

4) На поперечном срезе склероция видна буровато-фиолетовая или темно-бурая кайма по краю и светлая однообразная мелкоклеточная структура основной части склероция. Темная кайма – пигментированная часть склероция – состоит из двух слоев: наружного, местами случивающегося из нескольких рядов гифов с буроватыми стенками; внутреннего слоя, образующего сплошное кольцо. Этот слой состоит из нескольких рядов сильно сдавленных гифов с довольно толстыми оболочками буровато-фиолетового цвета. Остальная часть склероция совершенно однородная и состоит из узких переплетных гифов, имеющих на разрезе округлую, многоугольную или овальную форму. Оболочки гифов тонкие, бесцветные; их содержимое – жирное масло – хорошо видно после нагревания препарата.

6. Выберите фармакологические эффекты, характерные для *Coffea arabica* L.:

- 1) успокаивающий;
- 2) тонизирующий;
- 3) антипаразитарный;
- 4) противокашлевой;
- 5) отхаркивающий.

7. Укажите биологически активные соединения, которые содержатся в *Capsicum annuum* L.:

- 1) Кофеин;
- 2) Гиосциамин (атропин);

- 3) Капсаицин;
- 4) Эфедрин;
- 5) Глауцин.

8. Выберите реактивы, которые являются специфическими для алкалоидов:

- 1) Концентрированная серная кислота;
- 2) Реактив Майера (раствор дихлорида ртути и иодид калия);
- 3) Реактив Драгендорфа (раствор нитрата висмута основного и иодида калия);
- 4) Реактив Вагнера-Бушарда (иод и иодид калия);
- 5) Раствор пикриновой кислоты.

9. Выберите реактивы, необходимые для извлечения алкалоидов из сырья в виде оснований:

- 1) Раствор аммиака;
- 2) Хлороформ;
- 3) Раствор HCl;
- 4) Этиловый спирт.

10. Выберите возможные методы количественного анализа для алкалоидов:

- 1) Титриметрия;
- 2) Гравиметрия;
- 3) ГЖХ;
- 4) Спектрофотометрия.

11. Какой вид лекарственного растительного сырья заготавливают от *Thea sinensis* L.?

- 1) Корневище с корнями;
- 2) Листья;
- 3) Трава.

12. Из предложенных вариантов выберите источник ациклических алкалоидов:

- 1) *Capsicum annuum* L.;
- 2) *Senecio platyphylloides* Somm. et Levier.;
- 3) *Ephedra equisetina* Bunge.

II Задание.

Получите учебный сбор, состоящий из 7 видов лекарственного растительного сырья.

- 1) Рассмотрите сбор и выделите все 7 растительных компонентов, составляющих сбор.
- 2) Назовите русские и латинские названия для всех найденных компонентов, лекарственных растений и его семейств.
- 3) Укажите химический состав найденных видов сырья и его фармакологическое действие.

Эталон правильных ответов: 1 – 3; 2 – 1; 3 – 2; 4 – 2; 5 – 4; 6 – 2; 7 – 3; 8 – 1; 9 – 1, 2; 10 – 1, 2, 4; 11 – 2; 12 – 1.

«Коллоквиум по теме: «Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащего алкалоиды (практическая часть)»



Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Дайте определение термину «алкалоиды».
2. Дайте общую характеристику алкалоидов, как группе биологически активных соединений.
3. Укажите классификацию алкалоидов.
4. Укажите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства, а также лекарственного растительного сырья.
5. Расскажите о распространении алкалоидов в лекарственных растениях.
6. Укажите медико-биологическое значение алкалоидов.
7. Перечислите морфологические и микроскопические особенности сырья, содержащего алкалоиды.
8. Перечислите методики качественного и количественного анализа алкалоидов.
9. Укажите пути биосинтеза алкалоидов в лекарственном растительном сырье.

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Работа с заданиями.

1. Подготовить устный ответ.
2. Ответить преподавателю.
3. Ответить преподавателю русские и латинские названия растений и сырья, применение в медицинской практике и химический состав на предложенные образцы тематического гербария и образцов сырья.

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ЗАНЯТИЕ

1. Алкалоиды: общая характеристика, классификация, образование и распространение.

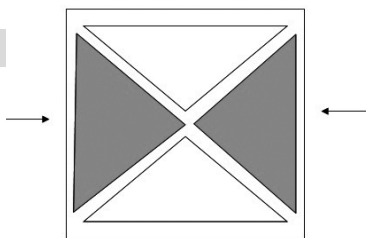
2. Проведите сравнительную характеристику некоторых видов лекарственных растений и сырья, содержащих алкалоиды (группа пирролидина и пиперидина (тропана) по схеме:

- ареал, районы промышленного культивирования;
- заготовка, сушка сырья;
- возможные примеси;
- диагностические признаки (внешние и микроскопия);
- химический состав (группы БАС, химическая структура и свойства важнейших БАС);
- стандартизация (определение подлинности и качества ЛРС);
- фармакологическое действие;
- препараты;
- применение.

3. Выберите из коллекции виды лекарственного растительного сырья, обладающего желчегонными свойствами. Какие группы БАС обуславливают фармакологическое действие препаратов из данного сырья? Какая группа БАС является ведущей?

4. Идентифицируйте и охарактеризуйте по схеме предложенные образцы гербария и сырья лекарственных растений (латинское и русское названия, химический состав, фармакологическое действие, препараты, применение).

**«Товароведческий анализ
лекарственного растительного
сырья, поступившего «ангро»**



Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Укажите, что собой представляет товароведческий анализ.
2. Перечислите основные термины и понятия товароведческого анализа.
3. Перечислите последовательность отбора проб для анализа.
4. Укажите нормативные документы, регламентирующие приемку лекарственного растительного сырья.
5. Укажите особенность приемки лекарственного растительного сырья «ангро».
6. Укажите условия хранения лекарственного сырья в аптечных учреждениях.
7. В чем, состоит особенность анализа первой аналитической пробы.
8. В чем, состоит особенность анализа второй аналитической пробы?
9. Укажите, в чем заключается анализ пробы лекарственного растительного сырья на определение действующих веществ?

Товароведческий анализ лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов осуществляют в полном соответствии с требованиями Государственной Фармакопеей Российской Федерации. Приемку анализируемого сырья осуществляют партиями. Сначала проводится отбор проб, а затем их анализ.

Следует отметить, что товароведческий анализ является важной частью фармакогностического анализа. Фармакогностический анализ лекарственного растительного сырья включает в себя комплекс методов, определяющих подлинность и добро-

качество лекарственного растительного сырья для целей получения лекарственных растительных препаратов. Фармакогностический анализ включает в себя товароведческий анализ, макро- и микроскопический анализ, фитохимический анализ для целей качественного и количественного анализа химических и физико-химических методов контроля, а также анализ на проведение испытаний на влажность, зольных компонентов, измельченность сырья, посторонние примеси, тяжелые металлы и мышьяк, радионуклиды, остаточные количества пестицидов, микробиологическая чистота. Также на каждый вид лекарственного растительного сырья регламентируются растительные источники, служащие для заготовки лекарственного растительного сырья, а также упаковка, маркировка, транспортирование и условия хранения. Таким образом, статья на лекарственное растительное сырье включает в себя раздел «Подлинность», состоящий из подразделов «Внешние признаки» и «Микроскопические признаки» описывающие показатели для цельного и измельченного сырья и раздела «Определение основных групп биологически активных веществ», регламентирующих качественный анализ лекарственного растительного сырья. Другой раздел «Испытания» включает в себя подразделы «Влажность», «Зола общая», «Зола, нерастворимая в хлористоводородной кислоте», «Измельченность сырья», «Посторонние примеси», «Тяжелые металлы и мышьяк», «Радионуклиды», «Остаточные количества пестицидов», «Микробиологическая чистота», «Количественное определение», «Экстрактивные вещества», «Упаковка, маркировка и транспортирование» и «Хранение». Статьи на лекарственные растительные препараты могут содержать в себе требования проведения испытаний, «Плотность», «Определение содержания спирта этилового», «Метанола и 2-пропанола», «рН», «Сухой остаток», «Тяжелые металлы» «Объема содержимого упаковки» и некоторые другие виды анализа.

Для проведения фармакогностического анализа лекарственного растительного сырья сначала необходимо провести

отбор проб для всех соответствующих анализов. Отбор проб осуществляет представитель анализирующей организации или подразделения. Приемку ЛРС «ангро» осуществляют партиями. Перед отбором проб следует осмотреть все транспортные единицы на целостность и соответствие сопроводительной документации. Проверку качества поврежденных единиц продукции проводят отдельно от неповрежденных. Попавшие в выборку единицы продукции вскрывают и путем внешнего осмотра определяют однородность сырья по степени измельченности, запаху, цвету, засоренности. Проверяют на наличие плесени, гнили, устойчивого постороннего запаха, засоренность посторонними примесями, определяют наличие амбарных вредителей.

В случае наличия плесени, гнили, засоренности посторонними растениями в количествах, явно превышающих допустимые пределы партия должна быть рассортирована и вторично предъявлена к сдаче. При обнаружении в сырье устойчивого, постороннего запаха, не исчезающего при проветривании, ядовитых растений и посторонних примесей, зараженности вредителями запасов партия не подлежит приемке (бракуется без анализа).

Из каждой единицы продукции, отобранных для вскрытия берут, избегая измельчения 3 точечные пробы. Из них формируют объединенную пробу. Далее из нее формируют пробу на **зараженность вредителями запасов, среднюю пробу, пробу на определение микробиологической чистоты, проба для определения остаточных пестицидов, тяжелых металлов и мышьяка и пробу для проведения радиационного контроля**. Отбор проб проводится с помощью метода квартования. Из объединенной пробы формируют три аналитические пробы: 1) на определение подлинности, измельченности и содержания примесей, 2) проба на определение влажности, 3) проба на содержание золы и действующих веществ. Массы проб указаны в соответствующих таблицах. Только после проведения всех

соответствующих анализов дается заключение о пригодности сырья к использованию в медицинских целях (Рис.).



Рис. 83. Схема отбора проб лекарственного растительного сырья «ангро»

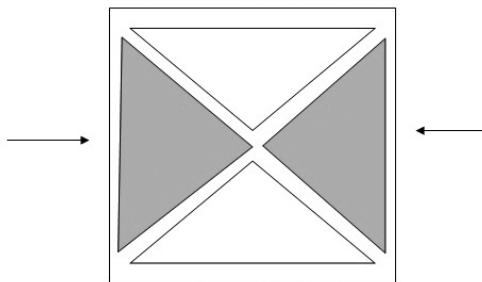


Рис. 84. Схема проведения квартования

Следует особо подчеркнуть анализ на содержание допустимых примесей. К посторонним примесям относятся части сырья, утратившие окраску (почерневшие или, наоборот, выцветшие)

и другие части растений, не описанные в разделе «Внешние признаки». Примеси также различают: органические и неорганические. К органическим примесям относятся другие части неядовитых растений, собранных случайно. Неорганической является земля, песок и пыль. Напомним, что сырье с недопустимыми примесями (стекло, камни, ядовитые растения и др.) должно браковаться до отбора аналитических проб.

Отбор проб проводится с помощью метода квартования. Из объединенной пробы формируют три аналитические пробы:

- 1) на определение подлинности, измельченности и содержания примесей,**
- 2) проба на содержание золы и действующих веществ,**
- 3) проба на определение влажности.**

Массы всех проб указаны в соответствующих таблицах Государственной Фармакопеи РФ. После проведения всех соответствующих анализов дается заключение о пригодности сырья к использованию в медицинских целях. На первом занятии по теме «Товароведческий анализ» проводится работа со средней пробой ЛРС, отобранной из партии, поступившей «ангро». Из средней пробы проводится отбор трех аналитических проб. Их упаковывают и вкладывают этикетку к каждой пробе. В последующие занятия осуществляется анализ каждой из указанной аналитических проб по схеме из Государственной Фармакопеи РФ.

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Анализ средней пробы сырья «ангро».

1. Получить образец средней пробы ЛРС, отобранной в соответствие Государственной Фармакопеи РФ «Правила приемки лекарственного растительного сырья и методы отбора проб».

2. Проверить количество полученного сырья и данные этикетки на соответствие таблицам.

3. Провести внешний осмотр единиц продукции, определить однородность сырья по степени подготовки, цвету, запаху, засоренности и пр.

4. Методом квартования выделить три аналитические пробы в соответствии с Государственной Фармакопеей РФ.

5. Каждую пробу следует снабдить этикеткой с указанием названия пробы, ее массы и герметично упаковать, сохранив для последующих занятий.

ПРИМЕРНОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Из предложенного списка выберите то, что при проведение товароведческого анализа составляет минеральную примесь:

- 1) Кусочки металла;
- 2) Части неядовитых растений;
- 3) Песок;
- 4) Другие части этого же растения.

2. Укажите действия, которые необходимо предпринять, в случае если при внешнем осмотре в партии сырья травы душицы обнаружено незначительное количество травы тысячелистника:

- 1) Продолжение приемки ЛРС;
- 2) Пересортировка ЛРС;
- 3) Дальнейшая приемка сырья не производится;
- 4) Удаление посторонних предметов и дальнейшая приемка сырья.

3. Укажите ту пробу ЛРС, из которой в ходе товароведческого анализа формируются три аналитические пробы:

- 1) Объединенная проба;
- 2) Средняя проба;
- 3) Проба для определения зараженности амбарными вредителями;

- 4) Проба для определения микробиологической чистоты;
- 5) Проба для определения радионуклидов.

4. Укажите правильный объем выборки лекарственного растительного сырья («ангро»), при поступлении 53 единиц продукции:

- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3;
- 4) 4;
- 5) 5;
- 6) 6ю

5. Выберите определение, подходящее для термина объединенная проба:

- 1) Совокупность точечных проб, предназначенная для выделения средней пробы;
- 2) Упаковка, представляющая собой один из видов транспортной тары, указанная в частных фармакопейных статьях;
- 3) Совокупность единиц продукции, отобранных для проведения анализа из партии ЛРС или серии фасованной продукции;
- 4) Часть анализируемой средней пробы, представительно отражающей качество сырья предложенной партии и предназначенной для определения подлинности, измельченности, содержания примесей, влажности, золы и действующих веществ.

Эталон правильных ответов: 1 – 3; 2 – 1; 3 – 2; 4 – 6; 5 – 1.



Практическое занятие № 42

«Товароведческий анализ аналитической пробы лекарственного растительного сырья на определение подлинности, измельченности и содержания примесей»

Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Укажите, что собой представляет товароведческий анализ.
2. Перечислите основные термины и понятия товароведческого анализа.
3. Перечислите последовательность отбора проб для анализа.
4. Укажите нормативные документы, регламентирующие приемку лекарственного растительного сырья.
5. Укажите особенность приемки лекарственного растительного сырья «ангро».
6. Укажите условия хранения лекарственного сырья в аптечных учреждениях.
7. В чем состоит особенность анализа первой аналитической пробы?

Анализ подлинности, измельченности и содержания примесей проводится в соответствующей аналитической пробе ЛРС. Подлинность устанавливается по ряду признаков, указанных в общей и частной статьях Государственной Фармакопеи РФ. Измельченность определяется с помощью сит, номера которых указаны в частной статье. Обязательно определяется у измельченного сырья и редко у цельных видов сырья. Примеси определяют органические и минеральные. Следует отметить, что отсутствие недопустимых примесей контролируется на стадии внешнего осмотра до отбора проб.

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Анализ аналитической пробы на определение подлинности, измельченности и содержания примесей.

1. Изучить анализ аналитической пробы на определение подлинности, измельченности и содержания примесей в соответствии с Государственной Фармакопеей РФ.

2. Отобразить полученные результаты в протоколе

ПРИМЕРНОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Выберите определение, подходящее для термина средняя проба:

1) Совокупность единиц продукции, отобранных для проведения анализа из партии ЛРС или серии фасованной продукции;

2) Количество пробы, отобранное методом квартования из объединенной пробы и предназначенное для выделения трех аналитических проб;

3) Совокупность точечных проб, предназначенная для выделения средней пробы;

4) Минимальное количество пробы, отобранное из каждой единицы продукции в установленном порядке за один прием для составления объединенной пробы.

2. Укажите правильный объем выборки лекарственного растительного сырья («ангро»), при поступлении 25 единиц продукции:

1) 1;

2) 2;

3) 3;

4) 4;

5) 5.

3. Укажите массу средней пробы (в граммах) для цельной *Origanum vulgare herba*:

- 1) 100;
- 2) 200;
- 3) 300;
- 4) 500;
- 5) 600;

4. Выберите, что именно понимают под доброкачественностью лекарственного растительного сырья:

- 1) Соответствие всем требованиям нормативной документации;
- 2) Соответствие срокам годности;
- 3) Соответствие наименованию;
- 4) Соответствие содержанию действующих веществ.

Эталон правильных ответов: 1 – 2; 2 – 5; 3 – 5; 4 – 1

**«Товароведческий анализ
аналитической пробы лекарственного
растительного сырья на определение
влажности»**



Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Укажите, что собой представляет товароведческий анализ.
2. Перечислите основные термины и понятия товароведческого анализа.
3. Перечислите последовательность отбора проб для анализа.
4. Укажите нормативные документы, регламентирующие приемку лекарственного растительного сырья.
5. Укажите особенность приемки лекарственного растительного сырья «ангро».
6. Укажите условия хранения лекарственного сырья в аптечных учреждениях.
7. В чем состоит особенность анализа второй аналитической пробы?

Влажность является важным показателем качества ЛРС. Превышение показателя влажности отрицательно влияет на сохранность сырья. Анализ проводят в полном соответствии с требованиями статьи Государственной Фармакопеи РФ в соответствующей пробе ЛРС.

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Анализ аналитической пробы на влажности.

1. Провести анализ аналитической пробы на влажности.
2. Отобразить полученные результаты в протоколе

ПРИМЕРНОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Из предложенных вариантов выберите то, что входит в определение «влажность» лекарственного растительного сырья:

- 1) Содержание свободной и связанной воды в сырье;
- 2) Потерю в массе за счет гигроскопической влаги и летучих веществ;
- 3) Потерю в массе за счет гигроскопической влаги;
- 4) Потерю в массе за счет летучих веществ.

2. Укажите температурный режим сушильного шкафа при определении влажности высушенного сырья:

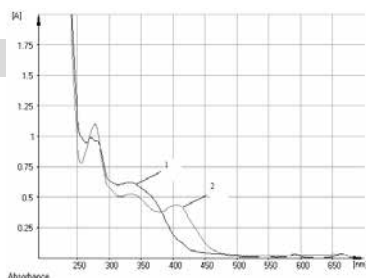
- 1) 100-105 °С;
- 2) 110-120 °С;
- 3) 130-135 °С.

3. Из предложенных вариантов выберите оснащение, необходимое для проведения определения влажности лекарственного растительного сырья:

- 1) Тигель фарфоровый;
- 2) Бюксы стеклянные;
- 3) Эксикатор;
- 4) Сушильный шкаф;
- 5) Фарфоровая чашка.

Эталон правильных ответов: 1 – 2; 2 – 1; 3 – 2, 4.

**«Товароведческий анализ
аналитической пробы
лекарственного растительного
сырья на определение золы и
действующих веществ»**



Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Укажите, что собой представляет товароведческий анализ.
2. Перечислите основные термины и понятия товароведческого анализа.
3. Перечислите последовательность отбора проб для анализа.
4. Укажите нормативные документы, регламентирующие приемку лекарственного растительного сырья.
5. Укажите, в чем заключается анализ пробы лекарственного растительного сырья на определение золы.
6. Укажите, в чем заключается анализ пробы лекарственного растительного сырья на определение действующих веществ.
7. Перечислите все известные вам группы действующих веществ.

Проба для определения золы и действующих веществ служит для содержания БАС в образце ЛРС. Частная статья регламентирует анализ для каждого вида ЛРС. Подходы к анализу каждой группы БАС были изучены ранее на занятиях по фармакогнозии.

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Анализ аналитической пробы на определение золы и действующих веществ.

1. Провести анализ аналитической пробы на определение золы и действующих веществ.
2. Отобразить полученные результаты в протоколе

ПРИМЕРНОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Из предложенных вариантов выберите показатель, который позволяет оценить качество листьев шалфея лекарственного:

- 1) Содержание дубильных веществ;
- 2) Содержание каротиноидов;
- 3) Содержание полисахаридов;
- 4) Содержание эфирных масел;
- 5) Содержание флавоноидов.

2. Укажите недопустимые примеси в лекарственном растительном сырье:

- 1) Ядовитые растения;
- 2) Части других неядовитых растений;
- 3) Части сырья, утратившие окраску;
- 4) Песок, мелкие камушки.

3. Укажите метод, которым определяют сумму флавоноидов в сырье «Зверобоя трава»:

- 1) Титриметрия;
- 2) Спектрофотометрия;
- 3) Газовая хроматография;
- 4) Гравиметрия.

4. Из предложенных вариантов выберите оснащение для определения в сырье эфирного масла:

- 1) Аппарат Сокслета;
- 2) Аппарат Гинзберга;
- 3) Аппарат Клевенжера;
- 4) Спектрофотометр.

Эталон правильных ответов: 1 – 1, 4; 2 – 1; 3 – 2; 4 – 2, 3.

«Товароведческий анализ пробы лекарственного растительного сырья для установления степени зараженности вредителями запасов, пробы для проведения радиационного контроля, микробиологической чистоты и определения остаточных пестицидов, тяжелых металлов и мышьяка»



Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Укажите, что собой представляет товароведческий анализ.
2. Перечислите основные термины и понятия товароведческого анализа.
3. Перечислите последовательность отбора проб для анализа.
4. Укажите нормативные документы, регламентирующие приемку лекарственного растительного сырья.
5. Укажите особенность анализа пробы для определения вредителей запасов.
6. Укажите особенность анализа пробы для проведения радиационного контроля.
7. Укажите особенность анализа пробы для определения микробиологической чистоты, остаточных пестицидов, тяжелых металлов и мышьяка.

Получите пробы лекарственного растительного сырья и фармакопейные статьи, регламентирующие процесс проведения анализа.

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Анализ аналитической пробы для установления степени зараженности вредителями запасов.

1. Провести анализ аналитической пробы на определение степени зараженности вредителями запасов.
2. Отразить полученные результаты в протоколе.

ПРИМЕРНОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Из предложенных вариантов выберите виды лекарственного растительного сырья, которые в наибольшей степени часто повреждаются вредителями запасов:

- 1) Плоды и семена, содержащие сахара;
- 2) Травы, содержащие эфирные масла;
- 3) Корни, содержащие алкалоиды.

2. Укажите группу насекомых-вредителей, к которой относится амбарная моль:

- 1) Клещи;
- 2) Бабочки и их личинки;
- 3) Жуки.

3. Укажите признаки присутствия амбарных вредителей в сырье на упаковке лекарственного растительного сырья:

- 1) Наличие мелких отверстий;
- 2) Наличие больших отверстий с рваными краями;
- 3) Упаковка лекарственного растительного сырья как правило не повреждена.

4. Что необходимо предпринять при обнаружении зараженности лекарственного растительного сырья вредителями запасов III степени?

- 1) Сырье принимается в работу только для получения спиртовых лекарственных препаратов;
- 2) Сырье принимается в работу только для измельчения и расфасовки в фильтр-пакеты;
- 3) Сырье бракуется без дальнейшего анализа.

Эталон правильных ответов: 1 – 1; 2 – 2; 3 – 1; 4 – 3.

«Товароведческий анализ лекарственного растительного сырья, поступившего в фасованном виде»



Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Укажите, что собой представляет товароведческий анализ.
2. Перечислите основные термины и понятия товароведческого анализа.
3. Перечислите последовательность отбора проб для анализа.
4. Укажите нормативные документы, регламентирующие приемку лекарственного растительного сырья.
5. Укажите особенность приемки фасованного лекарственного растительного сырья.
6. Укажите условия хранения лекарственного сырья в аптечных учреждениях.

Схема отбора проб напоминает схему ЛРС поступившего «ангро». Только лекарственное растительное сырье всегда измельченное и извлеченное из потребительских упаковок для проведения товароведческого анализа. Одной из особенностей данного анализа является наличие пробы для определения отклонения в массе содержимого упаковки. Она формируется из объединенной пробы. При этом проба на определение содержания степени зараженности вредителями запасов не формируется.



Рис. 85. Схема отбора проб фасованного лекарственного растительного

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Анализ аналитической пробы фасованной продукции.

1. Провести отбор проб фасованной продукции в соответствии с требованиями ГФ РФ.
2. Провести определение отклонения массы содержимого упаковки.
3. Отобразить полученные данные в паспорте анализа.

ПРИМЕРНОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Укажите правильный режим хранения для сырья *Tussilago farfara* L.:

- 1) В зоне основного хранения;
- 2) Отдельно, как сильнодействующее;

- 3) Отдельно, как эфиромасличное;
- 4) Отдельно, как плоды и семена.

2. Укажите, чем руководствуются при определении объема выборки партии лекарственного растительного сырья при приемке:

- 1) Таблицей общей статьи ГФ РФ;
- 2) Таблицей частной статьи на конкретный вид сырья ГФ РФ;
- 3) Во всех случаях отбирают 10% от партии сырья.

3. Выберите, из чего отбираются три точечные пробы при приемке сырья:

- 1) Средняя проба;
- 2) Транспортные единицы, попавшие в выборку;
- 3) Объединенная пробы;
- 4) Аналитические пробы.

4. Укажите вид заготавливаемого сырья для растения *Convallaria majalis* L.:

- 1) Почки;
- 2) Цветки;
- 3) Трава;
- 4) Листья;
- 5) Корни.

5. Укажите ведущую группу действующих веществ для сырья *Rosa cinnamomea* L.:

- 1) Эфирные масла;
- 2) Витамины;
- 3) Дубильные вещества;
- 4) Алкалоиды;
- 5) Флавоноиды.

Эталон правильных ответов: 1 – 1; 2 – 1; 3 – 2; 4 – 2, 3, 4; 5 – 2.



Практическое занятие № 47

«Коллоквиум по теме: «Товароведческий анализ»

Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Укажите, что собой представляет товароведческий анализ.
2. Перечислите основные термины и понятия товароведческого анализа.
3. Перечислите последовательность отбора проб для анализа.
4. Укажите нормативные документы, регламентирующие приемку лекарственного растительного сырья.
5. Укажите особенность приемки лекарственного растительного сырья.
6. Укажите условия хранения лекарственного сырья в аптечных учреждениях.

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание №1. Работа над коллоквиумом.

1. Написание теста.
2. Устный ответ преподавателю.

ПРИМЕР ТЕСТА В РАМКАХ КОЛЛОКВИУМА

1. Выберите определение, подходящее для термина средняя проба:

- 1) Совокупность единиц продукции, отобранных для проведения анализа из партии ЛРС или серии фасованной продукции;
- 2) Количество пробы, отобранное методом квартования из объединенной пробы и предназначенное для выделения трех аналитических проб;

3) Совокупность точечных проб, предназначенная для выделения средней пробы;

4) Минимальное количество пробы, отобранное из каждой единицы продукции в установленном порядке за один прием для составления объединенной пробы.

2. Укажите правильный объем выборки для фасованной продукции ЛРС при поступлении 2 транспортных упаковок:

- 1) 1;
- 2) 2;
- 3) 3.

3. Какие дальнейшие действия провизора, принимающего ЛРС при обнаружении в сырье плоды шиповника плоды малины в количествах, явно превышающие допустимые нормы:

- 1) Партия сырья приемке не подлежит (бракуется без анализа);
- 2) Принимается вторично после пересортировки;
- 3) Анализ осуществляется по обычной схеме.

4. Выберите препараты, которые получают из сырья *Calendula officinalis* L.:

- 1) Настой;
- 2) Настойка;
- 3) «Капли Зеленина»;
- 4) «Аллохол».

5. Выберите фармакологический эффект, характерный для препаратов *Melissa officinalis* L.:

- 1) Тонизирующий;
- 2) Успокаивающий;
- 3) Мочегонный;
- 4) Глистогонный;
- 5) Кровоостанавливающий.

6. Укажите название пробы, которая формируется из трех точечных проб каждой единицы: продукции, попавшей в выборку:

- 1) Средняя проба;
- 2) Объединенная проба;
- 3) Выборка.

7. Выберите компоненты, составляющие органическую примесь лекарственного растительного сырья:

- 1) Стекло;
- 2) Песок;
- 3) Камни;
- 4) Другие части этого же растения;
- 5) Ядовитые растения.

8. Укажите возможную примесь при заготовке лекарственного растения *Althaea officinalis* L.:

- 1) Лопух большой;
- 2) Вех ядовитый;
- 3) Мальва лесная;
- 4) Жабник полевой;
- 5) Яснотка белая.

9. Выберите нормируемые числовые показатели по ГФ РФ для сырья *Origanum vulgare* L.:

- 1) Содержание флавоноидов;
- 2) Содержание эфирного масла;
- 3) Содержание экстрактивных веществ;
- 4) Содержание дубильных веществ;
- 5) Содержание полисахаридов.

Эталон правильных ответов: 1 – 2; 2 – 2; 3 – 2; 4 – 1, 2; 5 – 2; 6 – 2; 7 – 4; 8 – 3; 9 – 1, 2.

**«Итоговая контрольная работа
(письменный этап)»**



Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Перечислите основные группы биологически активных соединений (БАС) лекарственного растительного сырья.
2. Укажите классификацию БАС.
3. Укажите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства, а также лекарственного растительного сырья.
4. Перечислите виды лекарственного растительного сырья.
5. Перечислите морфологические и микроскопические особенности лекарственного растительного сырья.
6. Укажите медико-биологическое значение лекарственного растительного сырья.
7. Укажите известные Вам примеси к лекарственным растениям.
8. Укажите методы качественного и количественного анализа лекарственного растительного сырья.

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ

Задание № 1. Написание тестового задания по всем ранее изученным разделам.

ПРИМЕРНОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Выберите правильное латинское название для лекарственного растения Ольха клейкая:

- 1) *Gnaphalium uliginosum* L.;
- 2) *Plantago major* L.;
- 3) *Crataegus sanguinea* Pall.;

- 4) *Betula verrucosa* Ehrh.;
- 5) *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn.

2. Выберите используемые виды лекарственного растительного сырья для *Vaccinium myrtillus* L.:

- 1) Побеги;
- 2) Почки;
- 3) Листья;
- 4) Плоды.

3. Выберите правильное латинское название для семейства растения *Calendula officinalis* L.:

- 1) *Asteraceae (Compositae)*;
- 2) *Betulaceae*;
- 3) *Fabaceae (Leguminosae)*.

4. Выберите возможные примеси при заготовке сырья *Urtica dioica* L.:

- 1) Лопух войлочный;
- 2) Мальва лесная;
- 3) Яснотка белая.

5. Укажите правильные сроки заготовки для *Frangulae alni cortex*:

- 1) Период сокодвижения;
- 2) До цветения или после созревания плодов;
- 3) Период плодоношения;
- 4) В течение всего вегетационного периода.

6. Выберите правильные режимы термической сушки для сырья *Rosa cinnamomea* L.:

- 1) Искусственная сушка при температуре до 40 °C;
- 2) Искусственная сушка при температуре 50-60 °C;
- 3) Искусственная сушка при температуре 80-90 °C.

7. Выберите то, что составляет недопустимую примесь:

- 1) Кусочки металла;
- 2) Части неядовитых растений;
- 3) Песок.

8. Выберите наиболее характерные диагностические признаки, характеризующие сырье *Mentha piperita* L.:

1) На поперечном срезе виден бурый пробковый слой из многочисленных рядов клеток. В наружной коре находятся друзы оксалата кальция, группы каменистых клеток. Некоторые клетки паренхимы содержат флобафены в виде включений красно-бурого цвета.

2) На поверхности цветков имеются эфиромасличные железки, состоящие из 6-8 клеток, расположенные в 2 ряда.

3) Волоски многочисленные, двухклеточные и состоят из короткой базальной клетки и длинной грубобородавчатой терминальной, прижатой к поверхности листа.

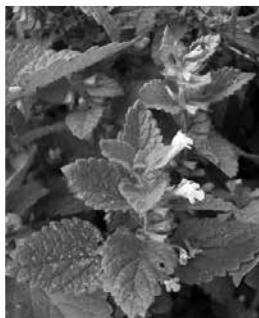
9. Укажите ареал естественного произрастания для *Leuzea carthamoides* DC.:

- 1) Лесная и лесостепная зона европейской части РФ;
- 2) Сибирь и Дальний Восток;
- 3) На территории РФ в диком виде не встречается.

10. Укажите ведущую группу БАС для следующих видов лекарственного растительного сырья *Convallaria majalis* L.:

- 1) Витамины;
- 2) Антраценпроизводные;
- 3) Сердечные гликозиды.

Эталон правильных ответов: 1 – 5; 2 – 1, 4; 3 – 1; 4 – 3; 5 – 1; 6 – 3; 7 – 1; 8 – 2; 9 – 2; 10 – 3.



Практическое занятие № 49

«Итоговая коллекция лекарственных растений и лекарственных видов сырья (контроль практических навыков)»

Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Перечислите основные группы биологически активных соединений (БАС) лекарственного растительного сырья.
2. Укажите классификацию БАС.
3. Укажите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства, а также лекарственного растительного сырья.
4. Перечислите виды лекарственного растительного сырья.
5. Перечислите морфологические и микроскопические особенности лекарственного растительного сырья.
6. Укажите медико-биологическое значение лекарственного растительного сырья.
7. Укажите известные Вам примеси к лекарственным растениям.
8. Укажите методы качественного и количественного анализа лекарственного растительного сырья.

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Устный ответ преподавателю итоговой коллекции и гербария.

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ЗАНЯТИЕ

1. Идентифицируйте и охарактеризуйте по схеме предложенные образцы гербария и сырья лекарственных растений (не менее 5 видов)

Укажите:

- русские и латинские названия лекарственного растения, его семейства и сырья;
- химический состав сырья (укажите название ведущей группы БАС, приведите химические формулы и свойства важнейших веществ);
- фармакологическое действие;
- препараты и их применение;
- диагностические признаки для сырья и растения (внешние и микроскопия), отличие от возможных примесей;
- стандартизация (определение подлинности и качества ЛРС);
- ареал, районы промышленного культивирования;
- заготовка, сушка сырья;
- возможные примеси.

2. Выберите из коллекции виды (2-3) лекарственного растительного сырья, обладающего слабительными свойствами. Какие группы БАС обуславливают фармакологическое действие препаратов из данного сырья? Какая группа БАС является ведущей?



Практическое занятие № 50

Зачетное занятие (устная часть)

Вопросы для самоподготовки к занятию

1. Перечислите основные группы биологически активных соединений (БАС) лекарственного растительного сырья.
2. Укажите классификацию БАС.
3. Укажите русское и латинское название лекарственного растения, его семейства, а также лекарственного растительного сырья.
4. Перечислите виды лекарственного растительного сырья.
5. Перечислите морфологические и микроскопические особенности лекарственного растительного сырья.
6. Укажите медико-биологическое значение лекарственного растительного сырья.
7. Укажите известные Вам примеси к лекарственным растениям.
8. Укажите методы качественного и количественного анализа лекарственного растительного сырья.

УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ:

Задание № 1. Подведение итогов изучения курса фармакогнозия.

ПРИМЕР ВОПРОСА ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ

1. Перечислите основные известные группы БАС лекарственных растений. Укажите их значение для медицины и лекарственные растения, в которых они содержатся. Приведите химические формулы этих веществ.

РАЗДЕЛ 2

Реестр гербарных образцов и коллекции сырья лекарственных растений

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ ВИТАМИНЫ

а) содержащие каротиноиды

- 1 Календула (ноготки) лекарственная *Calendula officinalis* L.
Сем. Сложноцветные *Asteraceae*
Календулы лекарственной (ноготков) цветки *Calendulae officinalis flores*
- 2 Сушеница топяная *Gnaphalium uliginosum* L.
Сем. Сложноцветные *Asteraceae*
Сушеницы топяной трава *Gnaphalii uliginosi herba*
- 3 Череда трехраздельная *Bidens tripartita* L.
Сем. Сложноцветные *Asteraceae*
Череды трехраздельной трава *Bidentis tripartitae herba*
- 4 Тыква обыкновенная *Cucurbita pepo* L.
Сем. Тыквенные *Cucurbitaceae*
Тыквы семена *Cucurbitae semina*
Тыквы плоды свежие *Cucurbitae recentes fructus*
- 5 Рябина обыкновенная *Sorbus aucuparia* L.
Сем. Розоцветные *Rosaceae*
Рябины обыкновенной плоды *Sorbi aucupariae fructus*
- 6 Облепиха крушиновидная *Hippophae rhamnoides* L.
Сем. Лоховые *Elaeagnaceae*
Облепихи плоды *Hippophaes rhamnoides fructus*,
Облепихи плоды свежие *Hippophaes rhamnoides fructus recentes*
Облепиховое масла *Hippophaes oleum*

б) содержащие витамин K1

- 7 Крапива двудомная *Urtica dioica* L.
Сем. Крапивные *Urticaceae*
Крапивы двудомной листья *Urticae dioicae folia*
- 8 Кукуруза обыкновенная *Zea mays* L.
Сем. Злаковые *Poaceae*
Кукурузы столбики с рыльцами
Zea mays styli cum stigmatibus
- 9 Пастушья сумка обыкновенная *Capsella bursa pastoris* Medic.
Сем. Крестоцветные *Brassicaceae*
Пастушьей сумки трава *Capsella bursae pastoris herba*
- 10 Калина обыкновенная *Viburnum opulus* L.
Сем. Жимолостные *Caprifoliaceae*
Калины кора *Viburni cortex*
Калины плоды *Viburni fructus*
Калины плоды свежие *Viburni fructus recentes*

в) содержащие аскорбиновую кислоту

- 11 Шиповник коричный (и другие виды) *Rosa cinnamomea* L.
Сем. Розоцветные *Rosaceae*
Шиповника плоды *Rosae fructus*
- 12 Смородина черная *Ribes nigrum* L.
Сем. Камнеломковые *Saxifragaceae*
Смородины черной плоды *Ribes nigri fructus*

г) содержащие витамин P

- 13 Арония черноплодная (Рябина черноплодная) *Aronia melanocarpa* Elliot.
Сем. Розоцветные *Rosaceae*
Аронии черноплодной плоды свежие *Aroniae melanocarphae recentes fructus*
Аронии черноплодной плоды свежие *Aroniae melanocarphae sicco fructus*
12. Смородина черная см. выше

г) содержащие витамины А и Д

265. Рыбий жир см. сырье животного происхождения

**ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И ЛЕКАРСТВЕННОЕ
РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ПОЛИСАХАРИДЫ**

- 15 Лен посевной (обыкновенный) *Linum usitatissimum* L.
Сем. Льновые *Linaceae*
Льна посевного семена *Lini usitatissimi semina*
Льняное масло *Lini oleum*
- 16 Подорожник блошный *Plantago psyllium* L.
Сем. Подорожниковые *Plantaginaceae*
Подорожника блошного семена *Plantaginis psyllii semina*
Подорожника блошного трава свежая *Plantaginis psyllii herba recens*
- 17 Подорожник большой *Plantago major* L.
Сем. Подорожниковые *Plantaginaceae*
Подорожника большого листья *Plantaginis majoris folia*
Подорожника большого листья свежие *Plantaginis majoris folia recentia*
- 18 Мать-и-мачеха обыкновенная *Tussilago farfara* L.
Сем. Сложноцветные *Asteraceae*
Мать-и-мачехи обыкновенной листья *Tussilaginis farfarae folia*
- 19 Алтей лекарственный *Althaea officinalis* L.
Сем. Мальвовые *Malvaceae*
Алтея корни *Althaeae radices*
Алтея лекарственного трава *Althaeae officinalis herba*
- 20 Ламинария сахарная (Морская капуста) *Laminaria saccharina* Lam.
Сем. Ламинариевые *Laminariaceae*
Ламинарии слоевища *Laminariae thallii*
- 21 Хлопчатник мохнатый *Gossypium hirsutum* L.
Сем. Мальвовые *Malvaceae*
Вата *Gossypium*, Хлопковое масло *Gossypii oleum*
24. Малина обыкновенная см. органические кислоты
33. Абрикос обыкновенный см. жирные масла
56. Луна сердцевидная см. эфирные масла

**ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И ЛЕКАРСТВЕННОЕ
РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ЖИРНЫЕ МАСЛА**

- 30 Маслина европейская *Olea europaea* L.
Сем. Маслинные *Oleaceae*
Оливковое масло *Olivarum oleum pingue*
Маслины европейской плоды *Oleae europaeae fructus*
- 31 Миндаль обыкновенный (Миндальное дерево) *Amygdalus communis* L.
Сем. Розоцветные *Rosaceae*
Миндальное масло *Amygdali communis oleum pingue*
Миндаля сладкого семена *Amygdali dulcis semen*
- 32 Персик обыкновенный *Persica vulgaris* Mill.
Сем. Розоцветные *Rosaceae*
Персиковое масло *Persicae semini oleum pingue*
Персика плоды и семена *Persicae fructus et semina*
- 33 Абрикос обыкновенный *Armeniaca vulgaris* Lam.
Сем. Розоцветные *Rosaceae*
Персиковое масло *Persicae semini oleum pingue*
- 34 Клещевина обыкновенная *Ricinus communis* L.
Сем. Молочайные *Euphorbiaceae*
Касторовое масло *Ricini communis seminis oleum pingue*
Клещевины семена *Ricini communis semina*
- 35 Подсолнечник однолетний *Helianthus annuus* L.
Сем. Сложноцветные *Asteraceae*
Подсолнечное масло *Helianthi semini oleum pingue*
Подсолнечника плоды *Helianthi fructus*
- 36 Шоколадное дерево *Theobroma cacao* L.
Сем. Стеркулиевые *Sterculiaceae*
Масло какао *Cacao seminis oleum pingue*
129. Расторопша пятнистая см. фенилпропаноиды
257. Ланолин см. сырье животного происхождения
258. Спермацет см. сырье животного происхождения
259. Воск Сера см. сырье животного происхождения
265. Рыбий жир см. сырье животного происхождения
4. Тыква обыкновенная см. витамины
15. Лен обыкновенный см. полисахариды

**ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И ЛЕКАРСТВЕННОЕ
РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ЭФИРНЫЕ МАСЛА**

ЧАСТЬ 1

а) ациклические монотерпены

- 40** Роза дамасская *Rosa damascena* L.
Сем. Розоцветные *Rosaceae*
Розы цветки свежие *Rosae flores recentes*
Розовое масло *Rosae oleum*
- 41** Кориандр посевной *Coriandrum sativum* L.
Сем. Зонтичные *Apiaceae*
Кориандра посевного плоды *Coriandri sativi fructus*
- 42** Лаванда колосовая *Lavandula spica* L.
Сем. Губоцветные *Lamiaceae*
Лаванды цветки свежие *Lavandulae flores recentes*
- 43** Мелисса лекарственная *Melissa officinalis* L.
Сем. Губоцветные *Lamiaceae*
Мелиссы лекарственной трава
Melissae officinalis herba
- 49** Хмель обыкновенный *Humulus lupulus* L.
Сем. Коноплевые *Cannabaceae*
Хмеля обыкновенного соплодия («шишки») *Humuli lupuli fructis*

б) моноциклические монотерпены

- 44** Мята перечная *Mentha piperita* L.
Сем. Губоцветные *Lamiaceae*
Мяты перечной листья *Menthae piperitae folia*
Мяты перечной листьев масло эфирное
Menthae piperitae foliorum oleum aethereum
- 45** Шалфей лекарственный *Salvia officinalis* L.
Сем. Губоцветные *Lamiaceae*
Шалфея лекарственного листья *Salviae officinalis folia*
- 46** Эвкалипт прутовидный *Eucalyptus viminalis* Labill.
Сем. Миртовые *Myrtaceae*
Эвкалипта прутовидного листья *Eucalypti viminalis folia*
Эвкалипта листьев масло эфирное *Eucalypti foliorum oleum aethereum*

154. Тополь черный см. флавоноиды

- 47 Тмин обыкновенный *Carum carvi* L.
Сем. Зонтичные *Apiaceae*
Тмина обыкновенного плоды *Cari carvi fructus*
Тминное масло *Carvi oilum*
- 48 Укроп пахучий (огородный) *Anethum graveolens* L.
Сем. Зонтичные *Apiaceae*
Укропа пахучего (огородного) плоды *Anethi graveolentis fructus*

в) бициклические монотерпены

- 50 Можжевельник обыкновенный *Juniperus communis* L.
Сем. Кипарисовые *Cupressaceae*
Можжевельника обыкновенного плоды *Juniperi communis fructus*
- 51 Пижма обыкновенная *Tanacetum vulgare* L.
Сем. Сложноцветные *Asteraceae*
Пижмы обыкновенной цветки *Tanaceti vulgaris flores*
- 52 Валериана лекарственная *Valeriana officinalis* L.
Сем. Валериановые *Valerianaceae*
Валерианы лекарственной корневища с корнями
Valerianae officinalis rhizomata cum radicibus
Валерианы лекарственной корневища с корнями свежие
Valerianae officinalis rhizomata cum radicibus recentia
Валерианы лекарственной трава *Valerianae officinalis herba*
- 53 Сосна обыкновенная (лесная) *Pinus sylvestris* L.
Сем. Сосновые *Pinaceae*
Сосны обыкновенной почки *Pini sylvestris gemmae*
Скипидар очищенный *Terebintinae oleum aethereum rictificatum*
- 54 Пихта сибирская *Abies sibirica* Ledeb.
Сем. Сосновые *Pinaceae*
Пихты побеги *Abietis sibiricae cormus*
Пихтовый бальзам *Abies balsamum*
Пихтовое масло *Abies oleum*
- 55 Камфорное дерево (Коричник камфорный, Лавр камфорный)
Cinnatotum camphora Niss et Eberm.
Сем. Лавровые *Lauraceae*
Камфора *Camphora*

Ель обыкновенная (европейская) *Picea abies* L.

Сем. Сосновые *Pinaceae*

Ели обыкновенной (европейской) шишки *Piceae abietis stobili*

ЧАСТЬ 2

г) ациклические сесквитерпены

- 56 Липа сердцевидная *Tilia cordata* Mill.

Сем. Липовые *Tiliaceae*

Липы цветки *Tiliae flores*

д) моноциклические монотерпены

49. Хмель обыкновенный см. ациклические монотерпены

е) бициклические сесквитерпены

- 57 Аир болотный (аир обыкновенный) *Acorus calamus* L.

Сем. Ароидные *Araceae*

Аира обыкновенного корневища *Acori calami rhizomata*

- 58 Береза повислая (бородавчатая) *Betula pendula* Roth. (*verrucosa* Ehrh.)

Сем. Березовые *Betulaceae*

Березы листья *Betulae folia*

Березы почки *Betulae gemmae*

ж) трициклические сесквитерпены

- 59 Девясил высокий *Inula helenium* L.

Сем. Сложноцветные *Asteraceae*

Девясила высокого корневища и корни *Inulae helenii rhizomata et radices*

- 60 Полынь цитварная *Artemisia cina* Berg.

Сем. Сложноцветные *Asteraceae*

Цитварной полыни цветки *Cinae flores*

- 61 Полынь горькая *Artemisia absinthium* L.

Сем. Сложноцветные *Asteraceae*

Полыни горькой трава *Artemisiae absinthii herba*

Полыни горькой листья *Artemisiae absinthii folia*

- 62 Тысячелистник обыкновенный *Achillea millefolium* L.
Сем. Сложноцветные *Asteraceae*
Тысячелистника обыкновенного трава *Achilleae millefolii herba*
- 63 Ромашка аптечная (Ромашка ободранная) *Matricaria chamomilla* L. (*Chamomilla recutita* (L.))
Сем. Сложноцветные *Asteraceae*
Ромашки аптечной цветки *Chamomillae flores*
- 64 Ромашка душистая (безъязычковая, зеленая) *Matricaria matricarioides* (Less.)
(*Chamomilla suaveolens* (Purck.) Rydb.)
Сем. Сложноцветные *Asteraceae*
Ромашки душистой цветки
Matricariae matricarioidis flores
Ромашки душистой трава *Chamomillae suaveolentis herba*
- 65 Багульник болотный *Ledum palustre* L.
Сем. Вересковые *Ericaceae*
Багульника болотного побеги *Ledi palustris cormi*
- 66 Арника горная *Arnica montana* L.
Сем. Сложноцветные *Asteraceae*
Арники цветки *Arnicae flores*

ЧАСТЬ 3

з) ароматические соединения

- 67 Фенхель обыкновенный (Укроп аптечный) *Foeniculum vulgare* Mill.
Сем. Зонтичные *Apiaceae*
Фенхеля плоды *Foeniculi vulgaris fructus*
Фенхеля масло *Foeniculi oleum*
- 68 Анис обыкновенный
Anisum vulgare Gaertn.
Сем. Зонтичные *Apiaceae*
Аниса обыкновенного плоды *Anisi vulgaris fructus*
Анисовое масло *Anisi vulgaris oleum*
- 69 Тимьян обыкновенный *Thymus vulgaris* L.
Сем. Губоцветные *Lamiaceae*
Тимьяна обыкновенного трава *Thymi vulgaris herba*
Масло тимьяна *Thymi oleum*

- 70 Тимьян ползучий (чабрец) *Thymus serpyllum* L.
Сем. Губоцветные *Lamiaceae*
Чабреца трава *Thymi serpylli herba*
- 71 Душица обыкновенная *Origanum vulgare* L.
Сем. Губоцветные *Lamiaceae*
Душицы обыкновенной трава *Origani vulgaris herba*
- 72 Гвоздичное дерево *Caryophyllus aromaticus* L.
(Син. *Eugenia aromatic* L., *Eugenia caryophyllus* Spreng.,
Syzygium aromaticum L.)
Сем. Миртовые *Myrtaceae*
Гвоздики цветки *Caryophyllis flores*
Гвоздичное масло (эвгенол) *Caryophylli oleum (Eugenolum)*
- 73 Полынь эстрагон (тархун) *Artemisia dracunculus* L.
Сем. Сложноцветные *Asteraceae*
Полыни эстрагона (тархуна) трава *Artemisiae dracunculi herba*
- Монарда дудчатая *Monarda fistulosa* L.
Сем. Губоцветные *Lamiaceae*
Монарды дудчатой трава
Monardae fistulosae herba

**ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И ЛЕКАРСТВЕННОЕ
РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ, СОДЕРЖАЩИЕ СМОЛЫ**

53. Сосна обыкновенная (лесная) см. бициклические
монотерпены
54. Пихта сибирская *Abies sibirica* Mill. см. бициклические
монотерпены
154. Тополь черный *Populus nigra* L. см. флавоноиды

**ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И ЛЕКАРСТВЕННОЕ
РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ИРИДОИДЫ, ГОРЕЧИ**

- 76 Трехлистник водяной (Вахта трехлистная) *Menyanthes
trifoliata* L.
Сем. Вахтовые *Menyanthaceae*
Трилистника водяного (вахты трехлистной) листья
Menyanthidis trifoliatae folia

- 77 Золототысячник обыкновенный (Золототысячник зонтичный)
Centaureum umbellatum Gilib.
Сем. Горечавковые *Gentianaceae*
Золототысячника трава *Centaurei herba*
- 78 Пустырник пятилопастной *Leonurus quiquelobatus* Gilib. Сем. Губоцветные *Lamiaceae*
Пустырника трава *Leonuri herba*
- 79 Одуванчик лекарственный *Taraxacum officinale* Web.
Сем. Сложноцветные *Asteraceae*
Одуванчика лекарственного корни *Taraxaci officinalis radices*
Горечавка желтая *Gentiana lutea* L.
Сем. Горечавковые *Gentianaceae*
Корень горечавки *Gentianae radices*
17. Подорожник большой см. полисахариды
18. Мать-и-мачеха обыкновенная см. полисахариды
49. Хмель обыкновенный см. ациклические
57. Аир болотный см. бициклические терпены
61. Полынь горькая см. трициклические терпены
62. Тысячелистник обыкновенный см. трициклические ерпены

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ, СОДЕРЖАЩИЕ МОНОТЕРПЕНОВЫЕ ГЛИКОЗИДЫ

- 74 Пион уклоняющийся *Paeonia anomala* L.
Сем. Пионовые *Paeoniaceae*
Пиона уклоняющегося корневища и корни *Paeoniae rhizomata et radices*
Пиона уклоняющегося трава *Paeoniae anomalaе herba*

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ ЭКДИСТЕРОИДЫ

- 85 Левзея сафлоровидная (рапонтникум сафлоровидный)
Leuzea carthamoides DC.

Rhaponticum carthamoidis rhizomata cum radicibus
Сем. Сложноцветные *Asteraceae*
Левзеи сафлоровидной корневища с корнями
(Рапонтикума сафлоровидного корневище с корнями)
Leuzeae rhizomata cum radicibus
(*Rhapontici carthamoidis rhizomata cum radicibus*)

**ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И ЛЕКАРСТВЕННОЕ
РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ ТИОСОЕДИНЕНИЯ**

- 86 Горчица сарептская *Sinapis juncea* L.
Сем. Крестоцветные *Brassicaceae*
Горчицы сарептской семена *Sinapis juncea* *semina*
- 87 Чеснок посевной *Allium sativum* L.
Сем. Луковые *Alliaceae*
Чеснока луковицы свежие *Allii sativae bulbi recentes*
- 88 Лук репчатый (лук зеленый) *Allium cepa* L.
Сем. Луковые *Alliaceae*
Лука репчатого луковицы свежие *Allii cepae bulbi recentes*

**ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И ЛЕКАРСТВЕННОЕ
РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ ЦИАНОГЛИКОЗИДЫ**

- 158 Бузина черная *Sambucus nigra* L.
Сем. Жимолостные *Caprifoliaceae*
Бузины черной цветки *Sambuci nigrae flores*
31. Миндаль обыкновенный см. жирные масла

**ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И ЛЕКАРСТВЕННОЕ
РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ, СОДЕРЖАЩИЕ СЕРДЕЧНЫЕ
ГЛИКОЗИДЫ**

а) карденолиды (по типу наперстянки)

- 92 Наперстянка пурпурная *Digitalis purpurea* L.
Сем. Норичниковые *Scrophulariaceae*
Наперстянки пурпурной листья *Digitalis purpureae folia*

- 93 Наперстянка крупноцветковая *Digitalis grandiflora* Mill.
Сем. Норичниковые *Scrophulariaceae*
Наперстянки крупноцветковой листья *Digitalis grandiflorae folia*
- 94 Наперстянка шерстистая *Digitalis lanata* Ehrh.
Сем. Норичниковые *Scrophulariaceae*
Наперстянки шерстистой листья *Digitalis lanatae folia*

б) карденолиды (по типу строфанта)

- 95 Горицвет (адонис) весенний *Adonis vernalis* L.
Сем. Лютиковые *Ranunculaceae*
Горицвета весеннего (адонис) трава *Adonidis vernalis herba*
- 96 Ландыш майский *Convallaria majalis* L.
Сем. Лилейные *Liliaceae* (Ландышевые *Convallariaceae*)
Ландыша трава *Convallariae herba*
Ландыша листья *Convallariae folia*
Ландыша цветки *Convallariae flores*
- 97 Желтушник раскидистый (седеющий) *Erysimum diffusum* Ehrh.
Сем. Крестоцветные *Brassicaceae*
Желтушника раскидистого трава свежая *Erysimi diffusi herba recens*
Желтушника седеющего семена *Erysimi canescentis semina*
- 98 Строфант Комбе *Strophanthus kombe* Oliv.
Сем. Кутровые *Aprocynaceae*
Строфанта семена *Strophanthi semina*
- 99 Кендырь коноплевый *Aprocynum cannabinum* L.
Сем. Кутровые *Aprocynaceae*
Кендыря коноплевого корневища с корнями
Aprocyni cannabini rhizoma et radices

в) буфадиенолиды

- 100 Морозник кавказский *Helleborus caucasicus* A. Br.
Сем. Лютиковые *Ranunculaceae*
Морозника корневища с корнями *Hellebori rhizomata cum radicibus*

**ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И ЛЕКАРСТВЕННОЕ
РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ, СОДЕРЖАЩИЕ САПОНИНЫ**

а) стероидные сапонины

- 1 02** Диоскорея ниппонская (Диоскорея японская) *Dioscorea nipponica* Makino.
Сем. Диоскорейные *Dioscoreaceae*
Диоскореи ниппонской корневища с корнями
Dioscoreae nipponicae rhizomata cum radicibus
Диоскорея кавказская *Dioscorea caucasica* Lipsky.
Сем. Диоскорейные *Dioscoreaceae*
Диоскореи кавказской корневища с корнями
Dioscoreae caucasicae rhizomata cum radicibus
- 103** Якорцы наземные (стелющиеся) *Tribullus terrestris* L.
Сем. Парнолистниковые *Zygophyllaceae*
Якорцев стелющихся трава *Tribulli terrestris herba*
- 104** Пажитник сенной *Trigonella foenum-graecum* L.
Сем. Бобовые *Fabaceae*
Пажитника семена *Trigonellae foenum-graeci semina*
Колючелистник метельчатый (мыловик) *Acanthophyllum paniculatum* Rgl.
Сем. Гвоздичные *Caryophyllaceae*
Мыльный корень белый *Saponariae radix alba*

*б) тритерпеновые сапонины,
производные α -амирина (урсоловой кислоты)*

- 109** Ортосифон тычиночный (почечный чай) *Orthosiphon stamineus* Benth.
Сем. Губоцветные *Lamiaceae*
Ортосифона тычиночного (почечного чая) листья
Orthosiphonis staminei folia
Истод сибирский (сибирская сенегга) *Polygala sibirica* L.
Сем. Истовые *Polygalaceae*

в) тритерпеновые сапонины, производные β -амирина
(олеаноловой кислоты)

- 105** Солодка голая *Glycyrrhiza glabra* L.
Сем. Бобовые *Fabaceae*
Солодки корни *Glycyrrhizae radices*
- 106** Синюха голубая *Polemonium coeruleum* L.
Сем. Синюховые *Polemoniaceae*
Синюхи голубой корневища с корнями
Polemonii coerulei rhizomata cum radicibus
- 107** Аралия маньчжурская *Aralia mandshurica* Rupr. et Maxim.
Сем. Аралиевые *Araliaceae*
Аралии маньчжурской корни *Araliae elatae radices*
- 108** Каштан конский *Aesculus hippocastanum* L.
Сем. Конскокаштановые *Hippocastanaceae*
Конского каштана семена *Hippocastani semina*
Конского каштана листья *Hippocastani folia*
151. Володушка многожилчатая см. флавоноиды
152. Володушка круглолистная см. флавоноиды
161. Хвощ полевой см. флавоноиды

г) тритерпеноиды стероидного происхождения

- 110** Женьшень настоящий (панакс женьшень) *Panax ginseng* C.A. Mey.
Сем. Аралиевые *Araliaceae*
Женьшеня настоящего корни *Panacis ginseng radices*
- 111** Астрагал шерстистоцветковый
Astragalus dasyanthus Pall.
Сем. Бобовые *Fabaceae*
Астрагала шерстистоцветкового трава *Astragali dasyanthi herba*
- 112** Заманиха высокая (Оплопанакс высокий) *Echinopanax elatum* Nakai.
Сем. Аралиевые *Araliaceae*
Заманихи корневища с корнями *Echinopanax rhizomata cum radicibus*

**ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И ЛЕКАРСТВЕННОЕ
РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ ПРОСТЫЕ
ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ**

- 115** Толокнянка обыкновенная *Arctostaphylos uva-ursi* Spreng.
Сем. Вересковые *Ericaceae*
Толокнянки обыкновенной листья *Arctostaphylos uvae-ursi folia*
- 116** Брусника обыкновенная *Vaccinium vitis-idaea* L.
Сем. Брусничные *Vacciniaceae*
Брусники обыкновенной листья *Vaccinii vitis-idaee folia*
- 117** Мужской папоротник *Dryopteris filix-mas* Schott.
Сем. Многоножковые *Polypodiaceae*
Папоротника мужского корневища *Dryopteris filix-mas rhizomata*
- 118** Ива остролистная (и другие виды) *Salix acutifolia* Willd.
Сем. Ивовые *Salicaceae*
Ивы остролистной кора и листья *Salicis acutifoliae cortex et folia*
- 119** Лабазник (таволга) вязолистный *Filipendula ulmaria* Maxim.
Сем. Розоцветные *Rosaceae*
Лабазника вязолистного цветки *Filipendulae ulmariae flores*
- 120** Исландский мох (Цетрария исландская) *Cetraria islandica* (L.) Ach.
Пармелия кочующая *Parmelia vagans* Nyl.
Сем. Пармелиевые *Parmeliaceae*
Слоевища лишайника цетрарии исландской *Liches islandicus*

**ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И ЛЕКАРСТВЕННОЕ
РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ
ФЕНИЛПРОПАНОИДЫ**

а) простые фенилпропаноиды и их производные

- 122** Родиола розовая *Rhodiola rosea* L.
Сем. Толстянковые *Crassulaceae*
Родиолы розовой корневища и корни *Rhodiolae roseae rhizomata et radices*

- 123 Эхинацея пурпурная *Echinacea purpurea* (L.) Moench.
Сем. Сложноцветные *Asteraceae*
Эхинацеи пурпурной трава *Echinaceae purpureae herba*
- 124 Сирень обыкновенная *Syringa vulgaris* L.
Сем. Маслинные *Oleaceae*
Сирени кора *Syringae vulgaris cortex*
- 125 Омела белая *Viscum album* L.
Сем. Ремнецветковые *Loranthaceae*
Омелы белой листья свежие *Visci albi folia recentia*
- 126 Элеутерококк колючий *Eleutherococcus senticosus* Maxim. Сем.
Аралиевые *Araliaceae*
Элеутерококка колючего корневища и корни
Eleutherococci senticosi rhizomata et radices

б) сложные фенилпропаноиды (лигнаны, флаволигнаны и др.)

- 127 Лимонник китайский *Schisandra* (*Schizandra*) *chinensis* Baill.
Сем. Лимонниковые *Schizandraceae* (*Schizandraceae*)
Лимонника китайского плоды *Schizandrae chinensis fructus*
Лимонника китайского семена *Schizandrae chinensidis*
(*chinensis*) *semina*
- 128 Лопух большой *Arctium lappa* L.
Сем. Сложноцветные *Asteraceae*
Лопуха корни *Arctii radices*
- 129 Расторопша пятнистая (остро-пестро) *Silybum marianum* (L.)
Gaertn.
Сем. Сложноцветные *Asteraceae*
Расторопши пятнистой плоды *Silybi mariani fructus*
43. Мелисса лекарственная см. эфирные масла ациклические
монотерпены

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ КУМАРИНЫ

- 131 Горичник русский *Peucedanum ruthenicum* Bieb.
Сем. Зонтичные *Apiaceae*
Горичника корни *Peucedani radices*

- 132** Донник лекарственный *Melilotus officinalis* Desp.
Сем. Бобовые *Fabaceae*
Донника трава *Meliloti herba*
- 133** Псоралея костянковая *Psoralea drupacea* Bunge.
Сем. Бобовые *Fabaceae*
Псоралеи плоды
Psoraleae drupaceae fructus
- 134** Амми большая *Ammi majus* L.
Сем. Зонтичные *Apiaceae*
Амми большой плоды *Ammi majoris fructus*
- 135** Пастернак посевной *Pastinaca sativa* L.
Сем. Зонтичные *Apiaceae*
Пастернака посевного плоды
Pastinacae sativae fructus
- 136** Инжир обыкновенный *Ficus carica* L.
Сем. Тутовые *Moraceae*
Инжира листья *Caricae folia*
Инжира плоды *Caricae fructus*
- 137** Вздутлоплодник сибирский *Phlojodicarpus sibiricus* K.Pol.
Сем. Зонтичные *Apiaceae*
Вздутлоплодника сибирского корневища и корни
Phlojodicarpi sibirici rhizomata et radices

108. Каштан конский см. сапонины

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ ХРОМОНЫ

- 138** Амми зубная (Виснага морковевидная) *Ammi visnaga* Lam.
(*Visnaga daucoides*)
Сем. Зонтичные *Apiaceae*
Амми зубной плоды *Ammi visnagae fructus* (*Visnagae daucoidis fructus*)
48. Укроп огородный (пахучий) см. эфирные масла,
моноциклические монотерпены

**ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И ЛЕКАРСТВЕННОЕ
РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ ФЛАВОНОИДЫ**

ЧАСТЬ № 1

- 142** Василек синий *Centaurea cyanus* L.
Сем. Сложноцветные *Asteraceae*
Василька синего цветки *Centaureae cyani flores*
Гибискус сабдариффа *Hibiscus sabdariffa* L.
Сем. Мальвовые *Malvaceae*
Гибискуса цветки *Hibisci flores*
- 143** Бессмертник песчаный *Helichrysum arenarium* L.
Сем. Сложноцветные *Asteraceae*
Бессмертника песчаного цветки *Helichrysi arenarii flores*
- 144** Бархат амурский *Phellodendron amurense* Rupr.
Сем. Рутовые *Rutaceae*
Бархата амурского листья *Phellodendroni amurensis folia*
- 145** Боярышник (и другие виды) *Crataegus sanguinea* Pall.
Сем. Розоцветные *Rosaceae*
Боярышника плоды *Crataegi fructus*
Боярышника цветки *Crataegi flores*
- 146** Зверобой продырявленный *Hypericum perforatum* L.
Сем. Зверобойные *Hypericaceae*
Зверобоя трава *Hyperici herba*
- 147** Гинкго двулопастной *Ginkgo biloba* L.
Сем. Гинкговые *Ginkgoaceae*
Гинкго двулопастного листья *Ginkgo biloba folia*
- 148** Датиска коноплевая *Datisca cannabina* L.
Сем. Датисковые *Datiscaceae*
Датиски коноплевой листья *Datiscae cannabinae folia*
- 149** Леспедеца копеечниковая *Lespedeza hedysaroides* Kitag.
Сем. Бобовые *Fabaceae*
Леспедецы копеечниковой трава *Lespedezae hedysaroides herba*
- 150** Леспедеца двуцветная *Lespedeza bicolor* Turcz.
Сем. Бобовые *Fabaceae*
Леспедецы двуцветной трава *Lespedezae bicoloris herba*

- 151 Володушка многожилчатая *Bupleurum multinerve* DC.
Сем. Зонтичные *Apiaceae*
Володушки многожилчатый трава *Bupleuri multinervis herba*
- 152 Володушка круглолистная *Bupleurum rotundifolium* L.
Сем. Зонтичные *Apiaceae*
Володушки круглолистной трава *Bupleuri rotundifolii herba*
- 153 Репешок аптечный *Agrimonia eupatoria* L.
Сем. Розоцветные *Rosaceae*
Репешка аптечного трава *Agrimoniae eupatoriae herba*

ЧАСТЬ № 2

- 154 Тополь черный *Populus nigra* L.
Сем. Ивовые *Salicaceae*
Тополя почки *Populi gemmae*
- 155 Горец птичий (спорыш) *Polygonum aviculare* L.
Сем. Гречишные *Polygonaceae*
Горца птичьего трава *Polygoni avicularis herba*
- 156 Горец перечный (водяной перец) *Polygonum hydropiper* L.
Сем. Гречишные *Polygonaceae*
Горца перечного трава *Polygoni hydropiperi herba*
- 157 Горец почечуйный *Polygonum persicaria* L.
Сем. Гречишные *Polygonaceae*
Горца почечуйного трава *Polygoni persicariae herba*
- 158 Бузина черная *Sambucus nigra* L.
Сем. Жимолостные *Caprifoliaceae*
Бузины черной цветки *Sambuci nigrae flores*
- 159 Земляника лесная *Fragaria vesca* L.
Сем. Розоцветные *Rosaceae*
Земляники лесной листья *Fragariae vescae folia*
- 160 Золотарник канадский *Solidago canadensis* L.
Сложноцветные *Asteraceae*
Золотарника канадского трава *Solidaginis canadensis herba*
- 161 Хвощ полевой *Equisetum arvense* L.
Сем. Хвощевые *Equisetaceae*
Хвоща полевого трава *Equiseti arvensis herba*

- 162** Эрва шерстистая *Aerva lanata* Juss.
Сем. Амарантовые *Amaranthaceae*
Эрвы шерстистой трава *Aervae lanatae herba*
- 163** Шлемник байкальский *Scutellaria baicalensis* Georgi.
Сем. Губоцветные *Lamiaceae*
Шлемника байкальского корни *Scutellariae baicalensis radices*
- 164** Фиалка трехцветная *Viola tricolor* L.
Сем. Фиалковые *Violaceae*
Фиалки трава *Violae herba*
- 165** Очиток большой (заячья капуста) *Sedum maximum* (L.) Hoffm.
Сем. Толстянковые *Crassulaceae*
Очитка большого свежего трава *Sedi maximi herba recens*

ЧАСТЬ № 3

- 166** Овес посевной *Avena sativa* L.
Сем. Злаковые *Poaceae*
Овса посевного трава *Avenae sativae herba*
- 167** Лимон *Citrus limon* Burm.
Сем. Рутовые *Rutaceae*
Лимона плоды *Citri fructus*
- 168** Софора японская *Sophora japonica* L.
Сем. Бобовые *Fabaceae*
Софоры японской бутоны *Sophorae japonicae alabastra*
Софоры японской плоды *Sophorae japonicae fructus*
- 169** Гречиха посевная *Fagopyrum sagittatum* Gilib.
Сем. Гречишные *Polygonaceae*
Гречихи посевной трава *Fagopyri herba*
- 170** Фасоль посевная *Phaseolus vulgaris* L.
Сем. Бобовые *Fabaceae*
Фасоли обыкновенной створки плодов *Phaseoli vulgaris valvae fructum*
- 171** Стальник полевой (пашенный) *Ononis arvensis* L.
Сем. Бобовые *Fabaceae*
Стальника корни полевого (пашенного) *Ononidis arvensis radices*
2. Сушеница топяная см. витамины

- 3. Череда трехраздельная см. витамины
- 8. Кукуруза обыкновенная см. витамины
- 11. Шиповник коричный см. витамины
- 12. Смородина черная см. витамины
- 13. Арония (Рябина) черноплодная см. витамины
- 51. Пижма обыкновенная см. эфирные масла бициклические монотерпены
- 56. Липа сердцевидная см. эфирные масла, ациклические сесквитерпены
- 105. Солодка голая см. сапонины
- 232. Чай китайский см. алкалоиды

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ КСАНТОНЫ

- 174 Копеечник альпийский *Hedysarum alpinum* L.
Сем. Бобовые *Fabaceae*
Копеечника трава *Hedysari herba*

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ ХИНОНЫ

I Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащее нафтохиноны

- 175 Орех грецкий *Juglans regia* L.
Сем. Ореховые *Juglandaceae*
Ореха грецкого листья *Juglandis regiaefolia*

II Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащее антрахиноны (антраценпроизводные)

а) производные хризацина

- 178** Крушина ольховидная *Frangula alnus* Mill.
Сем. Крушиновые *Rhamnaceae*
Крушины ольховидной кора *Frangulae alni cortex*
- 179** Жостер слабительный *Rhamnus cathartica* L.
Сем. Крушиновые *Rhamnaceae*
Жостера слабительного плоды *Rhamni catharticae fructus*
- 180** Ревень тангутский (дланевидный) *Rheum palmatum* L.
Сем. Гречишные *Polygonaceae*
Ревеня тангутского (дланевидного) корни *Rhei palmatum radices*
- 181** Щавель конский *Rumex confertus* Willd.
Сем. Гречишные *Polygonaceae*
Щавеля конского корни *Rumicis conferti radices*
- 182** Кассия (Сенна) остролистная *Cassia (Senna) acutifolia* Del.
Сем. Бобовые *Fabaceae*
Кассии листья *Sennae folia (Cassiae folia)*
Кассии плоды *Sennae fructus (Cassiae fructus)*
- 183** Алоэ древовидное (столетник) *Aloe arborescens* Mill.
Сем. Лилейные (Асфodelовые) *Liliaceae (Asphodelaceae)*
Алоэ древовидного листья свежие *Aloes arborescentis folia recentia*
Алоэ древовидного листья сухие *Aloes arborescentis folia sicca*
Алоэ древовидного побеги боковые свежие
Aloes arborescentis cornus lateratus
146. Зверобой продырявленный см. флавоноиды
б) производные ализарина
- 184** Марена красильная *Rubia tinctorum* L.
Сем. Мареновые. *Rubiaceae*
Марены корневища и корни *Rubiae rhizomata et radices*

**ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И ЛЕКАРСТВЕННОЕ
РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ ДУБИЛЬНЫЕ
ВЕЩЕСТВА**

- 185** Сумах дубильный *Rhus coriaria* L.
Сем. Сумаховые *Anacardiaceae*
Сумаха листья *Rhus coriariae folia*

- 186** Скумпия кожевенная *Cotinus coggygria* Scop.
Сем. Сумаховые *Anacardiaceae*
Скумпии листья *Cotini coggygriae folia*
- 187** Дуб черешчатый (обыкновенный) *Quercus robur* L.
Сем. Буковые *Fagaceae*
Дуба кора *Quercus cortex*
- 188** Лапчатка прямостоячая *Potentilla erecta* (*Potentilla tormentilla* Stokes.) Rausch.
Сем. Розоцветные *Rosaceae*
Лапчатки прямостоячей корневища *Potentillae erectae rhizomata*
- 189** Горец змеиный *Polygonum bistorta* L.
Сем. Гречишные *Polygonaceae*
Змеевика корневища *Bistortae rhizomata*
- 190** Кровохлебка лекарственная *Sanguisorba officinalis* L.
Сем. Розоцветные *Rosaceae*
Кровохлебки лекарственной корневища и корни
Sanguisorbae officinalis rhizomata et radices
- 191** Черемуха обыкновенная *Padus avium* Mill.
Сем. Розоцветные *Rosaceae*
Черемухи обыкновенной плоды *Padi avii fructus*
- 192** Бадан толстолистный *Bergenia crassifolia* Fritsch.
Сем. Камнеломковые *Saxifragaceae*
Бадана толстолистного корневища *Bergeniae crassifoliae rhizomata*
- 193** Ольха клейкая *Alnus glutinosa* Gaertn., Ольха серая *Alnus incana*
Сем. Березовые *Betulaceae*
Ольхи соплодия *Alni fructus*
- 194** Черника обыкновенная *Vaccinium myrtillus* L.
Сем. Брусничные *Vacciniaceae*
Черники обыкновенной плоды *Vacinii myrtilli fructus*
Черники обыкновенной побеги *Vacinii myrtilli cormi*
232. Чай китайский см. алкалоиды

**ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И ЛЕКАРСТВЕННОЕ
РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ АЛКАЛОИДЫ**

а) ациклические алкалоиды

- 203** Сферофиза солонцовая *Sphaerophysa salsula* DC.
Сем. Бобовые *Fabaceae*
Сферофизы солонцовой трава *Sphaerophysae salsulae herba*
- 204** Козлятник лекарственный (галера) *Galega officinalis* L.
Сем. Бобовые *Fabaceae*
Козлятника лекарственного трава *Galegae officinalis herba*

б) алициклические (экзоциклические) алкалоиды

- 200** Перец однолетний (Перец стручковый) *Capsicum annuum* L.
Сем. Пасленовые *Solanaceae*
Перца стручкового плоды *Capsici fructus*
- 201** Эфедрa хвощевая *Ephedra equisetina* Bunge.
Сем. Эфедровые *Ephedraceae*
Эфедры побеги *Ephedrae cormi*
- 202** Безвременник великолепный *Colchicum speciosum* Stev.
Мелантиевые *Melanthiaceae* (Лилейные *Liliaceae*)
Безвременника клубнелуковицы свежие *Colchici bulbotubera recentia*

в) пирролизидиновые алкалоиды

- 205** Крестовник плосколистный *Senecio platyphylloides* Somm. et
Levier.
Сем. Сложноцветные *Asteraceae*
Крестовника плосколистного трава *Senecionis platyphylloidis
herba*

г) алкалоиды, производные пирролизидина и пиперидина (тропана)

- 206** Красавка обыкновенная *Atropa belladonna* L.
Сем. Пасленовые *Solanaceae*
Красавки листья *Belladonnae folia*
Красавки трава *Belladonnae herba*
Красавки корни *Belladonnae radices*

- 207** Белена черная *Hyoscyamus niger* L.
Сем. Пасленовые *Solanaceae*
Белены черной листья *Hyoscyami nigri folia*
- 208** Дурман обыкновенный *Datura stramonium* L.
Сем. Пасленовые *Solanaceae*
Дурмана обыкновенного листья *Stramonii stramonii folia*
- Дурман индейский *Datura innoxia* Mill.
Сем. Пасленовые *Solanaceae*
Дурмана индейского семена *Stramonii innoxiae semina*
- Скополия карниольская *Scopolia carniolica* Jacq. s. l.
Сем. Пасленовые *Solanaceae*
Скополии карниольской корневища *Scopoliae carniolicae rhizomata*

г) алкалоиды, производные хинолизидина

- 209** Софора толстоплодная *Sophora pachycarpa* C. A. Mey.
Сем. Бобовые *Fabaceae*
Софоры толстоплодной трава *Sophorae pachycarpae herba*
- 210** Секуринага полукустарниковая *Securinega suffruticosa* Rehd.
Сем. Молочайные *Euphorbiaceae*
Секуринаги побеги *Securinegae cormi*
- 211** Кубышка желтая *Nuphar luteum* L.
Сем. Кувшинковые *Nymphaeaceae*
Кубышки желтой корневища *Nupharis lutei rhizomata*
- 212** Баранец обыкновенный (Плаун баранец) *Huperzia selago* Bernh.
Сем. Плауновые *Lycopodiaceae*
Баранца обыкновенного трава *Huperziae selaginis herba*
- 213** Термопсис ланцетный *Thermopsis lanceolata* R. Br.
Сем. Бобовые *Fabaceae*
Термопсиса ланцетного трава *Thermopsidis lanceolatae herba*
- Термопсис очередноцветковый *Thermopsis alterniflora* Regtl tn Schmalh.
Сем. Бобовые *Fabaceae*
Термопсиса очередноцветкового трава резаная *Thermopsidis alterniflorae herba concista*

е) хинолиновые алкалоиды

- 214** Цинхона аптечная (Хинное дерево) *Cinchona officinalis* L.
Сем. Мареновые *Rubiaceae*
Хинного дерева кора *Chinae cortex*

Мордовник обыкновенный *Echinops ritro* L.
Сем. Сложноцветные *Asteraceae*
Мордовника семена *Echinopsis fructus*

ж) изохинолиновые алкалоиды

- 215** Мак снотворный *Papaver somniferum* L.
Сем. Маковые *Papaveraceae*
Мака коробочки (плоды) *Papaveris capita (fructus)*
- 216** Чистотел большой *Chelidonium majus* L.
Сем. Маковые *Papaveraceae*
Чистотела большого трава *Chelidonii majoris herba*
- 217** Мачек желтый *Glaucium flavum* Grantz.
Сем. Маковые *Papaveraceae*
Мачка желтого трава *Glaucii flavi herba*
- 218** Маклейя мелкоплодная *Macleaya microcarpa* Fedde.
Сем. Маковые *Papaveraceae*
Маклейи трава *Macleayae herba*
- 219** Барбарис обыкновенный *Berberis vulgaris* L.
Сем. Барбарисовые *Berberidaceae*
Барбариса обыкновенного листья *Berberidis vulgaris folia*
Барбариса обыкновенного корни *Berberidis vulgaris radices*
- 220** Стефания голая *Stephania glabra* Miers.
Сем. Луносемянниковые *Menispermaceae*
Стефании голой клубни с корнями
Stephanii glabrae tubera cum radicibus

з) производные хиназолидина

- 221** Гармала обыкновенная *Peganum harmala* L.
Сем. Парнолистниковые *Zygophyllaceae*
Гармалы обыкновенной трава
Pegani harmalae herba

и) производные индола

- 222 Спорынья *Secale cornutum*
Claviceps purpurea Tulasne.
Сем. Спорыньевые *Clavicipiteae*
Спорыньи рожки *Secale cornutum*
- 223 Раувольфия змеиная *Rauwolfia serpentina* Benth.
Сем. Кутровые *Apocynaceae*
Раувольфии змеиной корни *Rauwolfiae serpentinae radices*
- 224 Барвинок малый *Vinca minor* L.
Сем. Кутровые *Apocynaceae*
Барвинка малого трава *Vinca minoris herba*
- 225 Катарантус розовый *Catharanthus roseus* G. Don.
Сем. Кутровые *Apocynaceae*
Катарантуса розового листья *Catharanthi rosei folia*

Василистник малый *Thalictrum minus* L.
Сем. Лютиковые *Ranunculaceae*
Василистника малого трава *Thalictri minoris herba*

Индольные алаклоиды производные β -карболина

- 226 Пассифлора инкарнатная *Passiflora incarnata* L.
Сем. Страстоцветные *Passifloraceae*
Пассифлоры инкарнатной трава *Passiflorae incarnate herba*

и) стероидные (гликоалкалоиды) алкалоиды

- 227 Чемерица Лобеля *Veratrum lobelianum* Bernh.
Мелантиевые *Melanthiaceae*
(Сем. Лилейные *Liliaceae*)
Чемерицы Лобеля корневища с корнями
Veratri Lobeliani rhizomata cum radicibus
- 228 Паслен дольчатый *Solanum laciniatum* Ait.
Сем. Пасленовые *Solanaceae*
Паслена дольчатого трава *Solani laciniatati herba*

к) дитерпеновые алкалоиды

- 229 Живокость сетчатоплодная *Delphinium dictyocarpum* DC
Сем. Лютиковые *Ranunculaceae* Живокости сетчатоплодной
трава *Delphinii dictyocarpi herba*
- 230 Аконит джунгарский *Aconitum soonguricum* Stapf.
Сем. Лютиковые *Ranunculaceae*
Аконита джунгарского трава свежая *Aconiti soongurici herba recens*

л) пуриновые алкалоиды

- 231 Кофейное дерево *Coffea arabica* L.
Сем. Мареновые *Rubiaceae*
Кофе семена *Coffeae semina*
- 232 Чай китайский *Thea sinensis* L.
Сем. Чайные *Theaceae*
Чая листья *Theae folia*

**ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И ЛЕКАРСТВЕННОЕ
РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ ФЕРМЕНТЫ**

- 235 Чернушка дамасская (посевная) *Nigella damascena (sativa)* L.
Сем. Лютиковые *Ranunculaceae*
Чернушки дамасской семена *Nigelliae damascenae (sativae) semina*
- 236 Папайя (дынное дерево) *Carica papaya* L.
Сем. Папаевые *Caricaceae*
Плоды и листья папайи *Papayae fructus et folia*
Папайи высушенный млечный сок *Papayae exsiccatus lates*
125. Омела белая см. фенилпропаноиды
242. Чага см. вещества малоизученного состава

**ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И ЛЕКАРСТВЕННОЕ
РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ
КИСЛОТЫ**

- 23 Клюква болотная *Oxycoccus palustris* Gilib.
Сем Вересковые *Ericaceae*
Клюквы плоды *Oxycocci fructus*

- 24 Малина обыкновенная *Rubus idaeus* L.
Сем. Розоцветные *Rosaceae*
Малины плоды *Rubi idaei fructus*
- 25 Каланхоэ перистое *Kalanchoe pinnata* Pers.
Сем. Тостянковые *Crassulaceae*
Каланхоэ побеги свежие *Kalanchoes cormi recentes*

**ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ И ЛЕКАРСТВЕННОЕ
РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ ВЕЩЕСТВА
МАЛОИЗУЧЕННОГО СОСТАВА**

- 237 Авран лекарственный *Gratiola officinalis* L.
Сем. Норичниковые *Scrophulariaceae*
Авра́на трава *Gratiolae herba*
- 238 Белокопытник гибридный *Petasites hybridus* Gaertn.
Сем. Сложноцветные *Asteraceae*
Белокопытника гибридного листа *Petasidis hybridi folia*
- 239 Копытень европейский *Asarum europaeum* L.
Сем. Кирказоновые *Aristolochiaceae*
Копытня европейского листа свежие *Asari europaei folia recentia*
- 240 Касатик желтый (ирис желтый) *Iris pseudacorus* L.
Сем. Касатиковые (Ирисовые) *Iridaceae*
Касатика (ириса) корневища *Iris pseudacori rhizomata*
- 241 Полынь обыкновенная (чернобыльник) *Artemisia vulgaris* L.
Сем. Сложноцветные *Asteraceae*
Полыни обыкновенной трава *Artemisiae vulgaris herba*
- 242 Трутовик косой (косотрубчатый) *Inonotus obliquus* Pil.
Сем. Гименохетовые *Hymenochaetaceae*
Чага (черный березовый гриб) *Inonotus obliquus* (*Betulinus fungus*)
- 243 Окопник жесткий (шероховатый) *Symphytum asperum* Lepech.
Сем. Бурачниковые *Boraginaceae*
Окопника жесткого корни *Symphyti asperi radices*
Зопник колючий *Phlomis pungens* Willd.
Сем. Яснотковые (Губоцветные) *Lamiaceae*
Зопника колючего трава *Phlomis pungens herba*

Айлант высочайший (китайский ясень) *Ailanthus altissima* (Mill.) Swingle.

Сем. Симарубовые *Simaroubaceae*

Айланта плоды *Ailanthi fructus*

Живучка Лаксмана *Aiuga laxmani* (L.) Benth.

Сем. Губоцветные *Lamiaceae*

Живучки Лаксмана трава *Aiugae laxmanii herba*

Мимоза стыдливая *Mimosa pudica* L.

Сем. Бобовые *Fabaceae*

Мимозы стыдливой листья свежие *Mimosae pudicae folia recentia*

Сухоцвет однолетний *Xeranthemum annuum* L.

Сем. Сложноцветные *Asteraceae*

Сухоцвета однолетнего трава *Xeranthemi annui herba*

Шалфей эфиопский *Salvia aethiopis* L.

Сем. Губоцветные *Lamiaceae*

Шалфея эфиопского трава *Salviae aethiopis herba*

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СЫРЬЕ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

250 Мумиё алтайское очищенное *Mumijo Altai depuratus*

251 Панты пятнистого оленя, а также марала или изюбра *Cervos cornibus*

Марал *Cervus claphus sibiricus*

Изюбр *Cervus claphus xanthopygus*

Пятнистый олень *Cervus hippon horfulorum* S.W.

Сем. Оленевые *Cervidae*

252 Бадяга (речная губка) *Spongilla fluviatis*

Бадяга *Spongilla fluviatis* Lieberkuhn.

Сем. Бадяговые *Spongillidae*

253 Яды змей *Venena viperarum*

Гадюка обыкновенная *Vipera betus* L.

Гюрза *Vipera lebetina* L.

Сем. Гадюковые *Viperidae*

Кобра среднеазиатская *Naja oxiana* Eichw.

Сем. Аспидовые змеи *Elapidae*

- 254** Пиявки *Hirudines (Sanguisugae)*
Пиявка медицинская *Hirudo medicinalis* L.
Сем. Пиявки *Hirudinidae*
- 265** Рыбий жир *Oleum Jecoris aselli*
Треска атлантическая *Gadus morrhua* L.
Сем. Тресковые *Gadidae*
- 266** Ланолин *Lanolinum*
Домашняя овца *Ovis aries* L.
Сем. Полорогие *Bovidae*
- 267** Спермацет *Spermacetum (Cetaceum)*
Кашалот *Physeter macrocephalus* L.
Сем. Кашалотовые *Physeteridae*
продукты жизнедеятельности медоносной пчелы
Apis mellifica L. (*Apis mellifera* L.)
Сем. Пчелы *Apidae*
- 255** Прополис *Propolis*
- 256** Апилак *Apilacum*
- 257** Мед *Mel depuratum*
- 258** Пчелиный яд *Apitoxinum*
- 259** Воск *Cera*
- 260** Перга *Ambrosius*

РАЗДЕЛ 3

Требования к написанию и оформлению научно- исследовательской работы



Научно-исследовательская работа (курсовая работа, курсовой проект, индивидуальное задание на практику и др.) выполняется каждым студентом самостоятельно под руководством преподавателя. Работа базируется на основе изучения специальной литературы по выбранной теме, а также в некоторых случаях, на базе результатов собственных исследований. Выполненная работа должна свидетельствовать об ориентировании студента в актуальных вопросах стандартизации лекарственного растительного сырья и лекарственных растительных препаратов.

Научно-исследовательская работа может быть теоретическая и экспериментальная. В обоих случаях работа должна нести в себе новизну изложения. В случае теоретической работы студент изучает и систематизирует данные источников научной литературы, делает собственные выводы и заключения без проведения собственного эксперимента. При выполнении экспериментальной работы студент также изучает научную литературу, обобщая данные в виде обзора. В дальнейшем студент приводит результаты собственных исследований, проведенных под руководством научного руководителя. В процессе обучения все студенты должны выбрать тему научно-исследовательской работы, изучить научную литературу, оформить работу по правилам и подготовить презентацию или устный доклад по теме. Защиту

научно-исследовательских работ обычно проводят на последнем занятии по фармакогнозии в весеннем семестре. Оценка за работу выставляется в форме «зачтено» и «не зачтено». Невыполнение научно-исследовательской работы не позволяет студенту получить зачет по дисциплине «Фармакогнозия».

ВЫПОЛНЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

Примерные темы теоретических работ:

1. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащие витамины.
2. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащие полисахариды.
3. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащие жирные масла.
4. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащие эфирные масла.
5. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащие горечи.
6. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащие сердечные гликозиды.
7. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащие сапонины.
8. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащие простые фенольные соединения.
9. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащие фенилпропаноиды.
10. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащие кумарины и хромоны.
11. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащие флавоноиды.
12. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащие антраценпроизводные.

13. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащие дубильные вещества.

14. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащие алкалоиды.

15. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащие соединения, малоизученного состава.

16. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, содержащие ферменты.

17. Лекарственное сырье животного и минерального происхождения.

18. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, применяемые при лечении заболеваний органов дыхания.

19. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, применяемые при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта.

20. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, применяемые при лечении заболеваний печени и поджелудочной железы.

21. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, применяемые при лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы.

22. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, применяемые при лечении заболеваний нервной системы.

23. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, применяемые при лечении заболеваний почек и выделительной системы человека.

24. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, применяемые при лечении эндокринных заболеваний.

25. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, применяемые при лечении нарушений иммунитета и гомеостаза.

26. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, применяемые при лечении заболеваний в педиатрии и гериатрии.

27. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, применяемые при лечении стоматологических и ЛОР-заболеваний.

28. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, применяемые при лечении онкологических заболеваний.

29. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, применяемые в гомеопатии.

30. Лекарственные растения и лекарственное растительное сырье, применяемые в народной и зарубежной медицине.

Тему научно-исследовательской работы при желании может сформулировать сам студент. Однако работать над выбранной темой следует только после одобрения научным руководителем. Все указанные рубрики начинаются с новой страницы. Объем работы должен в среднем составлять 25-30 страниц (с приложением). **Основные разделы научно-исследовательской работы следующие: титульный лист, содержание, введение, 1-3 части (главы), выводы или заключение, список литературы.**

Титульный лист должен содержать сведения организации, в которой обучается студент, название кафедры, тема работы, ФИО выполнившего работу, ФИО руководителя работы, год и место выполнения работы (см. приложение). **В содержании (оглавлении)** раскрывается структура работы, содержание глав и отдельных разделов. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки, которые приведены в тексте. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг под другом. Все заголовки в содержании начинают с прописной буквы и последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. **Во введении** необходимо отразить актуальность выбранной темы. Во введении не делаются ссылки на литературу.

Изложении основного материала следует проводив разбив текст на 1-3 части или главы. Необходимо привести формулы биологически активных соединений. При описании лекарственных растений обязательно указывать их русские и латинские названия, названия семейств и сырья, желателно приводить описание морфолого-анатомических признаков сырья и экологической характеристики. Следует также уделить внимание рассмотрению вопросов фармакологических свойств лекарственного растительного сырья и использованию его в медицинской практике. Следует описать не менее 5 и не более 10 лекарственных растений. При изложении материала необходимо делать ссылки на литературу. Для этого в квадратных скобках указывают порядковый номер литературного источника, например [6]. **В выводах (заключение)** следует еще раз подчеркнуть актуальность изучаемой темы и обосновать возможность применения сырья лекарственных растений и препаратов на их основе в современной медицинской практике. **Список литературы** должен включать в себя около 30 источников, среди которых могут быть электронные ресурсы. В приложение иногда выносят изображения рассматриваемых лекарственных растений, так как они занимают много места на странице и отвлекают от текста.

ВЫПОЛНЕНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ КУРСОВЫХ РАБОТ

Примерные темы экспериментальных научно-исследовательских работ:

1. Фармакогностическое изучение лекарственного растительного сырья сем. Зонтичные.
2. Фармакогностическое изучение лекарственного растительного сырья сем. Губоцветные.
3. Фармакогностическое изучение лекарственного растительного сырья сем. Злаки.

4. Фармакогностическое изучение лекарственного растительного сырья сем. Сложноцветные.
5. Фармакогностическое изучение лекарственного растительного сырья сем. Розоцветные.
6. Фармакогностическое изучение лекарственного растительного сырья сем. Гречишные.
7. Фармакогностическое изучение лекарственного растительного сырья рода Шиповник.
8. Фармакогностическое изучение лекарственного растительного сырья рода Боярышник.
9. Фармакогностическое изучение лекарственного растительного сырья рода Сирень.
10. Фармакогностическое изучение лекарственного растительного сырья рода Пустырник.
11. Фармакогностическое изучение лекарственного растительного сырья рода Репешок.
12. Фармакогностическое изучение лекарственного растительного сырья рода Тысячелистник.
13. Фармакогностическое изучение лекарственного растительного сырья рода Подорожник.
14. Фармакогностическое изучение лекарственного растительного сырья рода Ясень.
15. Фармакогностическое изучение лекарственного растительного сырья рода Клен.
16. Фармакогностическое изучение лекарственного растительного сырья рода Мелисса.
17. Фармакогностическое изучение лекарственного растительного сырья рода Эхинацея.
18. Фармакогностическое изучение лекарственного растительного сырья рода Расторопша.
19. Фармакогностическое изучение лекарственного растительного сырья рода Горец.
20. Фармакогностическое изучение лекарственного растительного сырья рода Мята.

21. Фармакогностическое изучение лекарственного растительного сырья, содержащего витамины.
22. Фармакогностическое изучение лекарственного растительного сырья, содержащего полисахариды.
23. Фармакогностическое изучение лекарственного растительного сырья, содержащего эфирные масла.
24. Фармакогностическое изучение лекарственного растительного сырья, содержащего экдистероиды.
25. Фармакогностическое изучение лекарственного растительного сырья, содержащего фенилпропаноиды.
26. Фармакогностическое изучение лекарственного растительного сырья, содержащего кумарины и хромоны.
27. Фармакогностическое изучение лекарственного растительного сырья, содержащего флавоноиды.
28. Фармакогностическое изучение лекарственного растительного сырья, содержащего антраценпроизводные.
29. Фармакогностическое изучение лекарственного растительного сырья, содержащего дубильные вещества.
30. Фармакогностическое изучение лекарственного растительного сырья, содержащего алкалоиды.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

Экспериментальная научно–исследовательская работа должна состоять из следующих разделов:

1. Титульный лист – 1 страница
2. Содержание (или оглавление работы с указанием страниц) – 1 страниц.
3. Введение – 1-2 страницы.
4. Цели и задачи работы – 1 страница.
5. Обзор литературы – 5-7 страниц.
6. Экспериментальная часть – 5-15 страниц.
7. Заключение (или выводы) – 1 страница.

8. Список литературы (библиографический список) – 2-3 страницы.

9. Приложения (при необходимости) – 3-5 страниц.

Отличия этого типа работы заключаются в том, что содержательная часть всегда состоит из двух разделов: **обзора литературы и экспериментальной части**. В экспериментальной части обычно выделяют три подраздела: материалы и методы, описание проведенного эксперимента и обсуждение результатов исследования. В подразделе **«Материал и методы исследования»** дается всесторонняя качественная и количественная характеристика использованных материалов, реактивов. Указываются приборы, на которых получены экспериментальные данные. Приводятся описания использованных методик; в случае использования общепринятых методик даются лишь ссылки на соответствующие литературные источники. Раздел **«Обсуждение результатов исследований»** – основная часть научно-исследовательской работы, которая должна раскрыть тему. В данном разделе рекомендуется иллюстрировать основные положения проделанной работы достаточным количеством рисунков, фотографий, графиков, таблиц, на которые необходимо сослаться в тексте работы. При этом в скобках указывается (например, рис. 1 или табл. 1). Образцы оформления таблиц и рисунков приведены ниже.

Таблица № – Зависимость полноты извлечения суммы флавоноидов из травы зверобоя от условий экстракции (пример)

Экстрагент	Соотношение «сырье (г) – экстрагент (мл)»	Время экс- тракции, мин	Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин (%)
40% этило- вый спирт	1:100	90	5,90±0,07
50% этило- вый спирт	1:100	90	6,00±0,08

Экстрагент	Соотношение «сырье (г) – экстрагент (мл)»	Время экс- тракции, мин	Содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин (%)
70% этило- вый спирт	1:30	90	5,20±0,04
70% этило- вый спирт	1:50	90	6,40±0,08
70% этило- вый спирт	1:100	90	6,40±0,09
90% этило- вый спирт	1:100	90	5,70±0,06

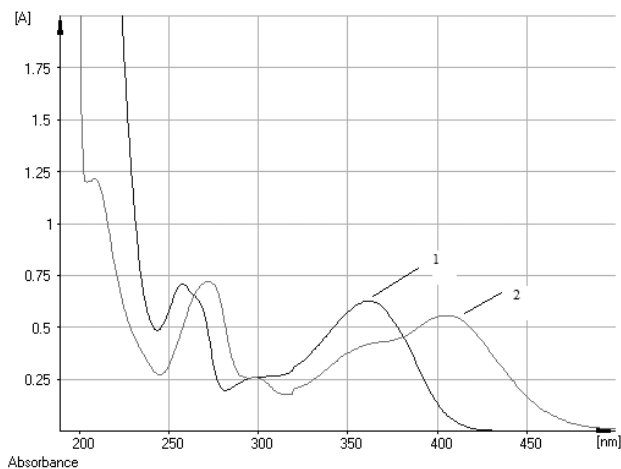


Рисунок № – УФ-спектры ГСО рутина (пример)

Обозначения:

- 1 – 0,001% раствор ГСО рутина в спирте этиловом 70%;
2 – 0,001% раствор ГСО рутина в спирте этиловом 95% (+AlCl₃).

Список литературы оформляется по ГОСТ 2008 в алфавитном порядке. Сначала указывают источники на русском языке,

затем на иностранном. В последнюю очередь приводят ссылки на электронные ресурсы. В работе обязательно должны быть ссылки на основную литературу студентов, которая приведена в конце этого издания.

Научно-исследовательскую работу оформляют на страницах А4, скрепляя скоросшивателем. Оформленная курсовая работа сдается на кафедру научному руководителю. В течение 5 лет она должна храниться как отчетный материал.

***Пример оформления титульного листа
научно-исследовательской работы***

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТИТУТ ФАРМАЦИИ
КАФЕДРА ФАРМАКОГНОЗИИ С БОТАНИКОЙ И ОСНОВАМИ ФИТОТЕРАПИИ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

**На тему: «Лекарственные растения и лекарственное
растительное сырье, содержащие фенилпропаноиды»**

Работу выполнила: Иванова И.И.,
студентка 373 группы Института фармации
Проверил: доцент кафедры фармакогнозии
с ботаникой и основами фитотерапии,
д. фарм. н. Петров П.П.

Самара – 2023

РАЗДЕЛ 4

Экзаменационные вопросы по фармакогнозии



ОБЩИЕ ВОПРОСЫ

1. Предмет и задачи фармакогнозии как науки о лекарственных растениях и лекарственном сырье растительного и животного происхождения.

2. История развития фармакогнозии в XIX-XX вв. Работы отечественных и зарубежных ученых в области фармакогнозии.

3. Современное состояние и перспективы научных исследований в области фармакогнозии. Приоритетные направления научных исследований отечественных и зарубежных ученых.

4. Современное состояние исследований в области стандартизации лекарственного сырья и фитопрепаратов. Фармакогностический анализ. Значение стандартных образцов.

5. Товароведческий анализ. Правила приемки лекарственного растительного сырья и методы отбора проб. Определение подлинности и доброкачественности сырья, оформление акта приемки, аналитического паспорта и сертификата соответствия.

6. Фармакогнозия как методологическая основа фитотерапии.

7. Ресурсоведение лекарственных растений. Основные понятия о методах определения запасов лекарственного растительного сырья. Заготовка дикорастущего лекарственного растительного сырья. Природоохранные мероприятия.

8. Состояние лекарственной сырьевой базы. Основы заготовительного процесса и переработки растительного сырья.

Химический состав лекарственных растений

1. Химический состав лекарственных растений и его изменчивость в зависимости от возраста, фазы вегетации растения и факторов окружающей среды (географический фактор, состав почвы и др.).

2. Первичные и вторичные метаболиты лекарственных растений как биологически активные соединения.

3. Лекарственные растения и сырье, малоизученные с точки зрения химического состава.

4. Лекарственное сырье животного и минерального происхождения.

5. Лекарственные растения и сырье, содержащие ферменты и органические кислоты: общая характеристика, классификация, распространение в растениях, медико-биологическое значение.

6. Методы выявления (поиска) новых лекарственных растений. Разработка нормативной документации на лекарственное растительное сырье.

7. Витамины: общая характеристика, классификация, распространение в растениях, медико-биологическое значение.

8. Полисахариды: общая характеристика, классификация, распространение в растениях, медико-биологическое значение.

9. Жиры и жироподобные вещества: общая характеристика, классификация, медико-биологическое и народно-хозяйственное значение.

10. Эфирные масла: общая характеристика, классификация, распространение в растениях, локализация в сырье, медико-биологическое значение.

11. Горечи, иридоиды, монотерпеновые гликозиды и экдистероиды: общая характеристика, классификация, распространение в растениях, медико-биологическое значение.

12. Сердечные гликозиды: общая характеристика, классификация, распространение в растениях, медико-биологическое значение.

13. Сапонины: общая характеристика, классификация, распространение в растениях, медико-биологическое значение.

14. Фенольные соединения: общая характеристика, распространение в растениях, медико-биологическое значение. Классификация фенольных соединений.

15. Простые фенолы: общая характеристика, классификация, распространение в растениях, медико-биологическое значение.

16. Фенилпропаноиды: общая характеристика, классификация, распространение в растениях, медико-биологическое значение.

17. Кумарины и хромоны: общая характеристика, классификация, распространение в природе.

18. Флавоноиды: общая характеристика, классификация, физико-химические свойства, распространение в растениях.

19. Хиноны: общая характеристика, классификация, распространение в растениях, медико-биологическое значение.

20. Антрагликозиды: общая характеристика, классификация, распространение в растениях, медико-биологическое значение.

21. Дубильные вещества: общая характеристика, классификация, распространение в растениях, медико-биологическое и народно-хозяйственное значение.

22. Алкалоиды: общая характеристика, классификация, образование, распространение, локализация в растениях, медико-биологическое значение.

23. Физиологическая роль в растениях и медико-биологическое значение биологически активных соединений (БАС) лекарственных растений.

24. Использование тонкослойной хроматографии (ТСХ) и бумажной хроматографии (БХ) для анализа лекарственного растительного сырья.

25. Методы получения и анализа (качественный и количественное определение) витаминов в лекарственном растительном сырье.

26. Методы получения и анализа (качественный и количественное определение) полисахаридов в лекарственном растительном сырье.

27. Методы получения и анализа, жирных масел. Физико-химические константы, определяющие качество жиров и жирных масел.

28. Методы получения эфирных масел из лекарственного растительного сырья. Использование эфирных масел для получения ингаляционных лекарственных форм.

29. Физико-химические свойства, методы выделения, очистки и разделения сапонинов.

30. Физико-химические свойства, методы выделения, очистки, разделения и качественного анализа флавоноидов.

31. Физико-химические свойства алкалоидов. Способы выделения, очистки и разделения алкалоидов из лекарственного растительного сырья.

32. Методы качественного анализа лекарственного растительного сырья, содержащего алкалоиды.

33. Методы качественного анализа лекарственного растительного сырья, содержащего витамины.

34. Методы качественного и количественного анализа лекарственного растительного сырья, содержащего полисахариды.

35. Методы качественного анализа лекарственного растительного сырья, содержащего эфирные масла.

36. Методы качественного и количественного анализа эфирных масел.

37. Методы качественного анализа лекарственного растительного сырья, содержащего сердечные гликозиды.

38. Методы качественного анализа лекарственного растительного сырья, содержащего сапонины.

39. Методы качественного и количественного анализа лекарственного растительного сырья, содержащего простые фенольные соединения.

40. Методы качественного и количественного анализа лекарственного растительного сырья, содержащего фенилпропаноиды

41. Методы качественного анализа лекарственного растительного сырья, содержащего флавоноиды.

42. Методы качественного и количественного анализа лекарственного растительного сырья, содержащего антрагликозиды.

43. Методы качественного и количественного анализа лекарственного растительного сырья, содержащего дубильные вещества.

44. Методы количественного определения витаминов в лекарственном растительном сырье.

45. Методы количественного определения жиров в лекарственном растительном сырье.

46. Методы количественного определения эфирных масел в лекарственном растительном сырье.

47. Биологические и физико-химические методы стандартизации: методы количественного определения сердечных гликозидов в лекарственном растительном сырье и фитопрепаратах.

48. Методы количественного определения сапонинов в лекарственном растительном сырье.

49. Методы количественного определения флавоноидов в лекарственном растительном сырье.

50. Методы количественного определения алкалоидов в лекарственном растительном сырье.

2. Проведите сравнительную характеристику некоторых видов лекарственных растений и сырья, содержащих преимущественно (1-25) по схеме:

Схема ответа:

- русские и латинские названия лекарственного растения, его семейства и сырья;
- химический состав сырья (укажите название ведущей группы БАС, приведите химические формулы и свойства важнейших веществ);

- фармакологическое действие;
- препараты и применение;
- диагностические признаки для сырья и растения (внешние и микроскопия), отличие от возможных примесей;
- стандартизация (определение подлинности и качества ЛРС);
- ареал, районы промышленного культивирования;
- заготовка, сушка сырья;
- возможные примеси.

Группы БАС

- водорастворимые витамины...
- жирорастворимые витамины...
- липиды (жиры)...
- полисахариды ...
- эфирные масла (подгруппа ароматических соединений)...
- эфирные масла (подгруппа монотерпенов) ...
- эфирные масла (подгруппа сесквитерпенов)...
- монотерпеновые гликозиды, иридоиды, горечи ...
- сердечные гликозиды (группа карденолидов) ...
- сапонины (тритерпеноиды стероидного происхождения) ...
- стероидные сапонины ...
- тритерпеновые сапонины ...
- простые фенолы ...
- простые фенилпропаноиды ...
- сложные фенилпропаноиды...
- кумарины и хромоны ...
- флавоноиды ...
- антраценпроизводные и их гликозиды ...
- дубильные вещества (полимерные фенольные соединения) ...
- алкалоиды (группа ациклических и экзоциклических) ...

- алкалоиды (группа пирролидина и пиперидина (тропана)) ...
- алкалоиды (группа индола) ...
- алкалоиды (группа пурина) ...
- алкалоиды (группа изохинолина) ...
- алкалоиды (группа хинолизидина) ...

3. Выберите из коллекции виды лекарственного растительного сырья, обладающего:

- адаптогенными свойствами...
- антидепрессивными свойствами...
- противосклеротическими свойствами...
- бактерицидными (антимикробными) свойствами...
- вентонизирующими свойствами...
- вяжущими свойствами...
- гепатопротекторными свойствами...
- гипертензивными свойствами (при лечении гипотонии) ...
- гипогликемическими свойствами...
- гипотензивными свойствами...
- диуретическими свойствами...
- желчегонными свойствами...
- иммуностимулирующими (иммуномодулирующими) свойствами...
- капилляроукрепляющими свойствами...
- кардиотоническими свойствами...
- кровоостанавливающими свойствами...
- глистогонными свойствами...
- нефролитическими (при лечении мочекаменной болезни) свойствами...
- обволакивающими свойствами...
- общеукрепляющими свойствами...
- отхаркивающими свойствами...
- потогонными свойствами...
- противовоспалительными свойствами...

- противокашлевыми свойствами...
- противораковыми (противоопухолевыми) свойствами...
- противоязвенными свойствами...
- свойствами, регулирующими пищеварение...
- седативными свойствами...
- слабительными свойствами...
- спазмолитическими свойствами...
- тонизирующими свойствами...
- фотосенсибилизирующими свойствами...

...Какие группы БАС обуславливают фармакологическое действие препаратов из данного сырья? Какая группа БАС является ведущей?

4. Идентифицируйте и охарактеризуйте по схеме предложенные образцы гербария и сырья лекарственных растений (латинское и русское названия, химический состав, фармакологическое действие, препараты, применение).

Билет модельный (консультационный)
для экзамена по ФАРМАКОГНОЗИИ для студентов
Института фармации
(Очный вариант экзамена)

1. Витамины: общая характеристика, классификация, распространение в растениях, медико-биологическое значение.

2. Проведите сравнительную характеристику некоторых видов лекарственных растений и сырья, содержащих алкалоиды (группа хинолизидина) по схеме:

- русские и латинские названия лекарственного растения, его семейства и сырья;
- химический состав сырья (укажите название ведущей группы БАС, приведите химические формулы и свойства важнейших веществ);
- фармакологическое действие;
- препараты и применение;
- диагностические признаки для сырья и растения (внешние и микроскопия), отличие от возможных примесей;
- стандартизация (определение подлинности и качества ЛРС);
- ареал, районы промышленного культивирования;
- заготовка, сушка сырья;
- возможные примеси.

3. Выберите из коллекции виды лекарственного растительного сырья, обладающего слабительными свойствами. Какие группы БАС обуславливают фармакологическое действие препаратов из данного сырья? Какая группа БАС является ведущей?

4. Идентифицируйте и охарактеризуйте по схеме предложенные образцы гербария и сырья лекарственных растений (латинское и русское названия, химический состав, фармакологическое действие, препараты, применение).

В случае проведения экзамена в дистанционной форме проводится тестирование по вопросам из основных разделов фармакогнозии.

Билет нулевой (консультационный)
для экзамена по ФАРМАКОГНОЗИИ для студентов
Института фармации
(Дистанционный вариант экзамена)

Правильный ответ выделен жирным шрифтом

- 001 Из предложенного списка выберите лекарственное растение, сырьем которого является кора
- 1 *Cucurbita pepo* L.
 - 2 *Juniperus communis* L.
 - 3 ***Frangula alnus* Mill.**
 - 4 *Orthosiphon stamineus* Benth.
 - 5 *Echinacea purpurea* (L.) Moench.
- 002 Из предложенного списка выберите лекарственное растение, сырьем которого являются слоевища
- 1 *Panax ginseng* C.A. Mey.
 - 2 *Arctostaphylos uva-ursi* Spreng.
 - 3 *Artemisia cina* Berg.
 - 4 *Cucurbita pepo* L.
 - 5 ***Laminaria saccharina* Lam.**
- 003 Из предложенного списка выберите лекарственное растение, сырьем которого являются бутоны
- 1 *Achillea millefolium* L.
 - 2 ***Caryophyllus aromaticus* L.**
 - 3 *Arctostaphylos uva-ursi* Spreng.
 - 4 *Hippophae rhamnoides* L.
 - 5 *Rhodiola rosea* L.

- 004 Из предложенного списка выберите лекарственное растение, сырьем которого являются столбики с рыльцами
- 1 *Echinacea purpurea* (L.) Moench.
 - 2 *Panax ginseng* C.A. Mey.
 - 3 *Orthosiphon stamineus* Benth.
 - 4 *Achillea millefolium* L.
 - 5 ***Zea mays* L.**
- 005 Из предложенного списка выберите лекарственное растение, сырьем которого являются корневища и корни
- 1 *Bidens tripartita* L.
 - 2 *Ledum palustre* L.
 - 3 *Humulus lupulus* L.
 - 4 ***Eleutherococcus senticosus* Maxim.**
 - 5 *Echinacea purpurea* (L.) Moench.
- 006 Выберите лекарственные растения, ведущей группой биологически активных соединений сырья которых являются витамины
- 1 *Centaurea cyanus* L.
 - 2 *Frangula alnus* Mill.
 - 3 *Vaccinium myrtillus* L.
 - 4 ***Urtica dioica* L.**
 - 5 *Linum usitatissimum* L.
- 007 Выберите лекарственные растения, ведущей группой биологически активных соединений сырья которых являются полисахариды
- 1 *Centaurea cyanus* L.
 - 2 *Frangula alnus* Mill.

- 3 *Vaccinium myrtillus* L.
 - 4 *Urtica dioica* L.
 - 5 ***Tussilago farfara* L.**
- 008 Выберите лекарственные растения, ведущей группой биологически активных соединений сырья которых являются жирные масла
- 1 ***Helianthus annuus* L.**
 - 2 *Frangula alnus* Mill.
 - 3 *Vaccinium myrtillus* L.
 - 4 *Urtica dioica* L.
 - 5 *Linum usitatissimum* L.
- 009 Выберите лекарственные растения, ведущей группой биологически активных соединений сырья которых является эфирное масло
- 1 *Helianthus annuus* L.
 - 2 ***Mentha piperita* L.**
 - 3 *Vaccinium myrtillus* L.
 - 4 *Urtica dioica* L.
 - 5 *Linum usitatissimum* L.
- 010 Выберите лекарственные растения, ведущей группой биологически активных соединений сырья которых являются горечи
- 1 *Helianthus annuus* L.
 - 2 *Mentha piperita* L.
 - 3 *Vaccinium myrtillus* L.
 - 4 *Urtica dioica* L.
 - 5 ***Taraxacum officinale* Web.**

011 Выберите правильное латинское название для растения Крапива двудомная

- 1 *Chelidonium majus* L.
- 2 ***Urtica dioica* L.**
- 3 *Linum usitatissimum* L.
- 4 *Melissa officinalis* L.
- 5 *Origanum vulgare* L.

012 Выберите правильное латинское название для растения Подорожник большой

- 1 ***Plantago major* L.**
- 2 *Rosa cinnamomea* L.
- 3 *Urtica dioica* L.
- 4 *Eleutherococcus senticosus* Maxim.
- 5 *Eucalyptus viminalis* Labill.

013 Выберите правильное латинское название для растения Расторопша пятнистая

- 1 *Plantago major* L.
- 2 ***Silybum marianum* (L.) Gaertn.**
- 3 *Tanacetum vulgare* L.
- 4 *Eucalyptus viminalis* Labill.
- 5 *Mentha piperita* L.

014 Выберите правильное латинское название для растения Душица обыкновенная

- 1 *Valeriana officinalis* L.
- 2 *Chelidonium majus* L.
- 3 *Linum usitatissimum* L.

- 4 *Melissa officinalis* L.
- 5 ***Origanum vulgare* L.**
- 015 Выберите правильное латинское название для растения
Одуванчик лекарственный
- 1 *Eleutherococcus senticosus* Maxim.
- 2 *Plantago major* L.
- 3 ***Taraxacum officinale* Web.**
- 4 *Paeonia anomala* L.
- 5 *Convallaria majalis* L.
- 016 Выберите компонент, доминирующий в эфирном масле
Mentha piperita L.
- 1 **Ментол**
- 2 Цинеол
- 3 Борнеол
- 4 Ледол
- 5 Тимол
- 017 Выберите компонент, доминирующий в эфирном масле
Ledum palustre L.
- 1 Ментол
- 2 Гераниол
- 3 Борнеол
- 4 **Ледол**
- 5 Карвакрол
- 018 Укажите лекарственное растение, сырье которого содержит
алкалоид кодеин
- 1 *Thermopsisidis lanceolatae* R. Br.

- 2 *Atropa belladonnae* L.
- 3 ***Papaver somniferum* L.**
- 4 *Rubus idaeus* L.
- 5 *Kalanchoe pinnata* (Lam.) Pers.

019 Укажите лекарственное растение, сырье которого содержит эфедрин

- 1 *Matricaria chamomilla* L.
- 2 ***Ephedra equisetina* Bunge.**
- 3 *Glaucium flavum* Grantz.
- 4 *Glycyrrhiza glabra* L.
- 5 *Rosa cinnamomea* L.

020 Выберите компонент, доминирующий в эфирном масле *Thymus serpyllum* L.

- 1 Ментол
- 2 Цинеол
- 3 Борнеол
- 4 Ледол
- 5 **Тимол**

021 Укажите лекарственные растения, сырье которых применяется для получения поливитаминных препаратов

- 1 *Tussilago farfara* L.
- 2 *Coriandrum sativum* L.
- 3 ***Rosa cinnamomea* L.**
- 4 *Origanum vulgare* L.
- 5 *Menyanthes trifoliata* L.

- 022 Укажите лекарственные растения, сырье которых применяется для получения обволакивающих препаратов
- 1 *Leuzea carthamoides* DC.
 - 2 *Coriandrum sativum* L.
 - 3 *Ricinus communis* L.
 - 4 *Menyanthes trifoliata* L.
 - 5 ***Linum usitatissimum* L.**
- 023 Укажите лекарственные растения, сырье которых применяется для получения отхаркивающих препаратов
- 1 *Mentha piperita* L.
 - 2 *Rosa damascena* L.
 - 3 ***Origanum vulgare* L.**
 - 4 *Taraxacum officinale* Web.
 - 5 *Valeriana officinalis* L.
- 024 Укажите лекарственные растения, сырье которых применяется для получения антимикробных препаратов
- 1 *Carum carvi* L.
 - 2 ***Eucalyptus viminalis* Labill.**
 - 3 *Menyanthes trifoliata* L.
 - 4 *Plantago major* L.
 - 5 *Laminaria saccharina* Lam.
- 025 Укажите лекарственные растения, сырье которых применяется для получения антисклеротических препаратов
- 1 *Mentha piperita* L.
 - 2 *Salvia officinalis* L.
 - 3 ***Dioscorea nipponica* Makino.**

- 4 *Taraxacum officinale* Web.
- 5 *Leonurus quiquelobatus* Gilib.

- 026 Укажите качественную реакцию, характерную для извлечения из лекарственного растительного сырья, содержащего дубильные соединения
 - 1 Реакция Борнтгрегера (раствор щелочи)
 - 2 Реакция Сальковского (серная кислота и хлороформ)
 - 3 **Реакция с раствором железоаммониевых квасцов**
 - 4 Реакция Вильсона (борно-лимонная проба)
 - 5 Лактонная проба (растворы щелочи и кислоты)

- 027 Укажите качественную реакцию, характерную для извлечения из лекарственного растительного сырья, содержащего антраценпроизводные
 - 1 **Реакция Борнтгрегера (раствор щелочи)**
 - 2 Реакция Сальковского (серная кислота и хлороформ)
 - 3 Реакция с раствором железоаммониевых квасцов
 - 4 Реакция Вильсона (борно-лимонная проба)
 - 5 Лактонная проба (растворы щелочи и кислоты)

- 028 Укажите качественную реакцию, характерную для извлечения из лекарственного растительного сырья, содержащего сапонины
 - 1 Реакция Борнтгрегера (раствор щелочи)
 - 2 **Реакция Сальковского (серная кислота и хлороформ)**
 - 3 Реакция с раствором железоаммониевых квасцов
 - 4 Реакция Вильсона (борно-лимонная проба)
 - 5 Лактонная проба (растворы щелочи и кислоты)

- 029 Укажите качественную реакцию, характерную для извлечения из лекарственного растительного сырья, содержащего флавоноиды
- 1 Реакция Борнтгрегера (раствор щелочи)
 - 2 Реакция Сальковского (серная кислота и хлороформ)
 - 3 Реакция с раствором железоаммониевых квасцов
 - 4 **Реакция Вильсона (борно-лимонная проба)**
 - 5 Лактонная проба (растворы щелочи и кислоты)
- 030 Укажите качественную реакцию, характерную для извлечения из лекарственного растительного сырья, содержащего кумарины
- 1 Реакция Борнтгрегера (раствор щелочи)
 - 2 Реакция Сальковского (серная кислота и хлороформ)
 - 3 Реакция с раствором железоаммониевых квасцов
 - 4 Реакция Вильсона (борно-лимонная проба)
 - 5 **Лактонная проба (растворы щелочи и кислоты)**
- 031 Выберите возможный метод количественного анализа для каротиноидов
- 1 Тонкослойная хроматография
 - 2 Гравиметрия
 - 3 Титриметрия
 - 4 **Спектрофотометрия**
 - 5 Газожидкостная хроматография
- 032 Выберите возможный метод количественного анализа для аскорбиновой кислоты в сырье и препаратах
- 1 Тонкослойная хроматография
 - 2 Гравиметрия

3 **Титриметрия**

4 Метод биологической стандартизации на животных

5 Газожидкостная хроматография

033 Выберите возможный метод количественного анализа для
рутина в сырье и препаратах

1 **Спектрофотометрия**

2 Гравиметрия

3 Титриметрия

4 Метод биологической стандартизации на животных

5 Газожидкостная хроматография

034 Выберите возможный метод количественного анализа для
полисахаридов

1 Спектрофотометрия

2 **Гравиметрия**

3 Титриметрия

4 Метод биологической стандартизации на животных

5 Газожидкостная хроматография

035 Выберите возможный метод количественного анализа
сырья, содержащих эфирные масла

1 Спектрофотометрия

2 Гравиметрия

3 Титриметрия

4 Метод биологической стандартизации на животных

5 **Газожидкостная хроматография**

- 036 Укажите вид лекарственного растительного сырья, состоящий из мягких шелковистых нитей, собранных пучками, на верхушке которых часто находятся рыльца
- 1 ***Zea mays styli cum stigmatis***
 - 2 *Calendulae officinalis flores*
 - 3 *Liches islandicus*
 - 4 *Echinaceae purpureae herba*
 - 5 *Aervae lanatae herba*
- 037 Укажите вид лекарственного растительного сырья, состоящий из плотных кожистых платин, представляющих собой куски слоевища
- 1 *Lini usitatissimi semina*
 - 2 ***Laminariae thallii***
 - 3 *Pini sylvestris gemmae*
 - 4 *Liches islandicus*
 - 5 *Phaseoli vulgaris valvae fructum*
- 038 Укажите вид лекарственного растительного сырья, представленный плодами, имеющими бурые пленчатые чешуйки в виде конуса. Цвет плодов черный фиолетовым оттенком, мякоть красноватая своеобразная с ароматным запахом и кисловатым вкусом
- 1 *Humuli lupuli fructis*
 - 2 ***Ribis nigri fructus***
 - 3 *Silybi mariani fructus*
 - 4 *Juniperi communis fructus*
 - 5 *Anethi graveolentis fructus*

- 039 Укажите вид лекарственного растительного сырья, представленный травой с цветками и незрелыми плодами на вытянутых кистевидных соцветиях, часто с розеткой прикорневых листьев. Плоды обратнотреугольные или сердцевидные стручки.
- 1 *Melissae officinalis herba*
 - 2 *Artemisiae absinthii herba*
 - 3 *Achilleae millefolii herba*
 - 4 ***Capsella bursae pastoris herba***
 - 5 *Calendulae officinalis flores*
- 040 Укажите вид лекарственного растительного сырья, для которого характерны короткочерешковые, кожистые листья на с загнутыми вниз краями. Сверху темно-зеленые, снизу светло-зеленые с ясно заметными темно-коричневыми точками (железками).
- 1 *Betulae folia*
 - 2 *Digitalis purpureae folia*
 - 3 *Ginkgo biloba folia*
 - 4 *Menthae piperitae folia*
 - 5 ***Vaccinii vitis-idaeae folia***
- 041 Укажите вид лекарственного растительного сырья, отличительной микроскопической особенностью которого является наличие жгучихэмергенцев на нижней стороне листа
- 1 **Крапивы двудомной листья**
 - 2 Подорожника большого листья
 - 3 Шалфея лекарственного листья
 - 4 Толокнянки обыкновенной листья
 - 5 Зверобоя трава

- 042 Укажите вид лекарственного растительного сырья, отличительной микроскопической особенностью которого является наличие многочисленных переплетающихся между собой волокон, расположенных только на нижней части листа
- 1 Подорожника большого листья
 - 2 **Мать-и-мачехи обыкновенной листья**
 - 3 Эвкалипта прутовидного листья
 - 4 Брусники обыкновенной листья
 - 5 Трилистника водяного (вахты трехлистной) листья
- 043 Укажите вид лекарственного растительного сырья, отличительной микроскопической особенностью которого является наличие вместилищ двух типов – со светлым содержимым и с темным содержимым
- 1 Шалфея лекарственного листья
 - 2 **Зверобоя трава**
 - 3 Хвоща полевого трава
 - 4 Крапивы двудомной листья
 - 5 Кассии (сенны) листья
- 044 Укажите вид лекарственного растительного сырья, отличительной микроскопической особенностью которого является наличие 8-клеточных эфирномасличных железок с одной клеткой в основании, а также простых волосков с грубобородавчатой поверхностью
- 1 Эвкалипта прутовидного листья
 - 2 Брусники обыкновенной листья
 - 3 Кассии (сенны) листья
 - 4 **Мяты перечной листья**
 - 5 Трилистника водяного (вахты трехлистной) листья

- 045 Укажите вид лекарственного растительного сырья, отличительной микроскопической особенностью которого является наличие слоя пробковогослоя клеток, содержащих флорафены в виде включений красно-бурого цвета
- 1 Алтея корни
 - 2 Валерианы лекарственной корневища с корнями
 - 3 Девясила высокого корневища и корни
 - 4 **Дуба кора**
 - 5 Крушины ольховидной кора
- 046 Из предложенного списка выберите то, что относится к минеральной примеси
- 1 Кусочки металла
 - 2 Части неядовитых растений
 - 3 **Песок**
 - 4 Другие части этого же растения
 - 5 Стекло
- 047 Из предложенного списка выберите то, что составляет органическую примесь
- 1 Кусочки металла
 - 2 **Части неядовитых растений**
 - 3 Песок
 - 4 Перья птиц
 - 5 Стекло
- 048 Из предложенного списка выберите то, что при проведение товароведческого анализа составляет недопустимую примесь
- 1 **Стекло**

- 2 Части неядовитых растений
 - 3 Песок
 - 4 Другие части того же растения
 - 5 Земля
-
- 049 Укажите действия, которые необходимо предпринять, в случае если при внешнем осмотре в партии сырья травы душицы обнаружено незначительное количество травы тысячелистника
- 1 **Продолжение приемки ЛРС**
 - 2 Пересортировка ЛРС
 - 3 Дальнейшая приемка сырья не производится
 - 4 Удаление посторонних предметов и дальнейшая приемка сырья
 - 5 Возврат сырья поставщику
-
- 050 Укажите ту пробу ЛРС, из которой в ходе товароведческого анализа формируются три аналитические пробы
- 1 Объединенная проба
 - 2 **Средняя проба**
 - 3 Проба для определения зараженности амбарными вредителями
 - 4 Проба для определения микробиологической чистоты
 - 5 Проба для определения радионуклидов

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Ботаника: учебник для вузов / под ред. Г. П. Яковлева, М. Ю. Гончарова. – 4-е изд., испр. и доп. – СПб.: СпецЛит, 2018. – 879 с. Москва: Лаборатория знаний, 2019. – 575 с.
2. Браславский В.Б. Ива, тополь и прополис в медицине и фармации: монография. – Самара: ООО «Офорт»; ГБОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития России, 2012.
3. Брехман И.И. Элеутерококк. – Л.: Наука, 1968.
4. Вайс Р.Ф., Финтельманн Ф. Фитотерапия. Руководство: пер. с нем. – М.: Медицина, 2004.
5. Гаммерман А.Ф., Кадаев Г.Н., Яценко-Хмелевский А.А. Лекарственные растения. – М.: Высшая школа, 1983.
6. Гаммерман А.Ф., Гром И.И. Дикорастущие лекарственные растения СССР. – М.: Медицина, 1976.
7. Георгиевский В.П., Комиссаренко Н.Ф., Дмитрук С.Е. Биологически активные вещества лекарственных растений. – Новосибирск: Наука, Сибирское отд., 1990.
8. Гомеопатическая фармация: введение и руководство. Под ред. И.А. Самылиной. М.: Изд-во ФНКЭЦ ТМДЛ Росздрави, 2005. 438 с.
9. Государственная фармакопея Российской Федерации. XIV издание. – 2018. [Электронный ресурс] / URL: <http://femb.ru/femb/pharmacopea.php>.
10. Государственный реестр лекарственных средств – 2017. Электронное издание: <http://www.grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx>
11. Даниленко В.С., Родионов П.В. Острые отравления растениями. – Киев: Здоровья, 1986.
12. Дардымов И.В. Женьшень, элеутерококк (к механизму биологического действия). – М.: Наука, 1976.

13. Деревья и кустарники СССР. Т. 3, Издание Академии наук СССР Москва-Ленинград, 1954. – 872 с.
14. Дикорастущие полезные растения России / Отв. ред. А.Л. Буданцев, Е.Е. Лесиовская. – С.-Пб.: Издательство СПХФА, 2001.
15. Дрозд Г.А. Ограничения и противопоказания для лекарственного растительного сырья: Информационно-аналитическое пособие по побочным эффектам лекарственных растений. – Курск: КГМУ, 2006.
16. Йорданов Д., Николов П., Бойчинов А. Фитотерапия. – София: Физкультура и медицина, 1970.
17. Корсун В.Ф., Корсун Е.В. Энциклопедия фитотерапии. Травы жизни профессора Корсуна. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2007. - 443 с.
18. Котельников Г.П., Яковлев О.Г., Захарова Н.О. Геронтология и гериатрия: учебник. – М., 1997.
19. Котельников Г.П., Шпигель А.С. Доказательная медицина. Научно обоснованная медицинская практика: монография. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2012.
20. Куркин В.А. Фенилпропаноиды – перспективные природные биологически активные соединения; СамГМУ – Самара, 1996.
21. Куркин В.А., Бекишева Е.В., Куркина Т.В. Этимология названий лекарственных растений / Под ред. Г.П. Котельникова. – М.: СамГМУ, 2000.
22. Куркин В.А., Новодранова В.Ф., Куркина Т.В. Иллюстрированный словарь терминов и понятий в фармакогнозии: Учебное пособие для студентов медицинских и фармацевтических вузов, врачей и фармацевтических работников. – М.; Самара: ГП «Перспектива», СамГМУ, 2002.
23. Куркин В.А., Куркина А.В., Ламрини М.Х. Словарь лекарственных растений: Справочно-учебное пособие для студентов фармацевтических вузов (факультетов). – Самара: ГОУ ВПО «СамГМУ»; ООО «Офорт», 2008. – 58 с.
24. Куркин В.А., Правдивцева О.Е. Зверобой: итоги и перспективы создания лекарственных средств: Монография. – Самара: ООО «Офорт», ГОУ ВПО «СамГМУ», 2008.
25. Куркин В.А. Основы фитотерапии: Учебник. – Изд. 2-ое, перераб. и доп. – Самара: ООО «Полиграфическое объединение «Стандарт»; ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, 2020. – 963 с.

26. Куркин В.А., Сатдарова Ф.Ш. Лимонник китайский: итоги и перспективы создания новых лекарственных препаратов»: монография. – Самара: ООО «Офорт», ГОУ ВПО «СамГМУ», 2010.

27. Куркин В.А., Акимова Н.Л., Авдеева Е.В., Ежков В.Н., Петрухина И.К. Иммунная система и иммунокорректоры: учебное пособие для студентов фармацевтических вузов (факультетов); 2-е изд., перераб. и доп. – Самара: ООО «Офорт»; ГОУ ВПО «СамГМУ», 2010.

28. Куркин В.А., Мазур Л.И., Алексеева А.В., Авдеева Е.В. Мелисса лекарственная: перспективы использования в педиатрии: монография. – Самара: ООО «Офорт»; ГОУ ВПО «СамГМУ», 2010.

29. Куркин В.А., Запесочная Г.Г., Авдеева Е.В., Рыжов В.М., Попова Л.Л., Грядунов П.Е. Расторопша пятнистая: монография. – Самара: ООО «Офорт»; ГОУ ВПО «СамГМУ Росздрави», 2010.

30. Куркин В.А., Рязанова Т.К., Петрухина И.К. Черника обыкновенная: современные подходы к стандартизации сырья и созданию лекарственных препаратов: монография. – Самара: ООО «Офорт», 2014.

31. Куркин В.А., Акушская А.С., Петрухина И.К. Женьшень настоящий: современный взгляд на стандартизацию сырья и создание лекарственных препаратов: монография. – Самара: ООО «Офорт», 2014.

32. Куркин В.А. Фармакогнозия. Учебник для студентов фармацевтических вузов (факультетов). – 4-е изд., перераб. и доп. – Самара: ООО «Офорт», ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, 2019. – 1278 с.

33. Куркин В.А. Родиола розовая (Золотой корень): стандартизация и создание лекарственных препаратов: монография. Изд. 2-ое, перераб. и доп. – Самара: ООО «Офорт»; ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, 2020. – 240 с.

34. Куркин В.А., Шмыгарева А.А., Саньков А.Н. Антрацен-производные фармакопейных растений. – Самара: ООО «Офорт»; ГБОУ ВПО Сам ГМУ Минздрава России, 2016.

35. Куркин В.А., Авдеева Е.В., Правдивцева О.Е., Куркина А.В., Браславский В.Б., Рыжов В.М., Стеняева В.В., Егоров М.В., Варина Н.Р., Трифонова П.В., Шарова О.В., Тарасенко Л.В., Егорова А.В. Стандартизация лекарственного растительного сырья: учебное пособие для студентов фармацевтических вузов и факультетов медицинских вузов. – ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России. – Самара: ООО «Офорт», 2020. – 122 с.

36. Куркин В.А., Правдивцева О.Е., Шайхутдинов И.Х., Куркина А.В., Зайцева Е.Н., Волкова Н.А. Виды рода боярышник (*Crataegus* L.): стандартизация и создание лекарственных препаратов. – Самара: ООО «Офорт», 2020. – 118 с.

37. Куркин В.А. Фармакогнозия: учебник для студентов фармацевтических вузов (факультетов); изд. 5-е, перераб. и доп. – Самара: ООО «Полиграфическое объединение «Стандарт»; ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, 2020. – 1278 с.

38. Куркина А.В. Флавоноиды фармакопейных растений: монография. – Самара: ООО «Офорт», ГБОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития России, 2012.

39. Лекарственные растения Государственной фармакопеи. Фармакогнозия / Под ред. проф. И.А. Самылиной, проф. В.А. Северцева. – М.: АНМИ, 2003.

40. Лекарственное растительное сырье. Фармакогнозия: Учеб. Пособие / Под ред. Г.П. Яковлева и К.Ф. Блиновой. – С.-Пб.: СпецЛит, 2004.

41. Макаревич И.Ф., Кемертелидзе Э.П., Кисличенко С.Г. и др. Карденолиды и буфадиенолиды. – Тбилиси: Мецниереба, 1975.

42. Машковский М.Д. Лекарственные средства. – Т. 1 и 2. – М.: Новая Волна, 2000.

43. Муравьева Д.А. Тропические и субтропические лекарственные растения: учебное пособие. Москва: Медицина, 1997. 384 с.

44. Настойки, экстракты, эликсиры и их стандартизация / Под ред. проф. В.Л. Багировой, проф. В.А. Северцева. – С.-Пб.: СпецЛит.

45. Николаева Л.А. Культура ткани лекарственных растений и их биотехнологическое использование. – С.-Петербург, 1992.

46. Новый терапевтический справочник / Под ред. И.Н. Денисова, Н.А. Мухиной, А.Г. Чучалина; серия «Клинические рекомендации». – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005.

47. Носаль М.А., Носаль И.М. Лекарственные растения в народной медицине. – М.: СП «Внешиберика», 1991.

48. Племенков В.В. Химия изопреноидов: учебное пособие. – Барнаул: Изд-во Алтайского государственного университета, 2007.

49. Правила сбора и сушки лекарственных растений (сборник инструкций). Под ред. А.И. Шретера. М.: Медицина, 1985. 328 с.
50. Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения, их химический состав, использование; Т. 1-7. – Л.: Наука, 1987-1993.
51. Самылина И.А., Яковлев Г.П. Фармакогнозия: Учебник. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.
52. Саратиков А.С., Краснов Е.А. Родиола розовая – ценное лекарственное растение (золотой корень). – Томск: Изд-во Томск, ун-та, 1987.
53. Соколов С.Я. Справочник по лекарственным растениям (фитотерапия). – М., 1991.
54. Энциклопедический словарь лекарственных растений и продуктов животного происхождения: учебное пособие / Под ред. Г.П. Яковлева и К.Ф. Блиновой. – С.-Пб.: СпецЛит, 1999.
55. Bauer R., Wagner H. *Echinacea*: Handbuch für Ärzte, Apotheker und andere Naturwissenschaftler // Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 1990.
56. Boit H.-G. Ergebnisse der Alkaloid-Chemie bis 1960. – Berlin: Akademie Verlag, 1961.
57. Cometa L., Tomassini I., Nicoletti M. et al. Phenylpropanoid glycosides. Distribution and pharmacological activity // Fitoterapia. -1993. – Vol. 64, N. 3. – P. 195-217.
58. European Pharmacopoeia. – 6-th Ed. – Rockville: United States Pharmacopoeial Convention, Inc., 2008.
- 59 Kurkin V.A. Phenylpropanoids from medicinal plants: distribution, classification, structural analysis and biological activity // Chemistry of Natural Compounds. – 2003. – Vol. 39, No. 2. – P. 123-153.
60. Schroeter A.I., Panasuk V.A. Dictionary of Plant Naemes / Ed. By Bykov. – Koenigstein: Koeltz Scientific Books, 1999.
61. Wagner H. Pharmazeutische Biologie. Drogen und ihre Inhaltsstoffe. – Stuttgart-New York: Gustav Fischer Verlag, 1993.

Учебное издание

**Куркин Владимир Александрович
Авдеева Елена Владимировна
Правдивцева Ольга Евгеньевна
Куркина Анна Владимировна
Браславский Валерий Борисович
Рыжов Виталий Михайлович
Стеняева Виктория Викторовна
Егоров Максим Валерьевич
Варина Наталья Рашидовна
Трифорова Полина Валериевна**

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО ФАРМАКОГНОЗИИ

Учебное пособие для студентов
фармацевтических вузов, институтов и факультетов
Под общей редакцией В.А. Куркина

Сдано в набор 23.01.2023 г. Подписано в печать 30.01.2023 г.
Формат 60х84/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Объем 19,8 усл. печ. л. Тираж 500 экз. Заказ № 32.

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Самарский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89.

Издательство ООО «Полиграфическое объединение «Стандарт».
443096, г. Самара, ул. Коммунистическая, д. 27, офис 1.
Тел.: (846) 973-70-80, 973-70-55.
E-mail: zakaz@print-standart.ru

Отпечатано в типографии ООО «Полиграфическое объединение «Стандарт»